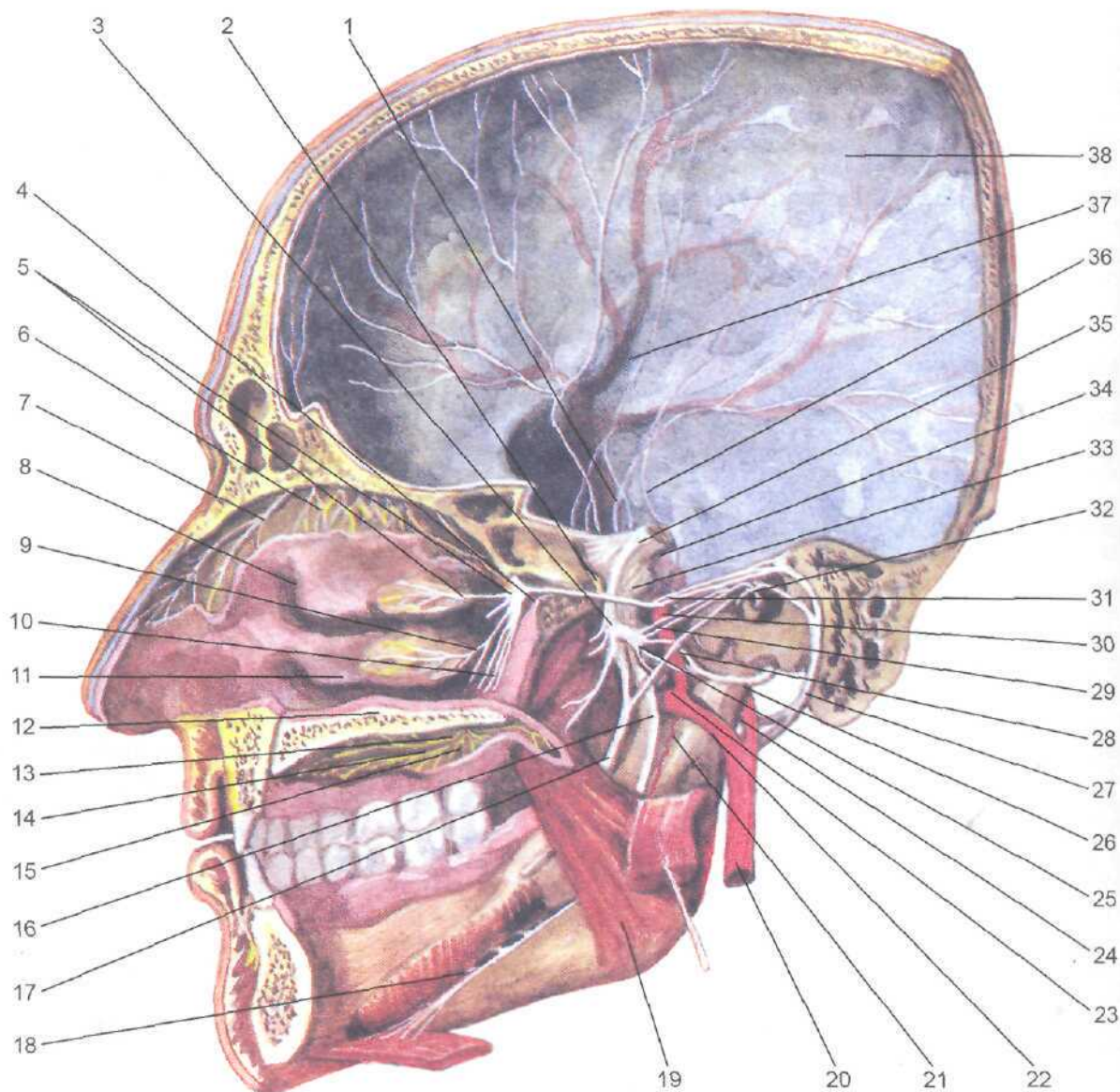




169 – rasm. Qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygopalatinum) va quloq tuguni (ganglion oticum).

1 – R.meningeus medius; 2 – N.petrosus profundus; 3 – N.mandibularis; 4 – Ganglion pterygopalatinum; 5 – Rr.nasales posteriores superiores laterales; 6 – Nn.olfactorii; 7 – Rr.nasales (n.ethmoidalis anterioris); 8 – Concha nasalis media; 9 – Rr.nasales posteriores inferiores laterales; 10 – Nn.palatini major et minor; 11 – Concha nasalis inferior; 12 – Palatum durum; 13 – N.palatinus major; 14 – N.palatinus minor; 15 – N.palatinus minor; 16 – N.alveolaris inferior; 17 – N.lingualis; 18 – N.mylohyoideus; 19 – M.pterygoideus medialis; 20 – A.carotis externa; 21 – A.alveolaris inferior; 22 – A.maxillaris; 23 – A.meningea media; 24 – A.temporalis superficialis; 25 – Ganglion oticum; 26 – N.auriculotemporalis; 27 – N.facialis; 28 – Chorda tympani; 29 – N.tensoris tympani; 30 – N.petrosus minor; 31 – N.petrosus major; 32 – M.tensor tympani; 33 – Ganglion trigeminale; 34 – Radix sensoria n.trigemini; 35 – Radix motoria n.trigemini; 36 – R.meningeus (n.mandibularis); 37 – A.meningea media; 38 – Dura mater.

Parasimpatik tola – n. petrosus major n. facialis tarmog'idan.

Sezuvchi tola – n. maxillaris ning rami ganglionares tarmog'idan.

Simpatik tola – a. carotis interna atrofidagi nerv chigalidan chiqqan n. petrosus profundus.

Tugundan chiqqan nerv tolalari:

a) Rami nasales posteriores – burun bo'shlig'i shilliq bezlariga tarqaladi;

b) n. nasopalatinus – tanglay shilliq bezlariga boradi;

d) nn. palatini – tanglay shilliq bezlariga tarqaladi.

3) Ganglion submandibulare – jag' osti tuguni.

Parasimpatik tola – n. facialis ning tolasi chirda tympani dan.

Sezuvchi tola – n. lingualis dan.

Simpatik tola – a. facialis atrofidagi nerv chigalidan.

Tugundan chiqqan nerv tolalari til osti, jag' osti bezlariga boradi.

4) Ganglion oticum – quloq tuguni.

Parasimpatik tola – n. tympanicus (n. glossopharyngeus) ning tarmog'i bo'lgan n. petrosus minor ning davomi.

Sezuvchi tola – n. mandibularis dan.

Simpatik tola – a. meningeal media nerv chigalidan.

Tugundan chiqqan sekretor postganglioner nerv tolalari quloq oldi beziga n. auriculotemporalis tarkibida boradi.

VI. Uzoqlashtiruvchi nerv – n. abducens (170-rasm). Miya ko'prigining orqa chegara sohasidan chiqib, ko'z kosasining ustki yorig'i fissura orbitalis superior dan ko'z kosasiga kirib ko'z soqqasining tashqi to'g'ri muskulini innervatsiya qiladi.

VII. Yuz nervi – n. facialis (171-rasm) aralash nerv; tarkibida harakatlantiruvchi va sezuvchi tolalari bo'ladi. Yuz nervi ikkinchi jabra ravoqlarining nervi sifatida mana shu jabra ravoqlaridan hosil bo'lgan mimika muskullarini, jag'-til osti muskullarining bir qismini innervatsiya qiladi va o'zida mana shu muskullarga harakatlantiruvchi o'zagidan yo'nalgan efferent (harakatlantiruvchi) tolalar bilan birga ularning retseptorlaridan hosil bo'lgan afferent (proprioseptiv) tolalarni saqlaydi. Yuz nervi tarkibida bundan tashqari, oraliq nervi (n. intermedius) ga tegishli maza bilish (afferent) va parasimpatik (efferent) tolalar bo'ladi. Shuning uchun ham yuz nervida ko'prikda joylashgan uchta o'zak tafovut qilinadi (harakatlantiruvchi – nucleus motorius n. facialis, sezuvchi – nucleus solitarius va parasimpatik – nucleus salivatorius superior o'zaklari n. intermedius tuguniga tegishlidir). N. facialis miyadan yon tomondan ko'prikning orqa qirgog'i – linea trigeminofacialis dan eshituv muvozanat nervi (n. vestibulocochlearis) bilan

birgalikda ichki eshituv teshigi (porus acusticus internus) orqali yuz nervi kanali (canalis facialis)ga o'tadi. Kanal ichida nerv avval gorizontol holda tashqi tomonga boradi, so'ngra qayrilib nog'ora bo'shlig'ining ichki devori bo'ylab oldin orqaga, so'ngra pastga yo'nalib, chakka suyagining so'rg'ichsimon-bigizsimon teshigi – foramen stylomastoideum orqali tashqariga chiqadi. Kanal ichida nervning orqa tomonida burilgan burchak (tizza – geniculum) bo'lib, bunda kichikroq sezuvchi nerv tuguni (ganglion geniculi – tizza tuguni)ni hosil qiladi.

Yuz nervi canalis facialis uchta tarmoq beradi.

1. Katta toshsimon nerv – n. petrosus major tizza tugunidan boshlanib hiatus canalis n. petrosi majoris orqali chiqadi, so'ngra chakka suyagi piramida qismining oldingi yuzasidagi shu nomli egat (sulcus n. petrosi majoris) bo'ylab yo'nalib, qanotsimon kanal (canalis petrygoideus) ga o'tadi. Bu joyda simpatik nerv n. petrosus profundus bilan birga n. canalis pterygoidei ni hosil qilib qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygopalatinum) ga borib tugaydi. Tugundan boshlangan nerv tolalarining bir qismi nn. palatini va rami nasales posteriores tarkibidagi burun bo'shlig'i va tanglaydagi shilliq bezlariga boradi, boshqa qismi esa n. zygomaticus (n. maxillaris ning tarmog'i) tarkibida n. lacrimalis ga qo'shilib ko'z yoshi beziga boradi.

2. Uzangi nervi – n. stapedius harakatlantiruvchi tolalardan iborat bo'lib, m. stapedius ni innervatsiya qiladi.

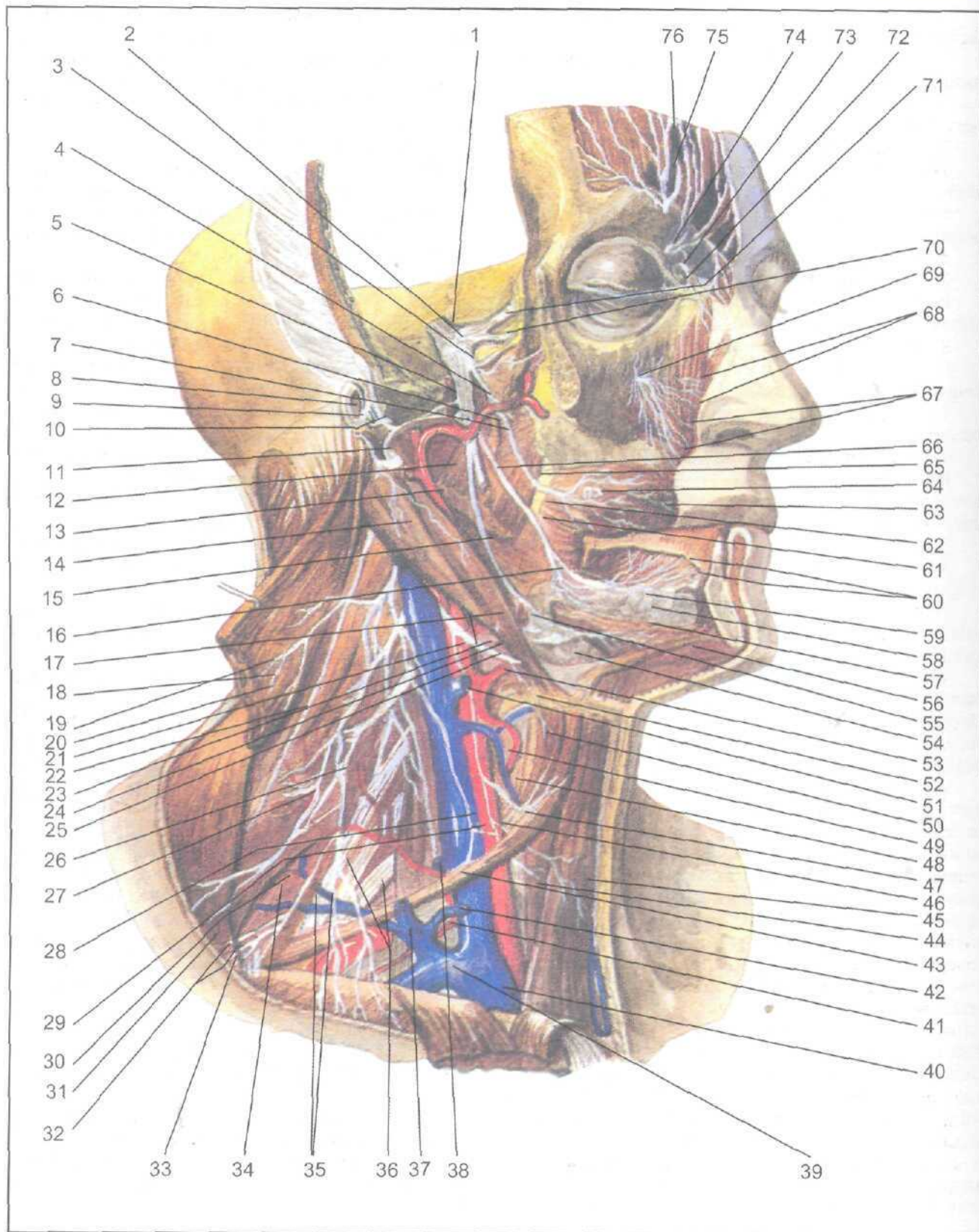
3. Nog'ora nervi – chorda tympani yuz nervidan ajralgandan so'ng yuz kanalining pastki qismi o'rta quloq bo'shlig'iga o'tadi va nog'ora pardaning ichki (medial) yuzasida joylashadi, so'ng fissura petrotympanica orqali tashqariga chiqib pastga tomon yo'nalib, til nervi n. lingualis bilan qo'shiladi va tilning oldingi uchdan ikki qismini ta'm bilish tolalari bilan ta'minlaydi. Nog'ora tori (chorda tympani) nervining sekretor tolalari ganglion submandibulare ga boradi. Jag' osti tuguni (ganglion submandibulare) tolalari esa jag' osti va til osti bezlarini sekretor tolalar bilan ta'minlaydi.

Yuz nervi foramen stylomastoideum dan tashqariga chiqqach bir qancha tarmoqlar beradi:

1. Quloq orqasi nervi – n. auricularis posterior, m. auricularis posterior va venter occipitalis m. epicranii ni innervatsiya qiladi.

2. Qo'sh qorinli (muskul) tarmoq ramus digastricus muskulining orqa qorinchasiga va m. stylohyoideus ga boradi.

3. Mimika muskullariga boruvchi tarmoqlar quloq oldi bezi ichida chigal – plexus parotideus ni hosil qiladi va uch shoxli nervning teri osti tarmoqlari bilan anastomozlashadi. Bu chigaldan quyidagi tarmoqlar chiqadi:



a) chakka tarmoqlari – rami temporalis m. auricularis anterior et superior ni, venter frontalis va m. epicranii m. orbicularis oculi ni innervatsiya qiladi.

b) yonoq tarmoqlari – rami zygomatici m. orbicularis oculi va m. zygomaticus ni innervatsiya qiladi.

d) luj tarmoqlari – rami buccales burun va og'iz atrofidagi muskullarni innervatsiya qiladi.

e) pastki jag' chetidagi tarmoq – ramus marginalis mandibulae pastki lab va engak muskullariga boradi.

f) bo'yin tarmog'i – ramus colli m. platysma ni innervatsiya qiladi.

Oraliq nervi – n. intermedius aralash nerv bo'lib, sezuvchi o'zagiga (nucleus solitarius) boradigan sezuvchi (afferent) tolalarni va vegetativ o'zak, ustki so'lak o'zagi – nucleus solivatorius superior dan boshlanadigan parasimpatik nerv tolalarini saqlaydi.

N. intermedius ingichka bo'lib, miyadan, yuz va eshituv nervi o'rtasidan chiqadi va ancha joyga borgach yuz nerviga qo'shilib ketadi. Shuning uchun ham n. intermedius ni portio intermedia n. facialis deb ataladi.

N. intermedius ning tizza tuguni (ganglion geniculi)dan markazga tomon ketadigan sezuvchi tolalari n. intermedius tarkibida miyaga kiradi va sezgi o'zagi (nucleus solitarius)da tugaydi. Tizza tuguni hujayralarining tashqariga ketuvchi tolalari esa n. chorda tympani va n. petrosus tarkibida tilga va yumshoq tanglayga boradi va ta'm bilish vazifasini bajaradi. N. intermedius ning parasimpatik tolalari ustki so'lak o'zaklari nucleus solivatorius superior dan boshlanib, chorda tympani orqali til osti va jag' osti bezlariga ganglion submandibulare yordamida n. petrosus major va ganglion pterygopalatinum orqali burun bo'shlig'i, tanglay shilliq qavatining shilliq

bezlariga, ko'z yoshi beziga boradi. Shu bilan birga quloq oldi bezidan tashqari hamma bezlarni innervatsiya qiladi.

VIII. **Dahliz-chig'anoq nervi.** N. vestibulo-cochlearis (172-rasm) sezuvchi nerv miya ko'prigi orqasidan yuz nervi bilan yonma-yon chiqib eshituv teshigi porus acusticus internus orqali piramida (chakka suyagida) ichiga kiradi. Bu nerv ikkita nervdan tashkil topgan. Biri ichki quloqning dahlizi bilan yarim to'garak kanallariga boruvchi dahliz nervi – n. vestibularis bo'lsa, ikkinchisi eshituv apparati (chig'anoqqa boruvchi nerv – n. cochlearis)dan iborat.

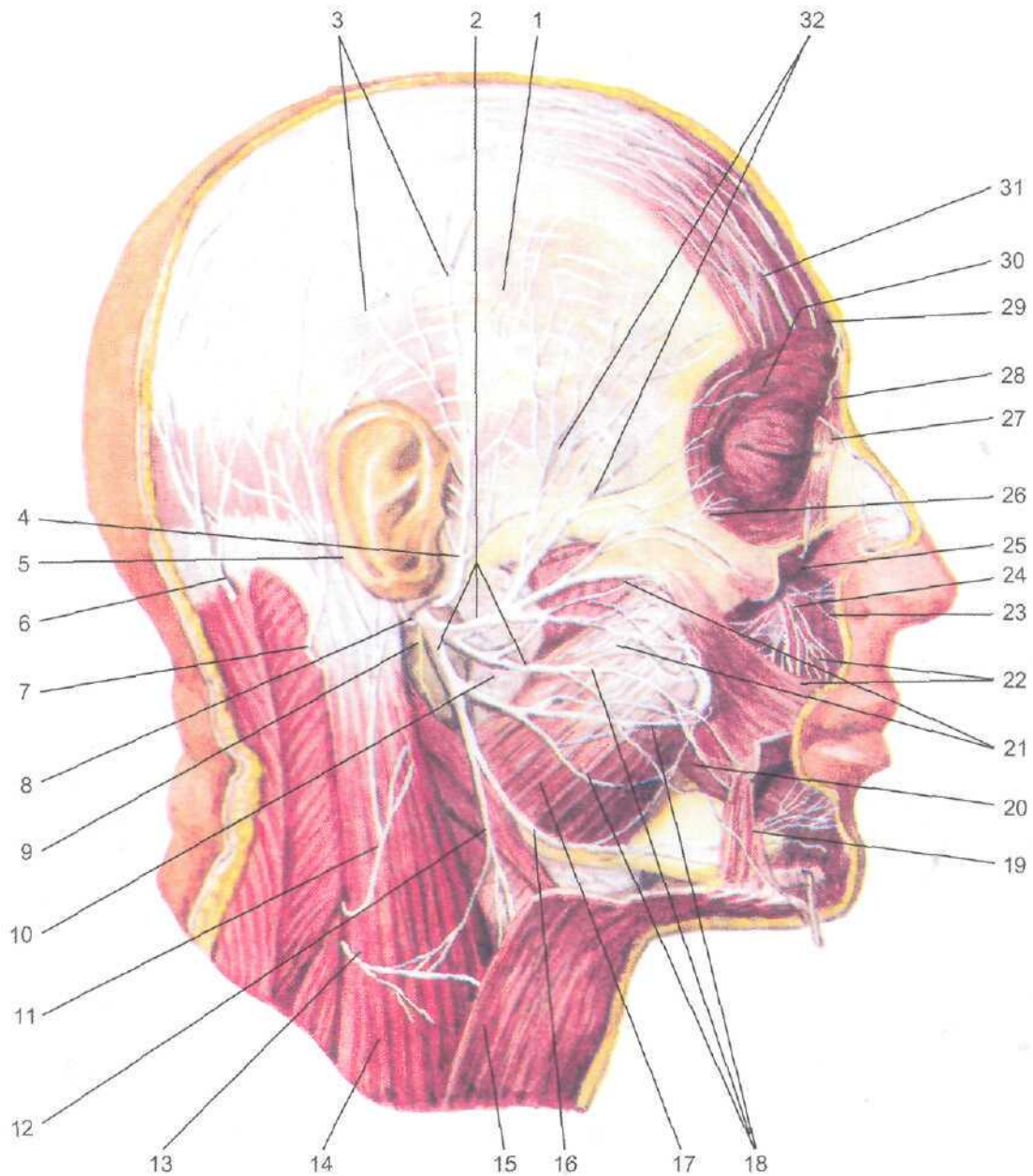
Dahliz nervi muvozanat saqlash vazifasini bajaradi. Uning periferik tolalari ta'sirotini ichki quloq (labirint) dahlizida (vestibulum labyrinthus) joylashgan yadro labirint dahlizi va yarim to'garak kanallarga (canales semicirculares) tarqalgan tolalardan oladi. Chig'anoq nervi esa ta'sirotini labirint chig'anoq'i (cochlea) ichida joylashgan nerv tugunidan oladi. Tugunning periferik nervlari esa Korti a'zosidan impuls qabul qiladi va to'rtta pars vestibularis va ikkita pars cochlearis o'zaklarga boradi (quloqning tuzilishi va eshituv yo'liga qaralsin):

IX. **Til-yutqin nervi** – N. glossopharyngeus sezuvchi (ta'm bilish), harakatlantiruvchi va parasimpatik nerv tolalaridan iborat aralash nerv. Uning sezuvchi (afferent) tolalari ta'sirotlarni halqum, nog'ora bo'shlig'i, til, tomoq murtagi va tanglay ravoqlarining shilliq qavatidan oladi. Harakatlantiruvchi (efferent) tolalari esa halqum muskullaridan biri – m. stylopharyngeus ni innervatsiya qiladi. Parasimpatik (sekreter) tolalari glandula parotidea ga boradi. Shuning uchun ham unda uchta o'zak tafovut qilinadi:

a) nucleus solitarius – sezuvchi o'zak; b) nucleus salivatorius interior – parasimpatik o'zak; d)

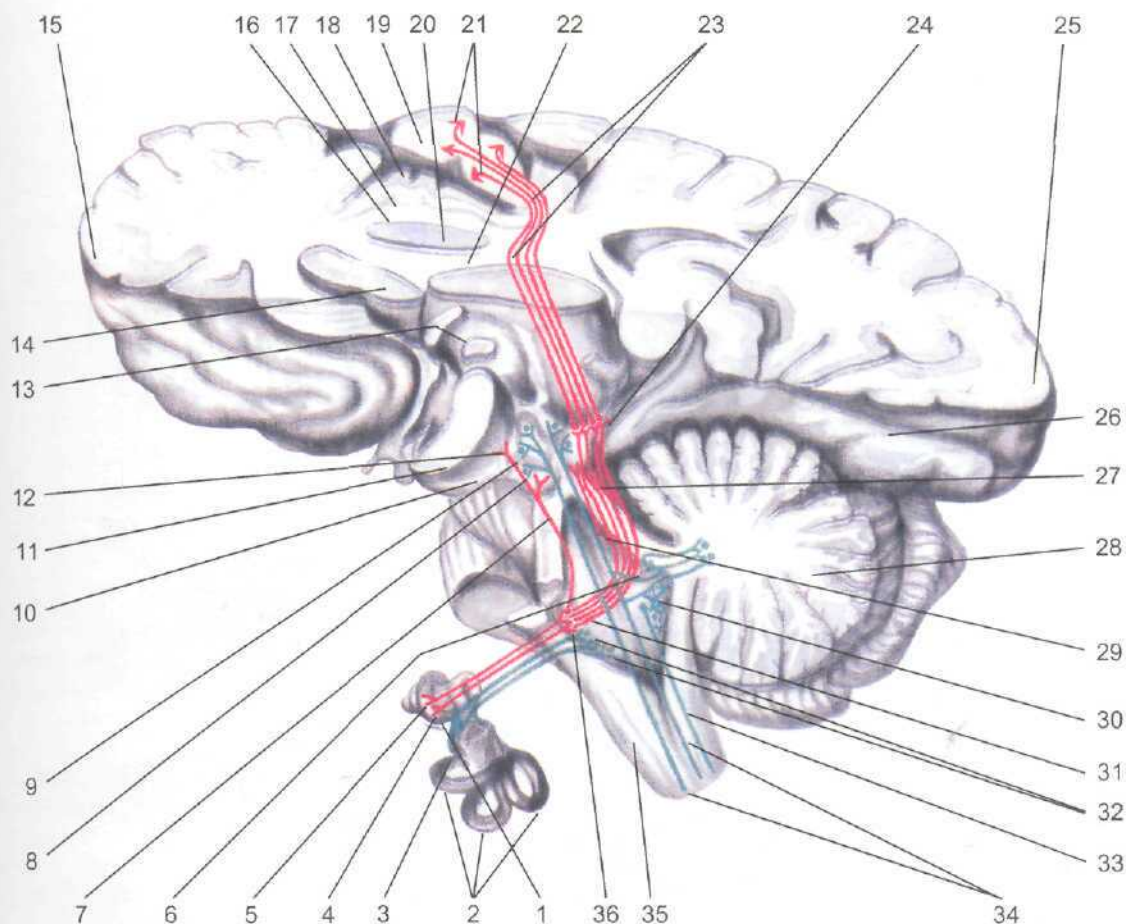
170 - rasm. Bo'yin va bosh nervlari.

1 – N. trigeminus; 2 – Ganglion trigeminale; 3 – N. mandibularis; 4 – N. maxillaris; 5 – A. meninge media; 6 – A. maxillaris; 7 – M. pterygoideus lateralis; 8 – Porus acusticus externus; 9 – N. auriculotemporalis; 10 – N. meatus acustici externi; 11 – N. facialis; 12 – M. pterygoideus medialis; 13 – A. carotis externa; 14 – M. digastricus (venter posterior); 15 – N. mylohyoideus; 16 – Ganglion submandibulare; 17 – M. stylohyoideus; 18, 20 – M. sternocleidomastoideus; 19 – R. muscularis n. accessorius; 21 – Rr. submandibulares; 22 – A. occipitalis; 23 – N. accessorius; 24 – N. hypoglossus; 25 – A. carotis externa; 26 – Plexus cervicalis; 27 – V. jugularis interna; 28 – Radix inferior anae cervicalis; 29 – Ansa cervicalis; 30 – R. superficialis; 31 – A. transversa colli; 32 – M. trapezius; 33 – Nn. supraclaviculares; 34 – M. scalenus anterior; 35 – V. transversa colli; 36 – Plexus brachialis; 37 – V. jugularis externa; 38 – N. phrenicus; 39 – V. subclavia; 40 – V. brachiocephalica; 41 – A. suprascapularis; 42 – V. jugularis anterior; 43 – M. omohyoideus (venter superior); 44 – M. sternothyroideus; 45 – M. sternohyoideus; 46 – A. carotis communis; 47 – Glandula thyroidea; 48 – V. thyroidea superior; 49 – Radix superior anae cervicalis; 50 – M. thyrohyoideus; 51 – V. facialis; 52 – Os hyoideum; 53 – A. lingualis; 54 – Glandula submandibularis; 55 – A. facialis; 56 – M. digastricus (venter anterior); 57 – M. mylohyoideus; 58 – Glandula sublingualis; 59 – Ganglion sublinguale; 60 – Rr. linguales; 61 – N. lingualis; 62 – M. buccinator; 63 – N. alveolaris inferior; 64 – Ductus parotideus; 65 – N. buccalis; 66 – Chorda tympani; 67 – R. labiales superiores n. infraorbitalis; 68 – Rr. nasales externi n. infraorbitalis; 69 – N. infraorbitalis; 70 – N. maxillaris; 71 – N. ophthalmicus; 72 – Lig. palpebrale mediale; 73 – N. supratrochlearis; 74 – R. medialis n. supraorbitalis; 75 – R. lateralis n. supraorbitalis; 76 – Venter frontalis.



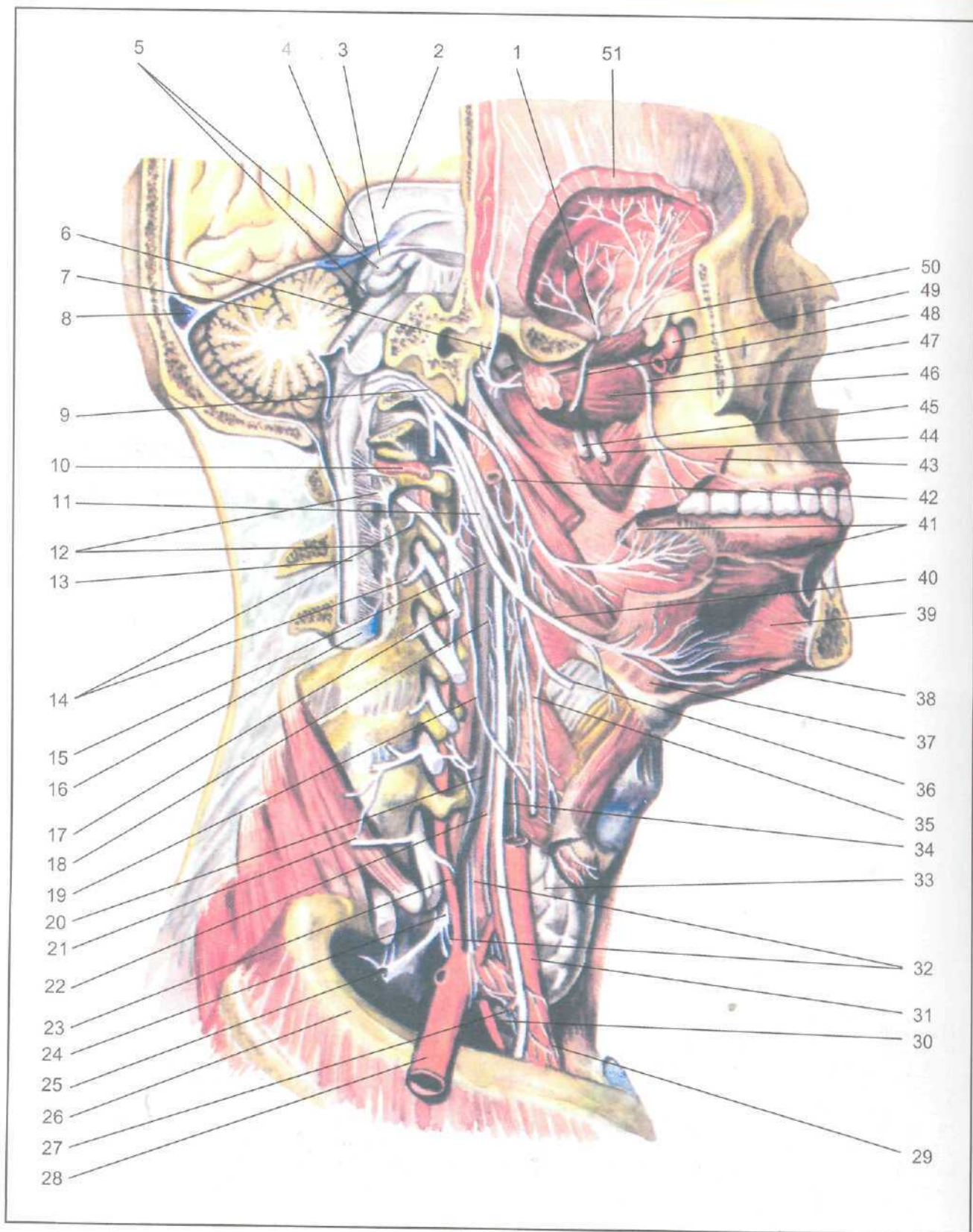
171 - rasm. Yuz nervi (n. facialis).

1 - Lamina superficialis; 2 - Plexus parotideus; 3 - Rr. temporales superficiales; 4 - N. auriculotemporalis; 5 - R. occipitalis; 6 - N. occipitalis major; 7 - N. occipitalis minor; 8 - N. facialis; 9 - R. digastricus; 10 - Glandula parotis; 11 - N. auricularis magnus; 12 - R. colli n. facialis; 13 - N. transversus colli; 14 - M. sternocleidomastoideus; 15 - Platysma; 16 - R. marginalis mandibulae; 17 - M. masseter; 18 - Rr. buccales n. facialis; 19 - N. mentalis; 20 - M. buccinator; 21 - Rr. zygomatici n. facialis; 22 - Rr. labiales superiores; 23 - Rr. nasales externi n. infraorbitalis; 24 - N. infraorbitalis; 25 - R. nasalis externus n. ethmoidalis; 26 - R. zygomaticofacialis n. zygomatici; 27 - N. infratrochlearis; 28 - N. supratrochlearis; 29 - M. orbicularis oculi; 30 - N. supraorbitalis; 31 - Venter frontalis; 32 - R. temporales.



172- rasm. Eshitish nervining yarim shardagi yo'nalish sxemasi.

1 – Ganglion vestibulare; 2 – Canales semicirculares ossei; 3 – Vestibulum; 4 – Ganglion spirale; 5 – Cochlea; 6 – Nucleus vestibularis superior; 7 – Lemniscus lateralis bilan po'stloq osti yadrosi, nuclei cochleares ni qo'shuvchi nerv tolalari; 8 – Nucleus n. trochlearis; 9 – Nucleus n. oculomotorii; 10 – Corpus geniculatum laterale; 11, 13 – Thalamus; 12 – Corpus geniculatum mediale; 14 – Nucleus caudatus; 15 – Lobus frontalis; 16 – Capsula externa; 17 – Claustrum; 18 – Insula; 19 – Lobus temporalis; 20 – Nucleus lenticularis; 21 – Gyrus temporalis superior; 22 – Capsula interna; 23 – Markaziy eshituv yo'li; 24 – Corpus geniculatum mediale; 25 – Lobus occipitalis; 26 – Sulcus calcarinus; 27 – Colliculus inferior; 28 – Cerebellum; 29 – Nucleus lemnisci lateralis; 30 – Nucleus vestibularis lateralis; 31 – Nucleus cochlearis ventralis; 32 – Nuclei vestibulares; 33 – Nucleus vestibulospinalis; 34 – Fasciculus longitudinalis medialis; 35 – Medulla oblongata; 36 – Nucleus cochlearis dorsalis.



harakatlantiruvchi umumiy nucleus ambiguus ning harakatlantiruvchi o'zagi bilan birga uzunchoq miyadagi pastki oliva orqasidan chiqadi va bo'yinturuq teshik (foramen jugulare) orqali kalla bo'shlig'idan tashqariga yo'naladi. Teshik pastida nerv poyasi yo'g'onlashib ostki va ustki tugunlar (ganglion superius et inferius)ni hosil qiladi. Nerv tashqariga chiqqandan so'ng v. jugularis interna va a. carotis interna orasida pastga yo'naladi, keyin m. stylopharyngeus ning orqasidan aylanib o'tib, ana shu muskulning lateral tomonidan tilning ildiziga keladi va o'zining oxirgi tarmoqlariga bo'linadi.

Til-yutqin nervi tarmoqlari:

1. N. tympanicus, ganglion inferius dan boshlanib, o'rta quloq bo'shlig'i (cavitas tympani) da chigal (plexus tympanicus) hosil qiladi, chigalga ichki uyqu arteriyasi atrofidagi simpatik chigaldan tola chiqib qo'shiladi. Plexus tympanicus tolalari o'rta quloqning shilliq qavatini va eshituv nayini innervatsiya qilib, so'ngra tashqariga n. petrosus minor nomi bilan sulcus n. petrosi (chekka suyakning piramida qismida) orqali yo'nalib, ganglion oticum ga qo'shiladi. N. petrosus minor ning tarkibida nucleus salivatorius inferior dan boshlangan parasimpatik (sekretor) tola quloq oldi beziga n. auriculotemporalis (uch shoxli nervning III shoxi tarmog'i) bag'rida bezga borib tarqaladi.

2. Ramus m. stylopharyngei m. stylopharyngeus ni innervatsiya qiladi.

3. Rami tonsillares tanglay shilliq qavatidagi murtaklarga tarqaladi.

Rami pharyngei halqum nerv chigaliga qo'shiladi.

Rami linguales – til-yutqin (halqum) nervining oxirgi tarmog'i bo'lib, tilning orqa 1/3 qismi shilliq qavatiga tarqaladi. Nerv tarkibidagi maza bilish tolalari papillae vallatae ga tarqaladi.

R. sinus carotici – sezuvchi tola bo'lib, sinus caroticus ga boradi.

X. **Adashgan nerv** – n. vagus (173, 174, 175-rasmlar) 12 juft nervlar ichida eng uzuni hisoblanadi. Jumladan, adashgan nerv nafas va hazm a'zolari

sistemasiga («S» simon ichakka qadar), yurakka (yurak urushini sekinlashtiruvchi) tarmoqlar beradi. N. vagus aralash nerv bo'lib, uning tarkibida uch xil tolalar tafovut qilinadi:

1. Sezuvchi (afferent) tolalar – ichki a'zolar, qon tomirlar, bosh miya qattiq pardasi, quloq suprasining terisi va tashqi eshituv yo'lidan ta'sirotlar qabul qilib, afferent tolalar orqali uning sezuvchi o'zagi – nucleus dorsalis n. vagi ga olib boradi.

2. Harakatlantiruvchi (efferent) tolalar nucleus ambiguus dan boshlanib, yutqin, hiqildoq va yumshoq tanglayning ko'ndalang-targ'il muskullariga tarqaladi (uzunchoq miyaga qaralsin).

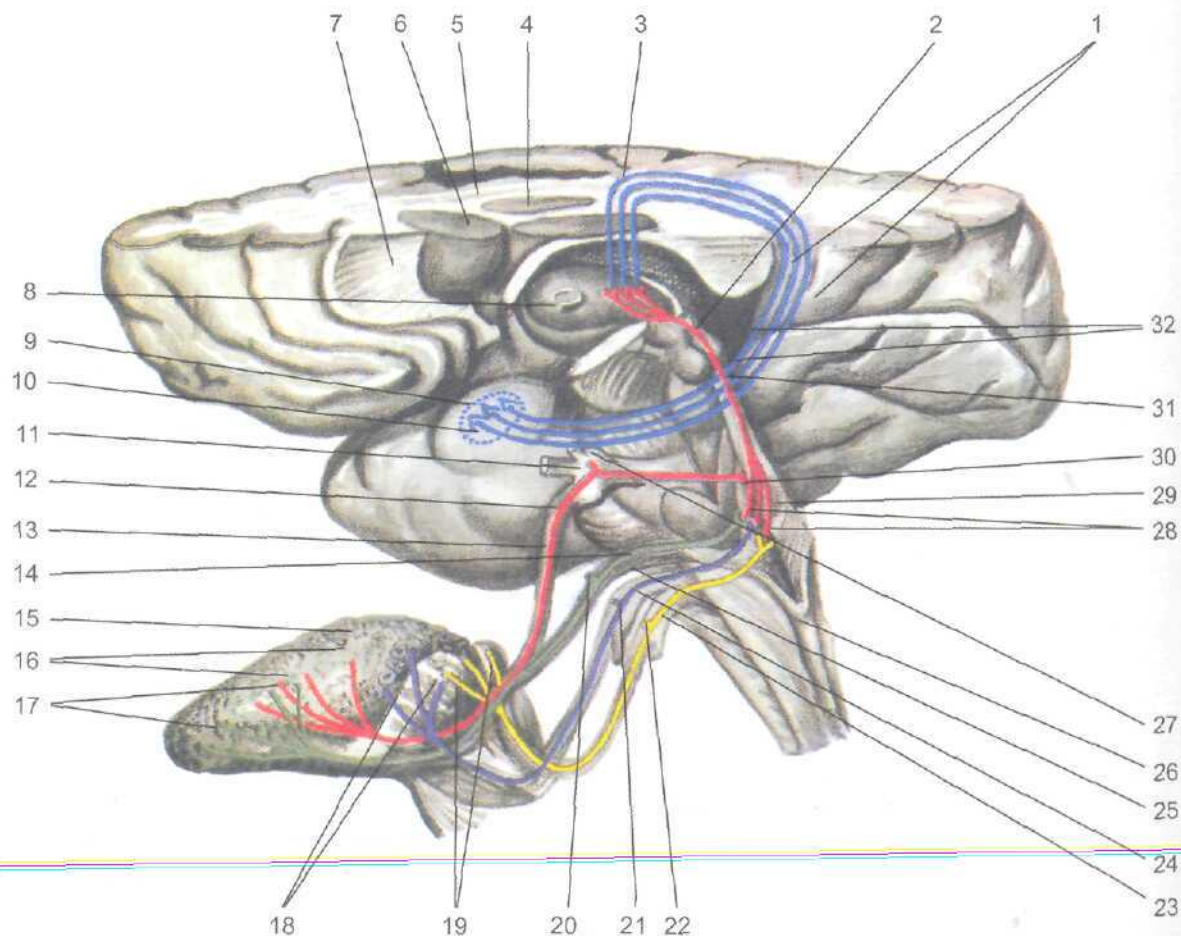
3. Parasimpatik (efferent) tolalar nervning vegetativ o'zagi – nucleus dorsalis n. vagi dan boshlanib, yurakning ko'ndalang-targ'il muskullari, tomirlar devoridagi silliq muskullar (tomirlarni kengaytiradi), kekirdak, o'pka (bronxlarni toraytiradi), qizilo'ngach, me'da va ichaklarga, yuqoridagi a'zolar ichidagi bezlar, jigar, me'da osti bezlari va buyrakka tarqaladi. Adashgan nervning yurakka boruvchi tarmoqlari tarkibida n. depressor (sezuvchi nerv) bo'lib, u yurak va aortaning boshlang'ich qismiga tarqaladi va qon bosimini idora qilishda qatnashadi. Adashgan nerv tarkibida sezuvchi, simpatik va parasimpatik tolalardan tashqari nerv tugunlari bo'lgani uchun murakkab nervlar qatoriga qo'shiladi.

Adashgan nerv uzunchoq miyaning orqa egati (sulcus lateralis posterior) dan boshlanib, kalla bo'shlig'idan bo'yinturuq teshigi (foramen jugulare) orqali IX va XI juft nervlar bilan birga tashqariga chiqadi. Bo'yinturuq teshigining ichida nervning sezuvchi nerv hujayralaridan ustki tugun – ganglion superius teshik tashqarisida pastki tugun – ganglion inferius paydo bo'ladi.

N. vagus kalla bo'shlig'idan tashqariga chiqqach pastga yo'nalib, bo'yindagi a. carotis interna hamda v. jugularis oralig'ida joylashadi, pastroqda esa uyqu arteriyasi bilan ichki bo'yinturuq venasi orasidan

173 - rasm. Bosh va bo'yin nervlari.

1 – Nn. temporales profundi; 2 – Corpus callosum; 3 – Corpus pineale; 4 – V. cerebri magna; 5 – Tectum mesencephali; 6 – N. auriculotemporalis; 7 – Cerebellum; 8 – Sinus transversus; 9 – N. glossopharyngeus; 10 – Plexus vertebralis; 11 – Ganglion inferius n. vagi; 12 – Radices dorsales nn. spinalium; 13 – Medulla spinalis; 14 – Rr. dorsales; 15 – Ganglion cervicale superius; 16 – Dura mater spinalis; 17 – Rr. ventrales; 18 – Truncus sympathicus; 19 – R. inferior ansae cervicalis; 20 – Ganglion cervicale medium; 21 – R. dorsalis n. spinalis; 22 – N. cardiacus superior; 23 – A. vertebralis; 24 – Ganglion cervicale inferius; 25 – Ganglion thoracicum; 26 – Costa I; 27 – N. laryngeus recurrens; 28 – A. subclavia; 29 – Tuncus brachiocephalicus; 30 – A. thoracica interna; 31 – A. carotis communis; 32 – Ansa subclavia; 33 – Glandula thyroidea; 34 – N. vagus; 35 – R. superior ansae cervicalis; 36 – N. laryngeus superior; 37 – M. hyoglossus; 38 – M. digastricus (venter anterior); 39 – M. genioglossus; 40 – N. hypoglossus; 41 – Rr. linguales; 42 – N. glossopharyngeus; 43 – M. buccinator; 44 – N. lingualis; 45 – N. alveolaris inferior; 46 – M. pteryagideus lateralis; 47 – N. buccalis; 48 – N. massetericus; 49 – A. maxillaris; 50 – Nn. temporales profunda; 51 – M. temporalis.



174 - rasm. Ta'm bilish nervlarining yo'nalish sxemasi.

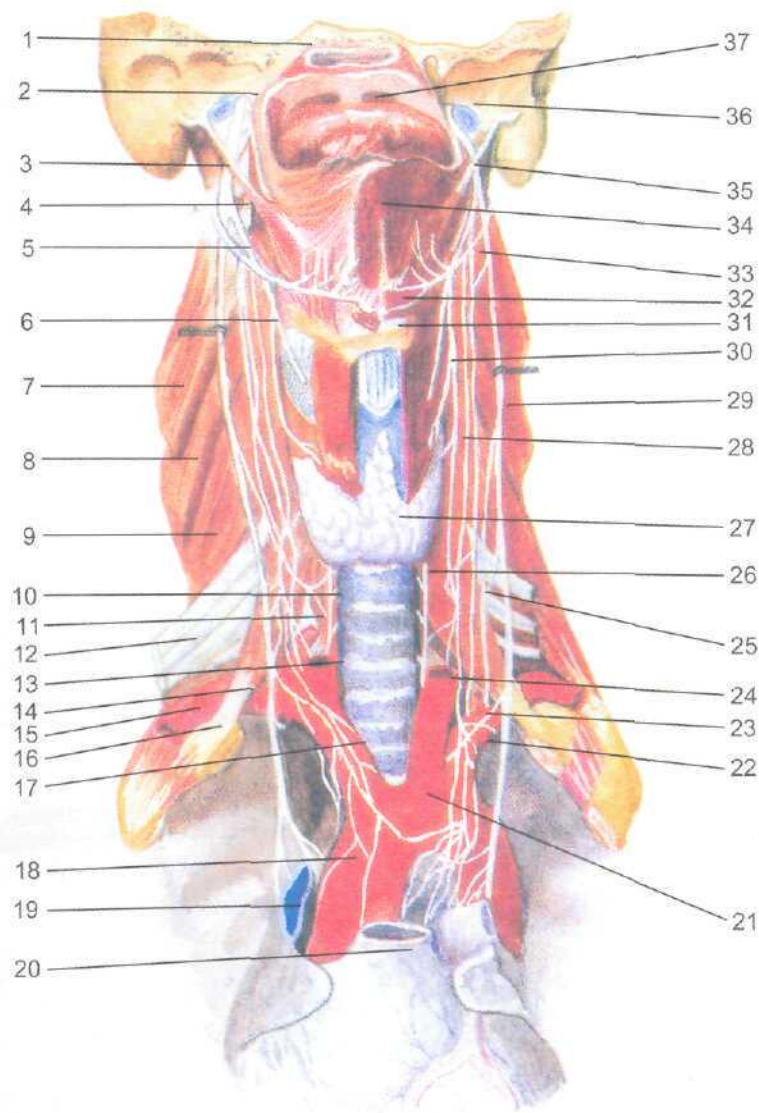
1 – Thalamus ni ta'm bilish analizatori bilan qo'shuvchi tolalar; 2 – Corpus pineale; 3 – Capsula interna; 4 – Nucleus lentiformis; 5 – Claustrum; 6 – Nucleus caudatus; 7 – Corpus callosum; 8 – Thalamus; 9 – Uncus; 10 – Ta'm bilish analizatori markazi; 11 – Ganglion trigeminale; 12 – N. mandibularis; 13 – N. lingualis; 14 – N. intermedius; 15 – Dorsum linguae; 16 – Tilning sezuvchi nerv tolalari; 17 – Chorda thympani ning ta'm bilish tolalari; 18 – N. glossopharyngeus ning ta'm bilish tolalari; 19 – N. vagus ning ta'm bilish tolalari; 20 – Ganglion geniculi; 21 – Ganglion inferius n. glossopharyngei; 22 – Ganglion inferius n. vagi; 23 – N. vagus; 24 – N. glossopharyngeus; 25 – N. facialis; 26 – Medulla oblongata; 27 – N. trigeminus; 28 – Nucleus tractus solitarii; 29 – Fossa rhomboidea; 30 – Nucleus sensorius superior n. trigemini; 31 – Nucleus fasciculi solitarii ni thalamus bilan qo'shuvchi tolalar; 32 – Tectum mesencephali.

ko'krak qafasining yuqori teshigi orqali ko'krak qafasiga yo'naladi. Chap tomondagi adashgan nerv ko'krak bo'shlig'ida aorta ravog'ining va qizilo'ngach devorining oldidan yo'nalsa, o'ng tomondagi adashgan nerv o'mrov osti arterisining old tomonidan, qizilo'ngachning esa orqa devoridan pastga tushib, diafragmadagi qizilo'ngach teshigi – hiatus esophageus orqali qorin bo'shlig'iga o'tadi. O'ng tomondagi adashgan nerv qorin bo'shlig'ida

me'daning orqa yuzasida, chap tomondagi adashgan nerv esa me'daning oldingi yuzasida chigal hosil qilib tarqaladi.

Binobarin adashgan nerv joylashishiga ko'ra to'rt: bosh, bo'yin, ko'krak va qorin (bo'shlig'i) qismlariga bo'linadi.

A. Bosh qismiga nervning bosh miyadan uning pastki tugunga qadar bo'lgan qismi kiradi. Bu qismdan quyidagi tarmoqlar boshlanadi:



175 - rasm. Boʻyin nervlari.

1 – Pharynx; 2 – N.glossopharyngeus; 3 – Ganglion inferius n.vagi; 4 – Ganglion cervicale superius; 5 – N.hypoglossus; 6 – N.laryngeus superior; 7 – M.levator scapulae; 8 – M.scalenus posterior; 9 – M.scalenus medius; 10 – N.laryngeus recurrens; 11 – A.vertēbralis; 12 – Plexus brachialis; 13 – A. carotis communis dextra; 14 – M.scalenus anterior; 15 – A. subclavia dextra; 16 – Costa I; 17 – Truncus brachiocephalicus; 18 – Aorta ascendens; 19 – V.cava superior; 20 – Truncus pulmonalis; 21 – Arcus aortae; 22 – A.subclavia sinistra; 23 – R.cardiacus inferior; 24 – A.carotis communis sinistra; 25 – R.cardiacus inferior; 26 – N.laryngeus resurrens; 27 – Glandula thyroidea; 28 – R.cardiacus superior; 29 – N.vagus; 30 – N.cardiacus cervicalis superior; 31 – Os hyoideum; 32 – M.geniohyoideus; 33 – Truncus sympathicus; 34 – M.genioglossus; 35 – M.styloglossus; 36 – V.jugularis interna; 37 – Apex linguae.

1. Miya qattiq pardasining tarmog'i – rarus meningeus miya qattiq pardasining ensa qismini innervatsiya qiladi.

2. Quloqqa boruvchi tarmoq – ramus auricularis quloq suprasining terisini va tashqi eshituv yo'lining orqa devorini innervatsiya qiladi.

B. Adashgan nerv bo'yin qismi nervning pastki tuguni bilan ko'krak qafasining tepa teshigi oralig'idagi bo'lagidan iborat. Nervning bu qismidan quyidagi tolalar boshlanadi.

1. Yutqin tarmog'i – rami pharyngei til-yutqin nervi va simpatik poya (truncus sympathicus) tarmoqlari bilan birgalikda yutqin chigali – plexus pharyngeus ni hosil qiladi va yutqinning siquvchi muskullari, shilliq qavati, yumshoq tanglay (m. tensor veli palatini dan tashqari) va tanglay ravog'i muskullarini innervatsiya qiladi.

2. Hiqildoq usti nervi – n. laryngeus superior aralash nervdan iborat bo'lib, til ildizining bir qismidagi shilliq qavatni, hiqildoq qopqog'i shilliq qavatini hamda hiqildoqning m. cricothyroideus bilan xalqumning pastki siquvchi muskulini innervatsiya qiladi.

3. Yurakka boruvchi ustki va pastki tarmoqlar – rami cardiaci cervicales superiores et inferiores (bir qismi n. laryngeus superior dan chiqishi mumkin) yurak chigalini hosil qilishda qatnashadi.

D. Adashgan nervning ko'krak qismi (176-rasm) – ko'krak qafasining tepa teshigidan boshlanib, diafragmaning qizilo'ngach teshigigacha davom etadi. Nervning bu qismidan quyidagi tolalar chiqadi:

1. Orqaga qaytuvchi hiqildoq nervi – n. laryngeus recurrens o'ng tomondan n. vagus ning o'mrov osti arteriyasi old tomonidan, chap tomonda esa aorta ravog'ining oldidan o'tish joyida ajraladi. O'ng tomondagi orqaga qaytuvchi hiqildoq nervi o'mrov osti arteriyasining past tomonidan orqa tomonga o'tib yuqoriga ko'tarilsa, chap tomondagi nerv aorta ravog'ining ostidan aylanib orqa tomonga o'tadi-da, qizilo'ngach va kekirdak oralig'ida yuqoriga ko'tariladi, so'ngra ularga (rami esophagei va rami tracheales) tarmoqlar beradi. Orqaga qaytuvchi hiqildoq nervining davomi pastki hiqildoq nervi (n. laryngeus inferior) bo'lib, hiqildoq muskullarining bir qismini, shilliq qavatini, ovoz boylamidan pastki qismi, til ildizining shilliq qavati hamda kekirdak, yutqin va qizilo'ngach, qalqonsimon va ayrisimon bezlar, bo'yin limfa tugunlari, yurak va ko'ks oralig'ini innervatsiya qiladi.

2. Yurakka boruvchi ko'krak tarmoqlari – rami cardiaci thoracici adashgan nerv tarmog'i – n. laryngeus recurrens dan boshlanadi va yurak chigalini hosil qilishda qatnashadi.

3. Bronxlar va kekirdakka boruvchi tarmoqlar – rami bronchiales et tracheales simpatik sistema tarmoqlari bilan birga bronx devorlariga tarqaladi va o'pka chigali – plexus pulmonalis ni hosil qiladi.

4. Qizilo'ngachga boruvchi tolalar – rami esophagei qizilo'ngach devorlariga tarqaladi.

E. Qorin qismi – diafragmaning qizilo'ngach teshigidagi pastki qismi. Chap tomondagi adashgan nerv qizilo'ngachning old tomonidan me'daning old devoriga davom etib, u yerda plexus gastricus anterior ni hosil qiladi. U, asosan, me'da kichik egriligining old yuzasida joylashadi va me'da devori (shilliq qavati, bezlar, muskullar)ga, ba'zi tarmoqlar esa kichik charvi orqali jigarga boradi.

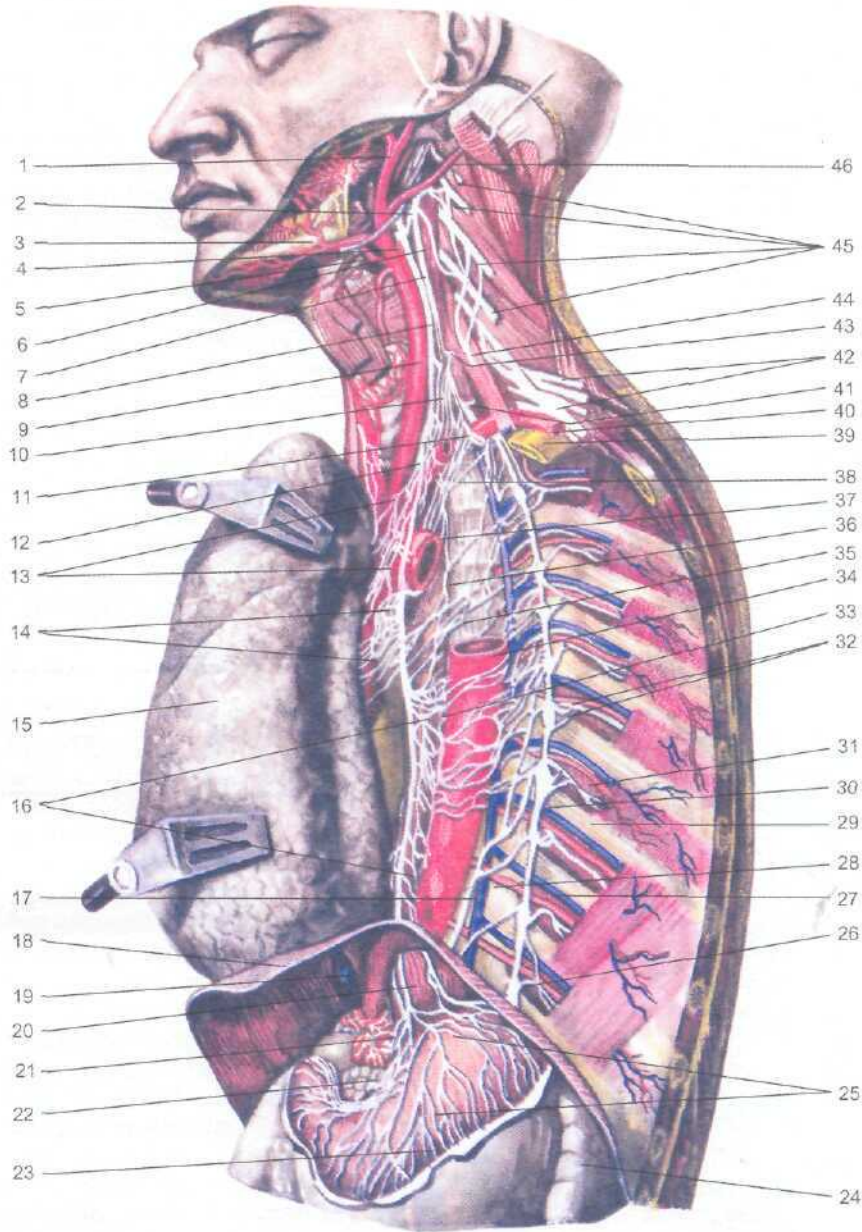
O'ng tomondagi adashgan nerv me'daning orqa devorida, kichik egrilikning orqa yuzasida orqadagi chigal – plexus gastricus ni hosil qiladi va me'daga mayda tarmoqlar beradi. Tolalarining ko'p qismi, rami celiac holida, chap me'da arteriyasi (a. gastrica sinistra) orqali plexus celiacus (nursimon chigal)ni hosil qilishda qatnashadi. Nursimon chigaldan chiqqan tolalar qon tomirlar devori bo'ylab, adashgan nerv tolalari va simpatik tolalar bilan birgalikda a'zolarida (jigar, taloq, me'da osti bezi, buyraklar, ingichka va yo'g'on ichakning «S» simon qismiga qadar) tarqaladi.

XI. **Qo'shimcha nerv** (n. accessorius) harakatlantiruvchi nervdan iborat bo'lib, uzunchoq miyaning pastki qismi bilan orqa miyaning birinchi segmentlaridan tashkil topadi. Kalla ichidan bo'yinturuq teshik – foramen jugulare orqali chiqib, ikkita tarmoqqa bo'linadi. Uning sezuvchi tolasi adashgan nervga qo'shilsa, ikkinchi tolasi to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul bilan trapetsiyasimon muskulga tarqaladi va bo'yin nerv chigalining harakatlantiruvchi tarmoqlariga qo'shiladi.

XII. **Til osti nervi** – n. hypoglossus harakatlantiruvchi tolalardan tuzilgan bo'lib, uzunchoq miyaning old tomondagi egatidan boshlanadi. Kalladan ensa suyagining shu nomli kanali (canalis n. hypoglossi) orqali chiqib, bo'yinturuq vena bilan ichki uyqu arteriyasi oralig'i bo'ylab pastga tushadi. Nerv tolalari til va til osti muskullariga tarqaladi. Uning pastga tushuvchi uzun tolasi (ramus descendens) I – III bo'yin nervlari bilan qo'shilib nerv qovuzlog'ini (ansa cervicalis) hosil qiladi va til osti suyagidan pastda joylashgan bo'yin muskullarini innervatsiya qiladi.

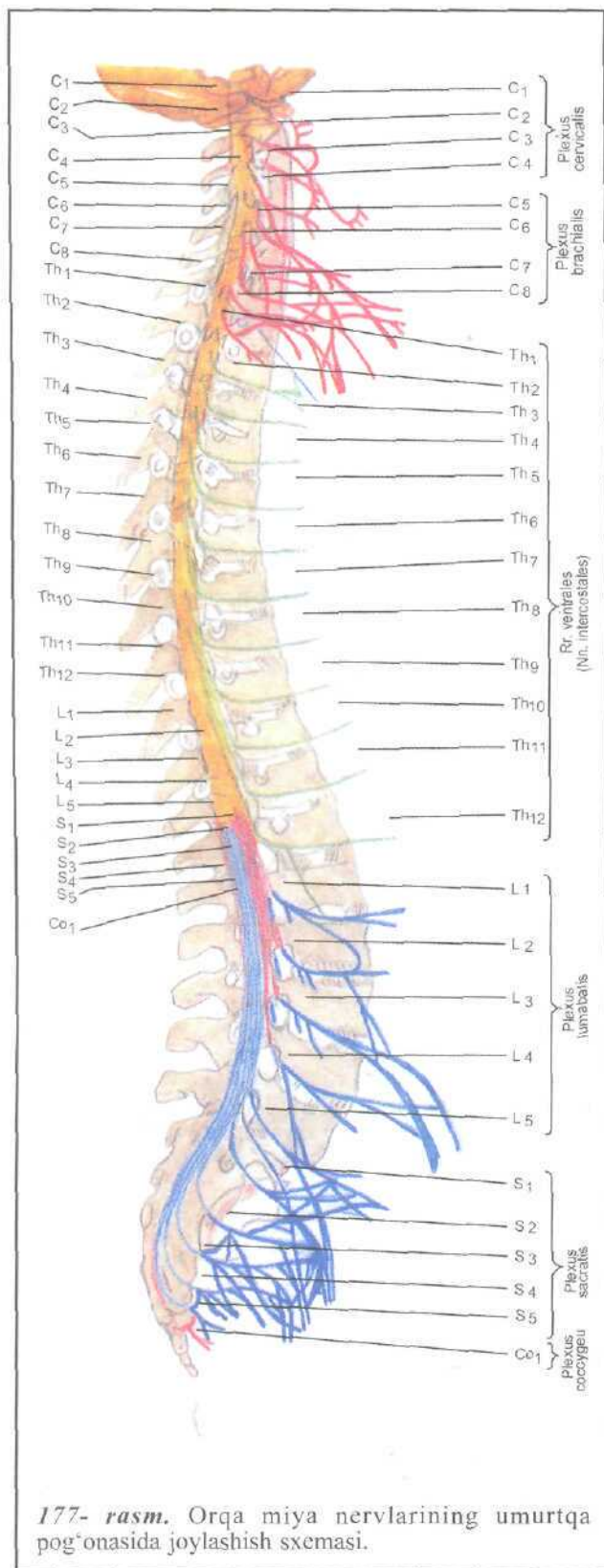
ORQA MIYA NERVLARI (176, 177- rasmlar)

Orqa miya kulrang moddasining oldingi shoxidan harakatlantiruvchi tolalar (oldingi ildiz – radix anterior) va orqa shoxidan sezuvchi tolalar (orqa ildiz – radix posterior) chiqadi. Sezuvchi ildiz umurtqalararo teshik oldida tugun hosil qilgach, ganglion spinale harakatlantiruvchi ildiz bilan qo'shilib aralash nervni hosil qiladi. Bunday nervlar odamda 31 juft bo'ladi.



176 - rasm. Ko'krak qafasidagi nervlar va nerv chigallari.

1 – A.carotis externa; 2 – Ganglion cervicale superius trunci sympathici; 3 – A.facialis; 4 – A.carotis interna; 5 – A.lingualis; 6 – Plexus cervicalis ga qo'shiluvchi tola (R.communicans); 7 – Truncus sympathicus (bo'yin qismi); 8 – N.cardiacus cervicalis superior; 9 – A.carotis communis; 10 – N.cardiacus cervicalis medius; 11 – Ansa subclavia; 12 – N.vagus; 13 – Rr.cardiaci (n.vagus tolalari); 14 – Plexus pulmonalis (n.vagus dan); 15 – Pulmo sinister; 16 – Plexus esophageus; 17 – N.splanchnicus major; 18 – Diaphragma; 19 – V.cava inferior; 20 – Truncus vagalis anterior; 21 – Plexus celiacus; 22 – Pancreas; 23 – Ventriculus; 24 – Lien; 25 – Rr.gastrici anteriores; 26 – Ganglion thoracicum trunci sympathici; 27 – A.intercostalis posterior; 28 – V.hemiazygos; 29 – V.intercostalis posterior; 30 – Truncus sympathicus (ko'krak qismi); 31 – N.intercostalis VII; 32 – Rr.communicantes; 33 – Esophagus; 34 – Aorta thoracica; 35 – N.vagus truncus sympathicus – qo'shuvchi tola (R.anastomaticus); 36 – N.laryngeus recurrens; 37 – Arcus aortae; 38 – Nn. cardiaci inferiores; 39 – Costa I; 40 – A.subclavia; 41 – Ganglion cervicothoracicum (stellatum); 42 – Plexus brachialis; 43 – Ganglion cervicale medium trunci sympathici; 44 – N.phrenicus; 45 – Plexus cervicalis; 46 – A.occipitalis.



177- rasm. Orqa miya nervlarining umurtqa pog'onasida joylashish sxemasi.

31 juft nerv umurtqa pog'onasi bo'ylab quyidagicha taqsimlanadi: bo'yin qismida 8 juft (chunki birinchi juft nerv ensa suyagi bilan birinchi umurtqa orasidan chiqadi), ko'krakda 12 juft, belda 5 juft, dumg'azada 5 juft va dumda 1 juft.

Har qaysi nerv umurtqalararo teshikdan chiqqandan so'ng, ikki shoxga bo'linadi: 1) orqa shox (tarmoq) – ramus dorsalis tananing orqa tomonidagi (oyoq-qo'ldan boshqa) muskullar va teriga nervlar beradi; 2) oldingi shox (tarmoq) – ramus anterior tananing old tomonidagi muskullar va oyoq-qo'l muskullariga nervlar beradi.

Bu ikki shoxdan tashqari, uchinchi shox ham chiqadi. Bu ichki a'zolarga boruvchi shox – ramus visceralis simpatik nerv tolalaridan iborat bo'lib, qo'shuvchi shox – ramus communicantes deyiladi.

Har qaysi orqa miya nervi miya pardalarini innervatsiya qilish uchun yana bittadan mayda tarmoq (ramus meninges) beradi. Bu tarmoqlar nervdan ajralib, yana umurtqalararo teshiklar (chiqqan joylaridan qaytadi va umurtqa pog'onasining kanali ichiga kirib, orqa miya pardalarini innervatsiya qiladi.

ORQA MIYA NERVLARINING ORQA SHOXLARI

Orqa muskullarga tomon yo'nalgan shoxlarning deyarli hammasi (birinchi bo'yin nervi, oxirgi ikki dumg'aza nervi va dum nervidan tashqari), o'z navbatida ikkitadan tarmoqqa (ichki va tashqi – ramus medialis et lateralis) bo'linadi. Bu tarmoqlar tana hamda bo'yinning (ensaga qadar) orqa muskullari va terisini (qisman dumba sohasini) innervatsiya qiladi.

Agar biz har qaysi qismdan chiquvchi nervlarning muskullar va teriga bo'lgan munosabatini qarab chiqsak, quyidagi holatni ko'ramiz:

1) bo'yin qismidan chiquvchi nervlarning orqa shoxlari bir-biri bilan tola almashinadi va trapetsiyasimon muskullarni teshib o'tib teriga chiqadi. I va II nervlarning orqa shoxlari o'z nomiga ega; I bo'yin nervining orqa shoxi ensa suyagi bilan atlant oralg'idan chiqib, ensa osti nervi – n. suboccipitalis – m. rectus capitis major, m. rectus capitis minor, m. semispinalis capitis va m. obliquus capitis larga tarqaladi. II bo'yin nervining orqa shoxi katta ensa nervi – n. occipitalis major dir. Bu nerv atlantning orqa ravog'i bilan ikkinchi bo'yin umurtqasi orasidan chiqib, ensa sohasini innervatsiya qiladi;

2) ko'krak qismidan chiquvchi nervlarning orqa shoxlari ustki va ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'siqlari orasidan chiqib har biri ichki (medial) va tashqi (lateral) tarmoqlarga bo'linib, orqaning muskul va terisiga tarqaladi;

3) bel qismidan chiquvchi nervning orqa medial shoxlari bel va quymich sohasining teri va muskullariga tarqaladi. Orqa miyaning bel segmenti I, II, III juft nervlarining orqa shoxlaridan chiquvchi lateral shoxlar, dumba usti nervi – m. clunium superiores dumba sohasining ustki qismiga boradi;

4) dumg'aza qismidan chiquvchi nervning orqa shoxlari dumg'aza suyagining orqadagi to'rt juft teshiklari orqali chiqib ichki (medial) va tashqi (lateral) shoxlarga bo'linadi. Dumg'aza ustidagi teriga tarqalib, dumbaning o'rta qismidagi teriga o'rta dumba nervlari – m. clunium medii ni beradi. Ichki shoxlari esa dumg'aza-yonbosh bo'g'imini va m. sacrospinalis ning pastki boshlang'ich qismini innervatsiya qiladi;

5) dum qismidan chiquvchi nervlarning orqa shoxlari dum suyagi kanalining pastki teshigi orqali chiqib, dum va orqa teshik nervlariga qo'shilib ketadi.

ORQA MIYA NERVLARINING OLD SHOXLARI

Orqa miya nervlarining old shoxlari – rami ventralis ko'pincha orqa shoxlariga nisbatan anchagina (I va II bo'yin nervlaridan tashqari) yo'g'on bo'ladi. Bo'yin va yelka qarshisidagi nervlar (II ko'krak nerviga qadar) bel va dumg'aza qismidagi nervlarning old shoxlari tarqalishidan oldin bir-biri bilan tola almashib, chigallar hosil qiladi. Ana shu chigallardan chiquvchi nervlar ishchi a'zolariga borib tarqaladi.

Bunday chigallar odam tanasining to'rt joyidan yaqqol ko'rinadi:

1) bo'yin chigali – plexus cervicalis; 2) yelka chigali – plexus brachialis, 3) bel chigali – plexus lumbalis, 4) dumg'aza chigali – plexus sacralis. Bel chigali bilan dumg'aza chigali bir-biriga juda yaqin turganligi uchun, ba'zan ularni qo'shib bel-dumg'aza chigali – plexus lumbosacralis deb ham ataydilar. Ko'krak qismidan chiquvchi nervlarning (II dan XI ga qadar) old shoxlari qovurg'alar oralig'ida chigal hosil qilmay nn. intercostales bo'lib joylashadi.

Bo'yin chigali (plexus cervicalis) $C_1 - C_4$ (178-rasm) nervlarining oldingi shoxlari ishtirokida paydo bo'ladi. Bu chigalni old tomondan m. sternocleidomastoideus berkitib, ichki va tashqi tomondan m. scalenus medius, m. splenius va m. cervicis scapulae ajratib turadi. Chigaldan sezuvchi va harakatlantiruvchi tarmoqlar hamda bitta aralash nerv chiqadi.

Sezuvchi nervlar to'rtta bo'lib, m. sternocleidomastoideus ning orqa qirg'og'i bo'ylab ko'rinadi va quyidagi sohalarga boradi (yuqoridan pastga tomon);

1) katta quloq nervi (n. auricularis magnus – C_{III}) teri nervlari ichida eng yo'g'oni bo'lib, m. sternocleidomastoideus ning old yuzasidan yuqori va old tomonga ko'tariladi, quloq supراسi terisiga hamda tashqi eshituv yo'liga borib tarqaladi;

2) kichik ensa nervi (n. occipitalis minor – $C_{II} - C_{III}$) avvalgi nervning orqa tomonidan, to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning orqa qirg'og'i bo'ylab ko'tariladi va boshning ensa qismi terisida tarqaladi;

3) bo'yinning ko'ndalang nervi (n. transversus colli) ikki shoxga bo'linib, to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskulning oldingi yuzasi o'rtasidan kesib oldinga va bir oz pastga tomon yo'naladi-da, bo'yin terisida tarqaladi;

4) o'mrov ustidagi nervlar (nn. supraclaviculares) old, o'rta va orqa tarmoqlardan iborat, ular pastga tomon tik tushib, katta ko'krak muskuli bilan m. deltoideus ustidagi teriga tarqaladi.

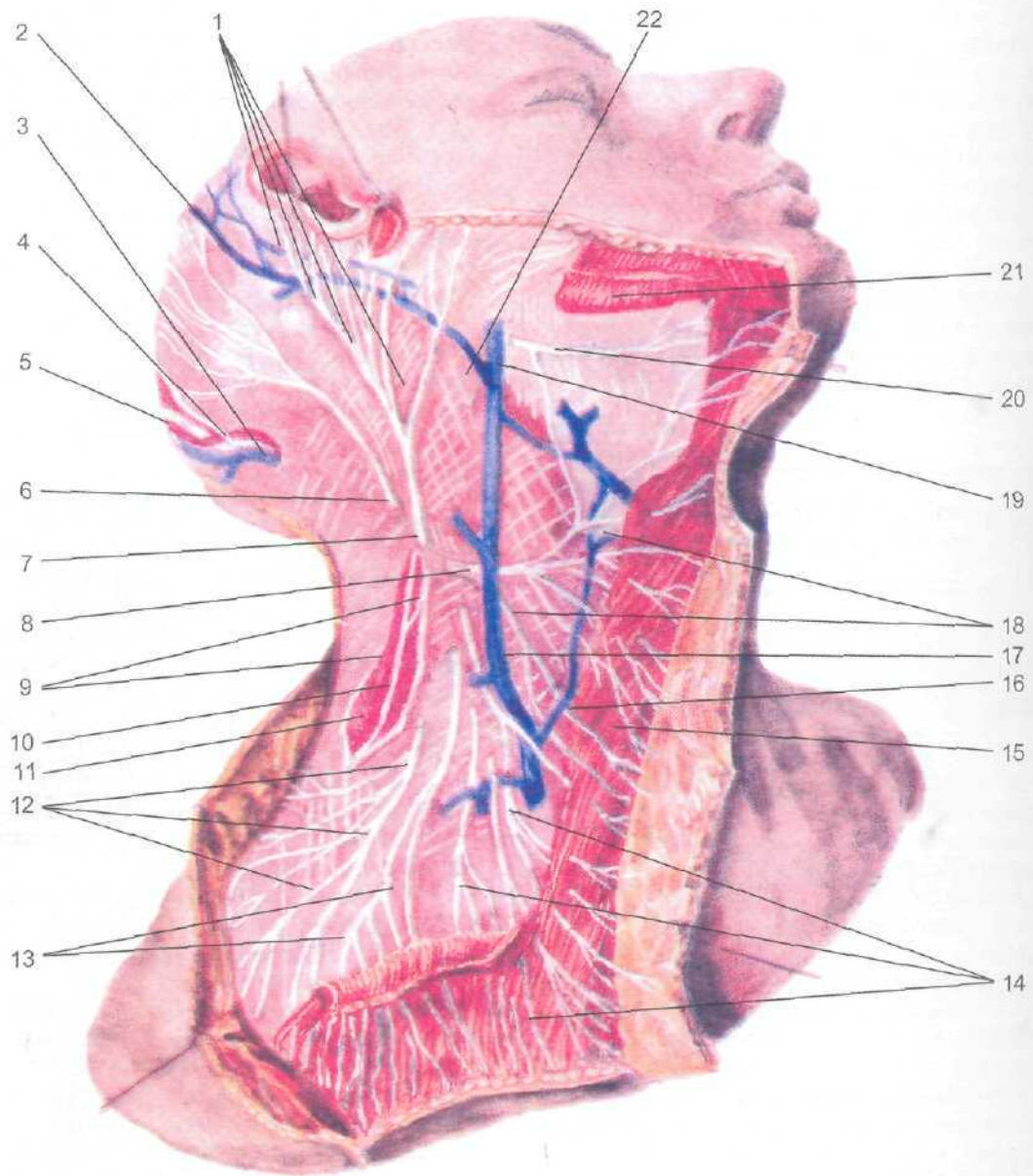
Bo'yin chigalidan uchta harakatlantiruvchi nerv chiqadi:

1) muskullarga boruvchi tarmoqlar (rami musculares) m. rectus capitis anterior, m. rectus capitis lateralis, m. longus capitis, m. longus colli, musculus scaleni anterior, medius va posterior, m. levator scapuli, mm. intertransversarii anteriores larga tarqaladi.

2) bo'yin qovuzlog'ining pastga tushuvchi shoxi (radix inferior ansae cervicalis) v. jugularis interna bilan to'sh-o'mrov-so'rg'ichsimon muskul oralig'idan pastga tushadi va til osti nervining pastga tushuvchi tarmog'i bilan qo'shilib, bo'yin yoki til osti nervi qovuzlog'i – ansa n. cervicalis ni hosil qiladi. Ana shu qovuzloqdan chiquvchi nerv m. sternohyoideus mm. sternothyreoideus, m. omohyoideus larga boradi.

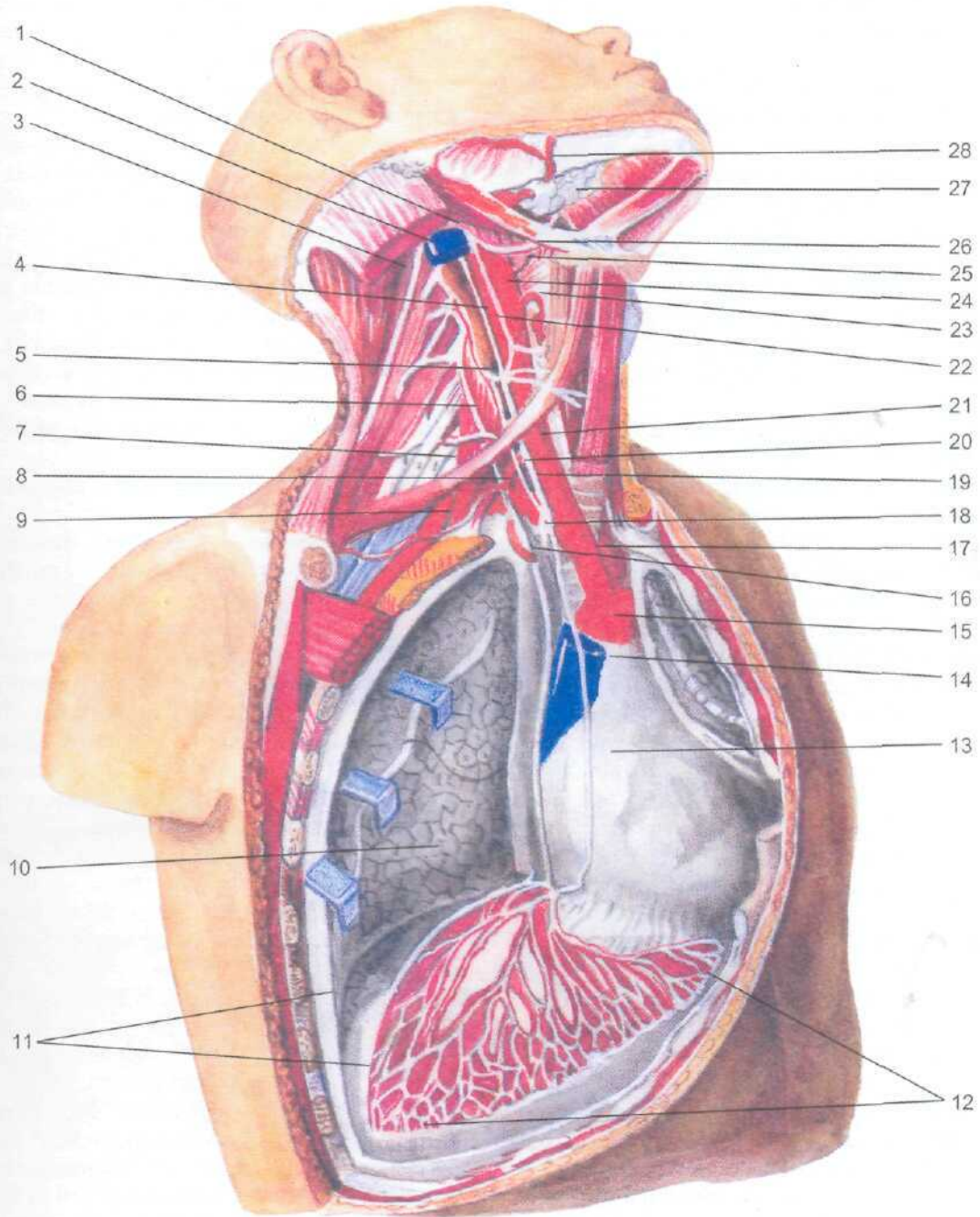
3) Ramus sternocleidomastoideus, ramus trapezius bosh miyadan chiquvchi qo'shimcha nerv (n. accessorius) bilan birgalikda o'z nomidagi muskullarni innervatsiya qiladi.

Aralash (sezuvchi va harakatlantiruvchi) tolalardan tuzilgan to'siq (diafragma) nervi – n. phrenicus ($C_{III} - C_{IV}$) (179-rasm). Bu nerv m. scalenus anterior ning old yuzasi bo'ylab pastga tushadi va o'mrov osti arteriyasi bilan o'mrov osti venasi o'rtasidan kesib o'tib, ko'krak bo'shlig'iga kiradi. Pleura mediastinalis da o'pka ildizini old tomondan kesib o'tadi. O'ng va chap nervlarning diafragma borish yo'llari bir xil emas. O'ng tomondagi nerv o'ng yelka-kalla venasi (v. brachiocephalica dextra) hamda ustki kovak vena (v. cava superior) qatorida to'g'ri o'tib boradi va to'siqqa kovak vena teshigining old va yon tomonidan kiradi. Chap tomondagi nerv esa aorta ravog'ini oldindan kesib o'tadi, keyin yurakni aylanib o'tib, diafragma keladi. N. phrenicus ning sezuvchi tolalari o'pkani o'rovchi (seroz) ko'krak parda (plevra) va yurak xaltasi (perikard)ga tarqaladi.



178 - rasm. Bo'yin chigali (plexus cervicalis).

1 – N.auricularis magnus; 2 – V.auricularis posterior; 3 – N.occipitalis major; 4 – A.occipitalis; 5 – V.occipitalis; 6 – N.occipitalis minor; 7 – N.auricularis magnus; 8 – N.transversus colli; 9 – Lamina superficialis fasciae cervicalis; 10 – N.accessorius; 11 – M.trapezius; 12 – Nn. supraclaviculares laterales; 13 – Nn. supraclaviculares intermedii; 14 – Nn. supraclaviculares mediales; 15 – M. platysma; 16 – V.jugularis anterior; 17 – V.jugularis externa; 18 – N.transversus colli; 19 – V.retromandibularis; 20 – Ramus marginalis mandibulae; 21 – Platysma; 22 – M.sternocleidomastoideus.



179-rasm. Diafragma nervi (n.phrenicus).

1 – A.occipitalis; 2 – V.jugularis interna; 3 – N.accessorius; 4 – A.carotis interna; 5 – Ansa cervicalis; 6 – N.phrenicus; 7 – Plexus brachialis; 8 – Truncus thyrocervicalis; 9 – A.subclavia; 10 – Pulmo dexter; 11 – Pleura; 12 – Plexus intramuscularis (diaphragmatis dexter); 13 – Perikard ichidagi yurak; 14 – V.cava superior; 15 – Arcus aortae; 16 – A.thoracica interna; 17 – Truncus brachiocephalicus; 18 – N.laryngeus recurrens; 19 – A.vertеbralis; 20 – N.vagus; 21 – A.carotis communis dextra; 22 – R.superior ansae cervicalis; 23 – A.thyroidea superior; 24 – A.carotis externa; 25 – A.lingualis; 26 – N.hypoglossus; 27 – Glandula submandibularis; 28 – A.facialis.

Yelka chigali (plexus brachialis) (180, 181, 182-rasmlar) (C_5-C_8) birinchi ko'krak nervi (th_1)ning oldingi shoxlaridan hosil bo'ladi. Bu chigal o'mrov osti arteriyasidan yuqorida, o'mrov ustidagi chuqurlikda joylashgan bo'lib, old va o'rta narvonsimon muskullar oralig'idan chiqadi.

Yelka chigalining qisqa va uzun tarmoqlari bor.

Qisqa tarmoqlar o'zi boradigan muskullarning joylashishiga qarab chigalning har joy, har joyidan chiqadi, uzun tarmoqlar esa avval uchta yo'g'on poya sifatida (ichki poya – fasciculus medialis, tashqi poya – fasciculus lateralis va orqa poya – fasciculus posterior) chiqadi va qo'ltiq osti arteriyasi (a. axillaris) ni uch tomondan (ichki, tashqi va orqa tomondan) o'rab oladi. Qo'lga boruvchi nervlar ana shu poyalardan ajraladi.

Chigaldan 7 ta qisqa tarmoq chiqadi:

1) kurakning orqa nervi (n. dorsalis scapulae Cv) orqa tomonga kurakni medial qirrasini bo'ylab yo'nalib, rombsimon muskul (mm. romboidei major et minor) bilan kurakni ko'taruvchi muskulni (m. levator scapulae) innervatsiya qiladi;

2) uzun ko'krak nervi (n. thoracicus longus – Cv – V_{II}) m. serratus anterior da tarqaladi;

3) o'mrov osti nervi (n. subclavius Cv) – juda ham ingichka nerv bo'lib, shu nomli muskulga boradi;

4) kurak ustidagi nerv (n. suprascapularis – Cv – V_I) kurakning ko'ndalang arteriyasi bilan birga kurakning ustki qirg'og'idagi kemtikdan (incisura scapulae) o'tib, qirra ustki va ostki muskullarini (mm. supraspinatus et infraspinatus), yelka bo'g'imi xaltasini innervatsiya qiladi;

5) medial va lateral ko'krak nervlari (nn. pectoralis medialis et lateralis C_{V-th1}) ikkita, ba'zan uchta bo'lib, katta va kichik ko'krak muskullari (m. pectoralis major et minor)ga boradi;

6) kurak osti nervlari (n. subscapularis – C_{V-VII}) kurak osti muskuli (m. subscapularis), katta yumaloq muskul (m. teres major)ni innervatsiya qiladi;

7) ko'krak orqa devorining nervi (n. thoracodorsalis $C_{VII-VIII}$) orqaning serbar muskuli (m. latissimus dorsi)ga borib tarqaladi.

Uzun tarmoqlar ham 7 ta.

1. Yelka chigalidan chiqqan ichki (medial) poya (fasciculus medialis) quyidagi nervlarga bo'linadi:

a) yelkaning ichki tomonidagi terisiga boruvchi (sezuvchi) nerv (n. cutaneus brachii medialis $C_{VII-th1}$) uzun tolalarning eng ingichkasi bo'lib, odatda, qovurg'alararo nerv bilan qo'shiladi va yelkaning ichki yuza terisiga tarqaladi;

b) bilakning ichki yuzasidagi teriga boruvchi (sezuvchi) nerv (n. cutaneus antebrachii medialis $C_{VIII-th1}$) bilak o'rtasiga borganda fassiyani teshib o'tib, teriga yaqinlashadi va ikki shoxga bo'linadi, ramus volaris old tomondagi teriga, ramus ulnaris ichki (medial) tomondagi teriga tarqaladi;

d) tirsak nervi (n. ulnaris $C_{VII-th1}$, 183-rasm) aralash nerv bo'lib, yelkaning $1/3$ yuqori qismida qo'ltiq va yelka arteriyasining ichki (medial) tomonida, $1/3$ o'rta qismida ichki muskullararo to'siq (septum intermusculare mediale)ning oldida, $1/3$ pastki qismi orqa tomonida, so'ngra yelkaning ichki tomonidagi do'ng va tirsak o'sig'i orasidagi egatda, bilakning oldingi ichki yuzasida tirsak egati (sulcus ulnaris)da yotadi. No'xatsimon suyakning to'g'risiga yetganda o'zining oxirgi yuza va chuqur shoxlari – r. volaris superficialis va r. volaris profundus ga bo'linadi. N. ulnaris tarmoqlari:

1) bo'g'im tarmoqlari (rami articulares) tirsak bo'g'imiga boradi;

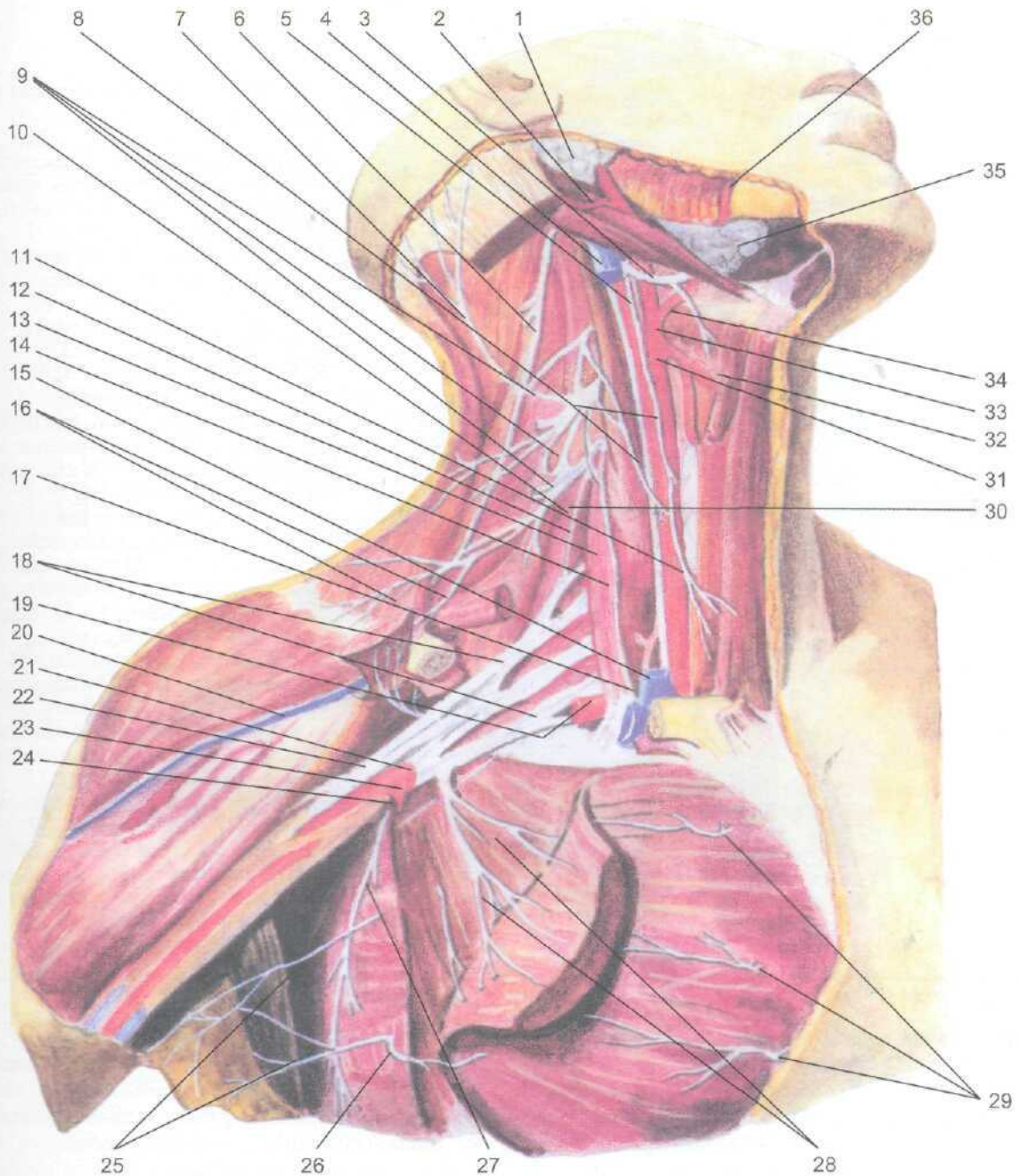
2) muskul tarmoqlari (rami musculares) qo'l panjasini bukuvchi tirsak muskuli (m. flexor carpi ulnaris) va barmoqlarni bukuvchi chuqur muskul (m. flexor digitorum profundus)ga boradi;

3) kaft terisiga boruvchi tarmoq (ramus cutaneus palmaris) bilakning o'rtasida fassiyani teshib o'tib, panjagacha keladi va kaftning kichik (beshinchi) barmoq qarshisidagi terisiga tarqaladi (184-rasm);

4) panja orqasiga boruvchi tarmoq (ramus dorsalis manus) tirsak suyagi bilan m. flexor carpi ulnaris orasidan panjaning orqa tomoniga o'tadi va u yerda avval panja terisiga bitta tarmoq ajratadi-da, so'ngra barmoqlar orqasiga beshta shox – rami digitales dorsales (har qaysi barmoqqa bittadan) beradi. Bu tarmoqlar V va IV barmoqlarning orqa tomoni va III barmoqning ichki (medial) tomoni terisini innervatsiya qiladi. Shuni ham aytish kerakki, bu shoxlar V barmoqning hammasiga, III va IV barmoqlarning esa faqat II falangasi asosiga qadar tarqalgan (185, 186, 187-rasmlar);

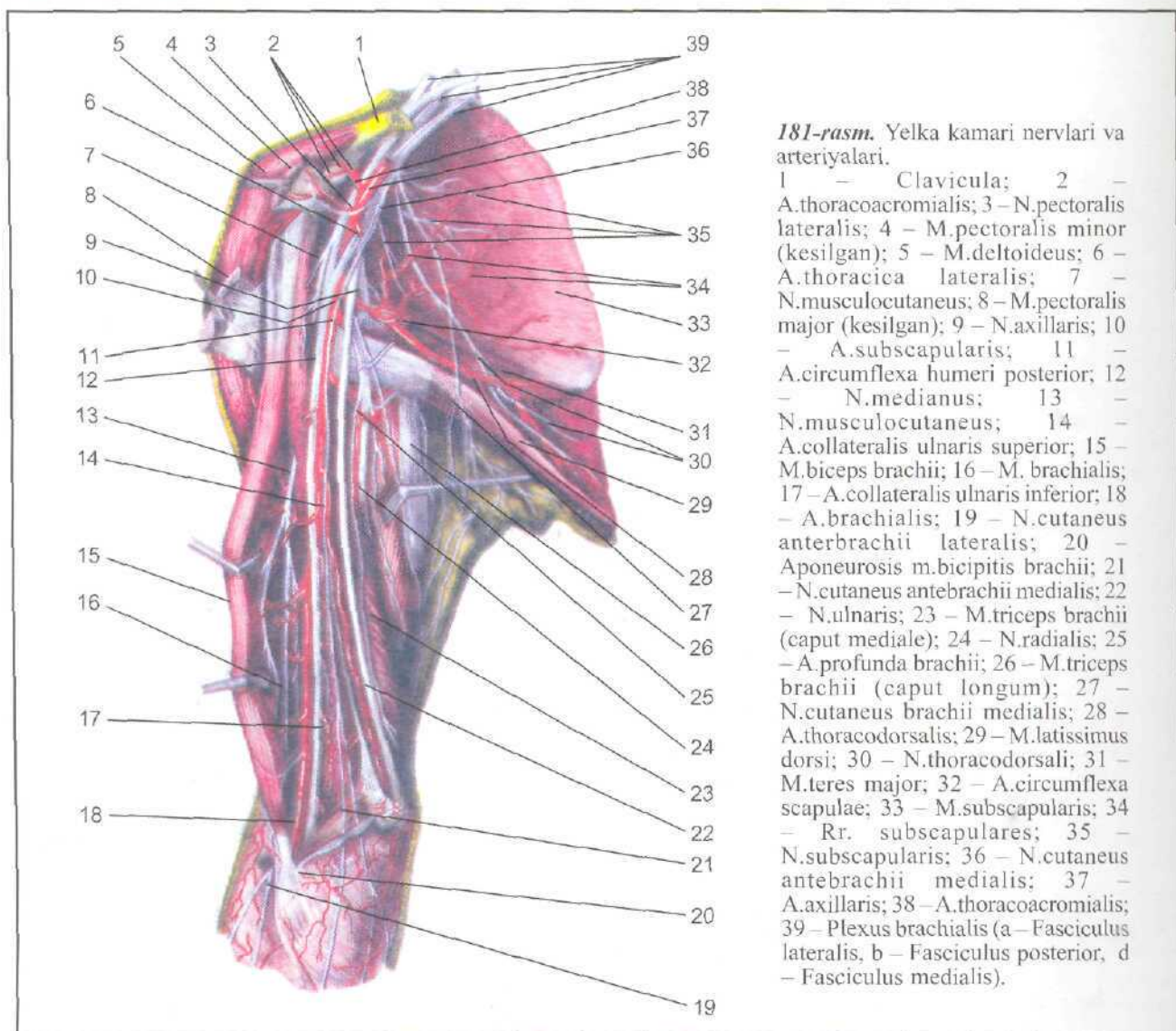
5) n. ulnaris yuzadagi tarmog'ining oxirgi va yuza tarmog'i (ramus superficialis) tomondagi yuzasiga IV barmoqning tirsak tomoniga boradigan maxsus barmoq nervlari – nn. digitales palmares proprii ni beradi;

6) chuqur ketgan tarmoq n. ulnaris ning chuqur tarmog'i (ramus profundus) bo'lib, m. digiti minimi va m. abductor digiti minimi orasidan o'tib kaftning chuqur arteriya yoyi bilan birga yo'nalib hypothenor, mm. interossei, uchinchi va to'rtinchi mm. lumbricales larga tarqaladi, thenor tomonida joylashgan m. adductor pollicis va m. flexor pollicis brevis larga ham tarmoq berib, oxiri n. medianus tarmog'i bilan anastomozlashadi.



180-rasm. Bo'yin va yelka nervlari.

1 – Glandula parotis; 2 – A. auricularis posterior; 3 – N.hypoglossus; 4 – V.jugularis interna; 5 – A.carotis interna; 6 – N.accessorius; 7 – N.occipitalis minor; 8 – Ansa cervicalis; 9 – Plexus cervicalis; 10 – N.vagus; 11 – R.muscularis; 12 – M.scalenus medius; 13 – M.scalenus anterior; 14 – N.phrenicus; 15 – M.jugularis interna; 16 – Nn.supraclaviculares; 17 – V.subclavia; 18 – Plexus brachialis; 19 – A.subclavia; 20 – V.cephalica; 21 – A.axillaris; 22 – Fasciculus lateralis; 23 – A.thoracica lateralis; 24 – Fasciculus medialis; 25 – Nn.intercostobrachiales; 26 – R.cutaneus lateralis; 27 – N.thoracicus longus; 28 – Nn.pectoriales mediales et laterales; 29 – Rr. cutanei anteriores; 30 – Glandula thyroidea; 31 – A.thyroidea superior; 32 – A.laryngea superior; 33 – A.carotis externa; 34 – A.lingualis; 35 – Glandula submandibularis; 36 – A.facialis.



181-rasm. Yelka kamari nervlari va arteriyalari.

1 – Clavicula; 2 – A.thoracoacromialis; 3 – N.pectoralis lateralis; 4 – M.pectoralis minor (kesilgan); 5 – M.deltoides; 6 – A.thoracica lateralis; 7 – N.musculocutaneus; 8 – M.pectoralis major (kesilgan); 9 – N.axillaris; 10 – A.subscapularis; 11 – A.circumflexa humeri posterior; 12 – N.medianus; 13 – N.musculocutaneus; 14 – A.collateralis ulnaris superior; 15 – M.biceps brachii; 16 – M.brachialis; 17 – A.collateralis ulnaris inferior; 18 – A.brachialis; 19 – N.cutaneus antebrachii lateralis; 20 – Aponeurosis m.bicipitis brachii; 21 – N.cutaneus antebrachii medialis; 22 – N.ulnaris; 23 – M.triceps brachii (caput mediale); 24 – N.radialis; 25 – A.profunda brachii; 26 – M.triceps brachii (caput longum); 27 – N.cutaneus brachii medialis; 28 – A.thoracodorsalis; 29 – M.latissimus dorsi; 30 – N.thoracodorsalis; 31 – M.teres major; 32 – A.circumflexa scapulae; 33 – M.subscapularis; 34 – Rt. subscapulares; 35 – N.subscapularis; 36 – N.cutaneus antebrachii medialis; 37 – A.axillaris; 38 – A.thoracoacromialis; 39 – Plexus brachialis (a – Fasciculus lateralis, b – Fasciculus posterior, d – Fasciculus medialis).

Ichki poyadan oraliq nerv (n.medius)ning ichki (medial) ildizi ham chiqadi, bu haqda quyida bayon etilgan.

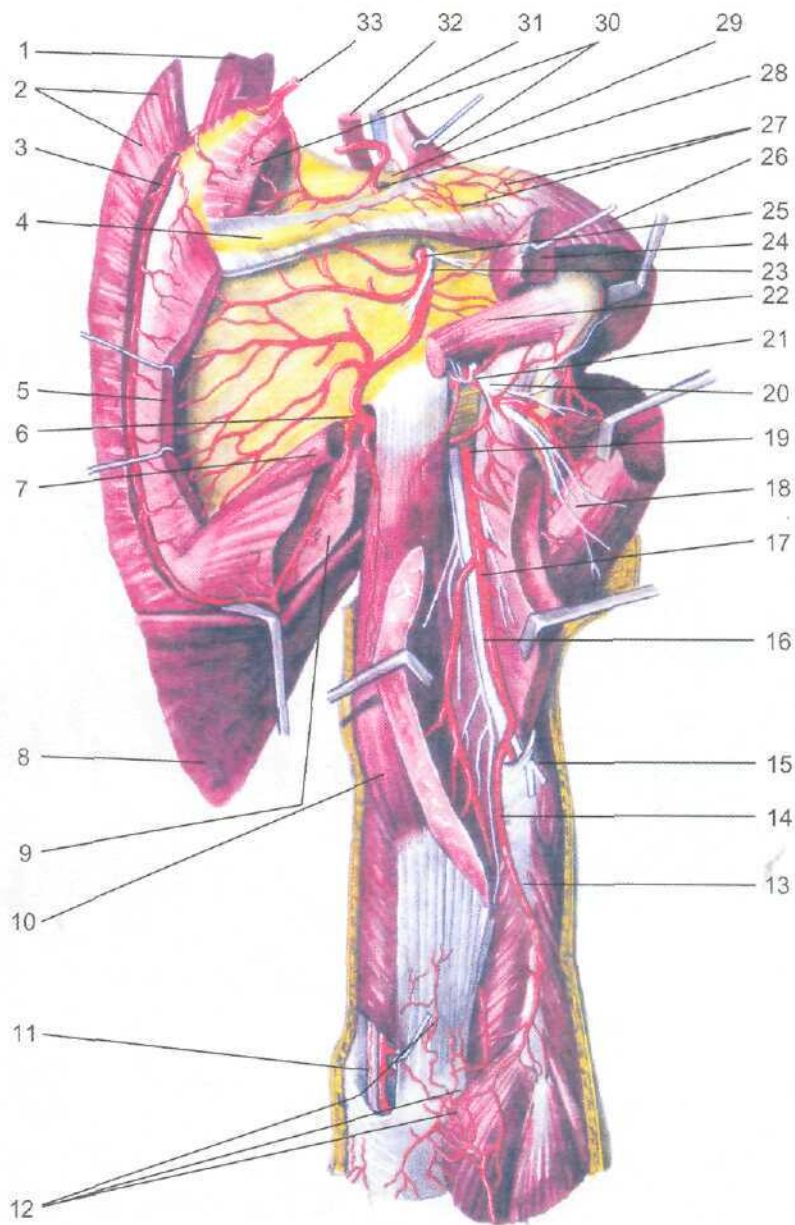
2. Yelka chigalidan chiqqan tashqi (lateral) poya (funiculus lateralis)dan tarqalgan nervlar:

1) muskul teri nervi (n.musculocutaneus – C_{V-VII}) aralash nerv bo'lib, m. coracobrachialis qiyig'iga yuqoridan pastga hamda ichkaridan tashqariga tomon tashib o'tib, yelkaning old tomonidagi uchta muskul (m.coracobrachialis, m.biceps brachii, m.brachialis)ni, bilakning tashqi (qisman old) tomondagi terisini n.cutaneus antebrachii lateralis bo'lib innervatsiya qiladi;

2) oraliq nervda (n. medianus – $C_{V-VIII, th1}$) ichki va tashqi poyalar (funiculus medialis et lateralis)dan

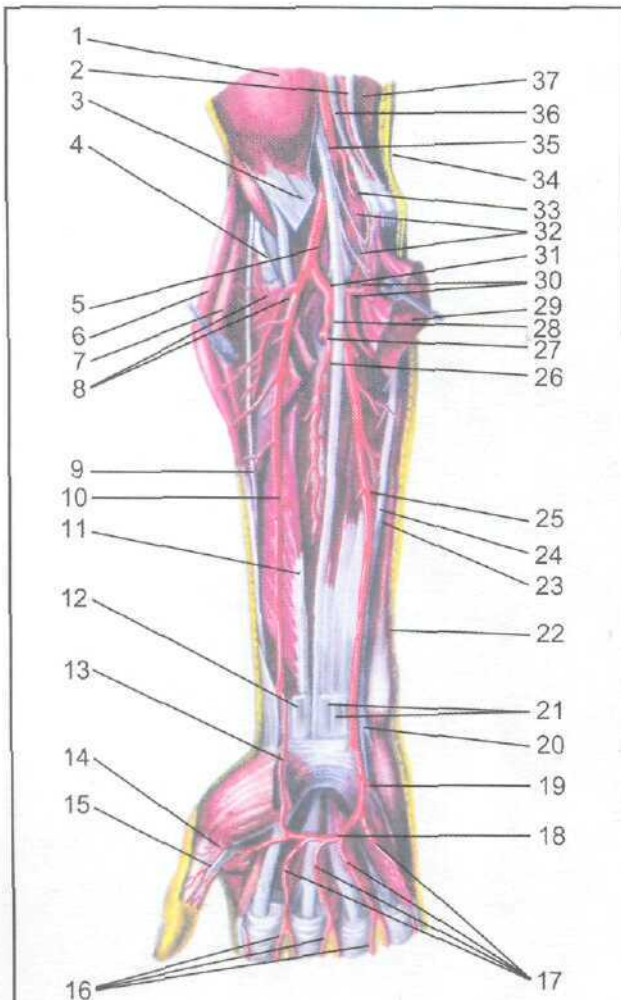
chiquvchi ikki ildiz qatnashadi. Bu ildizlar o'zaro birlashishdan oldin qo'lliq arteriyasini ikki tomondan o'rab keladi va shu arteriyaning oldingi yuzasida birlashadi. Shundan so'ng ikki boshli muskulning ichki tomonidagi egat (sulcus bicipitalis medialis)ga, so'ngra yelka arteriyasi bilan birga tirsak bo'g'imining old tomondagi chuquriga m. pronator teres, m. flexor digitorum superficialis ostidan o'tib m. flexor digitorum profundus va barmoqlarni bukuvchi yuza muskul oraliqidan sulcus medianus egati orqali bilak va kaftga qadar boradi.

Tirsak chuquridan bilakka o'tish oldida n.medianus dan rami musculares m. flexor carpi ulnaris va m. flexor digitorum profundus ning yarmidan boshqa bilakni bukuvchi barcha muskullarga tarmoq beradi. Bundan



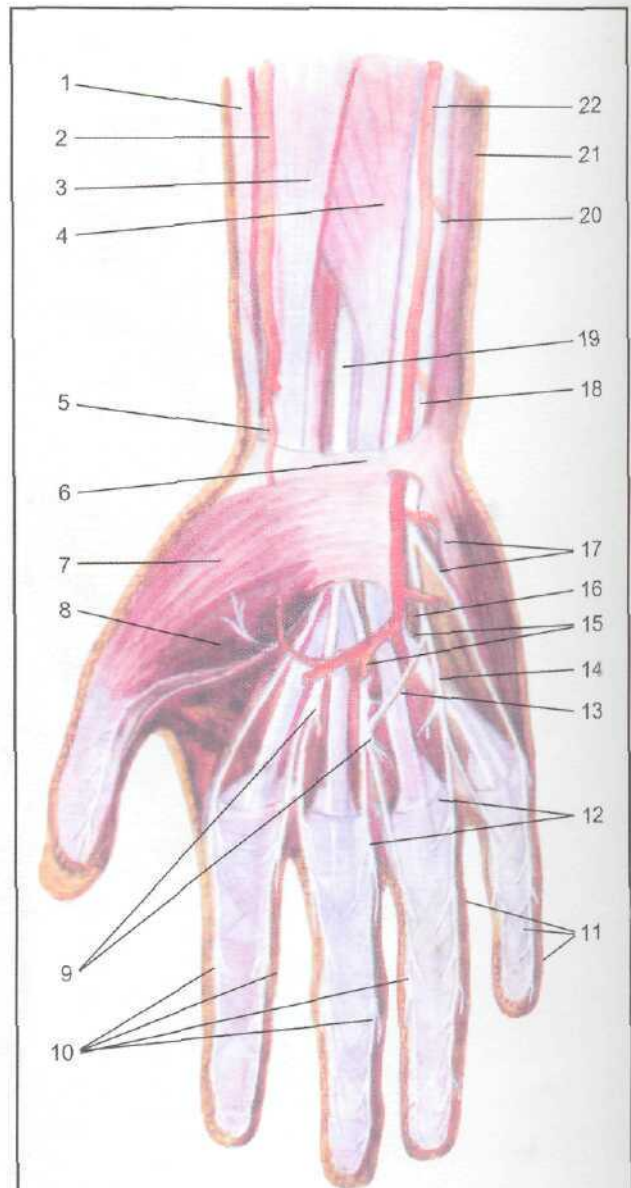
182-rasm. Yelka kamari, yelkaning nervlari va arteriyalari.

1 – M. levator scapulae; 2 – M. rhomboideus; 3 – A. scapularis descendens; 4 – Spina scapulae; 5 – M. infraspinatus; 6 – A. circumflexa scapulae; 7 – M. teres minor; 8 – M. latissimus dorsi; 9 – M. teres major; 10 – Caput longum m. tricipitis brachii; 11 – N. ulnaris; 12 – Rete articulare cubiti; 13 – A. collateralis radialis; 14 – R. muscularis n. radialis; 15 – N. cutaneus antebrachii posterior; 16 – N. radialis; 17 – A. profunda brachii; 18 – N. cutaneus brachii lateralis superior; 19 – A. brachialis; 20 – N. axillaris; 21 – A. circumflexa humeri posterior; 22 – M. teres minor; 23 – N. suprascapularis; 24 – M. infraspinatus; 25 – A. suprascapularis; 26 – M. deltoideus; 27 – Rete acromiale; 28 – A. suprascapularis; 29 – Lig. transversum scapulae superius; 30 – M. supraspinatus (kesilgan); 31 – N. suprascapularis; 32 – M. omohyoideus; 33 – A. transversa colli.



183-rasm. Bilak, kaft nervlari va arteriyalari.

1 – M.biceps brachii; 2 – Septum intermusculare brachii mediale; 3 – Aponeurosis m.bicipitis brachii; 4 – N.radialis (ramus profundus); 5 – A.brachialis; 6 – M.brachioradialis; 7 – M.extensor carpi radialis longus; 8 – A. recurrens radialis; 9 – N.radialis (ramus superficialis); 10 – A.radialis; 11 – M.flexor pollicis longus; 12 – Tendo m.flexoris carpi radialis; 13 – R.palmaris superficialis a.radialis; 14 – A.princeps pollicis; 15 – Tendo m.flexoris pollicis longi; 16 – Aa. digitales palmares propriae; 17 – Aa. digitales palmares communes; 18 – Arcus palmaris superficialis; 19 – R.palmaris profundus a.ulnaris; 20 – N.ulnaris; 21 – Tendo m.flexoris digitorum superficialis; 22 – M.flexor carpi ulnaris; 23 – M.flexor digitorum profundus; 24 – N.ulnaris; 25 – A.ulnaris; 26 – A.interossea anterior; 27 – A.interossea posterior; 28 – A.interossea communis; 29 – Mm.flexores et pronator teres; 30 – A.recurrens ulnaris; 31 – A.ulnaris; 32 – Rami musculares, n. mediani; 33 – A. collateralis ulnaris inferior; 34 – A.collateralis ulnaris superior; 35 – N.medianus; 36 – A.brachialis; 37 – N.ulnaris.

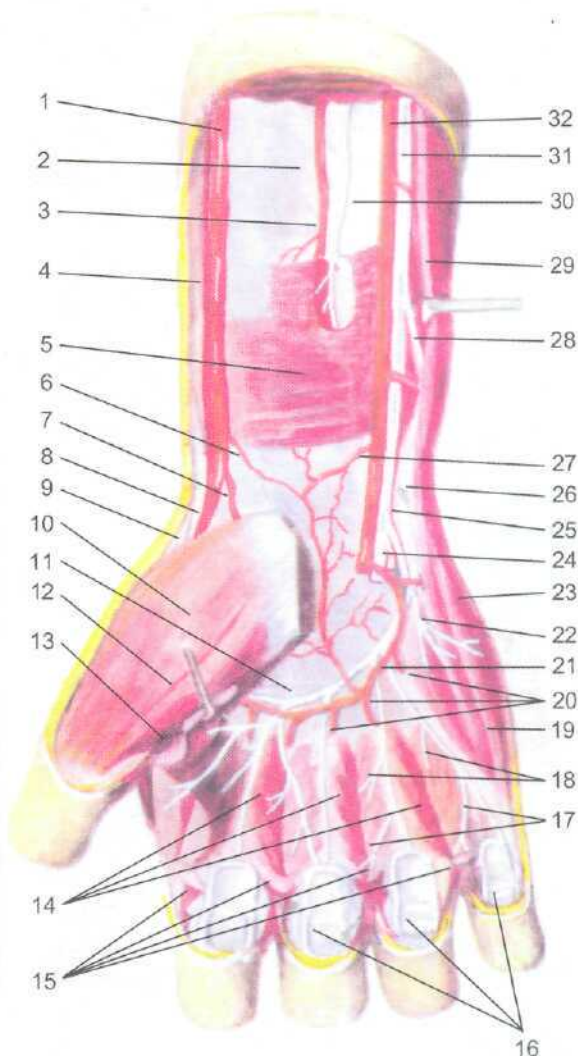


184-rasm. Qo'l kafti nervlari va arteriyalari.

1 – M.brachioradialis; 2 – A.radialis; 3 – M.flexor carpi radialis; 4 – M.flexor digitorum superficialis; 5 – R.palmaris superficialis a.radialis; 6 – Retinaculum flexorum; 7 – M.abductor pollicis brevis; 8 – M.flexor pollicis brevis; 9 – Nn.digitales palmares communes; 10 – Nn. digitales palmares proprii; 11 – Nn. digitales palmares proprii; 12 – Vagina fibrosa digitorum manus; 13 – R.anastomoticus; 14 – N.digitalis palmaris communis; 15 – Aa. digitales palmares communes; 16 – Arcus palmaris superficialis; 17 – Rr. superficiales n.ulnaris; 18 – R.palmaris n.ulnaris; 19 – N.medianus; 20 – N.ulnaris; 21 – M.flexor carpi ulnaris; 22 – A.ulnaris.

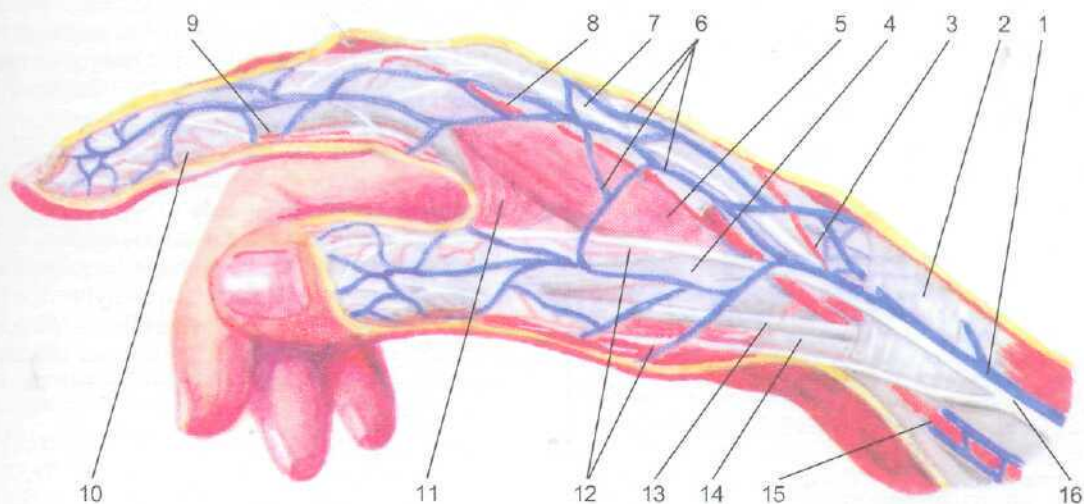
185-rasm. Qo'l kafti nervlari va arteriyalari.

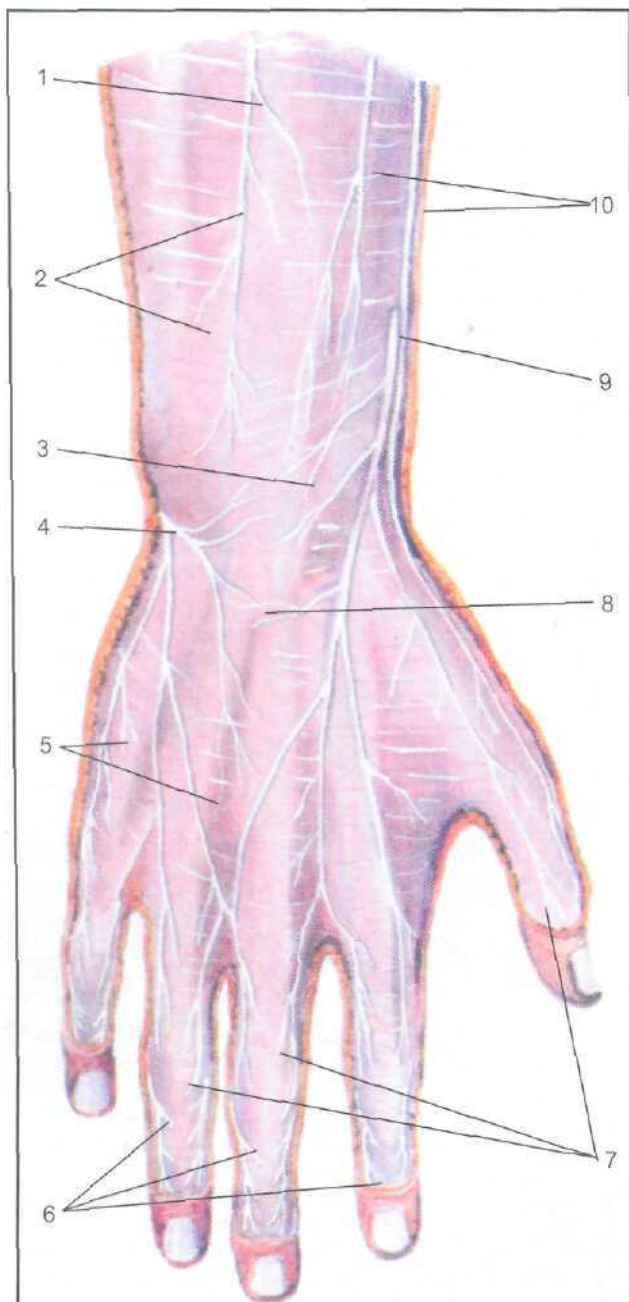
1 – A.radialis; 2 – Membrana interossei; 3 – A.interossea anterior; 4 – M.brachioradialis; 5 – M.pronator quadratus; 6 – R.carpeus palmaris a.radialis; 7 – R.palmaris superficialis a.radialis; 8 – Tendo m.abductor pollicis longi; 9 – Tendo m.extensoris pollicis brevis; 10 – M.abductor pollicis; 11 – R.profundus n.ulnaris; 12 – M.flexor pollicis brevis; 13 – M.adductor pollicis (kesilgan); 14 – Mm.interossei palmares; 15 – Mm.lumbricales; 16 – Mm.flexores digitorum superficialis et profundus; 17 – R.musculares; 18 – R.musculares (mm.interossei); 19 – M.opponens digiti minimi; 20 – Aa. metacarpeae palmares (kesilgan); 21 – Arcus palmaris profundus; 22 – R.muscularis; 23 – M.abductor digiti minimi; 24 – R.superficialis n.ulnaris; 25 – R.palmaris n.ulnaris; 26 – Os pisiforme; 27 – R.carpeus palmaris a.ulnaris; 28 – R.dorsalis n.ulnaris; 29 – M.flexor carpi ulnaris; 30 – N.interosseus anterior (n.mediana) (antebrachii); 31 – N.ulnaris; 32 – A.ulnaris.



186-rasm. Qo'l panjalarining nervlari va qon tomirlari.

1 – V.cephalica; 2 – Retinaculum extensorum; 3 – R.carpeus dorsalis a.radialis; 4 – Tendo m.extensor pollicis longus; 5 – M.interosseus dorsalis; 6 – Rete venosum dorsale manus; 7 – N.digitalis dorsalis; 8 – A.metacarpea dorsalis; 9 – A.radialis indicis; 10 – N.digitalis palmaris proprii; 11 – M.adductor pollicis; 12 – Nn.digitales dorsales; 13 – Tendo m.extensor pollicis brevis; 14 – Tendo m.abductor pollicis longus; 15 – A.radialis; 16 – R.superficialis n.radialis.





187-rasm. Qo'l panjasining orqa yuzasidagi teri nervlari.

1 – N.cutaneus antebrachii posterior; 2 – Fascia antebrachii; 3 – Retinaculum extensorum; 4 – R.dorsalis n.ulnaris; 5 – Fascia dorsalis manus; 6 – Nn. digitales palmares proprii; 7 – Nn.digitales dorsales; 8 – R.communicans ulnaris; 9 – R.superficialis n.radialis; 10 – N.cutaneus antebrachii lateralis.

keyingi tola N. interosseus (antebrachii) anterior bilan tirsak suyaklari oralig'idagi parda – membrana interossea ning old tomonida m. flexor pollicis longus (bosh barmoqni bukuvchi uzun muskul), qisman m. flexor digitorum profundus (barmoqlarni bukuvchi chuqur muskul)larga tarmoqlar beradi va m. pronator quadratus (ichkariga buruvchi to'rtburchak muskul) hamda bilak – kaft bo'g'imi xaltasida tugaydi. N. medianus tirsak chuquridan ichkariga buruvchi yumaloq muskul (m. pronator teres) orasidan o'tib, barmoqlarni bukuvchi yuza va chuqur muskullar orasidagi maxsus egat – sulcus medianus ga kiradi va undan kaft usti kanali (canalis corpi) orqali qo'l kaftiga o'tib, o'zining oxirgi tarmoqlariga bo'linib ketadi.

Oraliq nerv bilakning pastiga kelganda ramus cutaneus palmaris ni beradi va bosh barmoq do'ngi (thenor) ustidagi teriga tarqaladi.

N. medianus ning kafidagi oxirgi tarmoqlari uchta umumiy barmoq nervlari nervi digitales palmares communes dan iborat bo'lib, ular birinchi, ikkinchi va uchinchi kaft suyaklari oralig'idan barmoqlar tomon boradi. Birinchi nerv bosh barmoq do'ngining muskullarini innervatsiya qiladi, m. adductor pollicis, m. flexor pollicis brevis larning chuqur boshini esa n. ulnaris tolalari innervatsiya qiladi.

Uchala umumiy barmoq nervlari barmoqlarga yaqinlashgach, 7 ta maxsus barmoq nervlari – nervi digitales palmares (volares) proprii ga bo'linadi. Bu shoxlar I–II–III barmoqning ikki yon tomoniga va IV barmoqning tashqi tomoniga boradi, bu nervlar kaft tashqi yarmining terisini hamda birinchi va ikkinchi chuvalchangsimon muskullarni innervatsiya qiladi;

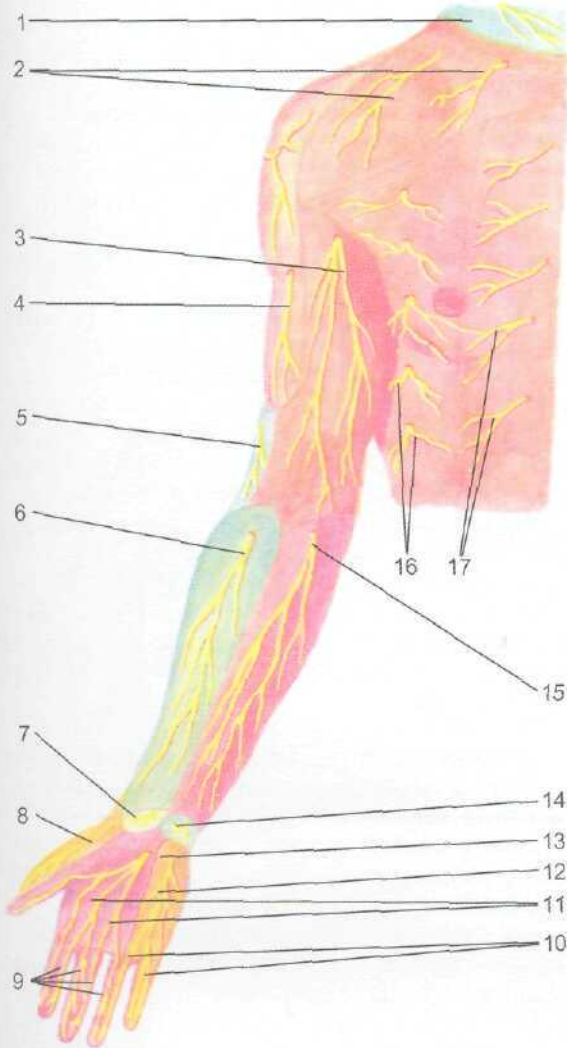
3) yelka chigalidan chiquvchi poyalarning uchinchi – orqa poyasi (fasciculus posterior)dan ikkita nerv boshlanadi:

1) *qo'ltiq osti nervi* (n. axillaris C_{v-vii}) qisqa va yo'g'on, aralash tolalardan tuzilgan bo'lib, foramen quadrilaterum orqali yelka suyagining orqa tomoniga o'tadi va deltasimon muskul, kichik yumaloq muskul va yelka bo'g'imiga tarmoqlanadi. Qo'ltiq osti nervining n. cutaneus brachii lateralis sezuvchi shoxchasi yelkaning orqa va tashqi tomondagi terisini innervatsiya qiladi;

2) *bilak nervi* (n. radialis C_{v-viii}) (188, 189-rasmlar) orqa poyaning davomi bo'lib, sezuvchi va harakatlantiruvchi tolalardan iborat.

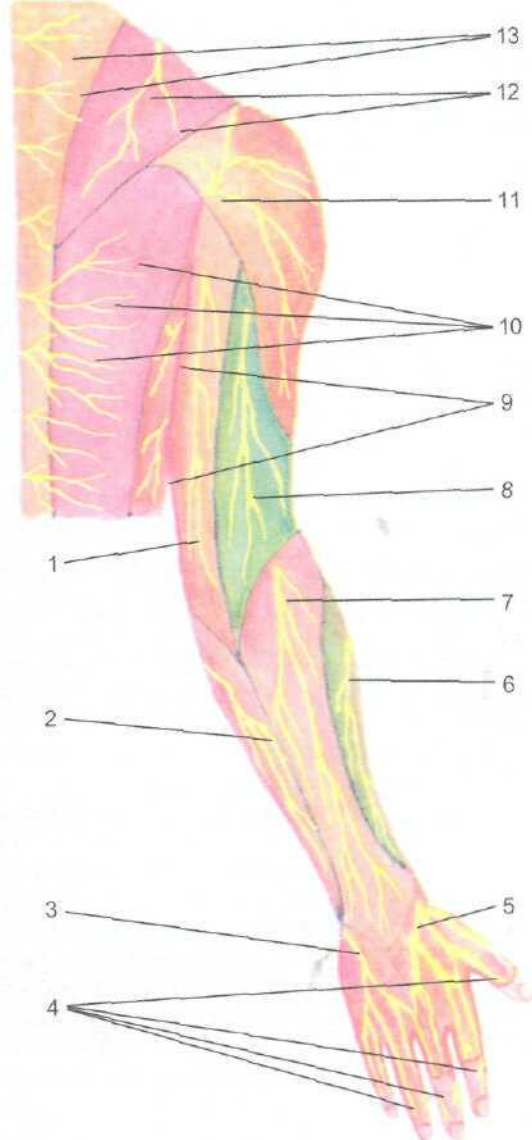
Boshlanishida u yelka arteriyasidan, keyin yelka arteriyasining chuqur shoxi bilan birga yelka suyagi – canalis humeromuscularis orqali aylanib o'tib, yelka muskuli bilan yelka-bilak muskuli orasida ikki shoxga, yuza shox – ramus superficialis va chuqur shox – ramus profundus ga bo'linadi va bir necha kichik tarmoqlar beradi:

a) rami musculares uch boshli muskulga, m. anconeus (tirsak muskuli) va tirsak bo'g'imining xaltasiga, m. brachioradialis va m. extensor carpi radialis longus ga tarqaladi;



188-rasm. Qo'lning old yuzasida teri nervlarining tarqalish sxemasi.

1 – N.transversus colli (plexus cervicalis tarmog'i); 2 – Nn.supraclaviculares (plexus cervicalis tarmog'i); 3 – N.cutaneus brachii medialis (plexus brachialis tarmog'i); 4 – N.cutaneus brachii lateralis (n.axillaris tarmog'i); 5 – N.cutaneus brachii posterior (n.radialis tarmog'i); 6 – N.cutaneus antebrachii lateralis (n.musculocutaneus tarmog'i); 7 – R.palmaris (n.medianus); 8 – R.superficialis (n.radialis tarmog'i); 9 – Nn. digitales palmares proprii (n.medianus tarmog'i); 10 – Nn. digitales palmares proprii (n.ulnaris tarmog'i); 11 – Nn. digitales palmares communes n.ulnaris; 12 – N. digitalis palmaris communis n.ulnaris; 13 – R.superficialis (n.ulnaris tarmog'i); 14 – R.cutaneus palmares (n.ulnaris tarmog'i); 15 – N.cutaneus antebrachii medialis (plexus brachialis tarmog'i); 16 – Rr.cutanei laterales (nn. thoracici tarmog'i); 17 – Rr. cutanei anteriores (nn. thoracici tarmog'i).



189-rasm. Qo'lning orqa yuzasida teri nervlarining tarqalish sxemasi.

1 – N.cutaneus brachii medialis (plexus brachialis tarmog'i); 2 – N.cutaneus antebrachii medialis (plexus brachialis tarmog'i); 3 – R.dorsalis (n.ulnaris tarmog'i); 4 – Nn. digitales palmares proprii (n.medianus tarmog'i); 5 – R.superficialis manus n.radialis; 6 – N.cutaneus antebrachii lateralis (n.musculocutaneus tarmog'i); 7 – N.cutaneus antebrachii posterior (n.radialis tarmog'i); 8 – N.cutaneus brachii posterior (n.radialis tarmog'i); 9 – Rr. cutanei laterales (nn.interostales tarmoqlari); 10 – Rr.cutanei laterales (rr.dorsales nn.thoracici tarmoqlari); 11 – N.cutaneus brachii lateralis superior (n.axillaris tarmog'i); 12 – Nn.supraclaviculares (plexus cervicalis tarmog'i); 13 – Rr.cutanei laterales (rr. dorsales nn.thoracici tarmoqlari).

b) nn. cutanei brachii posterior et lateralis inferior yelkaning orqa va pastki lateral terisiga tarqaladi.

Oxirgi ikki shoxning biri – ramus superficialis (sezuvchi tolalar) yelka-bilak muskuli tagidan o'tib, panjaning orqa tomoniga chiqadi. Bu yerda u beshta barmoq nervlari (nervi digitales dorsales)ga bo'linadi. Bu shoxlar panja orqasining terisini (bosh barmoq tomonidagi yarmini), I–II barmoqlarning orqa terisini hamda III barmoqning tashqi yon terisini innervatsiya qiladi. Shunisi ham borki, bu nervlar barmoqlar orqasining alohida chegaralangan qismlarigagina tarqaladi. Masalan, I barmoq orqasidagi nerv tirnoqqacha boradi, II–III barmoqlar orasidagi nervlar esa birinchi falanga sohasidan nariga o'tmaydi, qolgan qismlarini n. medianus tarmoqlari innervatsiya qiladi.

Chuqur shox – ramus profundus (harakatlantiruvchi tolalar) tashqariga buruvchi muskul – m. supinator ni teshib o'tib, bilakning orqa tomonidagi muskullarning barchasini va panja bo'g'imlarini innervatsiya qiladi.

KO'KRAK NERVLARI

Ko'krak nervlari. Orqa miya nervlari oldingi (Th_1 – Th_{12}) shoxlarining har biri (rami ventrales, 190, 191, 192, 193-rasmlar) to'g'ridan-to'g'ri umurtqalararo teshikdan chiqib, umurtqaning ikki yon tomonida joylashadi. Ko'krak sohasidan chiquvchi orqa miya nervlari aralash nervlar bo'lib, ulardan quyidagi nervlar chiqadi: r.meningeus – orqa miya pardasiga boradi, qo'shuvchi shox – rr.communicantes, orqa shoxi – r.dorsalis va oldingi shoxi – r.ventralis. Oldingi shox qovurg'alararo nervlar – nn.intercostales. Har bir nerv qovurg'alar egatida shu nomdagi arteriya va venalar bilan oldinga yo'naladi. Th_1 – Th_{12} shoxi bel chigalini hosil qilishda qatnashadi.

Qovurg'alar oraliq idagi nervlar ichki va tashqi qovurg'alararo muskullar orasidan qovurg'aga yo'naladi va qovurg'alararo nervlar – nervi intercostalis deb ataladi. Bu nervlar qo'shuvchi tarmoqlar (rami communicantes) yordamida umurtqa pog'onasi yonboshida joylashgan simpatik nerv tugunlari bilan aloqa bog'laydi. Qovurg'a oraliq nervlarining (I–VI) oxiri to'sh suyagigacha borsa, VII–XI qovurg'a osti nervlari qorinning ko'ndalang va ichki qiyshiq muskullari orasidan yo'nalib, ularga tolalar berib, so'ngra qorin to'g'ri muskuli qinining devorini teshib to'g'ri muskulga tarqaladi. Oxirgi XII qovurg'a osti nervi esa m.quadratus lumborum orqali qovuq suyagigacha borib, to'g'ri muskulning pastki qismi va m.pyramidalis da tarqaladi.

Qovurg'a oraliq nervlarining teri tarmoqlari (rami cutanei laterales et abdominales) qorin terisining yonbosh va oldingi qismlariga hamda sut beziga (rami mammarii) tarqaladi. Qovurg'a oraliq nervlarining orqa tarmoqlari mm.serrati posteriores superiores et

inferiores mm.levatores costarum ni innervatsiya qiladi. Ulardan XII nerv XII qovurg'a ostida joylashgani uchun nervus subcostalis deb ataladi va bel chigalini hosil qilishda qatnashadi.

Bel-dumg'aza chigali (194, 195-rasmlar). Bel, dumg'aza va dum qism nervlarining oldingi shoxlari bir-biri bilan tola almashinuvi yo'li orqali o'zaro qo'shilib, bel-dumg'aza chigalini hosil qiladi.

Bu chigal o'z navbatida bel chigali (plexus lumbalis) va dumg'aza chigali (plexus sacralis)ga ajraladi.

Bel chigali (plexus lumbalis). XII ko'krak nervining oldingi shoxi bilan I, II, III bel nervlarining old shoxlari va IV bel nervi oldingi shoxining ko'p qismi qatnashadi, IV bel nervining bel chigalida qatnashmaydigan qismi V bel nervining oldingi shoxi bilan qo'shilib, kichik chanoq ichiga o'tadi va dumg'aza nervlarining oldingi shoxlari bilan qo'shiladi.

Bel chigali nervlari katta bel muskuli (m.psoas major) orasidan chiqib tarqaladi.

Bel chigali nervlari:

1) muskul tolalari (rami musculares) m.psoas major, m. psoas minor, m. quadratus lumborum, mm. intertransversarii laterales lumborum larga tarqaladi;

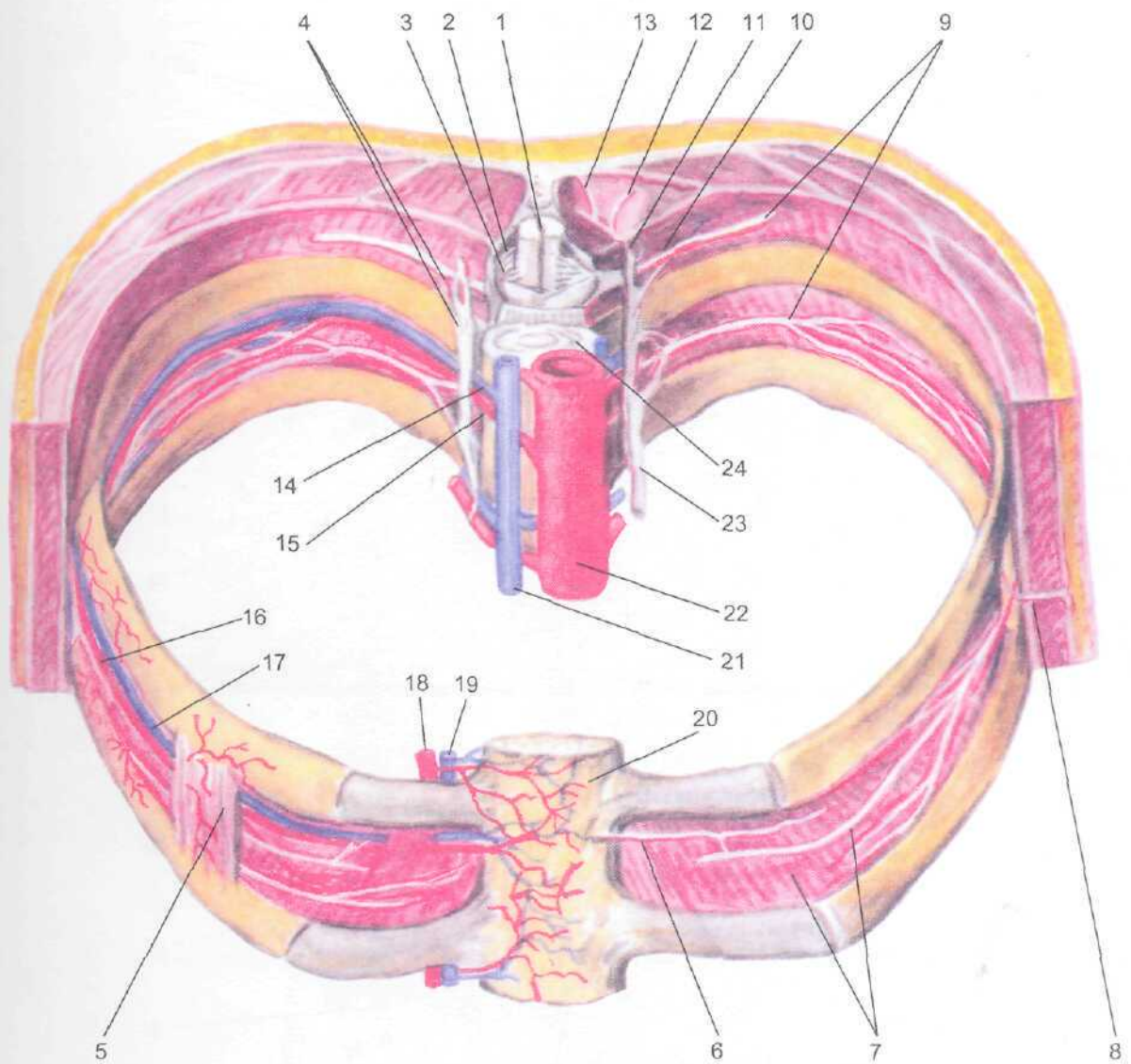
2) yonbosh-qorin osti nervi (n. iliohypogastricus Th_{12} – L_1) m.quadratus lumborum, m. transversus abdominis ning old yuzasidan borib qorinning ichki va tashqi qiyshiq muskullari, ko'ndalang muskul va to'g'ri muskulni innervatsiya qiladi. Nervning sezuvchi tolalari dumba terisiga va qorin terisining pastki qismiga tarqaladi;

3) yonbosh-chov nervi (n. ilioinguinalis – L_1) chov kanalidan o'tib, qov va yorg'oq (ayollarda katta uyatli lab) terisiga tarqaladi;

4) tanosil-son nervi (n.genitofemoralis – L_1 – L_2) ikki tarmoqqa bo'linadi: a) ramus femoralis Pupart boylami va uning ostidagi qismiga tarqaladi; b) ramus genitalis chov kanalining orqa devorini teshib o'tadi va urug' tizimchasi bilan birga yorg'oqqa borib, m.cremaster va moyak pardasini (tunica dartos) innervatsiya qiladi (196, 197-rasmlar);

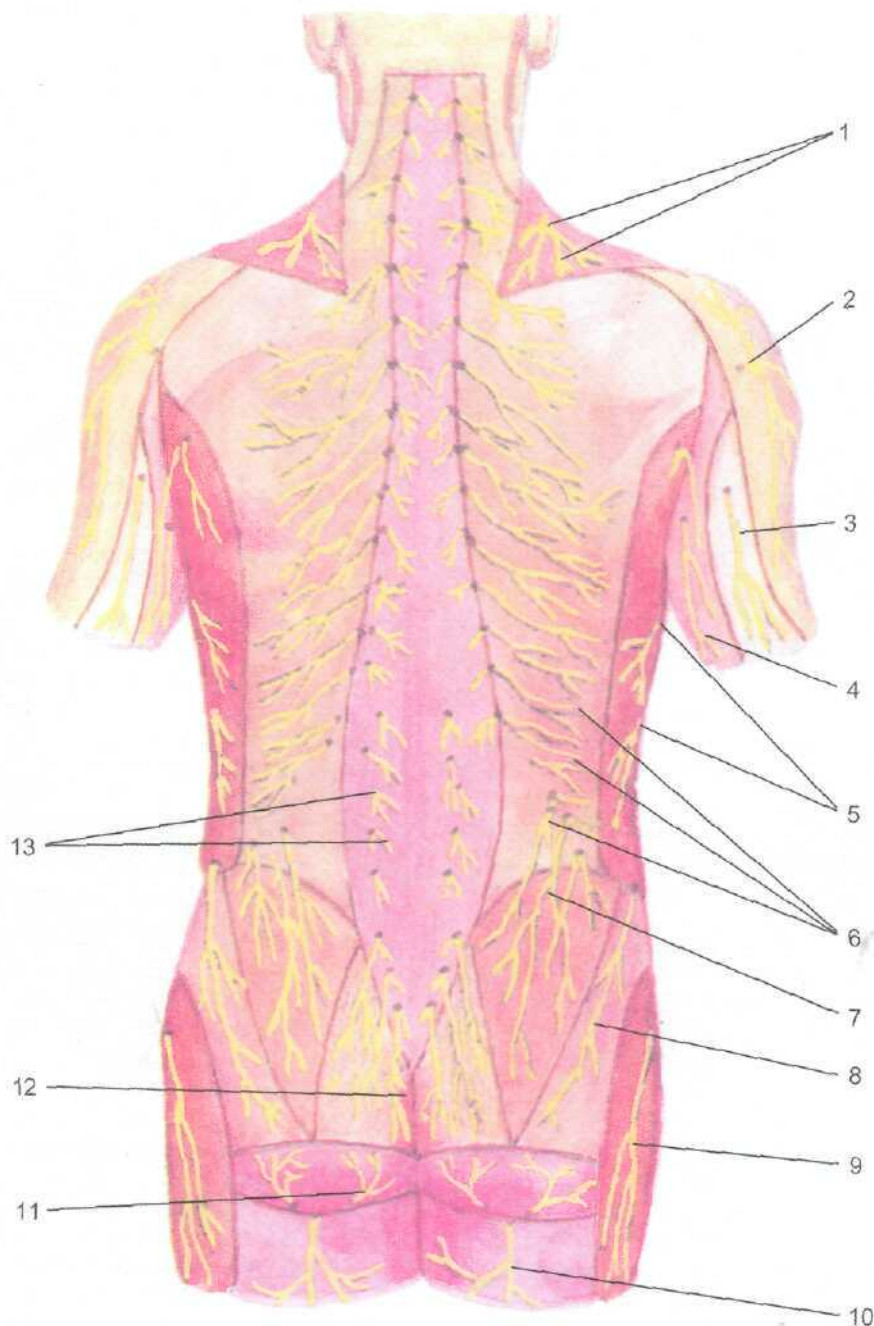
5) sonning tashqi teri nervi (n. cutaneus femoris lateralis – L_2 – L_3) yonbosh muskuli (m.iliacus) oldida pastga va tashqariga borib spina iliaca anterior superior ga yetganda qorin devori muskullarini teshib, son tomon o'tadi va uning tashqi tomondagi terisiga (tizzaga qadar) tarqaladi;

6) son nervi (n. femoralis L_2 – L_4) sezuvchi va harakatlantiruvchi tolalardan tuzilgan, u bel katta muskulining tagidan va tashqi qirg'og'idan o'tadi. Chanoq muskullari orasida joylashadi va bu muskullarga tarmoq beradi, so'ngra lacuna mesculorum dan m. iliopsoas bilan birga o'tib, songa chiqadi va sonda a.femoralis ning tashqi tomonida fasciae lata ning chuqur varag'i bilan ajralib joylashadi va uchta tarmoq beradi:



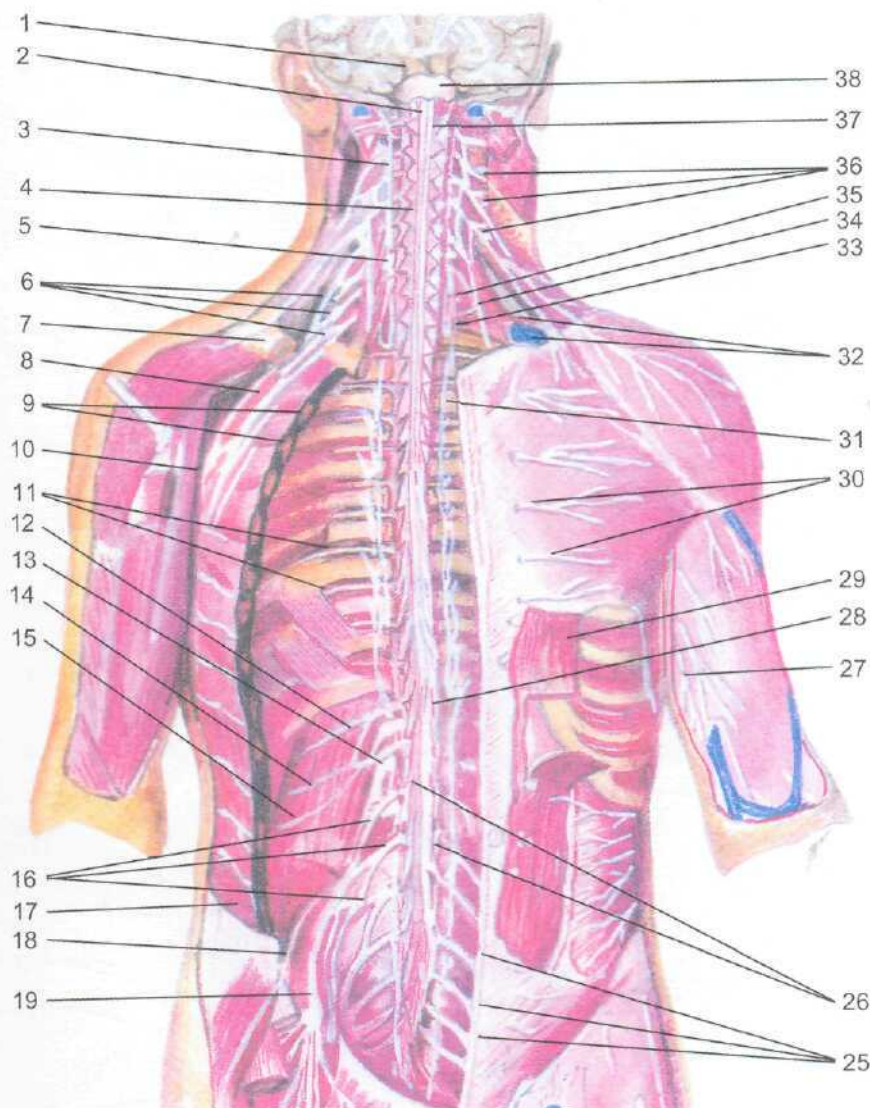
190 rasm. Qovurg'a oraliq nervlari va qon tomirlari.

1 – Medulla spinalis; 2 – Radix dorsalis; 3 – Radix ventralis; 4 – Rr.communicantes; 5 – Mm.intercostales externi; 6 – R.cutaneus anterior (pectoralis); 7 – Mm.intercostales interni; 8 – R.cutaneus lateralis (pectoralis); 9 – Rr.ventrales (nn.intercostales); 10 – N.spinalis; 11 – R.dorsalis n.thoracici; 12 – R.cutaneus lateralis r.dorsalis n.thoracici; 13 – R.cutaneus medialis r.dorsalis n.thoracici; 14 – V.intercostalis posterior; 15 – A.intercostalis posterior; 16 – A.intercostalis anterior; 17 – V.intercostalis anterior; 18 – A.thoracica interna; 19 – V.thoracica interna; 20 – Corpus sterni; 21 – V.azygos; 22 – Aorta thoracica; 23 – Truncus sympathicus; 24 – Discus intervertebralis.



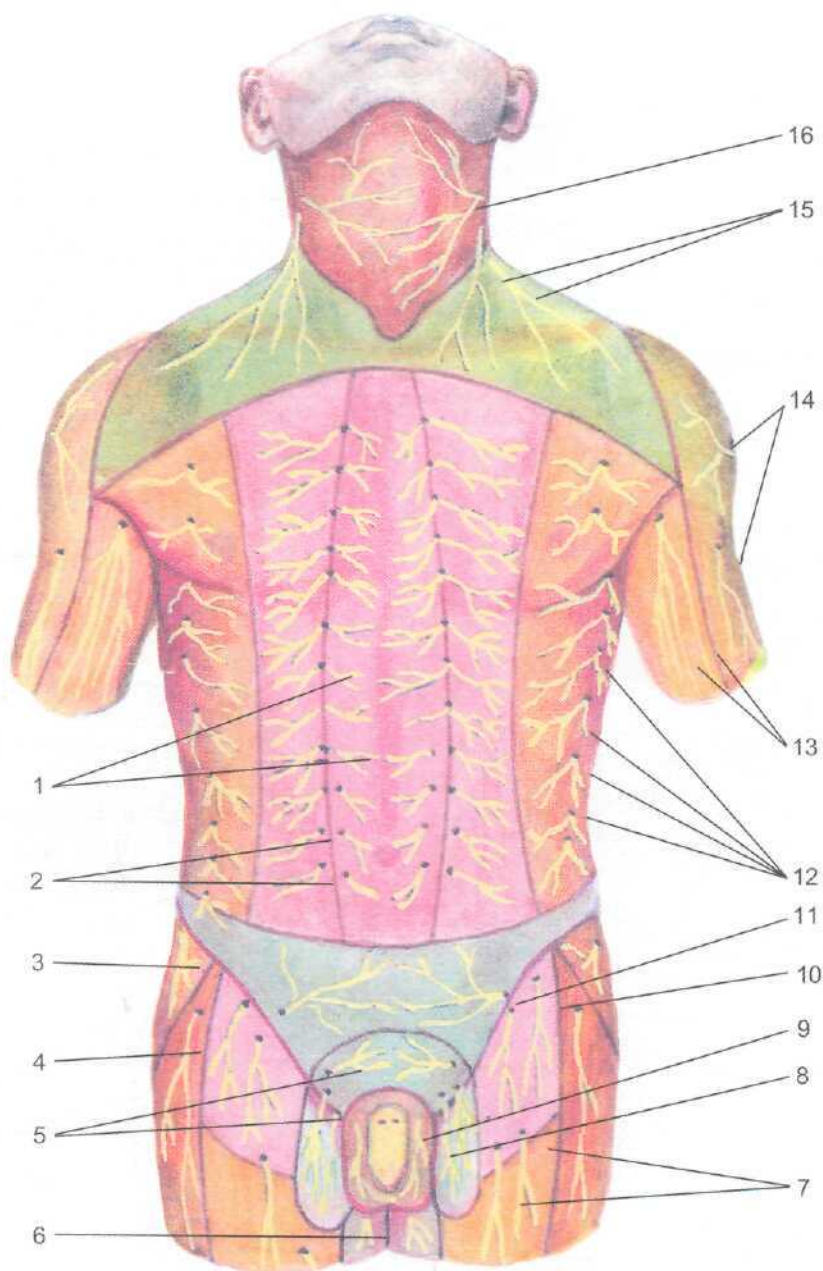
191-rasm. Teri nervlarining tananing orqa yuzasida tarqalish sxemasi.

1 – Nn.supraclaviculares (plexus cervicalis tarmogʻi); 2 – N.cutaneus brachii lateralis superior (n.axillaris tarmogʻi); 3 – N.cutaneus brachii posterior (n.radialis tarmogʻi); 4 – N.cutaneus brachii medialis (plexus brachialis tarmogʻi); 5 – Rr.cutanei laterales (nn. intercostales tarmoqlari); 6 – Rr.cutanei laterales (rr.dorsales nn.thoracorum tarmoqlari); 7 – Nn.clunium superiores (rr.dorsales nn.lumbalium tarmoqlari); 8 – R.cutaneus lateralis (n.iliohypogastricus tarmogʻi); 9 – N.cutaneus femoris lateralis (plexus lumbalis tarmoqlari); 10 – N.cutaneus femoris posterior (plexus sacralis tarmogʻi); 11 – Nn.clunium inferiores (n.cutaneus femoris posterior tarmogʻi); 12 – Nn. clunium medii (rr.dorsales nn.sacrales tarmoqlari); 13 – Rr.cutanei mediales (rr.dorsales, nn.thoracorum tarmoqlari).



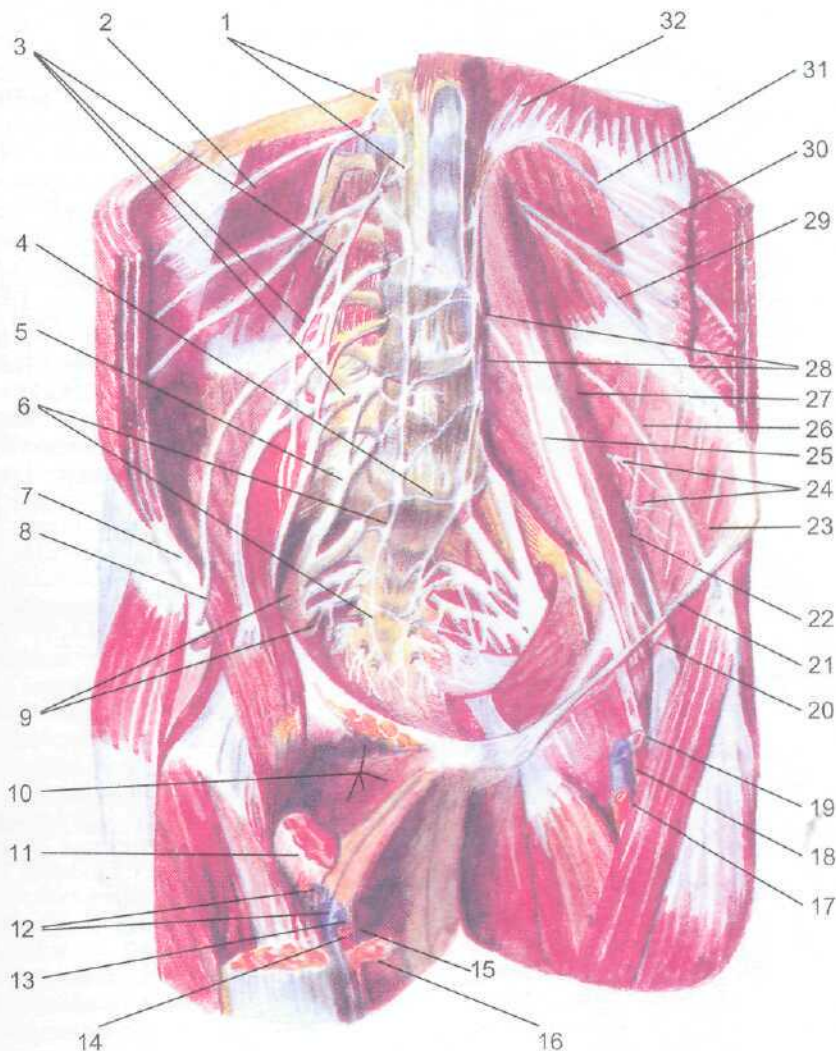
192-rasm. Simpatik nerv poyasi va orqa miya nervlarining chigali.

1 – Pedunculum cerebri; 2 – Pyramis; 3 – Ganglion cervicale superius; 4 – Medulla spinalis; 5 – Ganglion cervicale medium; 6 – Plexus brachialis; 7 – Clavicula; 8 – A.axillaris; 9 – Rr.communicantes; 10 – N.medianus; 11 – Nn.intercostales; 12 – N.subcostalis; 13 – N.lumbalis; 14 – N.iliohypogastricus; 15 – N.ilioinguinalis; 16 – Plexus lumbalis; 17 – M.obliquus externus abdominis; 18 – N.cutaneus femoris lateralis; 19 – N.femoralis; 20 – N.obturatorius; 21 – Rr.cutanei anteriores (n.femoralis); 22 – Funiculus spermaticus; 23 – V.saphena magna; 24 – V.femoralis; 25 – Plexus sacralis; 26 – Cauda equina; 27 – N. cutaneus brachii medialis; 28 – Conus medullaris; 29 – M.rectus abdominis; 30 – Rr.curanei anteriores; 31 – Truncus sympathicus; 32 – A.et v.subclaviae; 33 – Ansa subclavia; 34 – N.phrenicus; 35 – Ganglion cervicothoracicum (stellatum); 36 – Plexus cervicalis; 37 – Oliva; 38 – Pons.



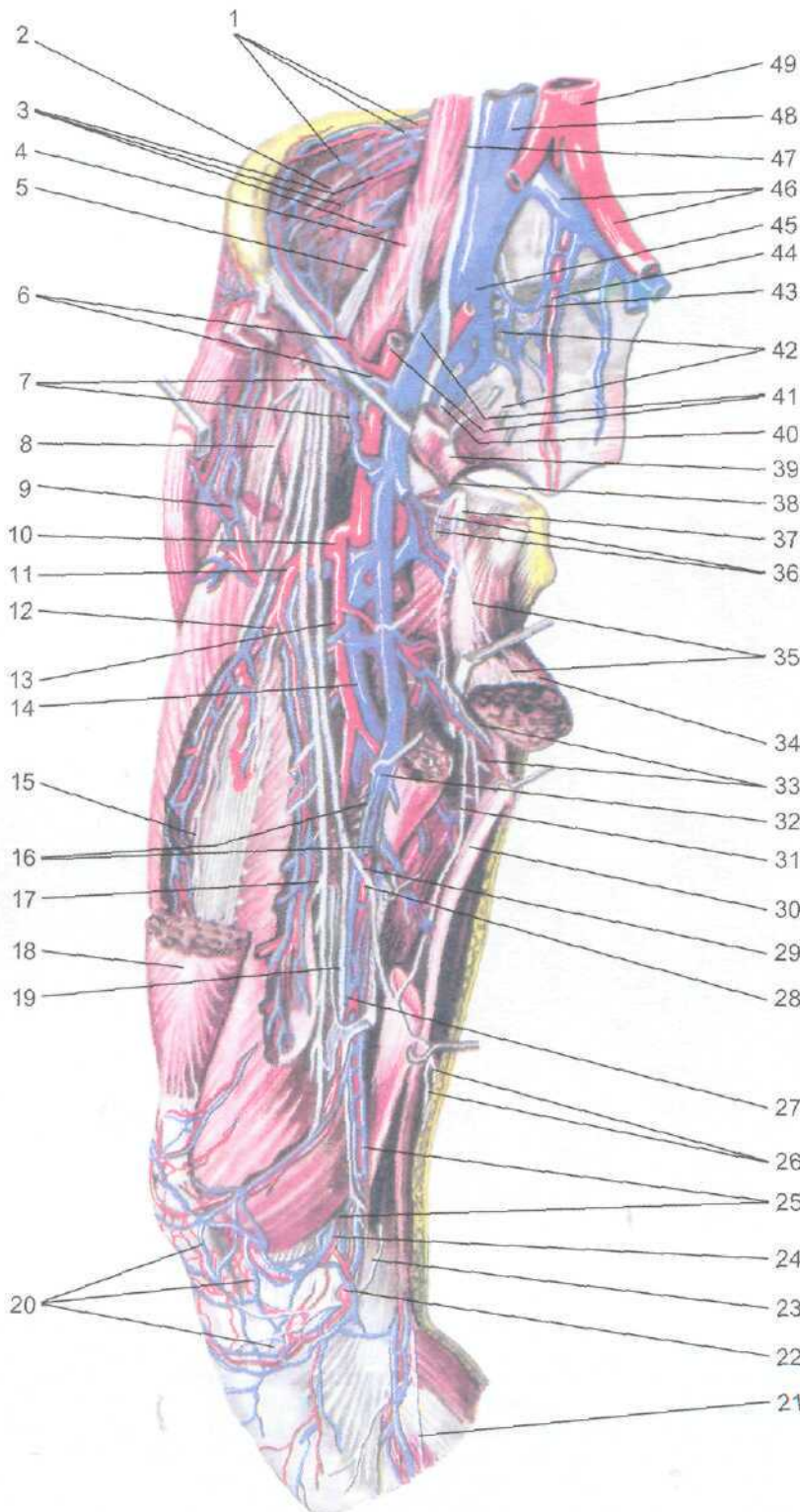
193-rasm. Teri nervlarining tananing old sohasida tarqalish sxemasi.

1 – Rr.cutanei anteriores pectorales (nn.intercostales tarmog'lari); 2 – Rr.cutanei anteriores (abdominales) (nn.intercostales tarmog'lari); 3 – R.cutaneus lateralis (n.iliohypogastricus tarmog'i); 4 – N.cutaneus femoris lateralis (plexus lumbalis tarmog'i); 5 – N.ilioinguinalis (plexus lumbalis tarmog'i); 6 – R.cutaneus (n.obturatorius tarmog'i); 7 – Rr.cutanei anteriores (n.femoralis tarmog'i); 8 – N.scrotalis anterior (n.ilioinguinalis tarmog'i); 9 – N.dorsalis penis (n.pudendus tarmog'i); 10 – R.femoralis (n.geniofemoralis tarmog'i); 11 – R.cutaneus anterior (n.iliohypogastricus tarmog'i); 12 – Rr.cutanei laterales (nn.intercostales tarmog'i); 13 – N.cutaneus brachii medialis (plexus brachialis tarmog'i); 14 – N.cutaneus brachii lateralis superior (n.axillaris tarmog'i); 15 – Nn.supraclaviculares (plexus cervicalis tarmog'i); 16 – N.cutaneus colli (plexus cervicalis tarmog'i).



194-rasm. Bel va chanoq sohalarining nervlari.

1 – Truncus sympathicus; 2 – M. quadratus lumborum; 3 – Plexus lumbalis; 4 – Promontorium; 5 – Truncus lumbosacralis; 6 – Ganglia sympathica sacralia; 7 – Spina iliaca anterior superior; 8 – N. cutaneus femoris lateralis; 9 – Plexus sacralis; 10 – N. obturatorius; 11 – M. pectineus; 12 – A. et v. profundae femoris; 13 – V. femoralis; 14 – N. saphenus; 15 – A. femoralis; 16 – M. sartorius (tarmog'i); 17 – A. femoralis; 18 – V. femoralis; 19 – A. profunda femoris; 20 – N. femoralis; 21 – Lig. inguinale; 22 – R. femoralis (n. genitofemoralis); 23 – M. iliacus; 24 – Rr. mesculares (plexus lumbalis tarmog'i); 25 – R. genitalis (n. genitofemoralis tarmog'i); 26 – N. cutaneus femoris lateralis; 27 – M. psoas major; 28 – Rr. communicantes; 29 – N. ilioinguinalis; 30 – N. iliohypogastricus tarmog'i; 31 – N. subcostalis; 32 – Diaphragma.



195-rasm. Son sohasidagi nervlar va qon tomirlar.

1 – A. et v. lumbales IV; 2 – N. cutaneus femoris lateralis; 3 – R. iliacus a. et v. iliolumbales; 4 – M. psoas major; 5 – N. femoralis; 6 – A. et v. circumflexae ilium profundae; 7 – A. et v. circumflexae ilium superficialis; 8 – N. cutaneus femoris anterior; 9 – R. ascendens a. circumflexae femoris lateralis; 10 – A. circumflexa femoris medialis; 11 – A. circumflexa femoris lateralis; 12 – R. descendens a. circumflexae femoris lateralis; 13 – A. profunda femoris; 14 – V. profunda femoris; 15 – R. muscularis; 16 – Vv. comitantes a. femoralis; 17 – R. muscularis; 18 – M. rectus femoris; 19 – N. saphenus; 20 – Rete articulare genus; 21 – N. saphenus; 22 – A. et v. genus inferior medialis; 23 – Rr. infrapatellares n. sapheni; 24 – A. et v. genus superior mediales; 25 – R. articularis; 26 – Rr. cutanei; 27 – A. et v. genus descendens; 28 – A. femoralis; 29 – R. cutaneus n. femoralis; 30 – M. gracilis; 31 – R. cutaneus n. obturatorii; 32 – V. femoralis; 33 – Rr. musculares; 34 – M. adductor longus; 35 – Rr. musculares; 36 – N. obturatorius; 37 – R. anterior a. obturatoriae; 38 – A. et v. obturatoriae; 39 – M. pectineus; 40 – N. obturatorius; 41 – A. et v. iliacae externae; 42 – Ganglia sacralia; 43 – V. sacralis mediana; 44 – A. sacralis mediana; 45 – V. iliaca interna; 46 – A. et V. iliacae communes sinistre; 47 – Ureter; 48 – V. cava inferior; 49 – Aorta abdominalis.

1) muskul shoxi – rami musculares to'rt boshli muskul (m. quadratus) ga, tikuvchilar muskuli va taroqsimon muskullar (m. pectineus) ga tarqaladi; 2) teriga boruvchi tolalar – rami cutanei anteriores sonning oldingi va medial sohasidagi teriga tarqaladi; 3) «yashirin» nerv – n. saphenus, nervlar ichida eng uzun bo'lib, son egati va canalis vastoadductorius orqali pastga m. sartorius payi tagidan o'tib, epicondylus medialis femoris ni orqasidan aylanib katta boldir suyagining ustki (tapa) uchiga chiqadi. Bu joyda v. saphena magna bilan yonma-yon oyoq panjasining medial chetiga qadar boradi. Bu nerv tizzaning pastki sohasidagi teriga va boldirning ichki (medial) hamda old tomonidagi teriga tarqaladi;

7) y o p q i c h n e r v (n. obturatorius L_{IV-V}) chigaldan chiqib kichik chanoq bo'shlig'iga tushadi va uning tashqi devori bo'ylab borib canalis obturatorius orqali sonning medial tomoniga chiqadi va ikki shoxga ajratadi:

Oldingi shoxi – ramus anterior taroqsimon muskul va nozik muskullarga tarmoqlanadi. Oldingi shoxning sezuvchi tolalari (ramus cutaneus) sonning ichki tomonidagi terining pastki qismiga tarqaladi (yuqoridagi qismini n. femoralis ning tarmoqlari innervatsiya qiladi).

Orqa shoxi – ramus posterior n. obturator externus, m. adductor va chanoq-son bo'g'imini innervatsiya qiladi.

Dumg'aza chigali – plexus sacralis (L_{IV-V} , S_{I-IV}) qisman IV va V bel nervlari, dumg'aza va dum nervining oldingi shoxlari vositasida o'zaro qo'shilib, dumg'aza chigalini hosil qiladi. Bu chigal organizmda eng kattasi bo'lib, to'rtburchakli qalin plastinkaga o'xshash noksimon muskulning old yuzasida joylashadi. Dumg'aza chigalidan kalta va uzun tarmoqlar chiqadi (196, 197-rasmlar).

Kalta tarmoqlar:

1) m u s k u l t o l a l a r i (rami musculares) m. piriformis, mm. gemmelli, m. quadratus femoris, mm. levator ani larga tarqaladi;

2) u s t k i d u m b a n e r v i (n. gluteus superior – L_{4-5} , S_1) noksimon muskul (m. piriformis) ustidagi teshik (foramen suprapiriforme) orqali chanoqdan dumba sohasiga o'tib, o'rt va kichik dumba (mm. gluteus medius et minimus, m. tensor fasciae lata) muskullariga tarmoqlanadi.

3) p a s t k i d u m b a n e r v i (n. gluteus inferior – L_5 , S_{I-II}) chanoqdan noksimon muskul ostidagi teshik (foramen infrapiriforme) orqali dumbaga chiqib katta dumba muskuli (m. gluteus maximus) va chanoq-son bo'g'imi xaltasida tarmoqlanadi.

4) u y a t l i n e r v (n. pudendus – S_{IV-V}) noksimon muskul tagidagi teshik – foramen infrapiriforme orqali dumba muskullari ostiga chiqadi-da, spina ischiadica ni aylanib foramen ischiadicum minus orqali a. pudenda bilan fossa ischiorectalis ga o'tib, nn. rectales inferiores

ni beradi, quymuch suyagi va to'g'ri ichak o'rtasidagi bu nerv orqa teshikni siquvchi tashqi muskul m. sphincter ani externus hamda orqa teshik atrofidagi teriga tolalar beradi.

N. pudendus ikki tarmoqqa bo'linadi:

1) c h o t n e r v l a r i (n. perineales) – m. ischiocavernosus m. bulbospongiosus va m. transversus perinei superficialis chot terisiga, yorg'oqning orqa tomondagi terisiga (ayollarda katta uyatli lablar terisiga) tarqaladi;

2) e r k a k l a r o l a t i n i n g o r q a n e r v i (ayollarda klitor nervi) n. dorsalis penis (clitoradis) – m. transversus perinei profundus ga, erkak olatining orqa sohasidagi teriga (yoki klitorga) tarqaladi.

Uyatli chigal tarkibidagi parasimpatik tolalar chanoq nervlaridan chiqqan tolalar bilan birga chanoq bo'shlig'idagi a'zolar (qovuq, «S» simon va to'g'ri ichak, ichki tanosil a'zolari)ni innervatsiya qilishda qatnashadi.

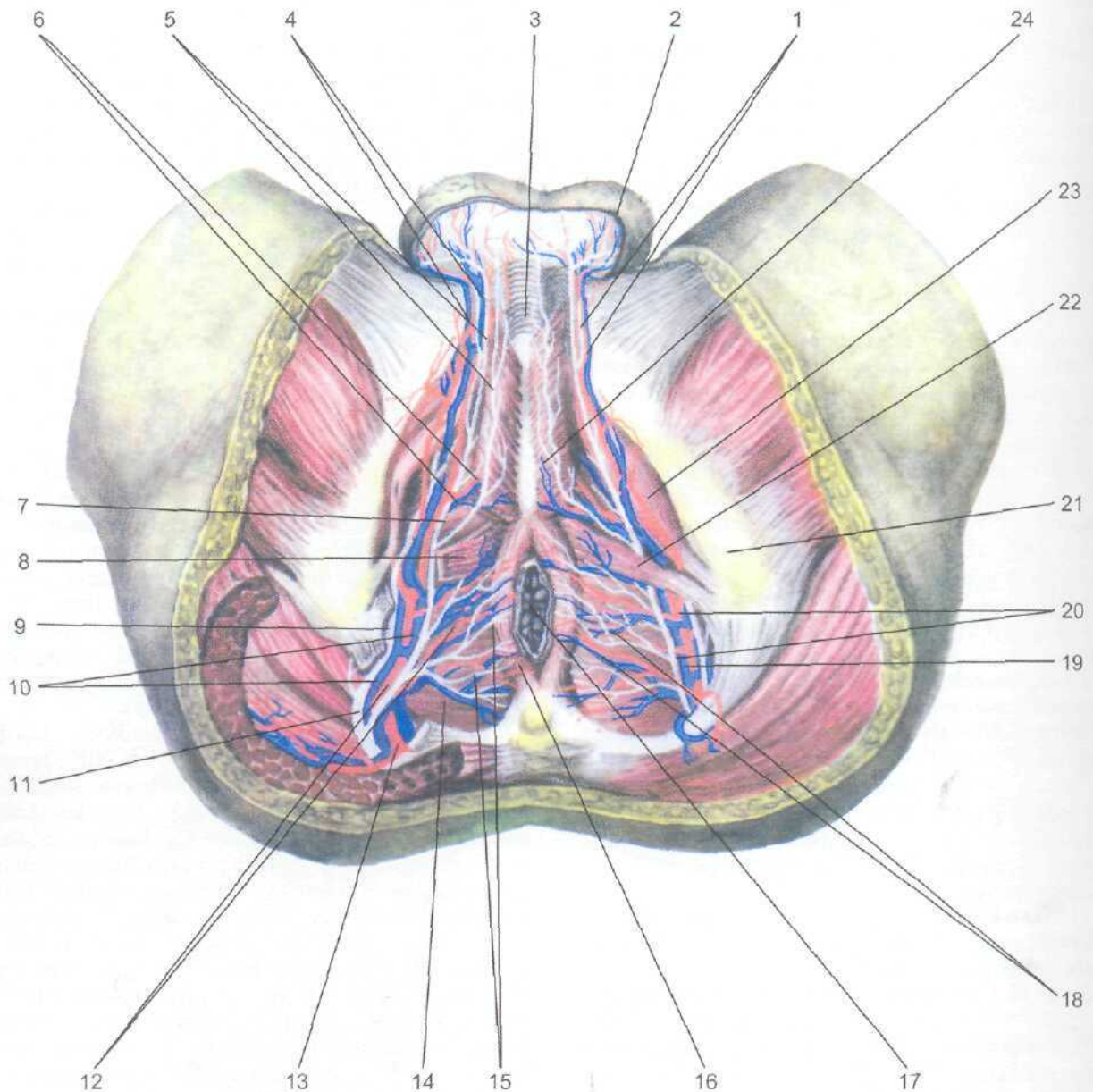
Uzun tarmoqlari:

1. S o n o r q a s i n i n g t e r i n e r v i (n. cutaneus femoris posterior S_{I-III}) noksimon muskul yonidagi teshikdan chiqib katta dumba muskuli (m. gluteus maximus) ostida nn. clunium inferiores (dumbaning pastki qismidagi teriga) va rami perineales – oraliq (chot) terisiga tarqaluvchi tolalarni beradi, songa o'tadi va yarim payli muskul bilan ikki boshli muskul orasidan tizza ostigacha boradi. Uning ko'p sonli tarmoqlari son va boldirning orqa tomondagi terisini innervatsiya qiladi (198-rasm).

2. Q u y m u c h n e r v i (n. ischiadicus – L_{IV-V} , S_V) organizmda eng yo'g'on va uzun nerv bo'lib, sezuvchi va harakatlantiruvchi tolalardan iborat. Noksimon muskul (m. piriformis)ning pastki teshigidan dumba sohasiga chiqib, katta dumba muskuli (m. gluteus maximus) bilan yopqich teshigining ichki muskuli (m. obturatorius internus), egizak muskullar (mm. gemellus superior et inferior) va sonning kvadratsimon muskuli (m. quadratus femoris) orasidan pastga yo'nalib, ularga tarmoqlar beradi. Sonda n. ischiadicus, m. biceps femoris, m. semimembranosus, m. semitendinosus lar orasidan ketadi va ularga tarmoqlar beradi. Tizza bo'g'imidan (orqa yuzasida) yuqoriroqda boldir nervi – n. tibialis va kichik boldirning umumiy nervi – n. peroneus communis ga ajraladi.

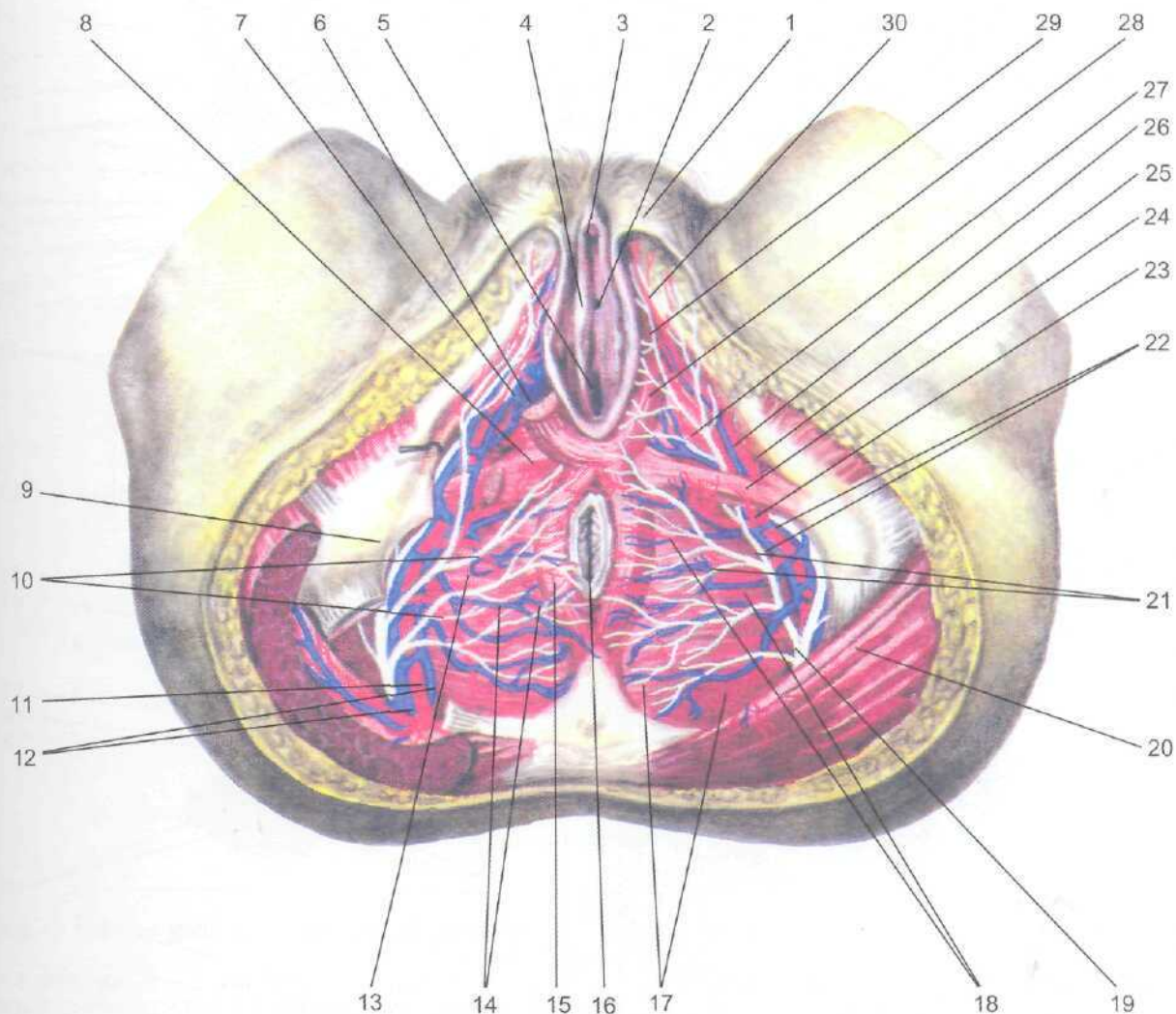
N. ischiadicus ning yuqorida ikki shoxga bo'linish jarayoni nervning boshlanish joyida ham kuzatiladi.

a) katta boldir nervi (n. tibialis – L_{IV-V} , S_{II-III}) (199, 200, 201-rasmlar) tizza osti chuqurining o'rtasida pastga tomon davom etadi. Shu joyda m. gastrocnemius, m. plantaris, m. soleus, m. popliteus larga rami musculares va tizza bo'g'imiga, tizza osti sohasidagi teriga boldirning ichki teri nervi (n. cutaneus surae medialis)ni beradi. Bu nerv m. gastrocnemius ning ikki qorni orasidan v. saphena parva yoniga borib, boldirning pastki qismida fassiyani teshib teriga



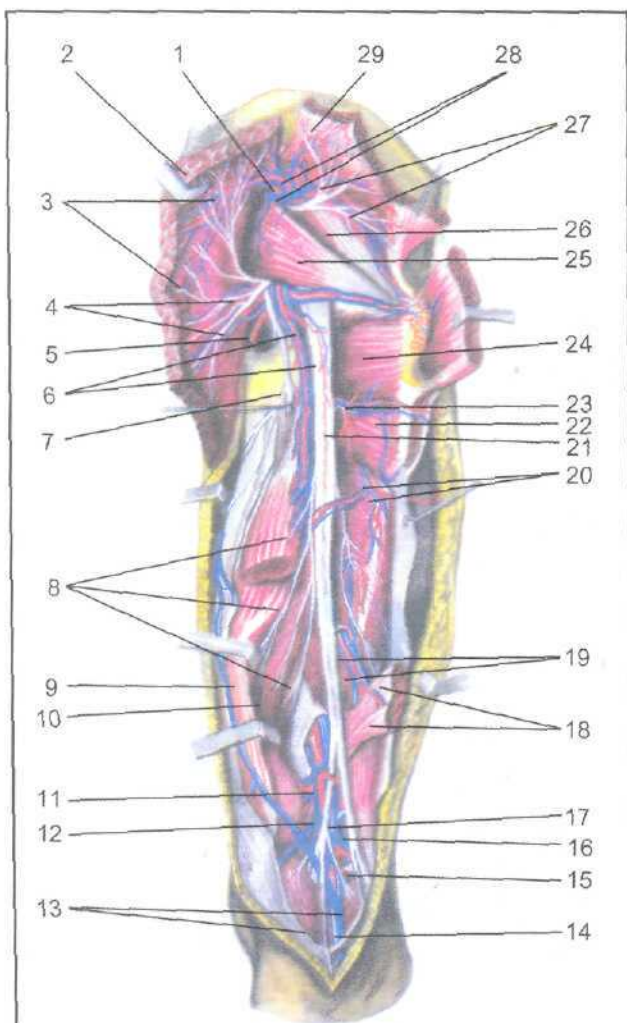
196-rasm. Erkaklar oralig'ining nerv va qon tomirlari.

1 – Nn.scrotales posteriores; 2 – Scrotum; 3 – Corpus spongiosum penis; 4 – Vv.scrotales posteriores; 5 – Nn.scrotales posteriores; 6 – A.et v.penis; 7 – Nn.perineales; 8 – M.transversus perinei superficialis; 9 – N.dorsalis penis; 10 – Vv.pudendae internae; 11 – N.pudendus; 12 – Aa.rectalis inferiores; 13 – A.pudenda interna; 14 – M.levator ani; 15 – Nn.rectales inferiores; 16 – M.sphincter ani externus; 17 – Anus; 18 – Vv.rectales inferiores; 19 – A.pudenda interna; 20 – Vv.pudendae internae; 21 – Tuber ischiadicum; 22 – M.transversus perinei superficialis; 23 – M.ischiocavernosus; 24 – M.bulbospongiosus.



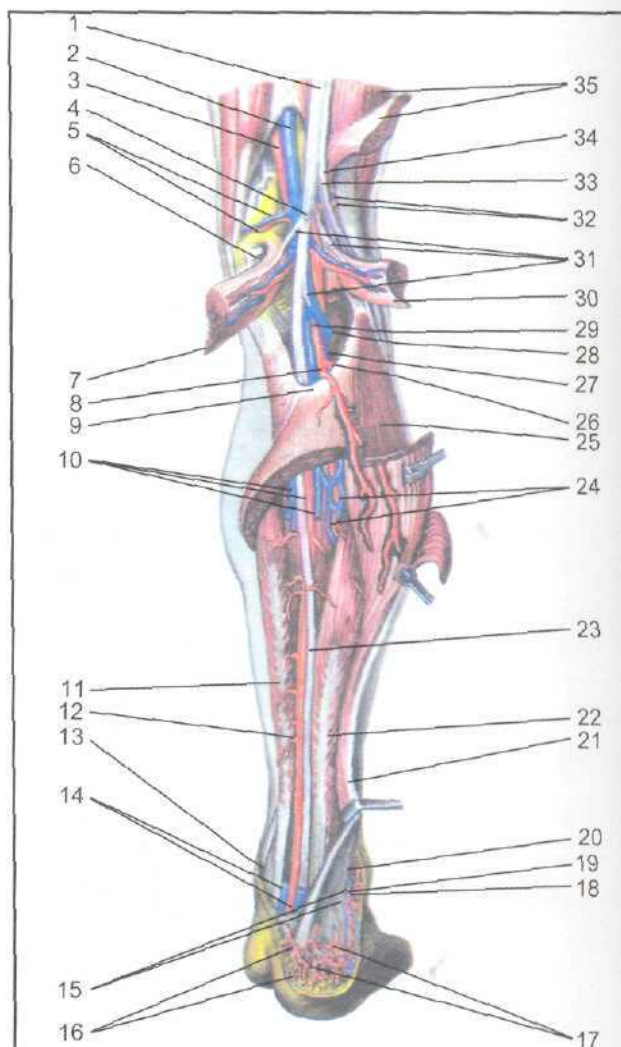
197-rasm. Ayollar oralig'ining nerv va qon tomirlari.

1 – Labium majus pudendi; 2 – Ostium urethrae externum; 3 – Clitoris; 4 – Labia minora pudendi; 5 – Ostium vaginae; 6 – Bulbus vestibuli; 7 – N.dorsalis clitoridis; 8 – M.transversus perinei profundus; 9 – Tuber ischiadicum; 10 – Nn.perineales; 11 – A.pudenda interna; 12 – Vv.pudendae internae; 13 – M.levator ani; 14 – Vv.rectales inferiores; 15 – M.sphincter ani externus; 16 – Anus; 17 – Fossa ischiorectalis; 18 – A.rectalis inferior; 19 – N.pudendus; 20 – M.gluteus maximus; 21 – Nn.rectales inferiores; 22 – Vv.pudendae internae; 23 – A.pudenda interna; 24 – M.transversus perinei superficialis; 25 – M.ischiocavernosus; 26 – A.labialis posterior; 27 – A.clitoridis; 28 – M.bulbospongiosus; 29 – N.dorsalis clitoridis; 30 – Nn.labiales posteriores.



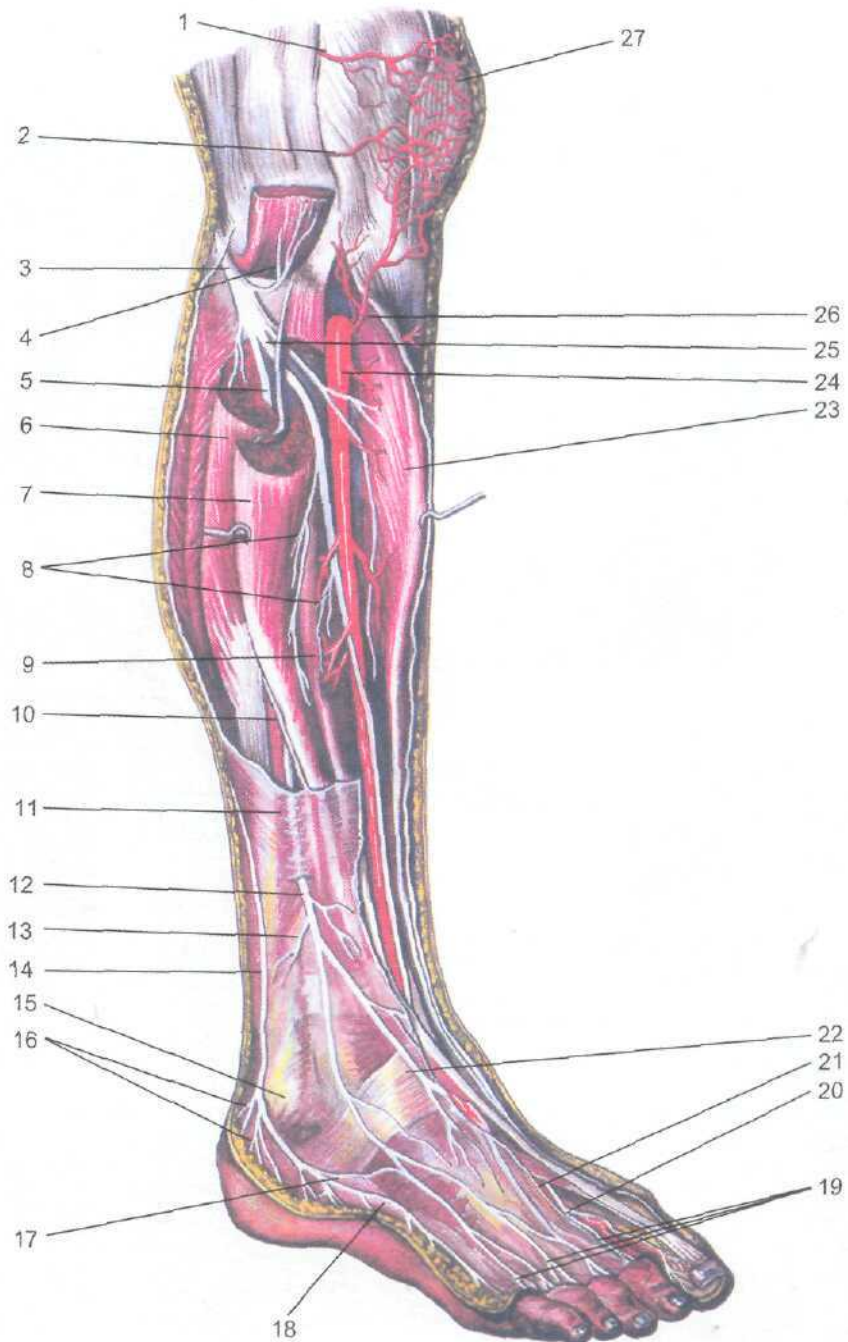
198-rasm. Son orqa yuzasining nervlari va qon tomirlari.

1 – A.glutea superior; 2 – M.gluteus maximus; 3 – N.gluteus inferior; 4 – A.et v.gluteae inferiores; 5 – A.pudenda interna; 6 – A.et v.comitantes n.ischiadici; 7 – N.cutaneus femoris posterior; 8 – Rr.musculares; 9 – M.semitendinosus; 10 – M.semimembranosus; 11 – A.poplitea; 12 – N.tibialis; 13 – M.gastrocnemius; 14 – V.saphena parva; 15 – Fossa poplitea; 16 – N.peroneus (fibularis) communis; 17 – V.poplitea; 18 – M.biceps femoris; 19 – A. et v.perforantes; 20 – A.et v.perforantes; 21 – A.et v.perforantes; 22 – N.ischiadicus; 23 – A.et vv.circumflexae femoris mediales; 24 – M.quadratus femoris; 25 – M.piriformis; 26 – M.gluteus minimus; 27 – N.gluteus superior; 28 – Vv.gluteae superiores; 29 – M.gluteus medius.



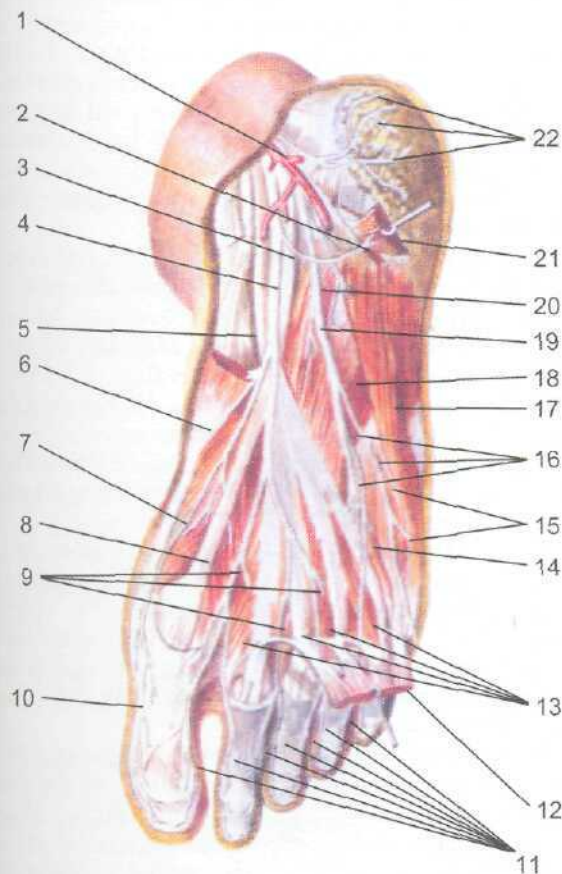
199-rasm. Boldir orqa yuzasining nervlari va qon tomirlari.

1 – N.tibialis; 2 – V.poplitea; 3 – A.poplitea; 4 – N.cutaneus surae medialis; 5 – A.et v.genus superiores mediales; 6 – Tendo m.semitendinosi; 7 – Caput mediale m.gastrocnemius; 8 – A.tibialis posterior; 9 – Arcus tendineus m.solei; 10 – A.et vv.tibiales posteriores; 11 – M.flexor digitorum longus; 12 – A.tibialis posterior; 13 – Tendo m.tibialis posterior; 14 – Vv.tibiales posteriores; 15 – Vv.malleolares laterales; 16 – Rami calcanei; 17 – Rete calcaneum; 18 – A.malleolaris lateralis; 19 – A.et vv.peroneae (fibulares); 20 – M.peroneus brevis (m.fibularis brevis); 21 – Mm.soleus et gastrocnemius; 22 – M.flexor hallucis longus; 23 – N.tibialis; 24 – A.et vv.peroneae (fibulares); 25 – M.soleus; 26 – A.tibialis anterior; 27 – V.tibialis anterior; 28 – V.saphena parva; 29 – V.tibialis posterior; 30 – Caput laterale m. gastrocnemius; 31 – Rr.musculares; 32 – A.et v.genus superiores laterales; 33 – N.cutaneus surae lateralis; 34 – N.peroneus communis; 35 – M.biceps femoris.



201-rasm. Boldir va oyoq kaftining oldingi – yonbosh yuzasidagi nervlari va arteriyalari.

1 – A.genus superior lateralis; 2 – A.genus inferior lateralis; 3 – N.peroneus (fibularis) communis; 4 – R.muscularis; 5 – N.peroneus (fibularis) superficialis; 6 – M.peroneus longus (m.fibularis longus); 7 – M.extensor digitorum longus; 8 – Rr.musculares; 9 – M.extensor hallucis longus; 10 – Septum intermusculare; 11 – Fascia cruris; 12 – N.peroneus (fibularis) superficialis; 13 – N.cutaneus dorsalis intermedius; 14 – N.suralis; 15 – Malleolus lateralis; 16 – Rr.calcanei lateralis; 17 – R.anastomoticus; 18 – N.cutaneus dorsalis lateralis; 19 – Nn.digitales dorsales pedis; 20 – N.peroneus (fibularis) profundus; 21 – A.dorsalis pedis; 22 – N.cutaneus dorsalis medialis; 23 – M.tibialis anterior; 24 – A.tibialis anterior; 25 – N.peroneus (fibularis) profundus; 26 – A.recurrens tibialis anterior; 27 – Rete articulare genus.

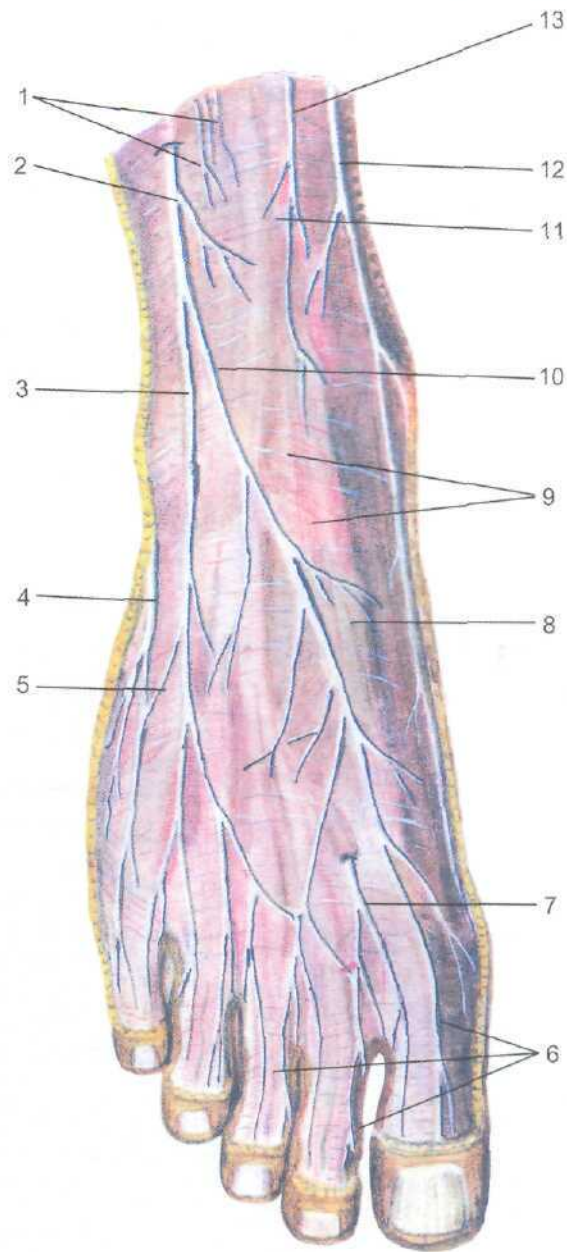


202-rasm. Oyoq kafti pastki yuzasi nervlari.

1 – A.tibialis posterior; 2 – R.muscularis; 3 – M.flexor hallucis longus; 4 – N.plantaris medialis; 5 – M.flexor digitorum longus; 6 – M.abductor hallucis; 7 – M.flexor hallucis brevis; 8 – M.flexor hallucis longus; 9 – Nn.digitales plantares communes (n.plantaris medialis kesilgan); 10 – N.digitalis plantaris proprius; 11 – Nn.digitales plantares proprii; 12 – M.flexor digitorum brevis (kesilgan); 13 – Mm.lumbricales; 14 – N.digitalis plantaris communis (n.plantaris lateralis kesilgan); 15 – Rr.musculares; 16 – N.plantaris lateralis; 17 – M.abductor digiti minimi; 18 – M.quadratus plantae; 19 – R.muscularis; 20 – N.plantaris lateralis; 21 – M.flexor digitorum brevis (kesilgan); 22 – Rr.calcanei mediales.

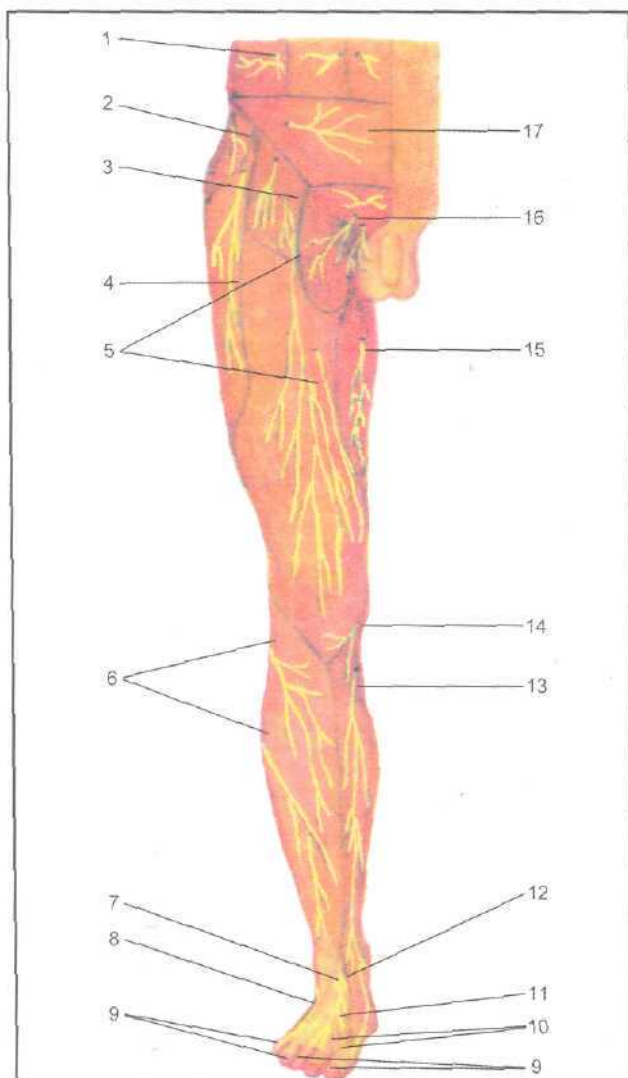
chiqadi va n.peroneus tarmog'i bilan qo'shilib, panjaning chetki terisiga tarqaladi. N.tibialis m. soleus ni teshib canalis cruropliteus orqali medial to'piqqa qadar boradi va o'zining oxirgi shoxlari – ichki va tashqi kaft nervlari – n. plantaris medialis hamda n.plantaris lateralis ga bo'linadi (202, 203-rasmlar).

N. tibialis boldirda m.tibialis posterior, m. hallucis longus va m.flexor digitorum longus larga tarmoqlar beradi.



203-rasm. Oyoq kafti yuqori yuzasi nervlari.

1 – Rami n.cutanei surae lateralis; 2 – N.peroneus (fibularis) superficialis; 3 – N.cutaneus dorsalis intermedius; 4 – N.cutaneus dorsalis lateralis; 5 – N.cutaneus dorsalis lateralis bilan n. cutaneus dorsalis intermedius larni qo'shuvchi nerv tolasi; 6 – Nn.digitales dorsales pedis; 7 – N.peroneus (fibularis) profundus; 8 – Fascia dorsalis pedis; 9 – Retinaculum mm. extensorum inferius; 10 – N.cutaneus dorsalis medialis; 11 – Retinaculum mm. extensorum superius; 12 – N.saphenus; 13 – Rr.cutanei cruris mediales.



204-rasm. Oyoq nervlarining teriga tarqalish sxemasi.

1 – Rr. ventrales nn. intercostales; 2 – R. cutaneus lateralis n. iliohypogastricus; 3 – R. femoralis n. genitofemoralis; 4 – N. cutaneus femoris lateralis (plexus lumbalis tarmog'i); 5 – Rr. cutanei femoris anteriores (n. femoralis tarmog'i); 6 – N. peroneus (fibularis) communis teri tarmoqlari; 7 – N. cutaneus dorsalis intermedius (n. peroneus superficialis tarmog'i); 8 – N. cutaneus dorsalis lateralis (n. suralis tarmog'i); 9 – Nn. digitales plantares proprii (nn. digitales plantares communes tarmog'i); 10 – N. digitalis dorsalis hallucis lateralis et n. digitalis dorsalis secundi medialis (n. peroneus profundus tarmog'i); 11 – N. peroneus profundus (n. peroneus communis tarmog'i); 12 – N. cutaneus dorsalis medialis (n. peroneus superficialis tarmog'i); 13 – Rr. cutanei cruris mediales n. sapheni; 14 – R. infrapatellaris n. sapheni (n. femoralis tarmog'i); 15 – R. cutaneus (n. obturatorius tarmog'i); 16 – N. ilioinguinalis (plexus lumbalis tarmog'i); 17 – N. iliohypogastricus (plexus lumbalis tarmog'i).

Ichki kaft nervi (n. plantaris medialis) – sulcus plantaris medialis orqali borib m. abductor hallucis, m. flexor hallucis brevis, mm. lumbricales (I–II)ga tarmoqlar beradi. So'ngra umumiy barmoq nervlari – nn. digitales plantares communis va nn. digitales plantares proprii ga bo'linib, I, II, III barmoqlarning bir-biriga qaragan yuzalarini innervatsiya qiladi (bosh barmoqning medial yuzasi bilan IV barmoqning tashqi yuzasiga o'tmaydi).

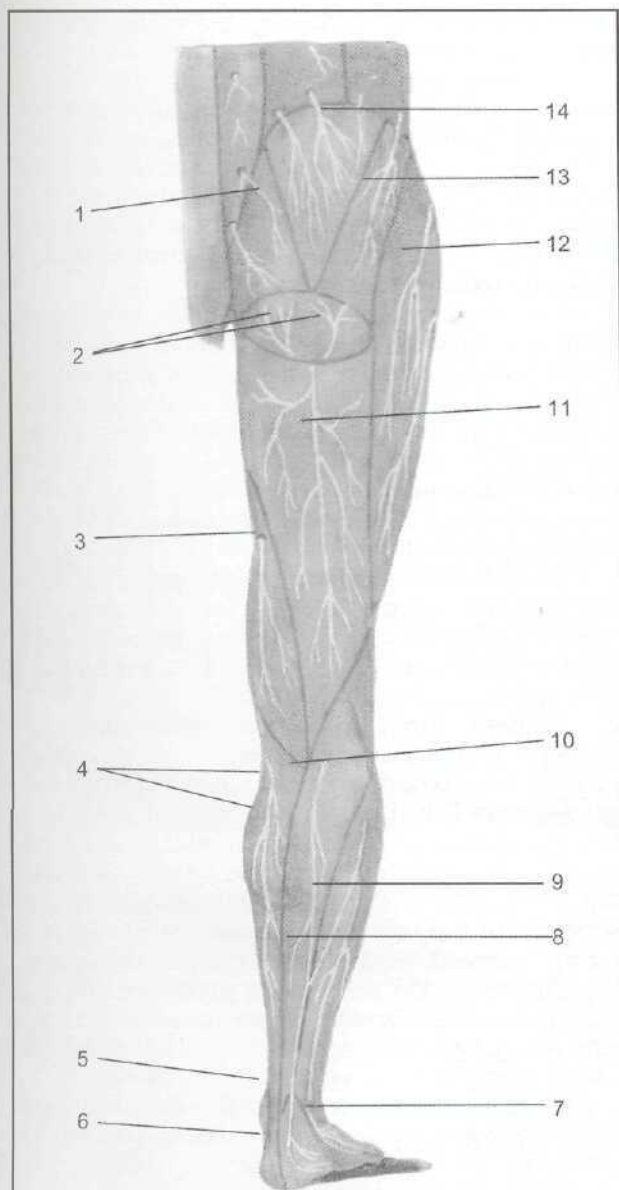
Tashqi kaft nervi (n. plantaris lateralis) sulcus plantaris lateralis dan borib mm. quadratus plantae, abductor digiti, flexor digiti quinti, adductor hallucis larga tarmoqlar beradi. Oxirgi n. plantaris yuza va chuqur shoxlar (ramus superficialis, ramus profundus)ga bo'linadi. Yuza shox IV barmoqning tashqi yuzasi bilan V barmoqning ichki va tashqi yuzasi terisiga hamda kaft terisiga tarqaladi. Chuqur shox parda mm. interossei va III–IV muscoli lumbricales larni innervatsiya qiladi.

b) umumiy kichik boldir nervi n. peroneus (s. fibulares communis – L_{IV}–S_{II}) tizza osti chuqurining tashqi qirg'og'i bo'ylab yo'nalib kichik boldir suyagi oldida ikki shoxga bo'linadi. Bularning biri chuqurlikdagi n. peroneus profundus, ikkinchisi esa yuzadagi n. peroneus superficialis dir (204, 205, 206-rasmlar).

N. peroneus communis bo'linishdan oldin teri shoxi – n. cutaneus surae lateralis ni beradi. Bu shox boldirning tashqi sohasidagi terini innervatsiya qiladi va oxirgi n. cutaneus surae medialis bilan qo'shilib, n. suralis ni hosil qiladi. N. suralis – tashqi to'piq orqali tovon terisi (rami calcanei lateralis)ga tarmoq beradi, o'zi n. cutaneus dorsalis lateralis (panja orqasining yon teri nervi) nomi bilan panja ustining tashqi tomonidagi V barmoqning tashqi tomon terisiga tarqaladi.

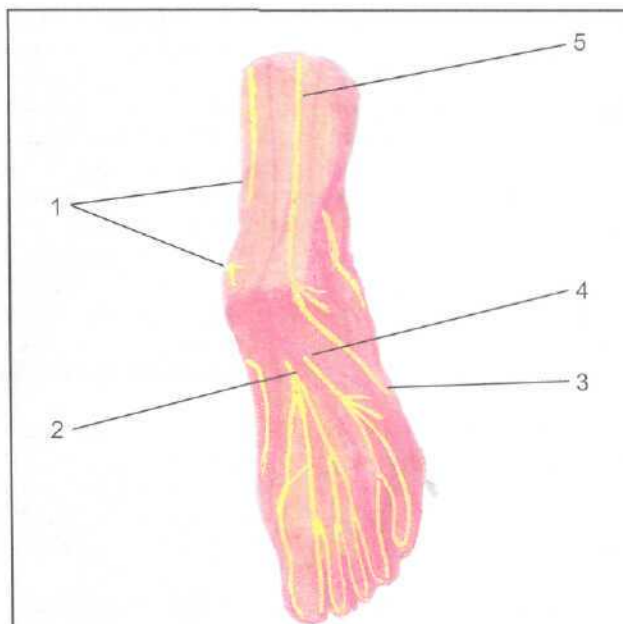
Kichik boldirning yuza nervi n. peroneus (fibularis) superficialis ko'proq sezuvchi tolalardan iborat bo'lib, mm. peroneus longus et brevis ning orasida canalis musculoperoneus orqali pastga tushadi va yo'l-yo'lakay muskullarga tarmoqlar beradi. O'zi boldir pastida fassiyani teshib, teri ostiga o'tadi va ikki tarmoqqa bo'linadi: 1) panja orqasi (yuza)ning medial teri nervi n. cutaneus dorsalis medialis; 2) panja orqasi (yuza)ning oraliq teri nervi (n. cutaneus dorsalis intermedius). Bu nervlarning birinchi tolasi bilan n. saphenus birgalikda bosh barmoqning ichki (medial) tomonidagi terisiga va II–III barmoqlarning bir-biriga qaragan yuzalaridagi teriga (ust tomondan), ikkinchi nerv tolasi esa uchta nn. digitales dorsales pedis ga bo'linib, II, III, IV, V barmoqlarning bir-biriga qaragan yuzalaridagi teriga tarqaladi.

Kichik boldirning chuqur nervi – n. peroneus (fibularis) profundus ko'proq harakatlantiruvchi tolalardan tuzilgan. U membrana interossea ning old yuzasi bo'ylab a. tibialis anterior bilan birga pastga



205-rasm. Oyoq nervlarining teriga tarqalish sxemasi.

1 – Nn.clunium medii (nn.sacrales orqa tarmog'ining tolalari); 2 – Nn.clunium inferiores (n.cutaneus femoris posterior); 3 – R.cutaneus (n.obturatorius tarmog'i); 4 – Rr.cutanei cruris mediales n.sapheni (n.femoralis); 5 – N.suralis; 6 – N.cutaneus dorsalis lateralis (n.suralis tarmog'i); 7 – N.cutaneus dorsalis intermedius (n.peroneus superficialis tarmog'i); 8 – R.communicans peroneus (fibularis); 9 – N.cutaneus surae lateralis (n.peroneus (fibularis) communis tarmog'i); 10 – N.cutaneus surae medialis (n.tibialis tarmog'i); 11 – N.cutaneus femoris posterior; 12 – N.cutaneus femoris lateralis; 13 – R.cutaneus lateralis (n.iliohypogastricus tarmog'i); 14 – Nn.clunium superiores (rr.posteriores nn.lumbales tarmog'i).



206-rasm. Oyoq kafti pastki yuzasidagi teri nervlarining sxemasi.

1 – Rr.cutanei femoris medialis (n.saphenus tarmog'i); 2 – N.plantaris medialis (n.tibialis tarmog'i); 3 – N.cutaneus dorsalis lateralis (n.suralis tarmog'i); 4 – N.plantaris lateralis (n.tibialis tarmog'i); 5 – N.suralis.

tushadi va shu joydagi muskullar (m. tibialis anterior, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum longus) hamda tizza bo'g'imiga tarmoqlar beradi. So'ngra barmoqlarni to'g'rilovchi (yozuvchi) kalta muskullarni innervatsiya qiladi. Bu nerv tarkibida kelgan ozgina sezuvchi (nn. digitales dorsales) tolalar I va II barmoqlar oralig'i (ust tomon)dagi teriga tarqaladi.

VEGETATIV (AVTONOM) NERV SISTEMASI (207, 208-rasmlar)

Vegetativ (avtonom) nerv sistemasi (systema nervosum autonomicum) o'sish, rivojlanish so'zidan olingan bo'lib, organizmdagi umumiy nerv sistemasining bir qismi hisoblanadi. Vegetativ nerv tolalari barcha ichki a'zolarining silliq muskullariga tarqalib, ular ishini kishi ixtiyorisiz (avtomatik, avtonom ravishda) bajarib turadi. Ammo animal hamda vegetativ nervlar ham miya po'stlog'ining boshqaruvi ostida ishlaydi. Binobarin, bosh miya faoliyati o'zgarganda ichki a'zolar funksiyasiga ta'sir etsa, aksincha ichki a'zolar faoliyati o'zgarganda bosh miya

vazifasiga ta'sir etadi. Vegetativ nerv sistemasi ta'sirida ichki a'zolar funksiyasi zo'rayib, taranglashgan yoki aksincha bo'shashgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ularni bir-biridan ajratish mumkin emas. Vegetativ nerv sistemasi yurak-qon tomirlar, limfa tomirlari, ichki a'zolarini, ya'ni tarkibida silliq muskullarga ega bo'lgan a'zolar va bezlarni innervatsiya qiladi. Vegetativ nerv sistemasiga umumiy nerv sistemasining moddalar almashinuvi jarayonida qatnashuvchi a'zolar (nafas, hazm qilish, ajratish a'zolari va tomirlar sistemasi)ning barcha to'qima va muskullar trofikasini (yunoncha trophe – ovqat) bevosita yoki gumoral yo'l bilan suyuqliklar vositasida idora qiladigan qismlari kiradi.

Vegetativ nerv sistemasi joylashishi va vazifasiga ko'ra animal nerv sistemasidan birmuncha farq qiladi.

Animal nervlar faqat ko'ndalang-targ'il muskullarni va sezish a'zolarini idora qiladi. Vegetativ nervlar esa barcha hujayra, to'qima va silliq muskullarni ta'minlaydi.

Animal nervlar miya poyasi va orqa miyadan bir tekisda chiqadi, vegetativ nervlar esa ma'lum qismlardan, o'rta, cho'zinchoq miyadan, orqa miyaning ko'krak, bel qismidan (Th_1-L_{III} gacha) va dumg'aza sohasidan ($S_{II}-S_{IV}$) chiqadi. Ko'krak va bel sohasidan chiquvchi nervlar vegetativ nerv sistemasining simpatik qismiga, o'rta miya, cho'zinchoq miya va orqaning dumg'aza qismidan chiquvchi nervlar esa parasimpatik qismiga kiradi.

Animal nervlar orqa miyadan chiqqandan so'ng hech qayerda uzilmasdan to'ppa-to'g'ri ishchi a'zolariga boradi. Vegetativ nervlar yuqorida aytilgan miya sohalaridan chiqqandan so'ng yo'l-yo'lakay vegetativ nerv tugunlarida to'xtab, so'ngra ishchi a'zolariga boradi. Shuning uchun ham ularda tugun oldi – preganglionar tolalar va tugundan so'ng postganglionar tolalar tafovut qilinadi.

Vegetativ nervlar miyelin pardalari bilan o'ralmagan. Shuning uchun ular ingichka bo'ladi. Periferik nervlar miyelinli bo'lib, ancha yo'g'on va katta diametrlidir.

Vegetativ nerv sistemasining afferent tolalari mustaqil nervlar hosil qilmasdan, balki boshqa nervlar (n. Splanenici major et minor, n. vagus, radix posterior n. spinales) tarkibida boradi va hokazo. Efferent tolalar esa alohida nervlar va tugunlar hosil qiladi. Vegetativ nervlar yirik qon tomir devorlarida chigallar hosil qiladi va shu qon tomirlar yordamida a'zolariga boradi, shu tariqa animal nervlardan farq qiladi.

Vegetativ nerv sistemasi tarkibida miyadan tashqarida hosil bo'lgan mahalliy refleks ravoqlari borligi bilan animal nerv sistemasidan tafovut qiladi.

Vegetativ nerv sistemasi vazifasiga va vegetativ o'zaklarining joylashish o'rniga qarab simpatik (pars sympathica) va parasimpatik (pars parasymphatica) qismga bo'linadi. Simpatik qism funksiyasi jihatidan

parasimpatik qismga qarama-qarshi turadi. Jumladan, simpatik nervlar biron a'zo ishini tezlashtirsa, parasimpatik nervlar sekinlashtiradi yoki aksincha bo'ladi. Natijada ana shu a'zolarining normal ishlashi vujudga keladi. Jumladan, simpatik nervlar ko'z qorachig'ini kengaytiradi, so'lak bezlari faoliyatini pasaytiradi, yurak qisqarishini kuchaytiradi, me'da va ichaklar harakati (peristaltikasi)ni kamaytiradi, me'daning shira chiqarish qobiliyatini pasaytirib, o'pka bronxlarini kengaytiradi.

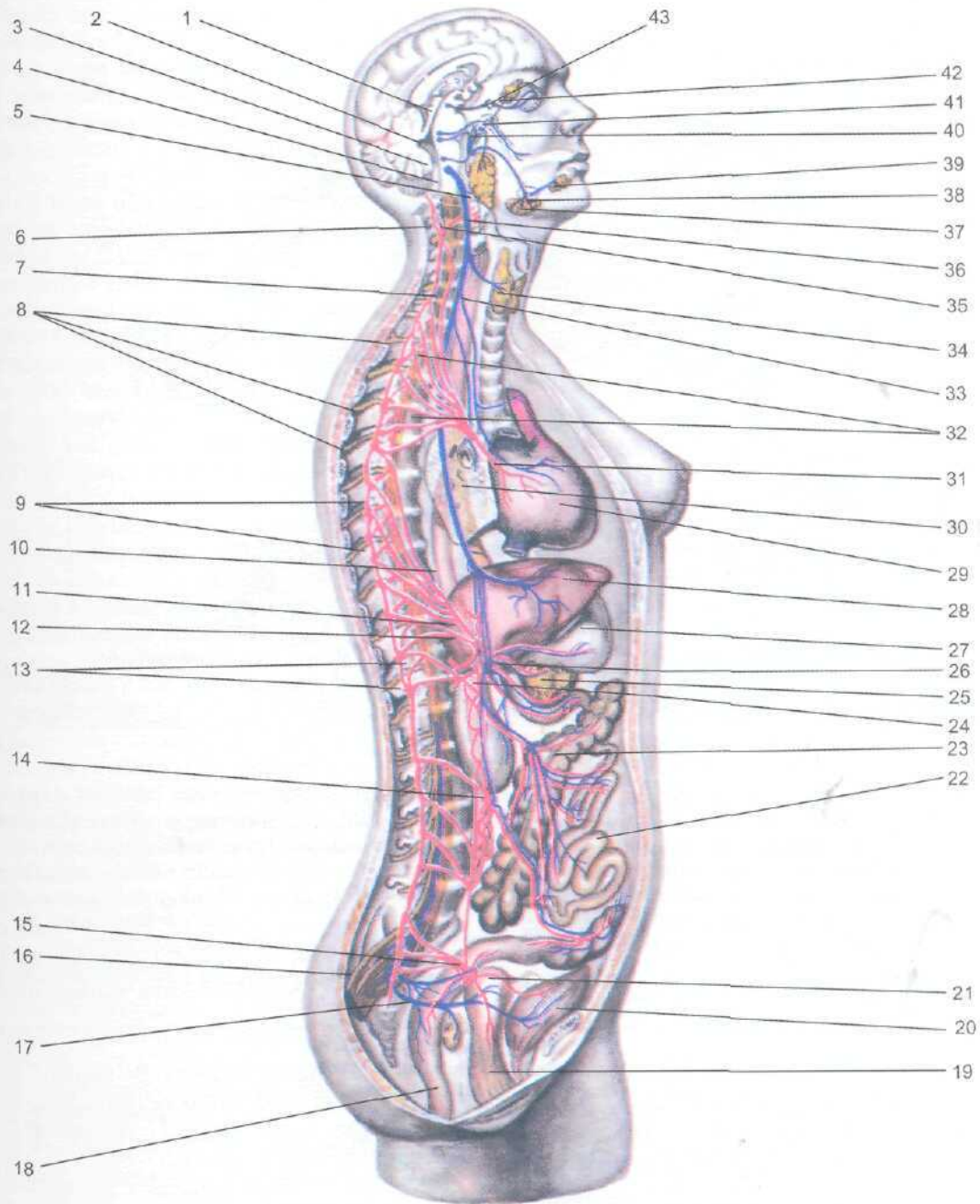
Parasimpatik nervlar, aksincha, ko'z qorachig'ini siqib toraytiradi, so'lak bezlari ishini kuchaytiradi, yurak qisqarish kuchini pasaytiradi, ichak harakatini oshiradi, ya'ni ichakning bo'shashishiga yordam beradi, o'pka bronxlarini toraytiradi. Organizmning normal funksiyasi mana shu ikkala, ya'ni simpatik va parasimpatik nerv sistemalarining hamjihatligi natijasida amalga oshiriladi, ya'ni bosh miyaning po'stlog'i bilan idora qilinadi.

Olimlarning ma'lumotlariga qaraganda, ko'pgina qon tomirlar, silliq muskullar va ter bezlari, soch xaltachasi, buyrak usti bezlari faqat simpatik tolalar bilan ta'minlangan. Endi simpatik va parasimpatik nervlarga alohida to'xtalib o'tamiz.

Simpatik qism (Pars sympathica). Vegetativ nerv sistemasi simpatik qismining (pars sympathica) markazi orqa miyaning birinchi ko'krak segmenti bilan uchinchi bel segmenti (Th_1-L_{III}) orasidagi kulrang moddaning yonbosh shoxlarida joylashgan (substansia intermedia lateralis). Yonbosh shoxlarida joylashgan o'zak nucleus intermediolateralis hujayralaridan boshlangan simpatik nerv tolalari simpatik poya – truncus sympathicus ga boradi. Simpatik poya (truncus sympathicus) umurtqa pog'onasining ikki yonboshida joylashib, 20–25 ta alohida nerv tugunlarining o'zaro kalta nerv tolalari – rami interganglionaris yordamida qo'shilgan tugunlar zanjiri – ganglia trunci sympathici dan iborat.

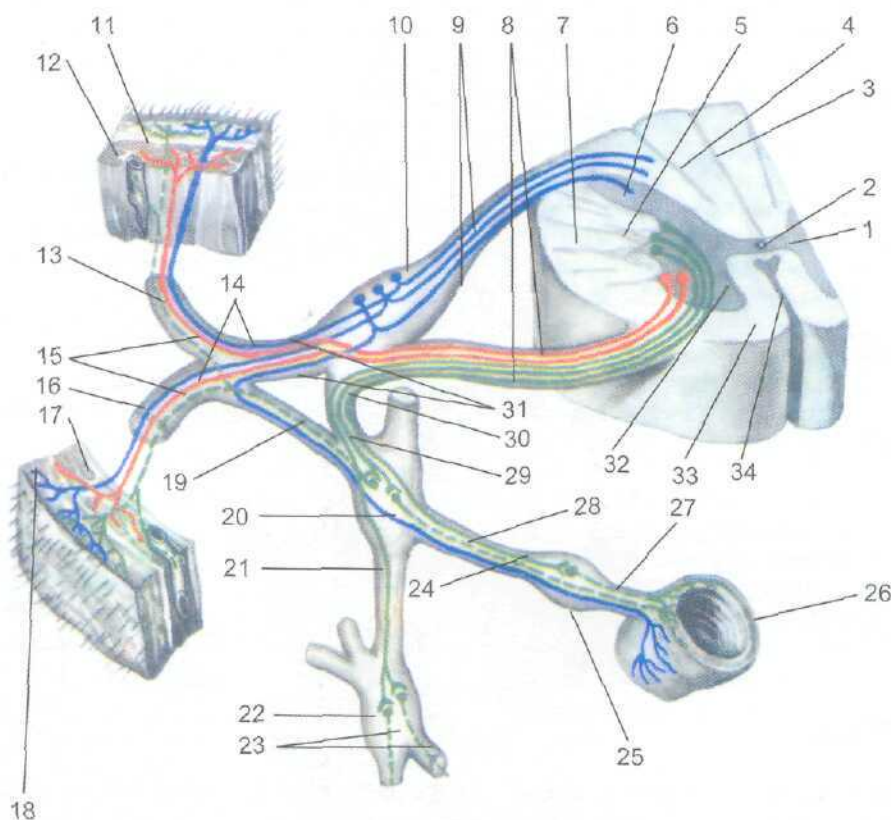
Simpatik poyaga faqat oq qo'shuvchi tolalar (rami communicantes albi) kelsa, undan kulrang qo'shuvchi tolalar (rami communicantes grisei) va ichki a'zolariga boruvchi nervlar chiqadi. Oq qo'shuvchi tolalar birinchi ko'krak segmenti bilan ikkinchi bel segmenti oralig'ida orqa miyaning yon shoxlaridan boshlanib, orqa miya nervining old ildizchasi tarkibida chiqadi. Undan orqa miya nervi old ildizchasining orqa ildizi bilan qo'shilish joyida ajralib, simpatik poya tuguniga borib tugaydi. Ba'zilar bu yerda uzilmasdan o'tib ketib, periferik tugunlarning birida tugaydi.

Oq qo'shuvchi tolalar faqat VIII bo'yin, ko'krak va yuqori ikkita bel orqa miya nervlarida bo'lib, barcha ko'krak tugunlari va yuqorida ikkita bel tugunlariga yo'naladi. Simpatik poyaning bo'yin, pastki bel, dumg'aza va dum tugunlariga bu tolalar kelmaydi. Mana shu tugunlarga boruvchi pereganglionar tolalar simpatik poyaning rami interganglionaris orqali yo'naladi.



207-rasm. Vegetativ nerv sistemasi (simpatik nervlar – qizil rangda, parasimpatik nervlar – ko'k rangda).

1 – N.oculomotorius; 2 – N.intermedius; 3 – N.glossopharyngeus; 4 – N.vagus; 5 – Glandula parotis; 6 – Ganglion cervicali superius; 7 – N.cardiacus cervicalis superior; 8 – Nn.intercostales; 9 – Truncus sympathicus; 10 – Aorta; 11 – N.splanchnicus major; 12 – N.splanchnicus minor; 13 – Rr.communicantes; 14 – Plexus mesentericus inferior; 15 – Plexus hypogastricus inferior; 16 – Plexus sacralis; 17 – N.pelvicus; 18 – Rectum; 19 – Vagina; 20 – Vesica urinaria; 21 – Uterus; 22 – Intestinum tenue; 23 – Intestinum crassum; 24 – Plexus mesentericus superior; 25 – Pancreas; 26 – Plexus celiacus; 27 – Ventriculus; 28 – Hepar; 29 – Cor; 30 – Pulmo dexter; 31 – Rr.cardiaci cervicales superiores; 32 – Nn.cardiaci cervicales superiores, medii, inferiores; 33 – Esophagus; 34 – Glandula thyroidea; 35 – A.carotis interna; 36 – A.carotis communis; 37 – Glandula submandibularis; 38 – Ganglion submandibulare; 39 – Glandula sublingualis; 40 – Ganglion oticum; 41 – Ganglion pterygopalatinum; 42 – Glandula lacrimalis; 43 – Ganglion ciliare.



208-rasm. Orqa miya nervlarining simpatik nerv sistemasi bilan aloqa sxemasi.

1 – Commissura anterior grisea; 2 – Canalis centralis; 3 – Sulcus medianus posterior; 4 – Funiculus posterior; 5 – Cornu laterale (nucleus intermediolateralis); 6 – Cornu posterius; 7 – Funiculus lateralis; 8 – Radix ventralis; 9 – Radix dorsalis; 10 – Ganglion spinale; 11 – Teri qavati; 12 – Muskel qavati; 13 – R.posterior; 14 – Sezuvchi (afferent) tolalar; 15 – Harakatchan tolalar; 16 – R.anterior; 17 – Muskel qavati; 18 – Teri qavati; 19 – R.communicans griseus; 20 – Afferent tolalar; 21 – R.interganglionaris; 22 – Ganglion trunci sympathici; 23 – Fibrae postganglionares; 24 – Fibrae preganglionares; 25 – Ganglion plexus autonomicus; 26 – Ichak; 27 – Fibrae postganglionares; 28 – Fibrae postganglionares; 29 – R.communicans albus (fibrae preganglionares); 30 – R.communicans albus (fibrae postganglionares); 31 – N.spinalis; 32 – Cornu anterius; 33 – Funiculus anterior; 34 – Fissura mediana anterior.

Kulrang qo'shuvchi tolalar (rami communicantes grisei) simpatik poya tugunlaridan postganglionar tolalar sifatida chiqib, orqa miya nerviga qo'shilib ketadi va ishchi a'zolar (tomir, bez va muskullar)ga tarqaladi.

Simpatik poya (truncus sympathicus) joylashgan o'rniga qarab bo'yin, ko'krak, bel va chanoq qismlariga bo'linadi. Bo'yin qismi umurtqa pog'onasining ikki yonboshida joylashgan uchta tugundan iborat, ular tugunlararo tolalar – rami interganglionares bilan qo'shilgan bo'lib, bo'yin fassiyasi umurtqa oldi plastinkasining orqa tomonida, bo'yinning chuqur muskullarida joylashadi.

Yuqori bo'yin tuguni (ganglion cervicale superius) simpatik poyaning eng katta tuguni bo'lib, 20 mm dan

uzunroq, kengligi 5–6 mm. Bu tugun II va III bo'yin umurtqalari ko'ndalang o'siqchalarining old tomonida joylashgan. Tugunning old tomonida uyqu arteriyasi, yon tomonida adashgan nerv, orqasida esa bo'yinning uzun muskuli turadi. Yuqori bo'yin tugunidan quyidagi tarmoqlar chiqadi:

1. N. communicantes grisei – yuqori bo'yin tugunini yuqoridagi 3 va ba'zan 4 ta bo'yin orqa miya nervlari bilan qo'shadi.

2. Ichki uyqu arteriyasiga boruvchi nerv – n. caroticus internus tugunning ustki uchidan boshlanib, shu nomli arteriyaga tomon yo'naladi, so'ngra arteriya devori bo'ylab yuqoriga ko'tarilib, chigal – plexus caroticus internus ni hosil qiladi. Plexus caroticus internus ichki uyqu arteriyasi bilan uyqu kanali

(canalis caroticus)ga, so'ngra kalla bo'shlig'iga yo'naladi. Canalis caroticus da, chigaldan o'rta quloq bo'shlig'ining shilliq pardasiga tarmoq chiqadi. Ichki uyqu arteriyasi uyqu kanalidan chiqqandan so'ng chigaldan n. petrosus profundus ajraladi. N. petrosus profundus ponasimon suyakning qanotsimon teshigiga (canalis pterygoideus) katta toshsimon nerv bilan qo'shilib, qanotsimon kanal nervi (n. canalis pterygoidei)ni hosil qiladi. Bu nerv qanot-tanglay chuqurida qanot-tanglay tuguni (ganglion pterygo palatinum) bilan qo'shiladi.

Plexus caroticus internus plexus cavernosus ga davom etib, sinus cavernosus dan o'tish yerida ichki uyqu arteriyasini o'rab oladi. Chigal tarmoqlari faqat ichki uyqu arteriyasi bo'ylab emas, balki uning tarmoqlari bo'ylab ham tarqaladi.

3. Tashqi uyqu nervlari (nn. carotici externi) tashqi uyqu arteriyasiga borib ular devorida plexus caroticus externus ni hosil qiladi va shu arteriya tarmoqlari bo'ylab bosh sohasiga tarqaladi.

4. Bo'yinturuq nervi (n. jugularis) ichki bo'yinturuq venasining devori bo'ylab bo'yinturuq teshigi (foramen jugularis)ga davom etadi va uning atrofida adashgan nervning ustki va pastki tugunlariga, til osti nerviga shoxchalar beradi.

5. Rami laryngopharyngei – shu nomli chigalni hosil qilib, hiqildoq va halqumning shilliq qavatini innervatsiya qiladi.

6. n. cardiacus cervicalis superior bo'yin fassiyasi umurtqa oldi plastinkasining oldingi tomonida, simpatik poyaga parallel ravishda yo'nalib, chap tomonda umumiy uyqu arteriyasi bo'ylab, o'ng tomonda esa yelka-bosh poyasi bo'ylab pastga tushadi va yurakka borib chigal hosil qiladi (209, 210-rasmlar).

O'rta bo'yin tuguni (ganglion cervicale medium) kichikroq bo'lib, kattaligi 5 mm dan oshmaydi. U V bo'yin umurtqasining ko'ndalang o'sig'i oldida a. thyroidea inferior ning orqa tomonida joylashadi. Bu tugun ko'pincha bo'lmaydi yoki ikki tugunga ajragan holda uchraydi. O'rta bo'yin tugunidan quyidagi tarmoqlar chiqadi.

1. Kulrang qo'shuvchi tolalar – V va VI, ba'zan IV bo'yin-orqa miya nervlariga boradi.

2. Nervus cardiacus cervicalis media umumiy uyqu arteriyasi bo'ylab pastga yo'naladi va yurak ustidagi chigalni hosil qilishda qatnashadi.

3. Rami interganglionares yuqori va pastki bo'yin tuguniga boradi. O'rta bo'yin tugunidan chiquvchi bir necha mayda tolalar umumiy uyqu arteriyasi, qalqonsimon bezning pastki arteriyasi devorida chigallar hosil qiladi va qalqonsimon, qalqonsimon bez orqa bezlarini innervatsiya qiladi.

Bo'yin-ko'krak (yulduzsimon) tuguni – ganglion cervicothoracicum (stellatum) birinchi qovurg'aning bo'yin sohasida, o'mrov osti arteriyasining orqasida joylashgan. Bu tugun pastki bo'yin tuguni bilan

birinchi ko'krak tugunining qo'shilishidan hosil bo'ladi, sertarmoq bo'lgani uchun yulduzchaga o'xshab ketadi. Uning kengligi o'rtacha 8 mm ga teng.

Bo'yin-ko'krak tugunidan quyidagi nervlar chiqadi (211-rasm).

1. Rami communicantes grisei VI–VII va VIII bo'yin-orqa miya nervlariga borib qo'shiladi.

2. Alohida chiquvchi mayda tarmoqlar o'mrov osti arteriyasi atrofida shu arteriya nomidagi chigal (plexus subclavius)ni hosil qiladi. Chigalning simpatik tolalari o'mrov osti arteriyasining tarmoqlari bilan birga qalqonsimon bez, qalqonsimon bez orqa bezlariga, ko'ks oralig'ining old qismida joylashgan a'zolar va a. subclavia tarmoqlariga tarqaladi.

3. Adashgan va diafragma (ko'krak-qorin to'sig'i) nervlariga boruvchi bir necha tarmoqlar.

4. N. vertebralis umurtqa arteriyasi atrofida umurtqa chigali (plexus vertebralis)ni hosil qiladi. Bu chigaldan chiquvchi tarmoqlar bosh-orqa miya tarmoqlari va pardalarini innervatsiya qiladi.

5. N. cardiacus cervicalis inferior o'ng tomonda truncus brachiocephalicus orqasidan, chap tomonda esa aorta orqasidan o'tib yurakka boradi va yurak ustida chigal hosil qilishda qatnashadi.

Ko'krak qismida simpatik tugunlarning (gangliothoracica) 10–12 tasi tafovut qilinadi. Ko'krak sohasida qo'shuvchi tolalarning bo'lishi bilan u boshqa qismlardan ajralib turadi. Bu tolalar orqa miya nervining old ildizchasini simpatik poyaning tugunlari bilan qo'shib turadi. Tugunlarning o'rtacha kattaligi 3–5 mm bo'lib, ular umurtqa tanasining yon tomonida qovurg'a boshchalarining oldida, ko'krak ichi fassiyasi va pleura costalis orqasida joylashadi.

Ko'krak sohasidagi tugunlardan quyidagi nervlar chiqadi:

1. Rami communicantes grisei orqa miya nervlariga qo'shilib ketadi;

2. Nn. cardiaci thoracici yuqori ko'krak tugunlaridan boshlanib yurak chigalini hosil qilishda qatnashadi;

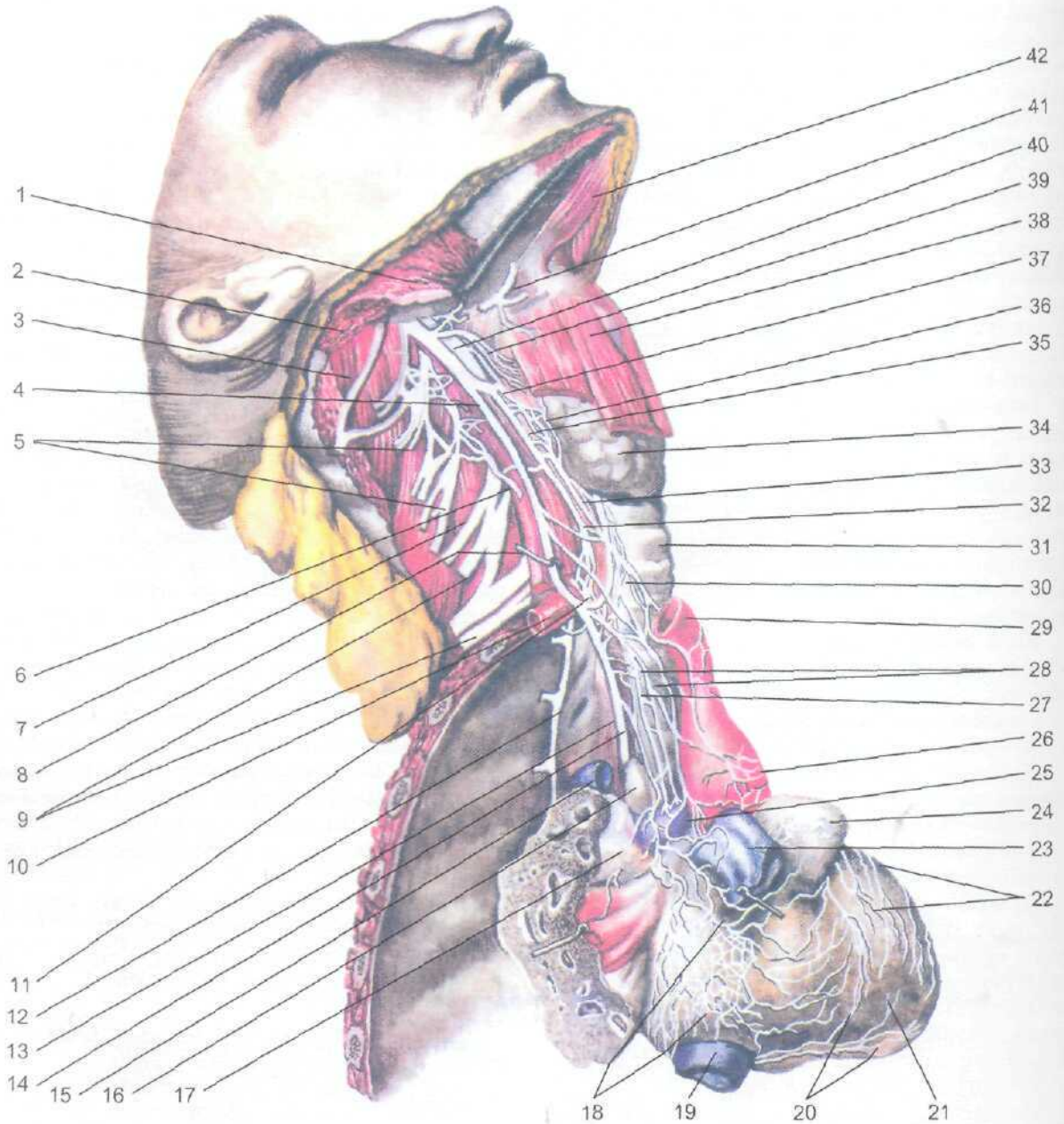
3. Rami aortici ko'krak aortasi atrofida chigal – plexus aorticus thoracicus hosil qiladi;

4. O'pka chigali (plexus pulmonalis)ni hosil qiladi;

5. Rami esophagea plexus esophageus ni hosil qiladi. Yuqoridagi barcha chigallarning hosil bo'lishida adashgan nerv qatnashadi (211-rasm).

6. Ichki a'zolariga boruvchi katta nerv – n. splanchnicus major (219, 220-rasmlar) 5–9 ko'krak tugunlaridan chiquvchi bir necha tolalardan hosil bo'ladi. Bu tolalar IX ko'krak umurtqasi sohasida bir-biri bilan qo'shilib katta poyani hosil qiladi. Bu poya ko'krak-qorin to'sig'i (diafragma)ning bel qismidan qorin bo'shlig'iga o'tadi va plexus coellacus ga qo'shilib ketadi.

7. Ichki a'zolariga boruvchi kichik nerv – n. splanchnicus minor, X–XI ko'krak tugunlaridan katta

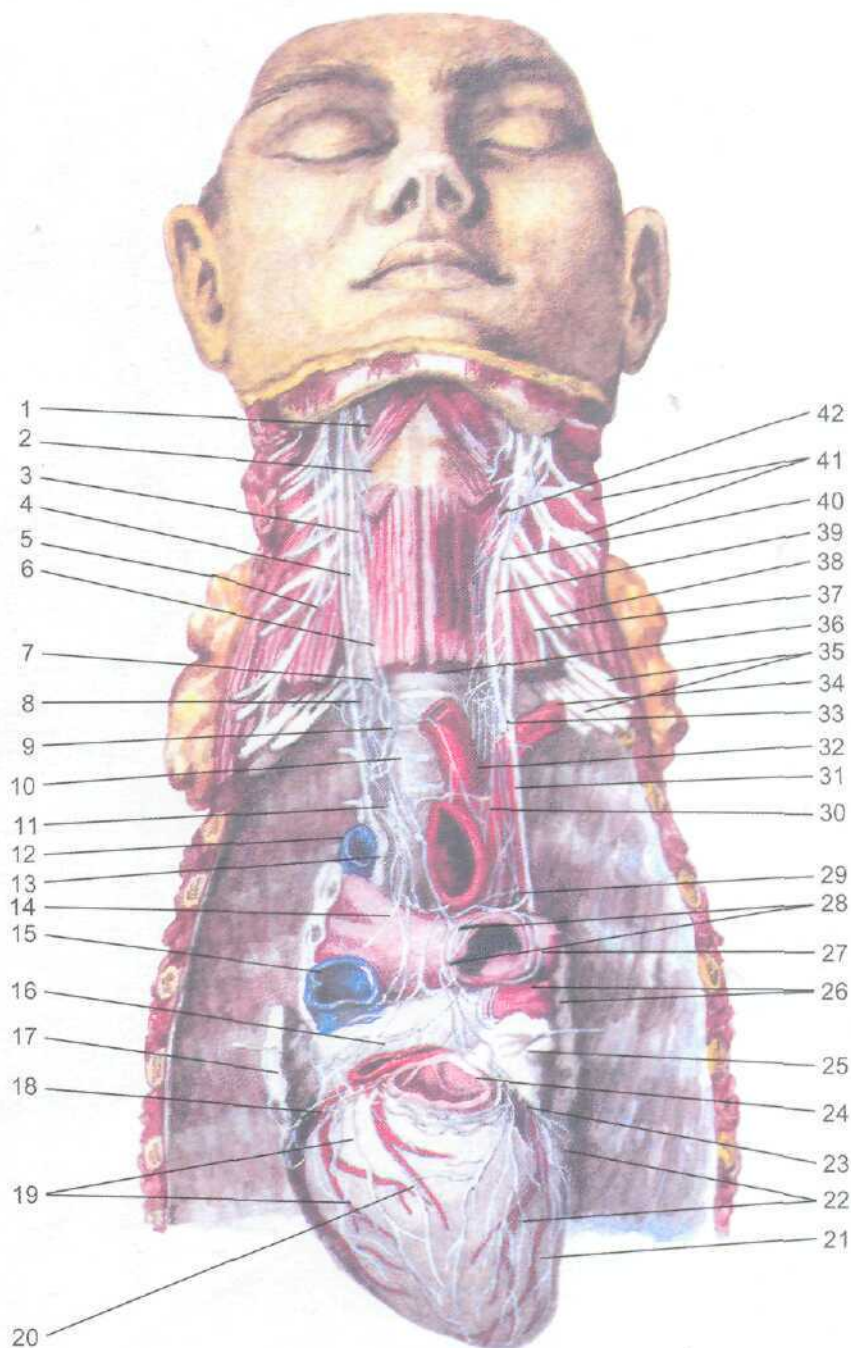


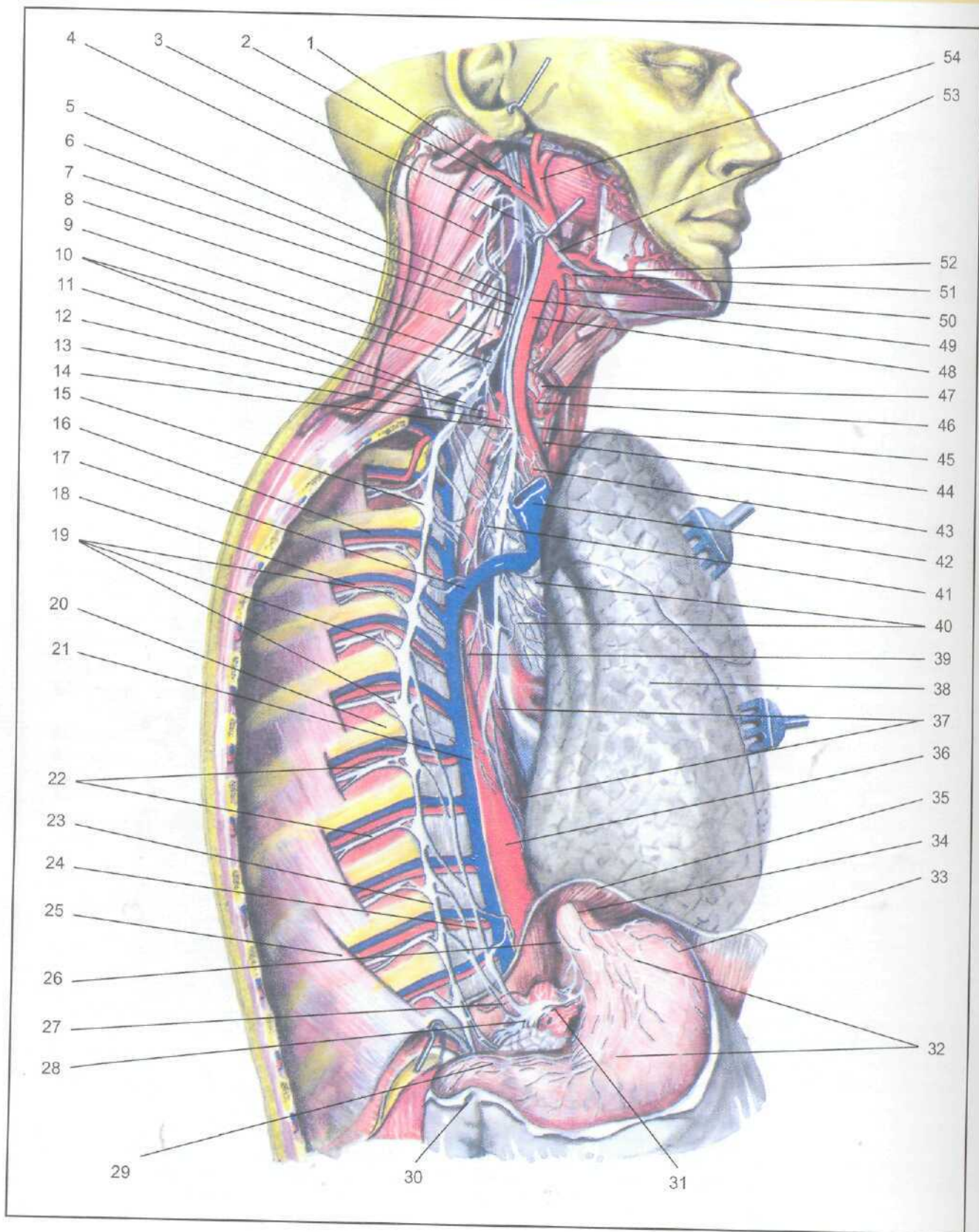
209-rasm. Yurak nervlari.

1 – M.masseter; 2 – M.sternocleidomastoideus (kesilgan); 3 – M.splenius capitis; 4 – N.vagus; 5 – Plexus cervicalis; 6 – N.phrenicus; 7 – M.scalenus madius; 8 – Ansa subclavia; 9 – Plexus brachialis; 10 – A.subclavia; 11 – Ganglion cervicothoracicum (stellatum); 12 – Truncus sympathicus; 13 – Esophagus; 14 – N.vagus; 15 – V.azygos; 16 – Nodus lymphaticus; 17 – Hilus pulmonis ga boruvchi tola; 18 – Plexus atrii dextri; 19 – V.cava inferior; 20 – Plexus posterior dexter; 21 – Ventriculus dexter; 22 – Plexus anterior dexter; 23 – V.cava superior; 24 – Auricula dextra; 25 – A.pulmonalis dextra; 26 – Aorta ascendens; 27 – N.cardiacus cervicalis inferior; 28 – R.cardiaci thoracici; 29 – Truncus brachiocephalicus; 30 – N.laryngeus recurrens; 31 – Trachea; 32 – Ganglion cervicale medium trunci sympathici; 33 – N.cardiacus cervicalis medius; 34 – Glandula thyroidea; 35 – Truncus sympathicus; 36 – N.cardiacus cervicalis superior; 37 – R.cardiacus cervicalis superior; 38 – m.sternohyoideus; 39 – N.laryngeus superior; 40 – Ganglion cervicale superius, trunci sympathici; 41 – N.hypoglossus; 42 – Venter anterior m.digastrici.

210-rasm. Yurak nervlari.

1 – N.laryngeus superior; 2 – N.cardiacus cervicalis superior dexter; 3 – Truncus sympathicus dexter; 4 – N.vagus dexter; 5 – N.phrenicus dexter; 6 – R.cardiacus cervicalis superior dexter; 7 – Ganglion cervicale inferius dextrum trunci sympathici; 8 – Ganglion thoracicum dextrum; 9 – R.cardiacus cervicalis inferior dexter; 10 – N.laryngeus recurrens dexter; 11 – N.cardiacus cervicalis inferior dexter; 12 – Vazygos; 13 – Nodus lymphaticus; 14 – A.pulmonalis dextra; 15 – V.cava superior; 16 – Aorta (kesilgan); 17 – Auricula dextra; 18 – A.coronaris cordis dextra; 19 – Plexus anterior dexter; 20 – Ventriculus dexter; 21 – Ventriculus sinister; 22 – Plexus anterior sinister; 23 – A.coronaris cordis sinistra; 24 – Truncus pulmonaris; 25 – Auricula sinistra; 26 – Vv.pulmonales; 27 – A.pulmonalis sinistra; 28 – Plexus atriorum anterior; 29 – N.laryngeus recurrens sinister; 30 – Arcus aortae; 31 – A.carotis communis sinistra; 32 – Truncus brachiocephalicus; 33 – N.cardiacus cervicalis inferior sinister; 34 – A.subclavia sinistra; 35 – Plexus brachialis sinister; 36 – Trachea; 37 – M.scalenus anterior; 38 – N.phrenicus sinister; 39 – N.vagus sinister; 40 – Truncus sympathicus sinister; 41 – Plexus cervicalis sinister; 42 – N.cardiacus cervicalis superior sinister.





nerv bilan birga chiqib, qorin bo'shlig'iga o'tadi, bu nerv ham plexus coeliacus da tugaydi.

Simpatik poyaning bel yoki qorin qismi 3–5 ta bel umurtqalari (ganglia lumbalia)dan iborat, ular bel umurtqalarining old yon tomonida, m.psoas major ning medial chekkasida joylashadi.

Bel qismining o'ng va chap tomondagi tugunlari bir-biriga yaqin turganligi bilan ko'krak tugunlaridan farq qiladi. Bel qismining yana bir xususiyati shundaki, tugunlar faqat uzunasiga joylashgan tolalar (rami interganglionare) vositasida bir-biri bilan qo'shilib qolmasdan, balki ko'ndalang tolalar yordamida qarama-qarshi tomondagi bel tugunlari bilan ham qo'shiladi.

Yuqoridagi 2 ta bel tugunlariga oq qo'shuvchi tolalar keladi. Qolgan bel tugunlarida ular bo'lmaydi.

Simpatik poyaning qorin qismidan chiquvchi bir necha tolalar ichki a'zolariga boruvchi katta va kichik nervlar (nn. splanchnici major et minor), adashgan nervning qorin qismidagi tarmoqlari bilan qo'shilib eng katta toq qorin chigali (plexus coeliacus)ni hosil qiladi.

Qorin chigali (plexus coeliacus) qorin bo'shlig'ida, me'da osti bezining orqasida, qorin aortasi atrofida truncus coeliacus ning boshlang'ich qismini o'ragan holda joylashadi. O'z tarkibiga tugun – ganglion coeliacum ni va ustki tutqich tugun (ganglion mesentericum superior)ni oladi. Qorin chigalidan diafragma, buyrak usti beziga, buyrakka boruvchi tarmoqlar chiqadi. Ular qorin aortasidan chiquvchi arteriya devorlari bo'ylab ketadi va yirik arteriyalar atrofida shu arteriya nomi bilan ataluvchi chigallarni hosil qiladi. Masalan, buyrak chigali – plexus renalis va hokazo.

Shuningdek, alohida a'zolariga boruvchi arteriyalar devori va shu arteriyalar nomi bilan ataluvchi toq chigallar tafovut qilinadi. Jumladan, ustki tutqich chigallari – plexus mesentericus superior. U me'da osti bezi, ingichka ichak, ko'richak, yuqoriga ko'tariluvchi chamber ichak va ko'ndalang chamber ichakning yarmini innervatsiya qiladi (214, 215-rasmlar).

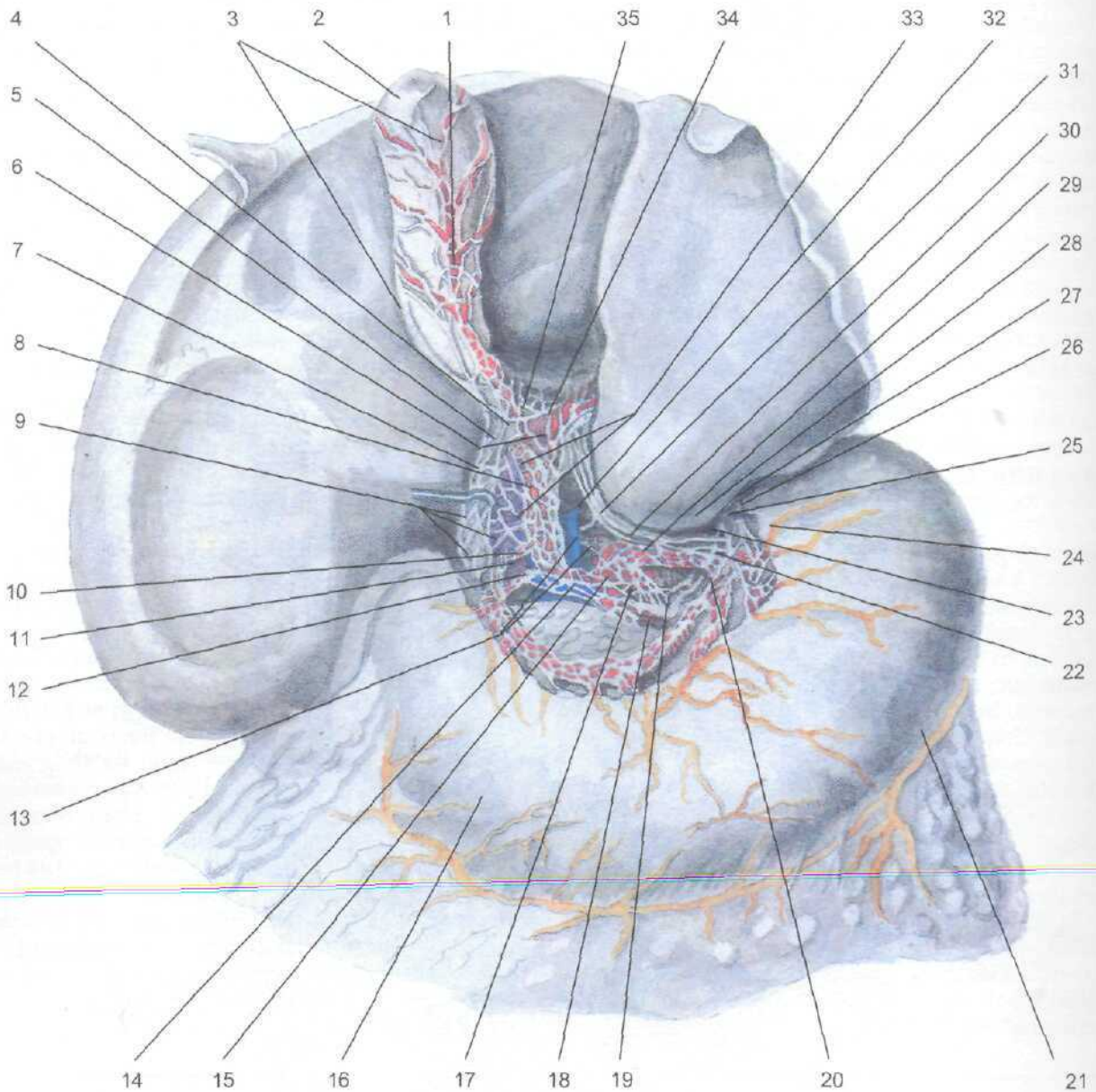
Qorin chigalidan chiquvchi bir necha tolalar bel qismidagi tugunlardan chiquvchi tolalar bilan birga qorin aortasi chigali (plexus aorticus abdominalis)ni hosil qiladi. Bu chigaldan pastki tutqich chigali (plexus mesentericus inferior) chiqadi. Flexus mesentericus inferior ko'ndalang chamber ichakni, tushuvchi chamber ichakni, «S» simon ichak va to'g'ri ichakning yuqori qismini innervatsiya qiladi. Plexus aorticus abdominalis qorin aortasining ikki arteriyaga bo'lingan yerida qorin ustki chigali (plexus hypogastricus superior)ga davom etadi. Bu chigaldan chiquvchi tolalar o'ng va chap umumiy yonbosh arteriyalar bo'ylab pastki qorin osti chigali (plexus hypogastricus inferior)ga yoki chanoq chigali (plexus pelvinus)ga davom etadi (216, 217-rasmlar).

Chanoq qismi dumg'aza va dum sohalarini o'z ichiga oladi. Bu sohada 9 ta tugun tafovut qilinadi, ular dumg'aza suyagining old yuzasida foramina sacralia pelvina ning medial chekkasida joylashgan. Bu ikki tomonda joylashgan tugunlar pastga davom etib bir-biriga yaqinlashadi va toq tugun (ganglion impar)da tugunlararo shox yordamida qo'shiladi. Demak, chanoq qismining tugunlari bel qismining tugunlariga o'xshab faqat bo'ylama joylashgan tolalar emas, balki ko'ndalang tolalar yordamida qo'shiladi (218, 219-rasmlar).

Simpatik poyaning chanoq qismidagi tugunlardan bir nechta tarmoqlar chiqib, pastki chigalining tarmoqlari bilan qo'shilib, plexus hypogastricus inferior yoki plexus pelvinus ni hosil qiladi. Bu chigaldan chiquvchi tolalar chanoq bo'shlig'idagi a'zolari qon bilan ta'minlovchi arteriyalar bilan birga borib, ular devorida chigallar hosil qiladi. Masalan, to'g'ri ichak chigallari (plexus rectales medii et inferiores), qov chigali (plexus vesicalis), prostata bezi chigali (plexus prostaticus), urug' nayi chigali (plexus deferentialis) va hokazo. Chanoq qismi tugunlaridan orqa miya nervlari bilan qo'shiluvchi kulrang tolalar (rami communicantes grisei) chiqadi. Bu tolalar vegetativ nerv sistemasi simpatik bo'limining somatik qismini tashkil qiladi.

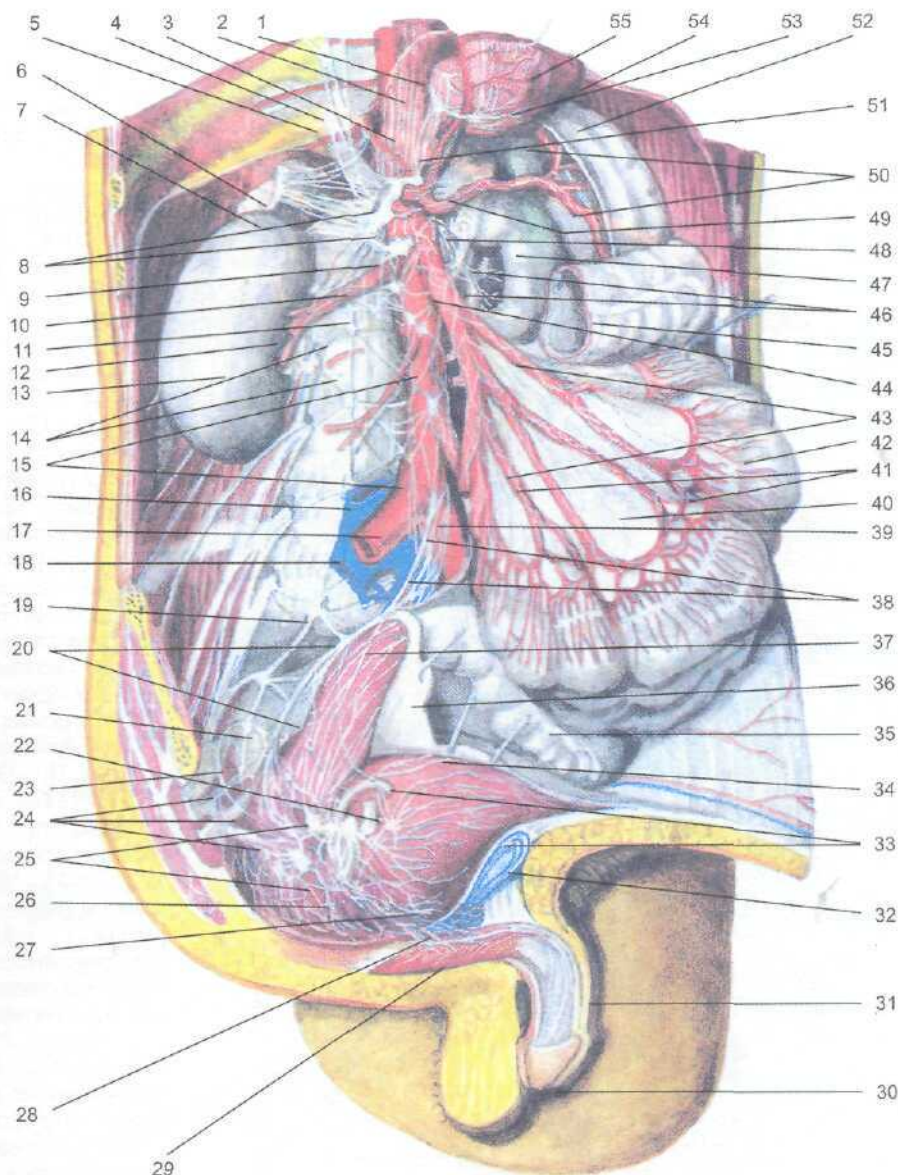
211-rasm. Ko'krak qafasi nervlari va nerv chigallari.

1 – A.carotis interna; 2 – A.occipitalis; 3 – Ganglion cervicale superius trunci sympathici; 4 – N.spinalis III; 5 – N.cardiacus cervicalis superior; 6 – N.phrenicus; 7 – Truncus sympathicus; 8 – M.scalenus anterior; 9 – Ganglion cervicale medium; 10 – Plexus brachialis; 11 – Ganglion cervicothoracicum (stellatum); 12 – Ansa subclavia; 13 – A.subclavia; 14 – N.laryngeus recurrens; 15 – Ganglion thoracicum trunci sympathici; 16 – V.intercostalis posterior; 17 – V.azygos; 18 – A.intercostalis posterior; 19 – Rr.communicantes; 20 – Costa VII; 21 – Ductus thoracicus; 22 – Nn.intercostales; 23 – Truncus sympathicus; 24 – N.splanchnicus major; 25 – M.subcostalis; 26 – Truncus vagalis posterior; 27 – N.splanchnicus minor; 28 – Plexus coeliacus; 29 – Pancreas; 30 – Duodenum; 31 – Truncus coeliacus; 32 – Rami gastrici anteriores; 33 – Ventriculus; 34 – Truncus vagalis anterior; 35 – Diaphragma; 36 – Aorta thoracica; 37 – Plexus esophageus; 38 – Pulmo; 39 – Esophagus; 40 – Plexus pulmonalis; 41 – N.vagus; 42 – V.cava superior; 43 – Truncus brachiocephalicus; 44 – A.thyroidea ima; 45 – Trachea; 46 – A.thyroidea inferior; 47 – Glandula thyroidea; 48 – A.carotis communis; 49 – N.vagus; 50 – A.thyroidea superior; 51 – A.lingualis; 52 – A.facialis; 53 – N.hypoglossus; 54 – A.carotis externa.



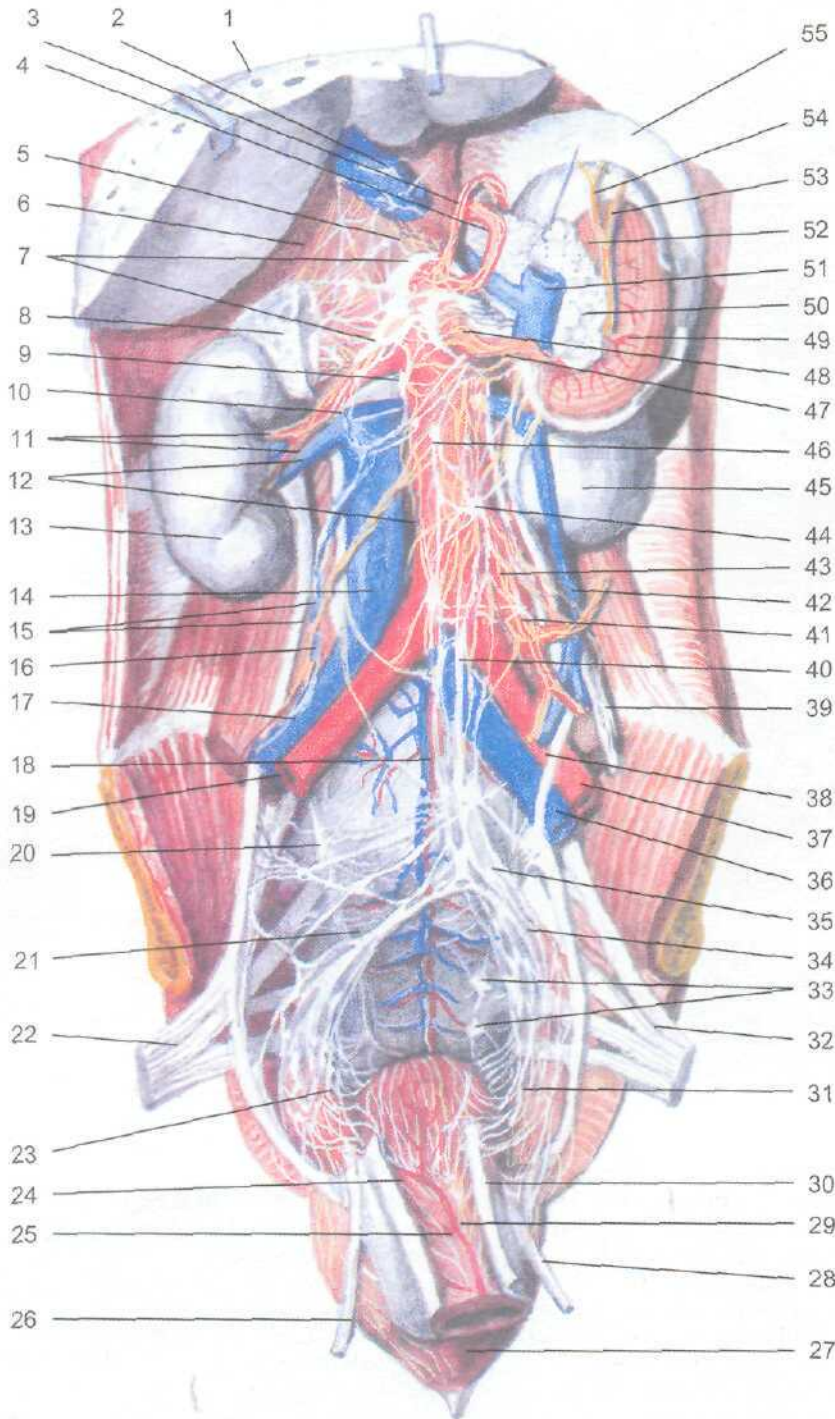
212-rasm. Me'da, jigar va o't pufagi nervlari devoridagi nerv chigallari.

1 – A.cystica; 2 – Vesica fellea; 3 – Vesica fellea dagi nerv chigallari; 4 – Ductus cysticus; 5 – Ductus cysticus nerv chigali; 6 – Plexus hepaticus; 7 – Ductus choledochus; 8 – A.hepatica propria; 9 – Ductus choledochus nerv chigali; 10 – A.gastrica dextra; 11 – V.portae; 12 – Plexus gastroduodenalis; 13 – Plexus hepaticus et a.hepatica communis; 14 – Plexus hepeticus; 15 – A.lienalis; 16 – A.gastroepiploica dextra; 17 – Plexus lienalis; 18 – Pancreas; 19 – Plexus celiacus; 20 – Plexus gastrici; 21 – A.gastroepiploica sinistra; 22 – A.gastrica sinistra; 23 – Rr.hepatici (Plexus gastricus tolalari); 24 – Truncus vagalis anterior ning me'daga boruvchi tolalari (rr.gastrici); 25 – Truncus vagalis posterior (Rr.celiaci tolasi); 26 – Truncus vagalis anterior; 27 – Truncus vagalis posterior; 28 – R.hepaticus (truncus vagalis anterior tolasi); 29 – Truncus celiacus; 30 – Plexus a.phrenicae inferior sinistra; 31 – R.hepaticus (plexus aa.phrenicae inferior dextra tolasi); 32 – V.cava inferior; 33 – R.ductus choledochus (plexus hepaticus tolasi); 34, 35 – Plexus hepaticus.



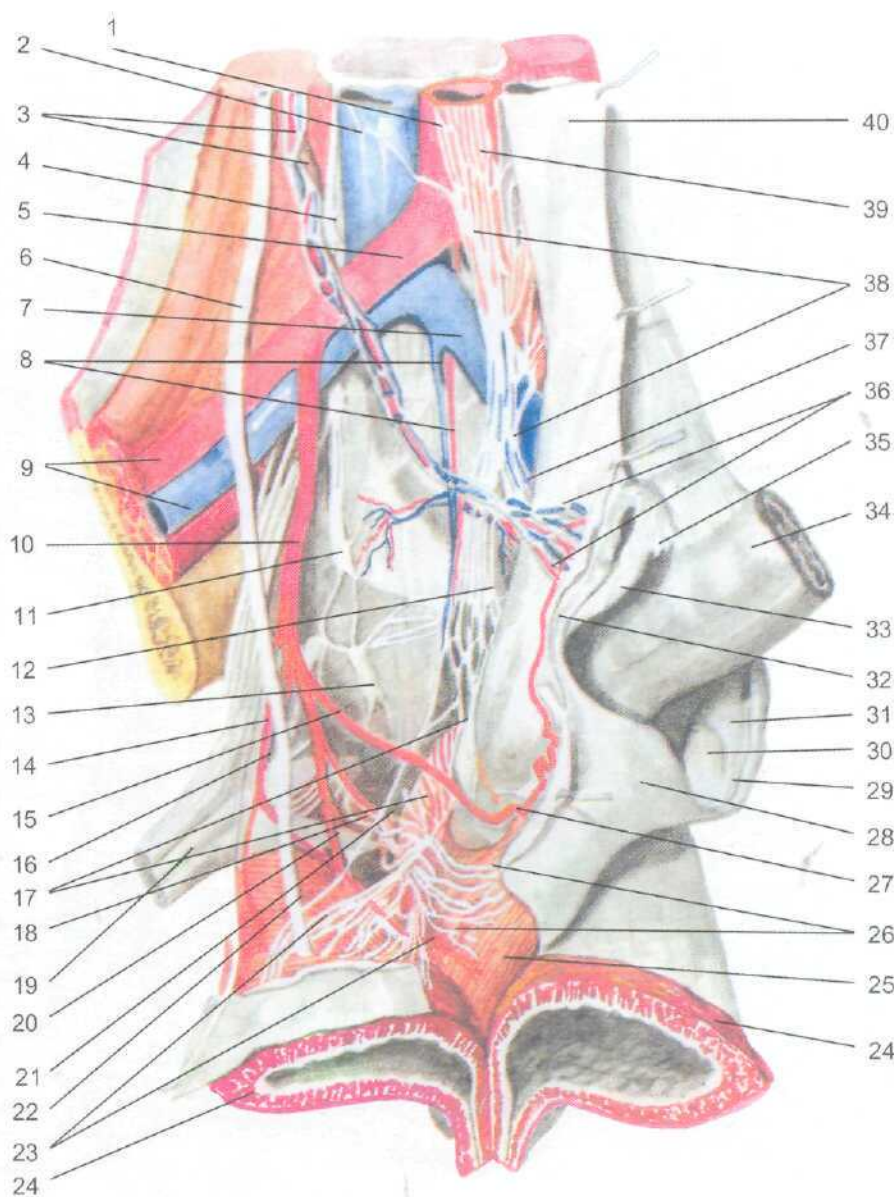
213-rasm. Qorin va chanoq bo'shlig'i nervlari va nerv chigallari.

1 – Truncus vagalis anterior; 2 – Truncus vagalis posterior; 3 – Plexus celiacus ga qo'shiluvchi n.vagus tolasi; 4 – N.splanchnicus major; 5 – Ganglion trunci sympathici; 6 – Plexus suprarenalis; 7 – Glandula suprarenalis dextra; 8 – Plexus celiacus; 9 – Ganglion mesentericum superius; 10 – A. renalis; 11 – Ganglion aorticorenale; 12 – Plexus renalis dexter; 13 – Ren dexter; 14 – Truncus sympathicus; 15 – Plexus aorticus abdominalis; 16 – V.cava inferior; 17 – A.iliaca communis dextra; 18 – V.iliaca communis dextra; 19 – Ganglion lumbosacrale trunci sympathici; 20 – Plexus hypogastricus inferior; 21 – Ganglion trunci sympathici; 22 – Ureter; 23 – Plexus sacralis; 24 – Nn.splanchnici sacrales; 25 – Plexus hypogastricus inferior; 26 – Plexus rectalis; 27 – Plexus prostaticus; 28 – N.pudendus; 29 – M.bulbocavernosus; 30 – Scrotum; 31 – N.dorsalis penis dexter; 32 – Symphysis pubica; 33 – Plexus vesicalis; 34 – Vesica urinaria; 35 – Colon sigmoideum; 36 – Peritoneum; 37 – Rectum; 38 – Plexus hypogastricus superior; 39 – A.iliaca communis sinistra; 40 – Mesenterium; 41 – Aa.intestinales; 42 – Intestinum tenue; 43 – Rr.intestinales; 44 – Plexus mesentericus superior et a.mesenterica superior; 45 – Colon transversum; 46 – Plexus renalis sinister; 47 – Ren sinister; 48 – Glandula suprarenalis sinistra; 49 – A.lienalis; 50 – Plexus lienalis; 51 – A.gastrica sinistra; 52 – Lien; 53 – Plexus gastricus superior; 54 – Diaphragma; 55 – Ventriculus (yuqoriga ko'tarilgan).



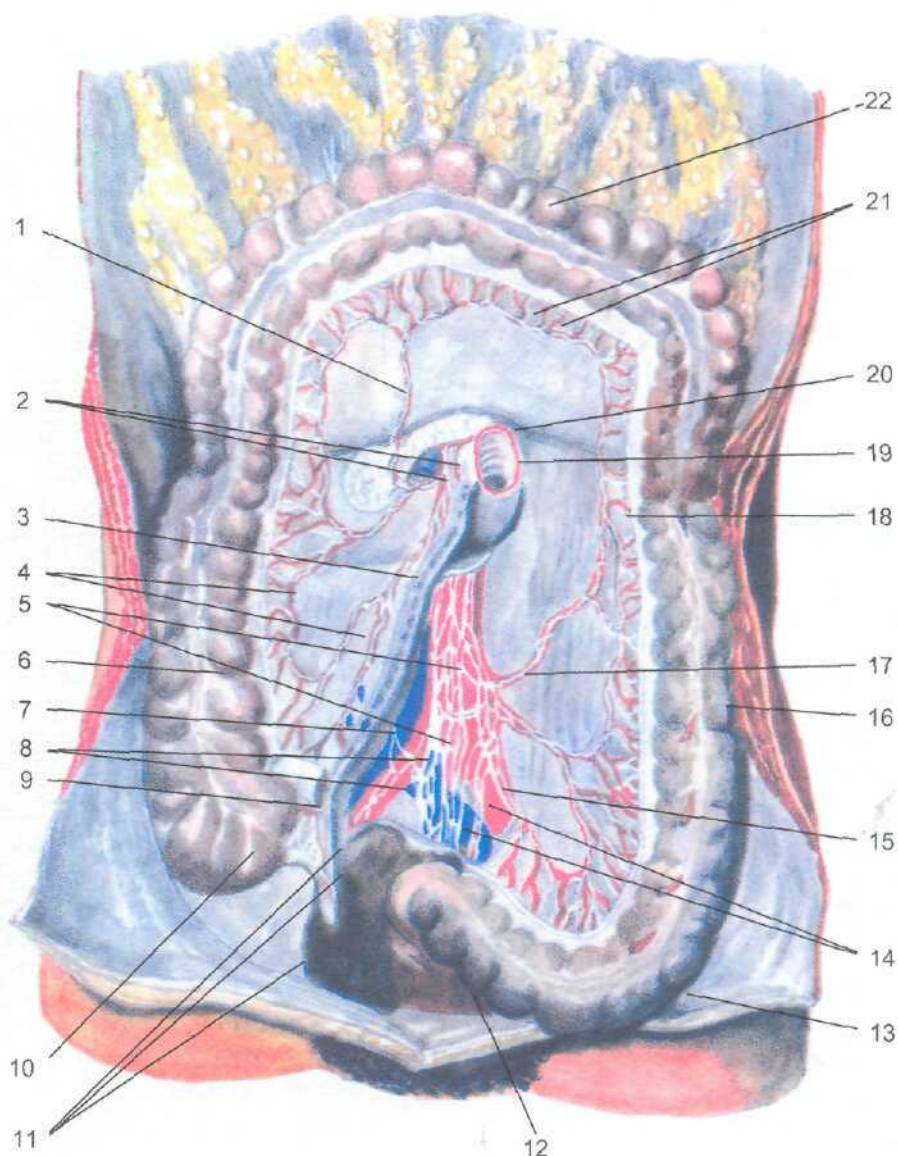
214-rasm. Qorin va chanoq bo'shlig'i nervlari va nerv chigallari.

1 – Hepar; 2 – V.cava inferior; 3 – A.gastrica sinistra; 4 – A.lienalis; 5 – Plexus a.phrenicae inferior; 6 – Diaphragma; 7 – Plexus celiacus; 8 – Glandula suprarenalis dextra; 9 – Ganglion aorticorenale; 10 – Plexus renalis; 11 – A.et v.renales; 12 – Plexus aortic abdominalis; 13 – Ren dexter; 14 – V.cava inferior; 15 – Plexus testicularis; 16 – Ureter; 17 – V.iliaca communis dextra; 18 – A.et v.sacrales medianae; 19 – A.iliaca communis dextra; 20 – Ganglion lumbosacrale; 21 – N.hypogastricus dexter; 22 – Plexus sacralis; 23 – Plexus pelvinus dexter; 24 – Rectum; 25 – A.rectalis superior; 26 – Ductus deferens; 27 – Vesica urinaria; 28 – Ductus deferens; 29 – Plexus rectalis; 30 – Peritoneum; 31 – Plexus pelvinus sinister; 32 – Plexus sacralis; 33 – Ganglia sacralia trunci sympathici; 34 – Plexus pelvinus sinister; 35 – N.hypogastricus sinister; 36 – V.iliaca communis sinistra; 37 – A.iliaca communis sinistra; 38 – Ureter; 39 – Plexus testicularis; 40 – Plexus hypogastricus superior; 41 – Plexus mesentericus inferior; 42 – V.mesenterica inferior; 43 – A.mesenterica inferior; 44 – Ganglion mesentericum inferius; 45 – Ren sinister; 46 – Aorta; 47 – Plexus mesentericus superior; 48 – A.mesenterica superior; 49 – Duodenum; 50 – Pancreas; 51 – V.portae; 52 – Ductus choledochus; 53 – Ductus cysticus; 54 – Ductus hepaticus communis; 55 – Ventriculus.



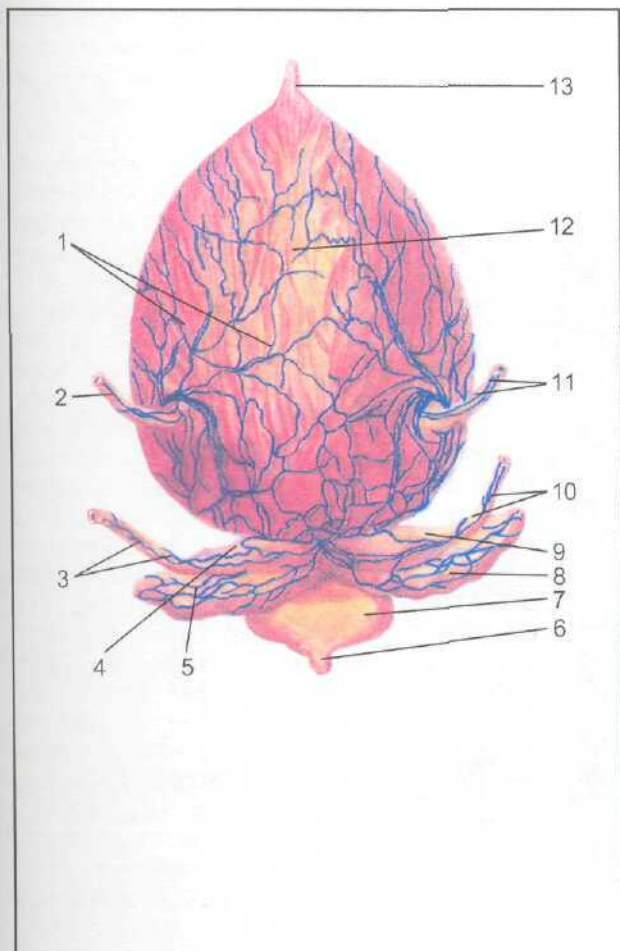
215-rasm. Chanoq bo'shlig'i nervlari va nerv chigallari.

1 – Aorta abdominalis; 2 – V.cava inferior; 3 – A.et v.ovarica; 4 – Ganglion trunci sympathici; 5 – A.iliaca communis dextra; 6 – Ureter; 7 – V.iliaca communis sinistra; 8 – A.et v.sacralis mediana; 9 – A.et v.iliaca externa dextra; 10 – A.iliaca interna; 11 – Ganglion trunci sympathici; 12 – N.hypogastricus dexter; 13 – Ganglion trunci sympathici; 14 – A.umbilicalis; 15 – A.uterina; 16 – A.vesicalis; 17 – Plexus pelvinus; 18 – N.splanchnicus sacralis; 19 – Plexus sacralis; 20 – A.pudenda interna; 21 – A.rectalis media; 22 – Ureter; 23 – Plexus vesicalis; 24 – Vesica urinaria (ikki pallaga kesilgan); 25 – Vagina; 26 – Qin va bachadonga boruvchi plexus hypogastricus tolalari; 27 – A.uterina; 28 – Uterus; 29 – Tuba uterina sinistra; 30 – Lig.latum uteri; 31 – Ovarium sinistrum; 32 – Tuba uterina dextra; 33 – Ovarium dextrum; 34 – Colon sigmoideum; 35 – Fimbriae tubae; 36 – Plexus ovaricus; 37 – N.hypogastricus sinister; 38 – Plexus hypogastricus superior; 39 – Plexus aorticus abdominalis; 40 – Peritoneum.

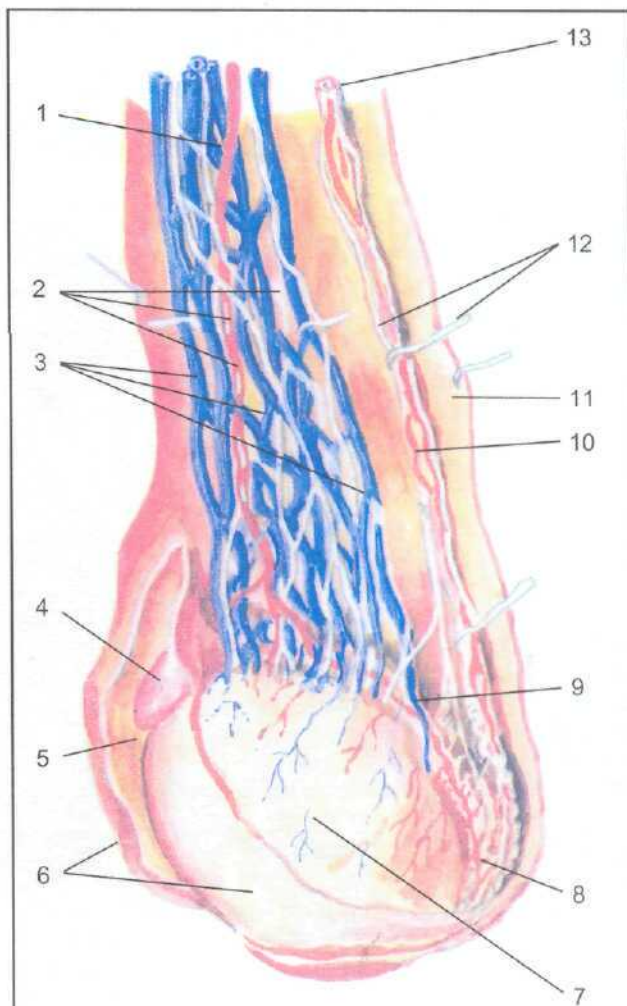


216-rasm. Yo'g'on ichak nervlari va qon tomirlari.

1 – A.colica media; 2 – Vasa mesenterica superiora; 3 – A.iliocolica; 4 – Plexus mesentericus superior; 5 – Plexus aorticus abdominalis; 6 – Colon ascendens; 7 – Radix mesenterium; 8 – Vasa iliaca communia; 9 – Ileum; 10 – Caecum; 11 – Nn.et vasa appendicis vermiformis; 12 – Rectum; 13 – Colon sigmoideum; 14 – Plexus hypogastricus superior; 15 – A.iliaca communis; 16 – Colon descendens; 17 – A.colica sinistra; 18 – A.colica media bilan colica sinistra anastomozi; 19 – Jejunum; 20 – Pancreas; 21 – Rr.colici; 22 – Colon transversum.



217-rasm. Qovuq va urug' pufagining nerv chigallari. 1 – Qovuq nerv chigali; 2 – Ureter sinister; 3 – Plexus deferentialis sinister; 4 – Ampulla ductus deferentis sinister; 5 – Vesicula seminalis sinistra nerv tolalari; 6 – Urethra (pars membranacea); 7 – Prostata; 8 – Vesicula seminalis dextra nervlari; 9 – Ampulla ductus deferentis dextri; 10 – Plexus deferentialis dexter nerv chigali; 11 – Ureter dexter nerv chigali; 12 – Vesica urinaria; 13 – Lig.umbilicale medianum.



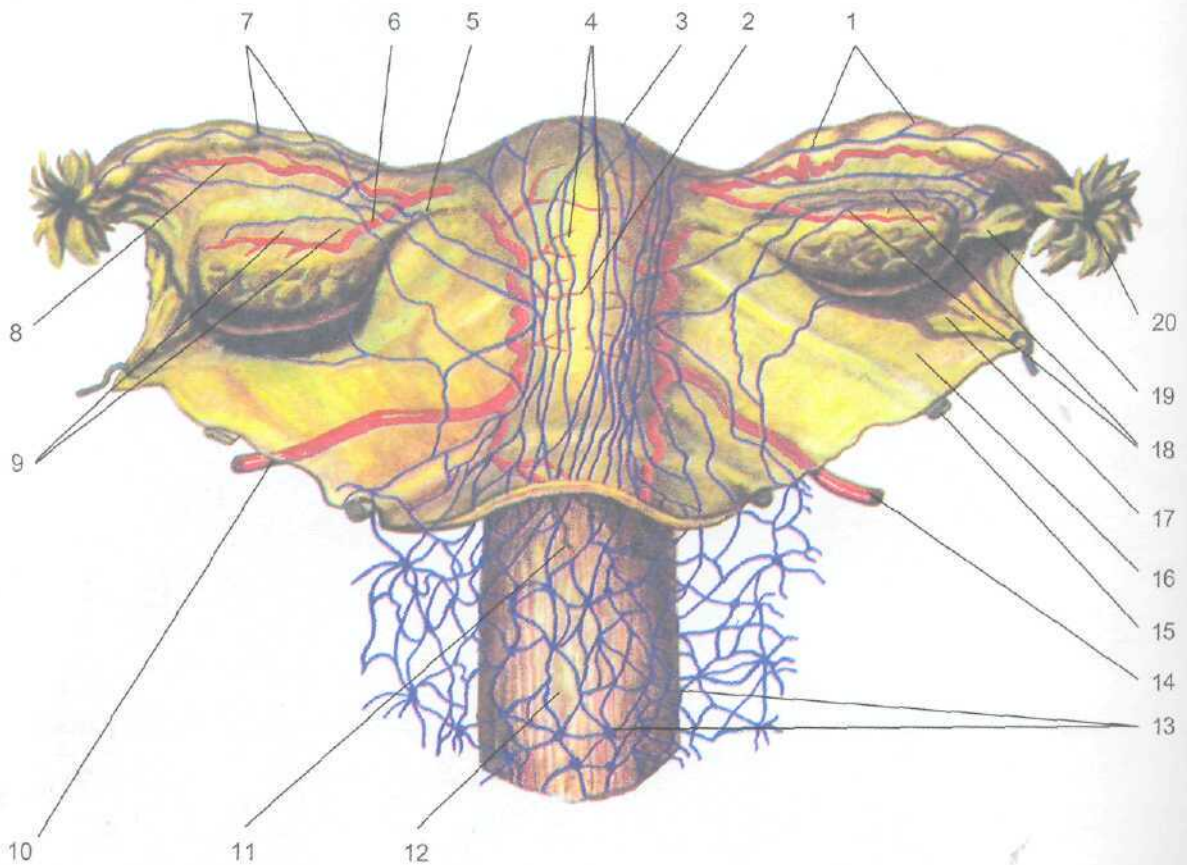
218-rasm. Moyak nervlari.

1 – A.testicularis; 2 – Plexus testicularis; 3 – Plexus pampiniformis; 4 – Caput epididymidis; 5 – Appendix epididymidis; 6 – Tunica vaginalis testis; 7 – Testis; 8 – Cauda epididymidis; 9 – Corpus epididymidis; 10 – A.deferentialis; 11 – Fascia spermatica interna; 12 – Plexus deferentialis; 13 – Ductus deferens.

Parasimpatik qism. Parasimpatik nervlar bosh miyaning o'rta va uzunchoq miya bo'lagidan va orqa miyaning dumg'aza qismidan ($S_{II}-S_{IV}$) chiqadi. Shuning uchun vegetativ nerv sistemasining parasimpatik qismi (pars parasymphatica) bosh va dumg'aza qismlaridan iborat. Parasimpatik sistemaning bosh bo'limiga ko'zni harakatlantiruvchi nerv (III), yuz nervi (VII), til-yutqin nervi (IX) va adashgan nerv (X)larning vegetativ o'zaklari, parasimpatik tolalari hamda kiprik, qanot-tanglay, jag' osti va quloq tugunlari, ularning dumg'aza sohasidagi

II, III va IV orqa miya dumg'aza segmentlari ($S_{II}-S_{IV}$), ularning o'zaklari (nuclei parasymphatici), chanoq ichidagi a'zolar nervi (nn. splanchnici pelvini) va parasimpatik chanoq tugunlari (ganglia lervina) hamda ularning tarmoqlari kiradi.

Bosh miyadagi parasimpatik o'zaklardan va orqa miyaning dumg'aza sohasidagi kulrang modda hujayralaridan chiquvchi tugun oldi nerv tolalari ichki a'zolar yaqinidagi yoki a'zo devori ichidagi (intramural) tolalarda tugaydi, ulardan esa postganglionar tolalar chiqadi.



219-rasm. Bachadon va qin nervlari.

1 – Plexus tubarius dexter; 2 – Corpus uteri; 3 – Fundus uteri; 4 – Bachadon vena tomirlari chigali; 5 – Lig.ovarii proprium; 6 – R.ovarius a.uterinae; 7 – Plexus tubarius sinister; 8 – Mesosalpinx; 9 – Epoophoron; 10 – A.uterina sinistra; 11 – A.vaginalis; 12 – Vagina; 13 – Plexus uterovaginalis; 14 – A.uterina dextra; 15 – Lig.teres uteri; 16 – Lig.latum uteri; 17 – Ovarium; 18 – Nn.ovarii; 19 – Fimbria ovarica; 20 – Fimbriae tubae.

Parasimpatik nervlarning bosh miyadan chiquvchi tugun oldi tolalari asosan quyidagi o'zaklardan boshlanadi:

1. Ko'zni harakatlantiruvchi nervning parasimpatik qismi o'rta miyaning Silviy suv yo'li ostida joylashgan qo'shimcha parasimpatik tuguni va hujayra o'simtalaridan iborat. Yakubovich o'zagidan chiquvchi tugun oldi (preganglionar) tolalar n. oculomotorius tarkibida, ko'z bo'shlig'ida n.oculomotorius ning pastki shoxidan ajralib pastki shox ildizchasi (radix oculomotorius) tarkibida kiprik tuguni (ganglion ciliare)ga boradi. Tugundan chiqqan

postganglionar tolalar nn.ciliares breves tarkibida kiprik muskullari (m. ciliaris) hamda ko'z qorachig'ini toraytiruvchi muskul (m.sphinter pupillae)ga boradi.

2. Yuz nervining parasimpatik qismi ustki ko'prikdagi so'lak ajratuvchi o'zakdan, qanot-tanglay va jag' osti tugunlaridan iborat bo'lib, uzunchoq miyada joylashgan ustki so'lak ajratuvchi o'zakdan boshlanadigan kanalning tizza sohasida ikki tarmoqqa bo'linadi:

a) bu tolalarning bir qismi nog'ora tori (chorda tympani) orqali til nervi (n. lingualis)ga va uning tarkibida jag' osti tuguni (ganglion submandibulare)

hamda til osti tuguni (ganglion sublingulale)ga boradi. Bu tugundan chiquvchi postganglionar tolalar esa til osti va jag' osti so'lak bezlariga boradi;

b) ikkinchi guruh tugun oldi tolalari katta piramida nervi (n. petrosus major) tarkibida qanot-tanglay (ganglion pterygopalatinum)da tugaydi. Bu tugundan chiquvchi postganglionar tolalar burun ichi, yutqin, tanglaydagi shilliq bezlarga tarqalib, n.zygomaticus orqali ko'z yoshi beziga boradi.

3. Til-yutqin nervining parasimpatik qismi ko'prikdagi so'lak ajratuvchi o'zak (nucleus salivatorius)dan, quloq tuguni va ulardagi o'simtalaridan iborat bo'ladi. Pastki so'lak ajratuvchi o'zakdan chiquvchi tugun oldi tolalari til-yutqin nervi tarkibida bo'yinturuq teshigi orqali kalla bo'shlig'idan chiqadi. Teshikning pastki qirg'og'ida parasimpatik tolalar, til-yutqin nervidan n. tympanicus bo'lib ajralib, nog'ora bo'shlig'iga davom etadi va uning ichki (medial) devorida chigal – plexus tympanicus ni hosil qiladi. Shundan so'ng nerv hiatus canalis nervi petrosi orqali o'rta quloq bo'shlig'idan kalla bo'shlig'iga chiqib, n.petrosus minor nomini oladi. N.petrosus minor chakka suyagi piramidasining oldingi yuzasidagi shu nomli egat – sulcus n.petrosi minoris orqali quloq tuguni (ganglion oticum)ga borib tugaydi. Bu tugundan boshlangan postganglionar tolalar quloq-chakka nerviga qo'shilib quloq oldi beziga tarqaladi. Parasimpatik nervlar bezlarning sekret ishlab chiqarishini tezlashtiradi.

4. Adashgan nervning parasimpatik qismi uzunchoq miyadagi orqa (dorsal) o'zak – nucleus dorsalis n.vagi va parasimpatik tugunlardan iborat bo'ladi. Adashgan nerv tarkibida preganglionar parasimpatik tolalar juda ko'p a'zolar (o'pka, yurak, qizilo'ngach, me'da, ingichka ichaklar, yo'g'on ichakning ko'ndalang qismigacha, jigar, buyraklar, me'da osti bezi)ga boraturib, ular yaqinidagi tugunlarda tugaydi. Postganglionar tolalar mazkur tugunlardan boshlanib, shu a'zolariga boradi.

Parasimpatik nerv sistemasining dumg'aza qismi II, III, IV dumg'aza segmentlari, o'zaklari (nuclei parasympathici sacrales)dan va chanoq parasimpatik tuguni (ganglion pelvini)dan iborat bo'ladi.

Orqa miyadan chiquvchi preganglionar parasimpatik tolalar nucleus parasympathici sacrales dan boshlanib, orqa miyaning old nerv ildizlari orqali chanoq bo'shlig'iga chiqadi va nervi splanchnici pelvini chanoq ichidagi a'zolar nervini hosil qiladi. Bu nervning tolalari pastki qorin osti chigali (plexus hypogastricus inferior)ga o'tadi va ana shu nerv tarkibida ichki va tashqi tanosil a'zolariga, kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan siydik a'zolariga va quyi tushuvchi chamber ichak, sigmasimon ichak, to'g'ri ichak devorlari ichidagi tugunlarga boradi. Postganglionar tolalar ana shu tugunlardan boshlanib, yuqorida aytilgan a'zo devorlariga tarqaladi.

VEGETATIV NERV SISTEMASINING MARKAZIY YADROLARI

Simpatik va parasimpatik nervlarning yuqorida ko'rsatilgan (orqa miya, uzunchoq miya va o'rta miya) markaziy yadrolaridan tashqari gipotalamus (ko'rish tepaligi osti sohasida joylashgan) yadrolari ham bo'ladi. Jumladan, ko'rish tepaligi osti sohasining oldingi yadrolari ko'proq parasimpatik nervlarga ta'sir qilsa, uning orqa tomonida joylashgan yadrolar simpatik nervlar bilan bog'langan. Bulardan tashqari, gipofiz (miya osti ortig'i) ham simpatik va parasimpatik nervlarga o'zining gormonlari (qon orqali) bilan ta'sir qiladi. Ko'rish tepaligi esa miyacha, targ'il tana yadrosi va bosh miyaning boshqa po'stloq osti yadrolari bilan o'tkazuvchi yo'llar orqali qo'shilgan. Shuning uchun gipotalamus organizmdagi turli va murakkab faoliyatlarga ham o'z (somatik) ta'sirini ko'rsatadi. Jumladan, miyacha organizmdagi murakkab harakatlarni, odam muvozanatini avtomatik ravishda tartibga soladi. Bundan tashqari, miyacha gipotalamus va boshqa yadrolar orqali ichki a'zo funksiyasini ham tartibga solishda (regulatsiya qilishda) faol qatnashadi. Ammo organizmdagi barcha vegetativ va somatik vazifalar yuqorida aytilganidek, faqat po'stloq osti yadrolari orqaligina bajarilmaydi. Chunki, ular ham o'z navbatida bosh miya ta'sirida so'zsiz organizmdagi barcha hayotiy vazifalarni idora etadi va uning po'stlog'iga bevosita itoat qiladi. Binobarin, bosh miya po'stlog'ini tashqi muhit bilan bog'laydi.

SEZGI A'ZOLARI

Odam tashqi ta'sirotlarni (issiq-sovuq, tovush, rang, hid va hokazo) sezgi a'zolari orqali qabul qiladi. Sezgi a'zolari (organa sensuum) I.P.Pavlov iborasiga ko'ra analizatorlar deb ataladi. Analizatorlarning periferik uchlari (retseptorlar) turli shakldagi nerv oxirlarida bo'lib, ular orqali tashqi muhit ta'sirotlari qabul qilinib, analizatorlarning markaziy qismiga uzatiladi.

Sezgi a'zolari uch turda bo'ladi:

1. Tashqaridan keladigan ta'sirotlarni qabul qiluvchi analizatorlar (teri, quloq, ko'z, ta'm va hid bilish retseptorlari) – ekstraretseptorlar. 2. Ichki a'zolar, qon tomirlarda joylashgan retseptorlar – intraretseptorlar. Bular ichki a'zolariga bo'ladigan turli ta'sirotlarni qabul qiladi. Ammo ichki a'zoldan keluvchi ta'sirotlar ba'zida unchalik aniq bo'lmay,

bosh miyaning po'stloq qismigacha aniq yetib bormasligi mumkin. Shuning uchun ichki a'zolaridan keluvchi ta'sirotlar yig'indisi organizmga «o'zini qanday his qilish» kabi umumiy ta'sir qiladi. Ichki a'zolar vegetativ nerv sistemasi orqali idora qilinadi.

Muskul, bo'g'im, suyaklarda joylashgan retseptorlar (proprietseptorlar) sezgini qabul qiladi. Bular I.P.Pavlov iborasiga ko'ra, harakat analizatorlarining periferik uchi hisoblanadi. Muskul, bo'g'imlarda joylashgan proprietseptorlar muskullar qisqarib, bo'g'imlar harakat qilganda ta'sirlanadi va ularning holati haqida markaziy nerv sistemasiga xabar beradi.

TERI ANALIZATORLARI (220-rasm)

Teri (cutis) orqali odam harorat, atmosfera bosimi, og'riqni, biror narsa tegib turganini sezadi. Shu bilan birga teri organizmni tashqi ta'sirotlardan ham saqlaydi. Odatda, teri sathi o'rtacha 1,5–2 m² ga teng.

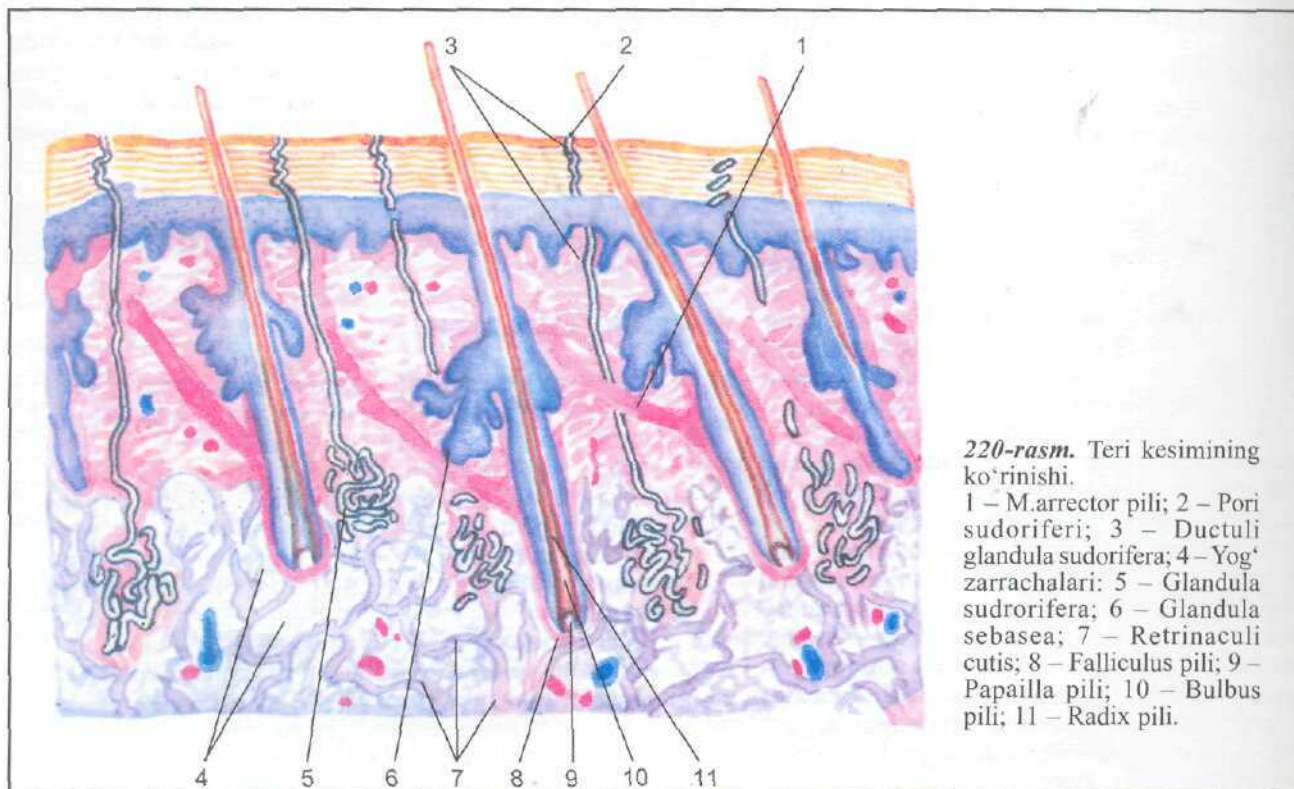
Odam terisi ikki qavatdan tuzilgan.

1. Teri usti qavati – epidermis, ko'p qavatli epiteliydan tuzilgan, uning tashqariga qaragan qismi shoxsimon qavatga aylanib, asta-sekin ko'chib, yangilanib turadi.

2. Chuqur qavat (asl xususiy teri) – corium (dermis) elastik va silliq muskul tolalari aralashgan biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan. Shuning uchun odam terisi (ayniqsa, yoshlarda) elastik xususiyatga ega. Asl teri qavatining yuza tomonidan epidermis ichiga qon va limfa kapillarlari hamda nerv oxirlari (retseptor)ga boy so'rg'ichlar kirib turadi. Teri ostida teri osti yog' qavati – tela subcutaneus bor, u tanani sovuqdan saqlaydigan ehtiyot oziq hisoblanadi. Teri osti yog' qavati gavdaning hamma joyida bir xil bo'lmaydi. Terining chuqur qavatida teriga rang berib turuvchi melanin pigmenti mavjud. Melanin ozko'pligiga qarab teri turli rangda bo'ladi.

Terining ba'zi qismlari sochlar (pili) bilan qoplangan. Sochlarning teri osti qavati – soch ildizi yoki piyozi deb ataladi. Ular xaltachasimon tuzilgan bo'lib, ichiga moy bezlarining chiqarish yo'llari ochiladi. Soch xaltachasiga tegib turgan silliq muskullar qisqarganda teri g'adir-budur (burishgan) bo'lib, «g'oz terisi»ga o'xshab qoladi. Soch rangi soch xaltachasidagi pigment va havo miqdoriga bog'liq. Havo va pigment kamaygach, soch asta-sekin oqara boshlaydi. Teridan, sochdan tashqari timoqlar (ungues) ham o'sib chiqadi.

Odam terisi ichida yog', sut va ter bezlari mavjud. Yog' bezlari odam tanasining oyoq-qo'l panjalaridan boshqa hamma yerida bo'ladi. Ular alveolyar shaklda bo'lib, soch xaltachalariga ochiladi va sochlar bilan tashqariga chiqib terini yog'laydi. Shu bilan terini qurib



220-rasm. Teri kesimining ko'rinishi.

1 – M.arrector pili; 2 – Pori sudoriferi; 3 – Ductuli glandula sudorifera; 4 – Yog' zarrachalari; 5 – Glandula sudorifera; 6 – Glandula sebacea; 7 – Retrinaculi cutis; 8 – Falliculus pili; 9 – Papailla pili; 10 – Bulbus pili; 11 – Radix pili.

qolishdan, yorilishdan saqlaydi. Yog' bezlari terining soch o'smaydigan joyida alohida yo'llar orqali teri yuzasiga chiqadi.

Ter bezlari naysimon shaklda bo'lib, asl teri qavatida joylashgan. Ter bezlari ter ishlab chiqaradi. Odam organizmida ter bezlarining ahamiyati katta bo'lib, ular tarkibida har xil zararli chiqindi moddalar, tuzlar chiqib ketadi, terlash organizm haroratini pasaytiradi. Ter bezlarining me'yorda ishlashi buyraklar faoliyatiga yordam beradi.

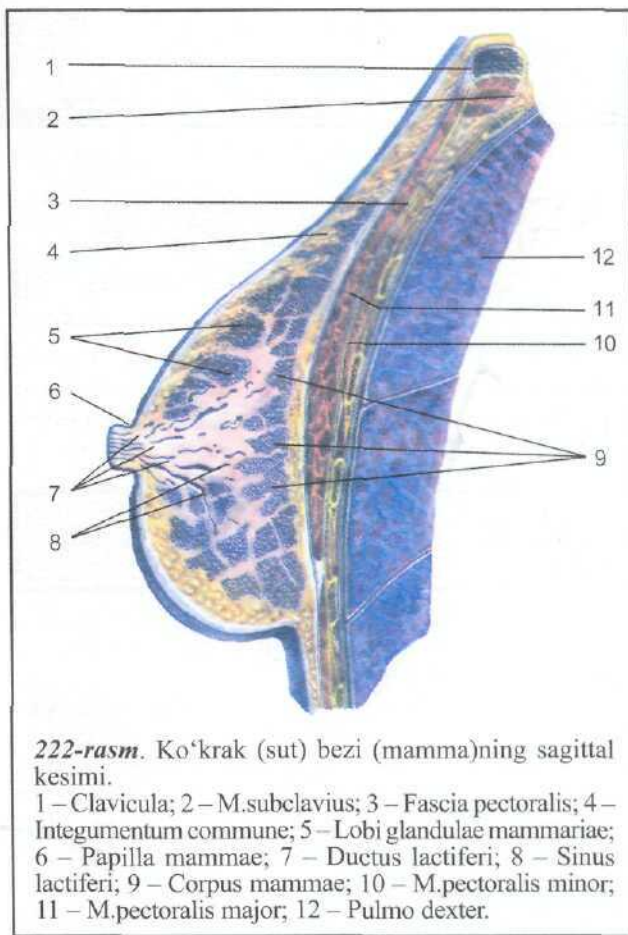
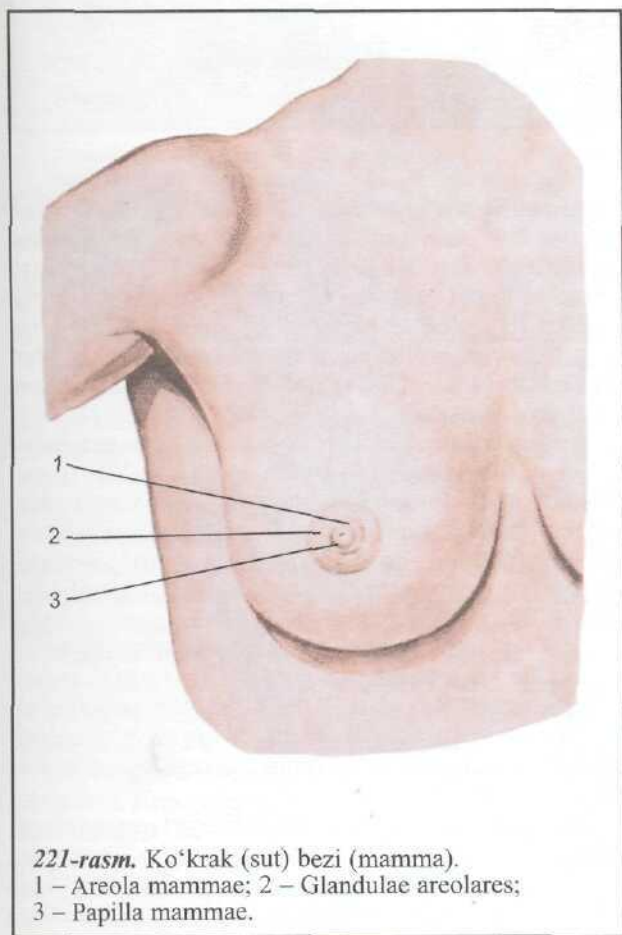
Bundan tashqari, teri bag'rida arterial va vena qon tomirlar to'ri yaxshi rivojlangan. Terida sezuvchi nerv oxirlari (retseptorlar) juda ko'p. Ularda sovuqni sezuvchi retseptorlar yuzaroq, issiqni sezuvchi retseptorlar chuqurroq joylashadi. Teri hamma yerda ham bir xil qalinlikda emas, qalin joyda 2,5–3 mm, eng yupqa joyda 0,3–0,5 mm.

Teri qon tomirlari va nervlari. Teri, asosan, teriga yaqin va teri osti muskullarida joylashgan qon tomirlar orqali qon bilan ta'minlanadi.

Terida sezgi a'zolari sifatida sezuvchi nerv oxirlari juda ko'p. Ular bosh va orqa miya teri nervlari tarkibida kelayotgan nerv tolalari bilan birikkan bo'ladi.

Sut bezi (glandula mammae, 221, 222-rasmlar) bir juft bo'lib, katta ko'krak muskulining ustida joylashgan. Shuning uchun ko'krak bezlari deb ham ataladi. Sut bezlari ter bezlaridan tuzilgan bo'lib, sut ishlab chiqarishga moslashib rivojlangan. Sut bezlari chaqaloqlarda (qiz va o'g'il bolalarda) bir xil bo'ladi: qizlar balog'atga yetishi bilan sut bezlari kattalashib, sut ishlab chiqaradigan bezlar takomillashadi. Sut bezlari homiladorlik vaqtida ayniqsa kattalashadi.

Sut bezlarining uchida so'rg'ich (papilla mammae) va uning atrofiga pigmentga boy doira (areola mammae) bo'ladi. Doira sohasida mayda bezlar bo'lganligi tufayli tekis emas. Sut bezlarining ichi 15–20 ta alohida bez bo'laklaridan (lobuli glandulae mammae) iborat bo'lib, ularning uchlari so'rg'ich tomon yo'nalgan. Bo'lakchalar biriktiruvchi to'qima devorlari bilan ajralib turadi. Har bir bo'lakcha o'z navbatida sut ishlab chiqaruvchi bezlardan iborat, ular mayda sut yo'llari orqali bir-biriga qo'shilib, bo'lakcha sut ishlab chiqarish yo'lini (ductus lactiferus 15–20 ta) hosil qiladi. Bo'lakcha sut chiqarish yo'llari so'rg'ichga yaqinlashganda bir-biri bilan qo'shilib, 8–5 ta teshik bo'lib ochiladi.

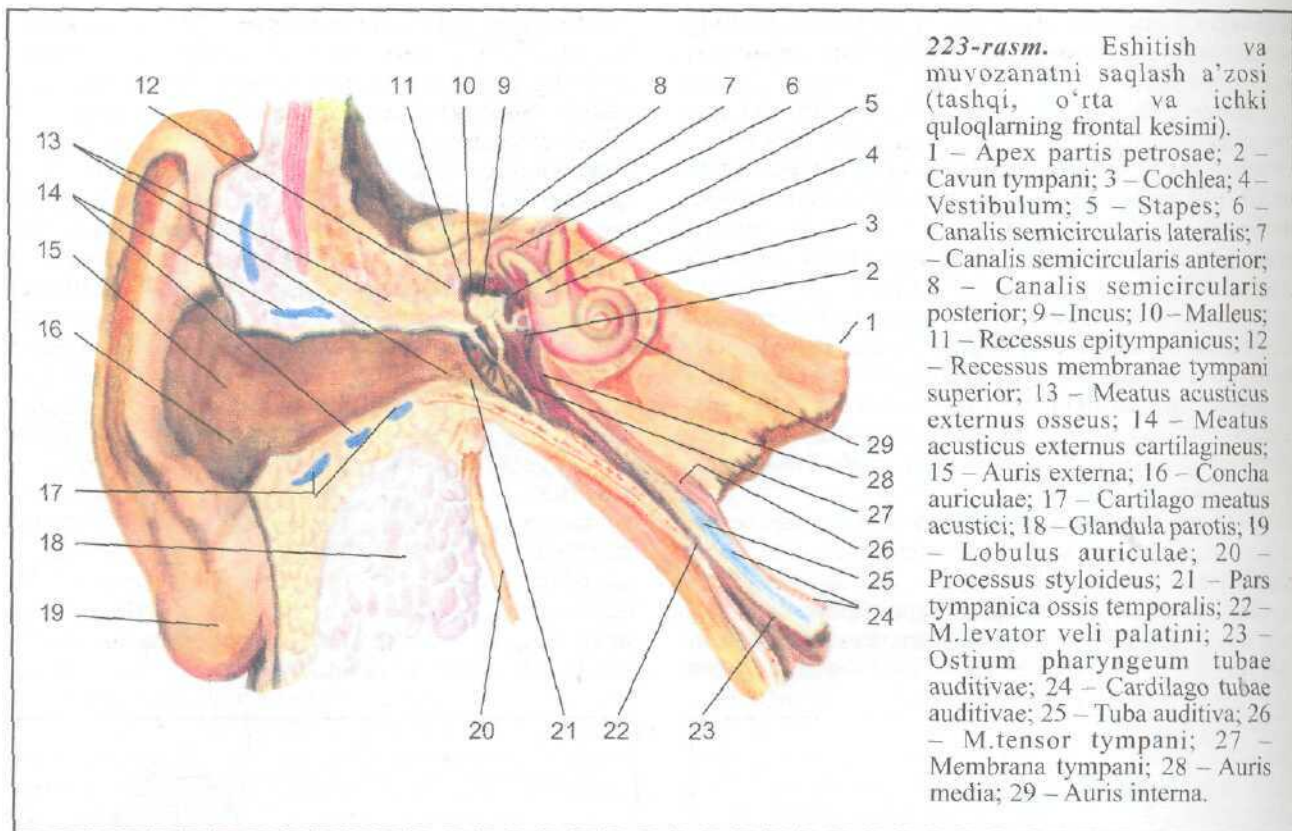


222-rasm. Ko'krak (sut) bezi (mamma)ning sagittal kesimi.

1 – Clavicula; 2 – M. subclavius; 3 – Fascia pectoralis; 4 – Integumentum commune; 5 – Lobi glandulae mammae; 6 – Papilla mammae; 7 – Ductus lactiferi; 8 – Sinus lactiferi; 9 – Corpus mammae; 10 – M. pectoralis minor; 11 – M. pectoralis major; 12 – Pulmo dexter.

221-rasm. Ko'krak (sut) bezi (mamma).

1 – Areola mammae; 2 – Glandulae areolares; 3 – Papilla mammae.



ESHITISH VA MUVOZANATNI SAQLASH A'ZOSI (123-rasm)

Eshitish a'zosi (auris) uch qism (tashqi, o'rta va ichki quloq)dan tuzilgan. Muvozanatni saqlash a'zosi esa ichki quloq (labirint)ning bir qismi (dahliz va yarim halqasimon kanallar)dir.

TASHQI QULOQ (224, 225-rasm)

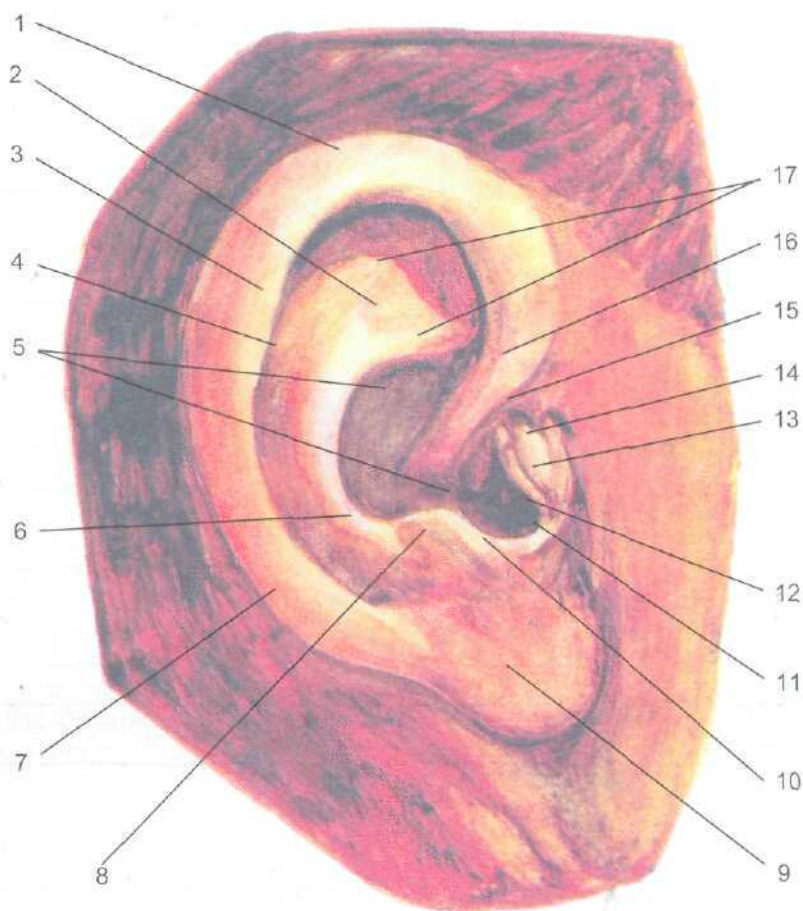
T a s h q i q u l o q (auris externa) quloq supراسi – auricula va tashqi eshitish yo'li – meatus acusticus externus dan tashkil topgan.

Q u l o q s u p r a s i – auricula teri bilan qoplangan elastik tog'ay (cartilago auriculae)dan tuzilgan bo'lib, tovush to'liqini ushlash vazifasini bajaradi. Quloq supراسining tog'ayi quloq chetida qayrilib, supra burmasini (helix) hosil qiladi. Quloq supراسining ichkarisida supra burmasiga parallel joylashgan bo'rta bo'lib, u anthelix deyiladi, ular oralig'ida ariqcha (scapha) joylashgan. Quloq supراسining pastki

qismida tog'ay plastinkasi o'rnida yumshoq yog' qatlami bor. Ana shu joy quloq yumshog'i (lobulus auriculae) deyilib, odatda (ayollar) har xil taqinchoqlarni shu joyga taqishadi. Quloq supراسining ichkarisida quloq teshigi bo'lib, uni old (tragus) va orqa tomonda joylashgan do'mboq (antitragus)lar chegaralab turadi. Ular o'rtasidagi chuqurcha cavum conchae deb ataladi.

Tashqi eshituv yo'li (meatus acusticus externus) uzunligi 30–35 mm bo'lgan «S» simon kanaldan iborat bo'lib, tashqi tomondan quloq teshigi, ichkaridan nog'ora parda bilan chegaralanadi. Tashqi eshituv yo'lining tashqi tog'ay qismida quloq supراسi tog'ayining toraygan bo'lagi bo'lib, eshituv kanalining uchdan bir qismini tashkil etadi: suyak qismi eshituv kanalining ichki qolgan uchdan ikki qismini hosil qiladi. Tashqi eshituv yo'liga kirish teshigi porus acusticus externus deb ataladi. Tashqi eshituv kanalini sertuk teri qoplagan bo'lib, uning yog' bezlari (glandulae ceruminosae) oltingugurtga boy maxsus modda ishlab chiqaradi.

N o g ' o r a p a r d a (membrana tympani) soat oynasiga o'xshash botiq doira shaklida bo'lib, yupqa elastik to'qimadan tuzilgan, diametri o'rta yoshdagi odamlarda o'rtacha 9x12 mm. Nog'ora parda tashqi



224-rasm. Quloq supراسى.

1 – Helix; 2 – Fossa triangularis; 3 – Tuberculum auriculæ; 4 – Scapha; 5 – Concha auriculæ; 6 – Anthelix; 7 – Helix; 8 – Sulcus auriculæ posterior; 9 – Lobulus auriculæ; 10 – Antitragus; 11 – Incisura intertragica; 12 – Meatus acusticus externus; 13 – Tragus; 14 – Tuberculum supratragicum; 15 – Incisura anterior; 16 – Crus helicis; 17 – Crura anthelicis.

eshituv kanali bilan oʻrta quloq chegarasida joylashgan aylana ariqcha (sulcus tympanicus)ga anulus fibrocartilagineus yordamida soat korpusiga joylashgandek kirib turadi.

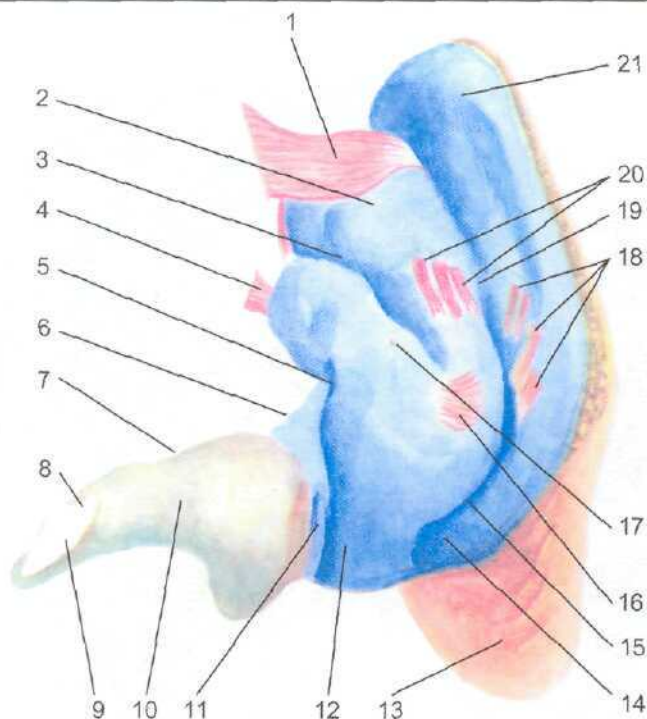
Nogʻora pardaning tashqi eshituv kanaliga qaragan yuzasi yupqa teri (stratum cutaneum) bilan, ichki, oʻrta quloqqa qaragan yuzasi esa shilliq parda (stratum mucosum) bilan qoplangan. Bundan tashqari, nogʻora pardada ana shu ikki qavat orasida joylashgan fibroz – biriktiruvchi toʻqimadan iborat qavat tafovut qilinadi. Bu qavatning tolalari nogʻora pardaning periferik qismida radiar yoʻnalishda, markaziy qismida sirkular holatda boʻladi. Nogʻora pardaning yuqori qismi qolgan qismiga qaraganda yumshoqroq va boʻshroq tortilgani uchun flaccida deb ataladi. Boshqa qismi esa tarang qismi (pars tensa) deyiladi. Nogʻora pardaning oʻrta qismi yupqaroq, tashqi tomondan botiq boʻladi, ana shunga parda kindigi (umbo membranae tympani) deyiladi. Nogʻora pardaning

chettlari esa ancha qalinlashib yopishadi. Nogʻora pardani koʻrish uchun tashqi eshituv yoʻlining «S»simon holatini toʻgʻrilash kerak. Buning uchun quloq supراسini yuqori va orqa tomonga tortiladi.

Tashqi quloq qon tomirlari va nervlari. Tashqi quloqda a.carotis externa ning tarmoqlari a.temporalis superficialis, a.auricularis posterior, a.auricularis profunda (a.maxillaris ning tarmogʻi) tarqaladi.

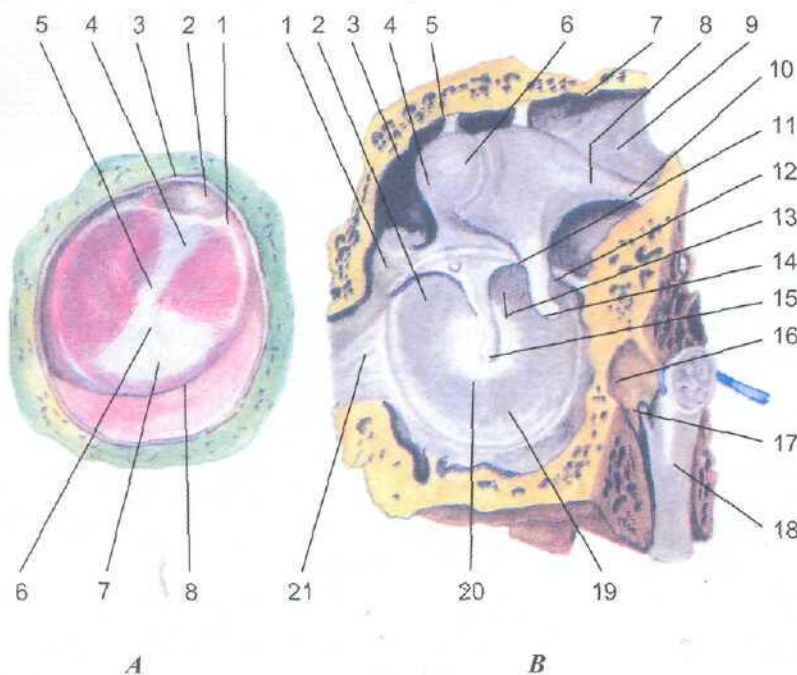
V e n a l a r i : v.auricularis posterior va v.retromandibularis v.auricularis profunda orqali plexus pterygoideus ga quyiladi. Limfa tomirlari tashqi quloqdan, quloq supراسi oldida va orqasida joylashgan limfa tugunlariga quyiladi.

N e r v l a r i : uchlik nervning III shoxi tarmogʻi n.auriculotemporalis nogʻora pardaning tashqi eshituv yoʻli old tomonini, quloq supراسining boshqa qismlari boʻyin chigalidan r.auricularis magnus va X juft nervning r.auricularis tarmogʻini innervatsiya qiladi.



225-rasm. Quloq supراسى va tashqi eshituv yo'li tog'aylari.

1 – M.auricularis superior; 2 – Eminentia fossae triangularis; 3 – Sulcus anthelicis transversus; 4 – M.auricularis anterior; 5 – Sulcus cruris helices; 6 – Meatus acusticus externus cartilagineus; 7 – Meatus acusticus externus osseus; 8 – Umbo membranae tympani; 9 – Membrana tympani; 10 – Meatus acusticus externus; 11 – Cartilago meatus acusticus; 12 – Isthmus cartilago auris; 13 – Lobulus auriculae; 14 – Cauda helices; 15 – Fissura antitragohelicina; 16 – M.auricularis posterior; 17 – Eminentia conchae; 18 – M.transversus auriculae; 19 – Fossa anthelicis; 20 – M.obliquus auriculae; 21 – Eminentia scaphae.



226-rasm. Nog'ora parda va o'rta quloq.

A – Nog'ora parda (tashqi yuzasi).

1 – Plica malleares anterior; 2 – Pars flaccida membranae tympani; 3 – Incisura tympanica; 4 – Prominentia mallearis; 5 – Stria mallearis; 6 – Umbo membranae tympani; 7 – Pars tensa membranae tympani; 8 – Anulus fibrocartilagineus.

B – O'rta quloq (nog'ora bo'shlig'i).

1 – Plica mallearis anterior; 2 – Recessus membranae tympani anterior; 3 – Recessus epitympanicus; 4 – Capitulum mallei; 5 – Lig.mallei superior; 6 – Articulatio incudomalleolaris; 7 – Lig.incudis superior; 8 – Crus breve incudis; 9 – Antrum tympanicum; 10 – Lig.incudis posterior; 11 – Crus longum incudis; 12 – Plica mallearis posterior; 13 – Recessus membranae tympani posterior; 14 – Processus lenticularis incudis; 15 – Manubrium mallei; 16 – Canalis n.facialis; 17 – Chorda tympani; 18 – N.facialis; 19 – Anulus fibrocartilagineus; 20 – Pars tensa membranae tympani; 21 – Tuba auditiva.

O'RTA QULOQ (226, 227-rasmlar)

O'rta quloq (auris media) nog'ora bo'shlig'i va eshituv (Yevstaxiy) nayidan tashkil topgan.

Nog'ora bo'shlig'i (cavum tympani) chakka suyagining toshsimon qismi bag'rida joylashgan bo'lib, tashqi tomondan bo'shliq sifatida nog'ora pardasi bilan chegaralanadi.

Nog'ora bo'shlig'ining hajmi 0,75–0,1 mm³ bo'lib, uni oltita devor chegaralab turadi:

1. Yuqori devori – paries tegmentalis (nog'ora bo'shlig'ining tomi – tegmen tympani) chakka suyagi piramida qismining yupqa plastinkasidan tuzilgan bo'lib, o'rta quloqni kalla bo'shlig'idan ajratib turadi.

2. Orqa devori – so'rg'ichsimon o'siqqa qaragan devori (paries mastoideus), u nog'ora bo'shlig'ini so'rg'ichsimon o'siq ichidagi havo saqlovchi katak (cellulae mastoideae) bilan qo'shadigan bir nechta teshikchalardan iborat. Bu teshikchalardan eng kattasi g'orsimon katak (antrum mastoideum) deb ataladi. Kirish teshigidan pastroqda eminentia pyramidalis do'mbog'i bo'lib, unda m.stapedius joylashgan.

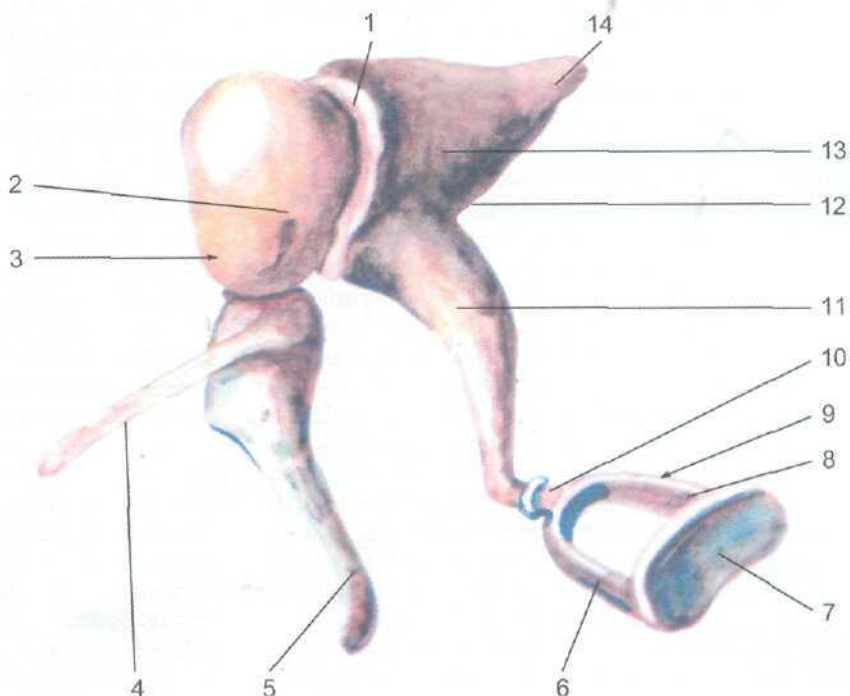
3. Pastki (bo'yinturuq venasiga qaragan devori – paries jugularis) chakka suyagining piramida qismidagi pastki yuzada joylashgan bo'yinturuq chuqurchasi (fossa jugularis) bilan chegaralanadi. Bu chuqurchada bo'yinturuq vena joylashgan.

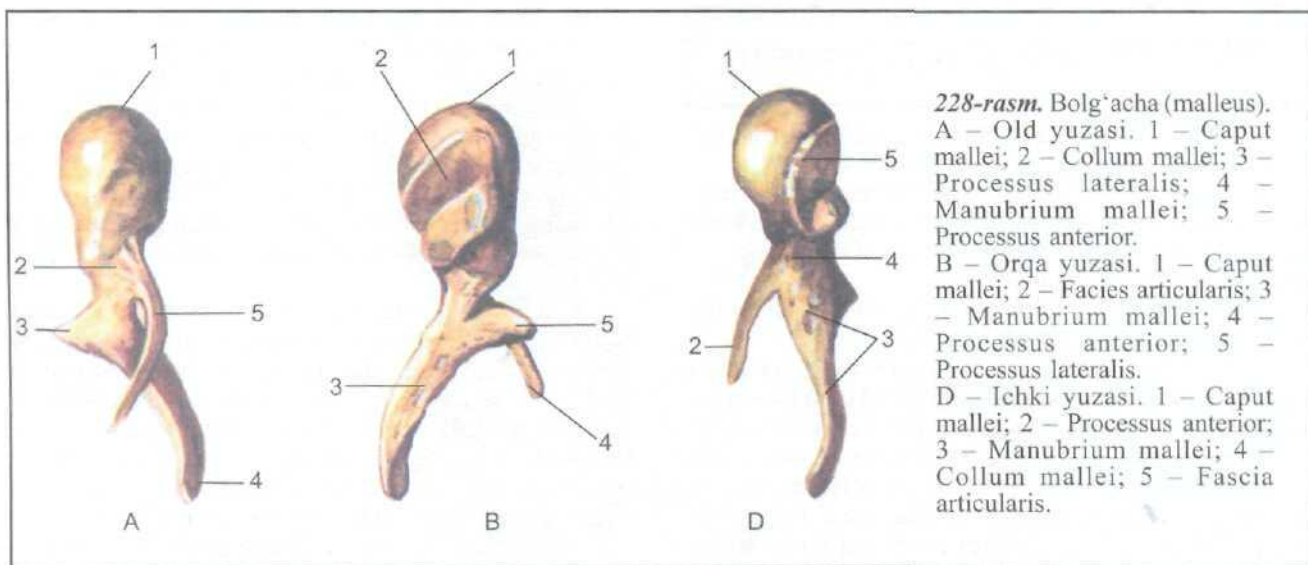
4. Oldingi (ichki uyqu arteriyasi devori – paries caroticus) yupqa plastinkadan tuzilgan bo'lib, nog'ora bo'shlig'ini ichki uyqu arteriyasi joylashgan kanaldan ajratib turadi. Bu plastinkaning yuqorisidan Yevstaxiy nayining ichki teshigi – osseum tympanicum tubae auditivae ko'rinadi. Bu teshik yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va bolalarda keng ochilib turadi. Shuning uchun ham burun, tomoqqa tushgan infeksiyalar o'rta quloq va kalla bo'shliqlariga o'tishi mumkin.

5. Ichki (ichki quloqqa qaragan devori – paries labyrinthicus) yupqa plastinkadan tuzilgan. Devor o'rtasida turtib chiqqan do'nglik (promontorium) bo'lib, u ichki quloq chig'anog'ining turtib chiqishidan hosil bo'lgan. Do'nglik pastida joylashgan dumaloq teshik (fenestra cochleae) nog'ora parda (membrana tympani secundaria) bilan qoplangan. Do'nglikning yuqorirog'ida joylashgan oval teshikka fenestra vestibuli deyiladi. O'rta quloqda joylashgan uzangi suyak asosi uni berkitib turadi. Oval teshik tepasida yuz nervi o'tadigan kanal (canalis fascialis) joylashgan. Kanal devori juda yupqa bo'lib, o'rta quloq kasallanganda yuz nerviga ham ta'sir qiladi.

6. Tashqi (nog'ora pardaga qaragan devori – paries membranaceus) o'rta quloq bilan tashqi quloq chegarasida joylashgan nog'ora parda (membrana tympani) bilan chegaralangan. Nog'ora parda bo'shlig'ining yuqori gumbaz shaklida kengaygan qismi – recessus membranae tympani superior da

227-rasm. Eshituv a'zosi suyaklari (ossicula auditus).
1 – Articulatio incudomallearis;
2 – Caput mallei; 3 – Malleus;
4 – Processus anterior; 5 – Manubrium mallei; 6 – Crus anterior; 7 – Basis stapedis; 8 – Crus posterius; 9 – Stapes; 10 – Articulatio incudostapedial; 11 – Crus longum; 12 – Incus; 13 – Corpus incudis; 14 – Crus breve.





228-rasm. Bolg'acha (malleus).

A – Old yuzasi. 1 – Caput mallei; 2 – Collum mallei; 3 – Processus lateralis; 4 – Manubrium mallei; 5 – Processus anterior.

B – Orqa yuzasi. 1 – Caput mallei; 2 – Facies articularis; 3 – Manubrium mallei; 4 – Processus anterior; 5 – Processus lateralis.

D – Ichki yuzasi. 1 – Caput mallei; 2 – Processus anterior; 3 – Manubrium mallei; 4 – Collum mallei; 5 – Fascia articularis.

bolg'acha boshchasi va sandoncha joylashgan. Nog'ora parda tashqi quloq bilan o'rta quloq chegarasidagi gardish egatcha (sulcus tympanicus)ga fibroz to'qimadan tuzilgan aylana gardish (anulus fibrocartilagineus) yordamida bir oz qiyshaygan holda yopishib joylashgan. Chaqaloqlarda nog'ora parda tik holatda ko'rinadi. Bolg'acha dastasi nog'ora pardaga tegib, uni tashqi tomonga bo'rttirib, parda kindigi (umba membrana tympani)ni vujudga keltirgan. Nog'ora parda tashqi tomondan yupqalangan teri (stratum cutaneum) bilan, ichki yuzasi esa shilliq qavat (stratum mucosum malleus) bilan yopilgan.

Nog'ora bo'shlig'ida tovush to'liqlarini tashqi quloqdan ichki quloqqa o'tkazuvchi uchta eshituv suyakchalari: bolg'acha – malleus (228-rasm), sandoncha – incus va uzangi – stapes zanjir kabi tutashadi. Bolg'achaning boshi (caput mallei) bo'yni (collum mallei) orqali dastasi (manubrium mallei)ga davom etadi. Bolg'acha dastasi va old o'sig'i (processus anterior) vositasida nog'ora pardaga tegib turadi. Bolg'achaning ikkinchi tomoni – yumaloq boshi (caput mallei) esa sandonchaga (incus) tanasi (corpus incudis)dagi bo'g'im yuzasi (bolg'acha boshi) bilan bo'g'im hosil qilib qo'shiladi.

Sandonchani ikkita oyoqchasi bo'lib, kaltasi – crus brevis (229-rasm)ning uzun uchi (o'rta quloqdagi uchinchi suyakcha) uzangi – stapes (230-rasm) boshchasi (caput stapedis)ga bo'g'im hosil qilib qo'shiladi. Uzangi boshchasidan boshlangan old va orqa oyoqchalar (crus anterior va crus posterior) uzangining asosi (basis stapedis)ga o'tadi. Bu asos labirint dahlizdagi ovalsimon teshikni yopadi.

Nog'ora pardaning tarang bo'lishida va uning tebranishida bolg'acha dastasiga yopishgan nog'ora pardani taranglovchi muskul (m.tensor tympani)

naysimon kanaldan boshlanadi va uzangining orqa oyoqchasiga yopishgan muskul – m. stapedius (piramidasimon tepalikdan boshlangan) katta ahamiyatga ega.

Shunday qilib, havo to'liqini tashqi quloq yo'lidan nog'ora pardaga tegib, uni harakatlantiradi. Bu to'liqlanish harakati esa o'z navbatida o'rta quloqda joylashgan eshituv suyakchalari (bolg'acha, sandoncha va uzangi)ni harakatlantiradi. Natijada eshitish (havo) to'liqini ovalsimon teshik orqali ichki quloq (labirint)ga o'tkazadi.

Yevstaxiy nayi (tuba auditiva) o'rta quloq bo'shlig'i va yutqinning burun qismi oraliq'ida joylashgan. Nayning uzunligi o'rta yoshdagi odamlarda 30–40 mm bo'lib, ikki (suyak va tog'ay) qismdan tuzilgan. Suyak qismi (10–15 mm) voronkasimon shaklga ega bo'lib, chakka suyagi tarkibidagi muskul-nay kanali (canalis musculotubarius)ning pastki yarmidan iborat. Yevstaxiy nayining qolgan $\frac{2}{3}$ qismi 20–25 mm bo'lib, yutqin tomonda joylashgan. Yevstaxiy nayining bir uchi (ostium tympanicum tubae auditivae)ga kengayib, o'rta quloqqa ochiladi. Uning ikkinchi voronkasimon kengaygan qismi yutqin (ostium pharyngeum tubae auditivae)ga ochiladi. Nayni shilliq chiqaruvchi bezlarga boy shilliq qavat qoplab turadi.

Yevstaxiy nayi yutqin orqali o'rta quloq bo'shlig'ini tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Binobarin, nay o'rta quloq bo'shlig'idagi havoni almashtirib, bir muvozanatda saqlab turish vazifasini bajaradi. Tovush to'liqlarining normal o'tishiga imkoniyat tug'diradi. Nay shilliq qavatini yallig'lanib, teshik berkilib qolganda muvozanat o'zgarib, odam eshitish qobiliyatini yo'qotadi.

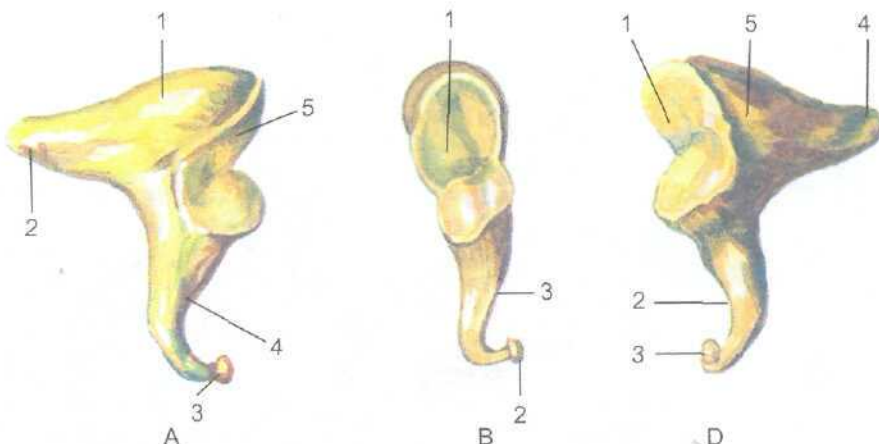
O'rta quloqning qon tomirlari va nervlari. O'rta quloqni a.carotis externa tarmoqlari (a.audicularis

229-rasm. Sandoncha (Incus).

A – Tashqi yuzasi. 1 – Corpus incudis; 2 – Crus breve; 3 – Processus lenticularis; 4 – Crus longum; 5 – Facies articularis.

B – Old yuzasi. 1 – Facies articularis; 2 – Processus lenticularis; 3 – Crus longum.

D – Ichki yuzasi. 1 – Facies articularis; 2 – Crus longum; 3 – Processus lenticularis; 4 – Crus breve; 5 – Corpus incudis.



posterior, a.maxillaris, a.pharyngea ascendens lar) qon bilan ta'minlaydi.

Venalar arteriyalar bilan yonma-yon borib plexus pharyngeus ga quyiluvchi v.meningeae mediae va v.auricularis profunda dan iborat.

Nervlari: sezuvchi tolalar til-yutqin nervining tarmog'i – n.tympanicus bo'lib, ichki uyqu arteriyasi chigalining tarmoqlari bilan birga nog'ora chigali (plexus tympanicus)ni hosil qiladi. Bu chigalning yuqori davomi bo'lmish kichik toshsimon nerv – n.petrosus minor quloq tuguniga (ganglion oticum) boradi.

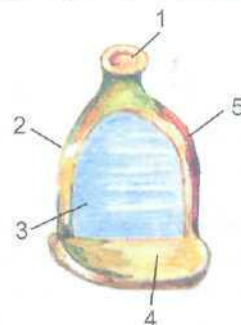
ICHKI QULOQ (231, 232-rasm)

Ichki quloq (auris interna) yoki labirint ikki qism – tashqi tomondagi suyak qismi (labyrinthus osseus) va uning ichkarisida joylashgan parda qismi (labyrinthus membranaceus)dan tuzilgan bo'lib, chakka suyagining piramida qismi ichida joylashgan. Labirint yarim halqasimon uchta kanal (canales semicirculares), labirint dahlizi (vestibulum labyrinthus) va chig'anoqdan iborat.

Suyak labirint (labyrinthus osseus, 231-rasm) dahlizi (vestibulum labyrinthus) 2–3 tomchi suv sig'adigan bo'shliq bo'lib, o'rta quloqqa yumaloq teshikcha yoki dahliz oynachasi (fenestra vestibuli) bilan oval teshikcha yoki chig'anoq oynachasi (fenestra cochleae) orqali qo'shilib turadi. Fenestra vestibuli o'rta quloqda joylashan uzangi (stapes)ning asosi bilan qoplangan bo'lsa, fenestra vestibuli ikkilamchi parda (membrana tympani secundaria) bilan yopilgan. Dahlizning orqa tomonida joylashgan beshta teshik uchta yarim halqasimon kanal

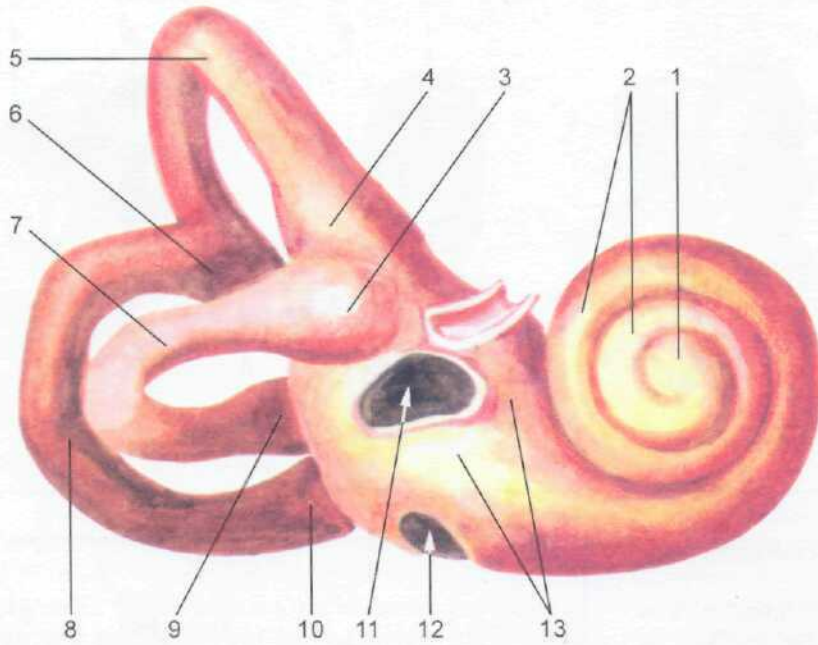
230-rasm. Uzangi (stapes).

1 – Caput stapedis; 2 – Crus anterior; 3 – Membrana stapedis; 4 – Basis stapedis; 5 – Crus posterior.



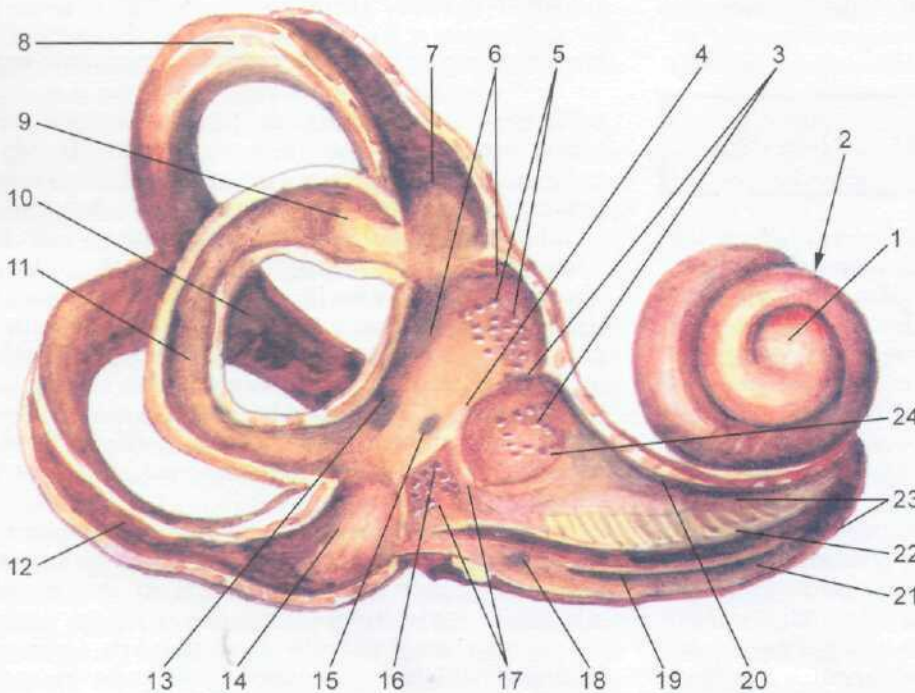
oyoqchalariga qo'shiladi va dahlizning old tomonidagi teshik orqali chig'anoq bilan birlashadi. Bundan tashqari, dahlizning medial devoridagi dahliz qirasi (crista vestibuli) uni ikkita chuqurcha – cho'ntakka ajratib turadi. Ulardan oldingisi yumaloq cho'ntakcha – recessus ellipticus, orqadagisi uzunchoq cho'ntakcha – recessus sphericus bo'lib, u yarim halqasimon kanal teshiklariga yaqinroq joylashgan. Bu cho'ntakchada dahliz suv yo'li (aqueductus vestibuli)ning ichki teshigi (apertura interna aqueductus vestibuli) joylashgan. Dahliz ichidagi bo'shliq ana shu kanal va teshik orqali tashqari xaltacha bilan qo'shilib turadi. Bu hol dahlizdagi suyuqlik miqdorining bir me'yorda bo'lishini ta'minlaydi.

Suyak yarim halqasimon kanallar – canalis semicirculares ossei uchta (yuqori, orqa va tashqi) yarim halqasimon kanallardan iborat bo'lib, ular uch tekislikda joylashgan. Jumladan, oldingi yarim halqasimon kanal (canalis semicircularis anterior) sagittal tekislikda, orqa tomondagi yarim halqasimon kanal (canalis semicircularis posterior) frontal tekislikda, tashqi tomondagi yarim halqasimon kanal (canalis semicircularis lateralis) gorizont tekislikda



231-rasm. Suyak labirint (labyrinthus osseus).

1 – Cupula cochleae; 2 – Cochlea; 3 – Ampulla ossea lateralis; 4 – Ampulla ossea anterior; 5 – Canalis semicircularis anterior; 6 – Crus commune; 7 – Canalis semicircularis lateralis; 8 – Canalis semicircularis posterior; 9 – Crus simplex; 10 – Ampulla ossea posterior; 11 – Fenestra vestibuli; 12 – Fenestra cochleae; 13 – Vestibulum.



232-rasm. Suyak labirint (labyrinthus osseus) kesimi.

1 – Cupula cochleae; 2 – Cochlea; 3 – Macula cribrosa media; 4 – Crista vestibuli; 5 – Macula cribrosa superior; 6 – Recessus ellipticus; 7 – Ampulla ossea anterior; 8 – Canalis semicircularis anterior; 9 – Ampulla ossea lateralis; 10 – Crus commune; 11 – Canalis semicircularis lateralis; 12 – Canalis semicircularis posterior; 13 – Crus commune ga kirish teshigi; 14 – Ampulla ossea posterior; 15 – Apertura interna aquaeductus vestibuli; 16 – Macula cribrosa inferior; 17 – Recessus cochlearis; 18 – Apertura interna canaliculi cochleae; 19 – Lamina spiralis secundaria; 20 – Scala vestibuli; 21 – Scala tympani; 22 – Lamina spiralis ossea; 23 – Canalis spiralis cochleae; 24 – Recessus sphericus.

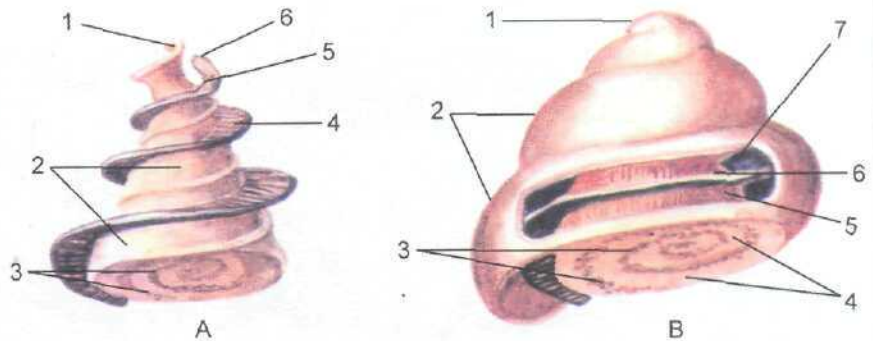
233-rasm. Suyak chig'anoq (cochlea).

A – Chig'anoq o'qi, modiolus va spiralsimon suyak plastinka.

1 – Lamina modioli; 2 – Modiolus; 3 – Tractus spiralis foraminosus; 4 – Lamina spiralis ossea; 5 – Helicotrema; 6 – Hamulus laminae spiralis.

B – Suyak chig'anoq (qisman ochilgan).

1 – Cupula cochleae; 2 – Cochlea; 3 – Tractus spiralis foraminosus; 4 – Modiolus; 5 – Scala tympani; 6 – Lamina spiralis ossea; 7 – Scala vestibuli.



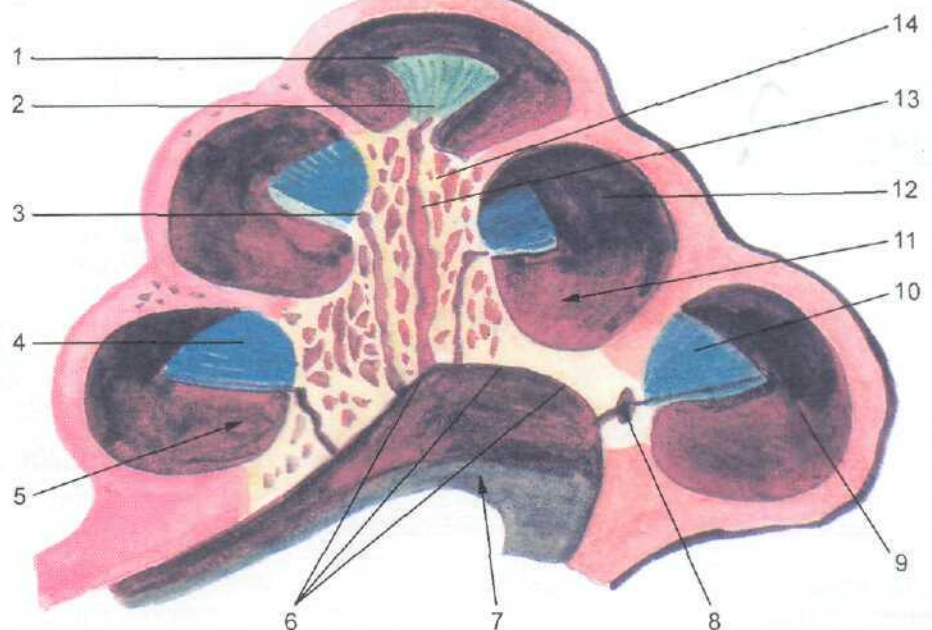
joylashgan. Har bir kanalning ikkita oyoqchasi bo'lib, biri oddiy – crus simplex, ikkinchisi (orqadagisi) bir oz kengaygan ampula (ampula ossea) shaklida bo'lib, bu oyoqchalar crus ampullare nomi bilan ataladi. Yarim halqasimon kanallarning oldingi oddiy oyoqchalari (crus ossea) qo'shilib, bitta umumiy oyoqcha (crus osseus commune)ni hosil qiladi. Natijada uchta yarim halqasimon kanalning oltita oyoqchasi beshta teshik bo'lib dahlizga ochiladi.

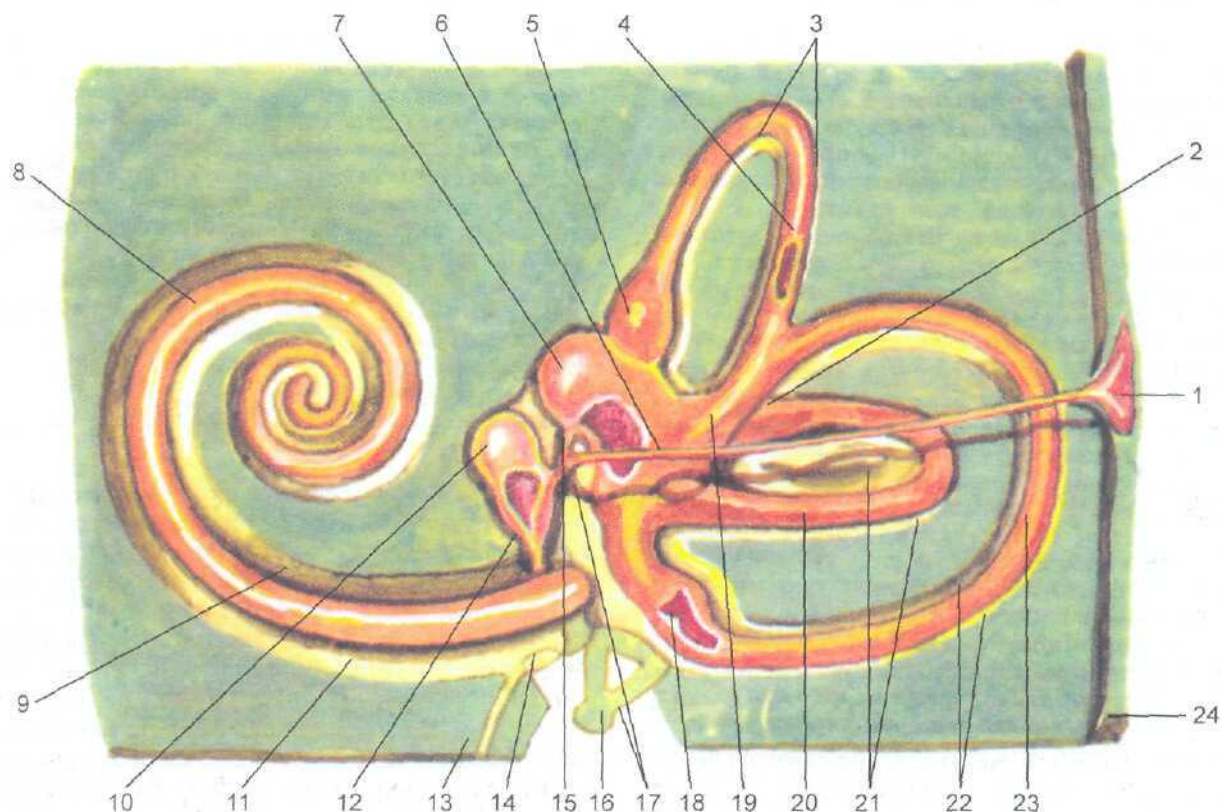
Chig'anoq (cochlea) (234, 235-rasmlar) dahliz pastidagi aylana atrofida spiralga o'xshab 2,5 marta aylanishidan hosil bo'lgan kanal (canalis spiralis

cochleae), uning birinchi aylanasi 6 mm, ikkinchisi 4 mm va uchinchisi 2 mm. Ularning biri ikkinchisidan kichiklashib boradi. Chig'anoqning kengaygan tomoni (asosi – basis cochlea) ichki eshituv yo'liga qarab joylashgan, uchi – gumbazi (cupula cochlea) o'rta quloq tomonga qaragan. Chig'anoq o'qi (modiolus)dan chig'anoq bo'shlig'iga uchburchak shaklidagi spiralsimon suyak plastinka (lamina spiralis ossea) chiqadi. Bu plastinka gumbazga borib spiralsimon suyak plastinka ilmog'i (hamulus laminae spiralis)ni hosil qiladi. Ilmoq o'z navbatida ovalsimon teshikni chegaralab (helicotrema) turadi. Suyak plastinka va

234-rasm. Suyak chig'anoq kesimi.

1 – Hamulus laminae spiralis; 2 – Helicotrema; 3 – Canalis spiralis modioli; 4 – Scala vestibuli; 5 – Scala tympani; 6 – Tractus spiralis foraminosus; 7 – Meatus acusticus internus; 8 – Canalis spiralis modioli; 9 – Canalis spiralis cochleae; 10 – Lamina spiralis ossea; 11 – Scala tympani; 12 – Scala vestibuli; 13 – Canalis longitudinalis modioli; 14 – Modiolus.





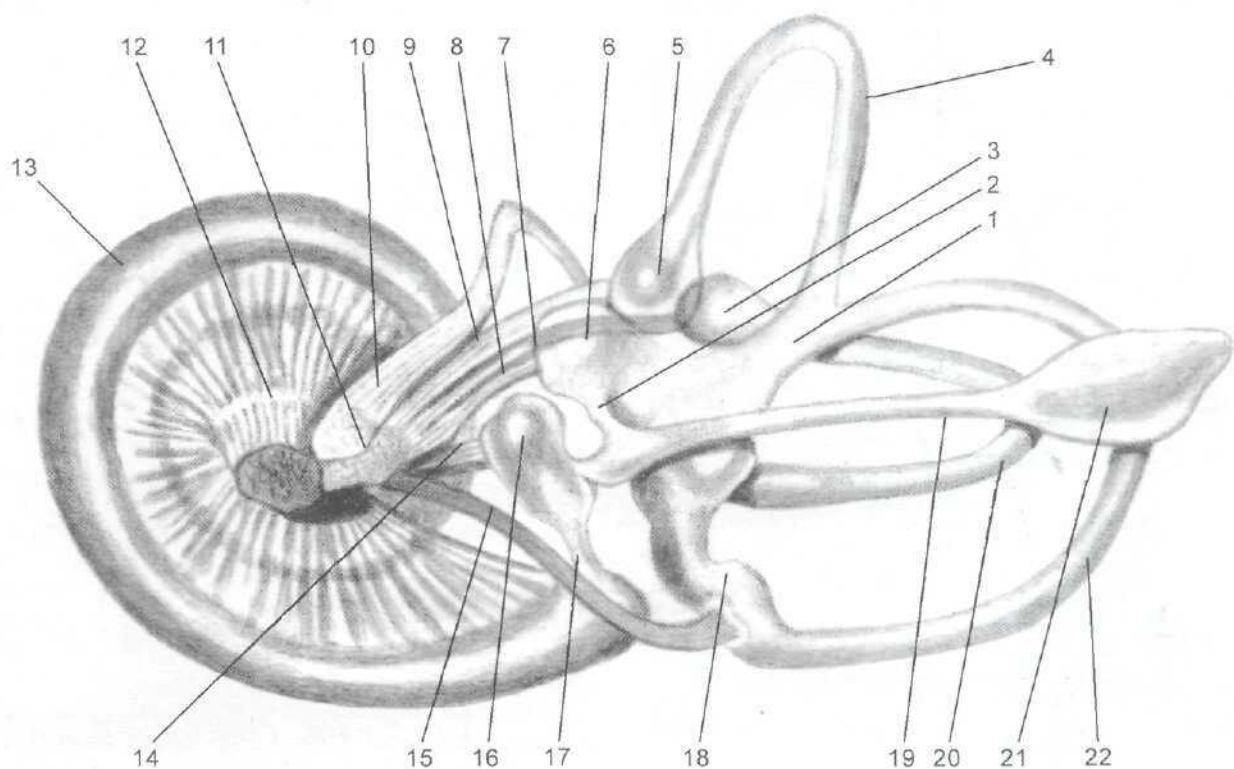
235-rasm. Suyak va parda labirintlar.

1 – Saccus endolymphaticus; 2 – Ampulla membranacea lateralis; 3 – Canalis semicircularis anterior; 4 – Ductus semicircularis anterior (qisman ochilgan); 5 – Ampulla membranacea anterior; 6 – Ductus endolymphaticus; 7 – Utriculus; 8 – Ductus cochlearis; 9 – Scala vestibuli; 10 – Sacculus; 11 – Scala tympani; 12 – Ductus reuniens; 13 – Canaliculus cochleae; 14 – Membrana tympani secundaria; 15 – Ductus utriculosaccularis; 16 – Stapes; 17 – Vestibulum; 18 – Ampulla membranacea posterior; 19 – Crus membranaceus commune; 20 – Ductus semicircularis lateralis; 21 – Canalis semicircularis lateralis; 22 – Canalis semicircularis posterior; 23 – Ductus semicircularis posterior; 24 – Dura mater encephali.

uning ichidagi chig'anoq parda (membrana spiralis) chig'anoq bo'shlig'ini dahlizga olib kiruvchi narvon – scala vestibuli va chig'anoq teshigi orqali o'rta quloqqa tushuvchi narvon (scala tympani)ga ajratib turadi. Chig'anoq o'qi bilan spiralsimon plastinkalar (plastinkaning orqa tomonida) orasida nerv tugunchasi (g.spirale) joylashadigan spiralsimon kanal (canalis spiralis modioli) bo'ladi. Spiral plastinkadagi mayda teshikchalar orqali nerv tolalari Korti (spiral) a'zosiga boradi.

Parda labirint – labyrinthus membranaceus (235-rasm) to'qimadan tuzilgan bo'lib, suyak labirint ichida ana shu labirint shaklini qaytarib joylashadi. Ammo pardaning labirint hajmi suyak labirint bo'shlig'iga nisbatan kichikroq. Suyak labirint bilan

parda labirint orasida perilymfa bo'shlig'i (spatium perilymphaticum) bo'lib, unda perilymfa suyuqlig'i mavjud. Parda labirint ichidagi endolimfa bo'shlig'ida endolimfa suyuqligi bo'ladi. Parda labirint dahlizi sohasida 2 ta bo'shliq bo'lib, ulardan biri – bachadoncha (utricle) uzunchoq cho'ntakcha (recessus ellipticus)da, ikkinchisi – qopcha (sacculus) yumaloq cho'ntakcha (recessus sphericus)da bo'ladi. Bachadoncha bo'shlig'iga 5 ta parda va yarim halqasimon kanal teshikchalari ochiladi. Bundan tashqari, bachadoncha bilan qopchalar o'zaro umumiy yo'l (ductus utriculosaccularis) orqali tutashgan. Bu yo'l esa o'z navbatida ductus endolymphaticus orqali chakka suyagi piramidasining orqa yuzasidan o'rin olgan xaltacha (saccus endolymphaticus) bilan



236-rasm. Parda labirint (labirintus membranaceus).

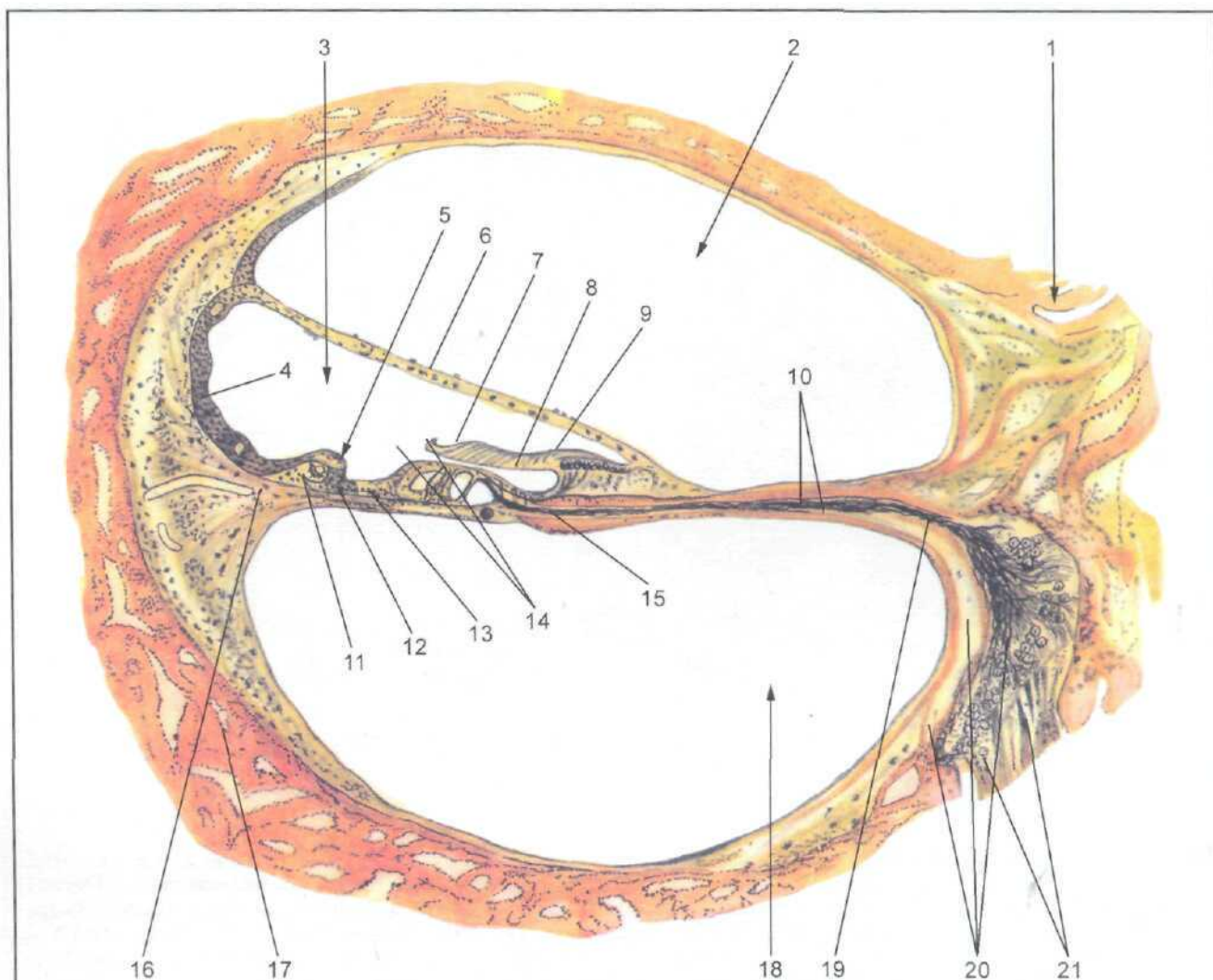
1 – Crus membranaceus commune; 2 – Ductus utriculosaccularis; 3 – Ampulla membranacea lateralis; 4 – Ductus semicircularis anterior; 5 – Ampulla membranacea anterior; 6 – Utriculus; 7 – N.ampullaris lateralis; 8 – N.utricularis; 9 – N.ampullaris anterior; 10 – N.fascialis; 11 – Pars vestibularis; 12 – Pars cochlearis; 13 – Ductus cochlearis; 14 – N.saccularis; 15 – N.ampullaris posterior; 16 – Sacculus; 17 – Ductus reuniens; 18 – Ampulla membranacea posterior; 19 – Ductus endolymphaticus; 20 – Ductus semicircularis lateralis; 21 – Saccus endolymphaticus; 22 – Ductus semicircularis posterior.

tutashadi. Shuningdek, elastik qopcha qo'shuvchi yo'l (ductus reuniens) orqali chig'anoqqa qo'shiluvchi yo'lga ochiladi.

Parda yarim halqasimon kanallar xuddi suyak yarim halqasimon kanallarga o'xshab tuzilgan bo'lsa ham, ulardan birmuncha torroq. Parda yarim halqasimon kanallar oyoqlarining kengaygan (ampula) qismi ichki yuzalarida muvozanat nervi oxirlari (retseptorlar) tarqalgan. Bachadoncha va qopchalarning ich tomonida oq dog'lar (maculae) ko'rinadi. Bu dog'lar yuzasida shilliqsimon modda (ohak zarrachalar – otolitlar) bo'ladi. Odam muvozanati o'zgarganda ana shu otolitlar endolimfa suyuqliklari bilan qimirlab, parda yarim halqasimon kanallar ichida, ayniqsa, ampula qismida joylashgan

qirra (cristae ampullares)dagi muvozanat nerv oxirlarini qitiqlab, ta'sirotni bosh miya muvozanat markaziga o'tkazib beradi. Markazdan qaytgan javob (ta'sirotlarning o'tkazish yo'llariga qaralsin) ishchi a'zolariga tarqaladi. Odam muvozanati o'zgaradi, qiyshaygan bosh to'g'rilanadi. Umuman yarim halqasimon kanallar muvozanat a'zosi hisoblanadi. Odam fazoga ko'tarilganda (kosmonavtlarda) dahliz bilan yarim halqasimon kanallardagi endolimfa va otolitlar og'irligi yo'qoladi. Shuning uchun gavdaning qanday holatda ekanligini faqat ko'z bilan aniqlash mumkin.

Parda chig'anoq suyak chig'anoqdan taxminan 3 marta kichik, boshlanishida boshi berk (caecum vestibulare) bo'ladi. Lekin suyak chig'anoqning yo'lini



237-rasm. Chig'anoqning ko'ndalang kesimi sxemasi.

1 – Modiolus; 2 – Scala vestibuli; 3 – Ductus cochlearis; 4 – Paries externus ductus cochlearis; 5 – Sulcus spiralis externus; 6 – Paries vestibularis ductus cochlearis (membrana vestibularis); 7 – Membrana tectoria; 8 – Sulcus spiralis internus; 9 – Labium limbi vestibulare; 10 – Lamina spiralis ossea; 11 – Prominentia spiralis; 12 – Paries tympanicus ductus cochlearis (membrana spiralis); 13 – Lamina basilaris; 14 – Korti a'zosi; 15 – Labium limbi tympanicum; 16 – Lig. spirale cochleae; 17 – Chig'anoqning suyak devori; 18 – Scala tympani; 19 – Ganglion spirale hujayralarining periferik tolasi; 20 – Ganglion spirale; 21 – Ganglion spirale hujayralarining markaziy tolasi.

qaytaradi. Chig'anoqdagi endolimfa dahliz va chig'anoq narvonlari orasida joylashadi. Dahliz narvoni dahlizdan boshlanib parda chig'anog'i uchiga borib, u yerda nog'ora narvon (scala tympani)ga o'tadi (236, 237-rasmlar).

Parda chig'anoq suyak chig'anoq ichidagi spiralsimon o'siqlar uchidan boshlanib, uning shaklini takrorlaydi va uchi suyak spiral kanalining devoriga borib qaytib, yana spiralsimon o'siqlar yopishadi. Chig'anoq yo'li (ductus cochlearis)ning

ko'ndalang kesimi uchburchak shakliga o'xshab uchta yo'lga bo'linadi. Ularning biri spiralsimon parda – chig'anoq bo'shlig'i, chig'anoq yo'li (ductus cochlearis), ikkinchisi uning ostki tomonida joylashgan nog'ora narvon (scala tympani), uchinchi esa ustki tomondagi dahliz narvon (scala vestibuli) dahliz parda (paries vestibularis) orqali ductus cochlearis dan ajralmaydi.

Chig'anoq yo'li ichida Korti a'zosini ko'ramiz. Bu a'zo parda chig'anoqning pastki (asosiy) plastinkasida

joylashgan hujayralardan iborat. Ana shu hujayralar har xil – baland-past tovushlarni qabul qiladi.

Korti a'zosi besh qator bo'lib joylashgan tukli hujayralardan tuzilgan. Bu a'zoning har bir qatori 60–70 ta tukli retseptor hujayralardan iborat. Hujayralarning tuklari turli uzunlikda bo'lib, eng kalta tukligi (130–135 mkm) hujayra chig'anoq'ining asosida (lamina basilaris) joylashgan. Chig'anoq asosida chig'anoq yo'lga ko'tarilgan sari hujayralarning tuklari asta-sekin uzunlashadi. Eng uzun tukli (230–234 mkm) retseptor hujayralar chig'anoq yo'lining uchida joylashgan. Ularning ustki tomonida tomsimon plastinka (membrana tectoris) bo'ladi. Uning bir uchi tukli hujayralar ustida, erkin ikkinchi uchi chig'anoqning asosiy membranasiga birikib joylashgan.

Endi tovush o'tkazish va eshitish qanday amalga oshishi to'g'risida to'xtalib o'tamiz.

Havodagi tovush to'liqlari quloq suprasiga urilib, tashqi eshituv yo'li orqali nog'ora pardaga borib, to'qnashadi, uni tebratadi. Nog'ora parda to'liqinni o'rta quloq bo'shlig'ida joylashgan eshituv suyaklari zanjiriga (bolg'acha, sandoncha, so'ngra uzangiga) o'tkazadi.

O'rta quloq bo'shlig'i eshituv (Yevstaxiy) nayi orqali halqum bo'shlig'i bilan tutashgan. Ana shu kanal orqali o'rta quloq bo'shlig'iga havo kirib nog'ora pardaning ikkala (tashqi va ichki) tomonida havo bosiminining bir xilda bo'lishini ta'minlab, nog'ora pardani normal to'liqlantiradi. Natijada nog'ora pardaning to'liqlari o'rta quloqda joylashgan eshituv suyakchalarini harakatga keltiradi.

Agar Yevstaxiy nayi yallig'lanib berkilib, o'rta quloqqa havo o'tmay qolsa, o'rta quloqdagi bosim tashqi tomondagi bosimga nisbatan birmuncha kamayadi. Bunday sharoitda nog'ora parda to'liqlanmaydi va tovush eshitilmaydi. Zambarakdan to'p otish vaqtida, samolyot tez ko'tarilganda tovush to'liqni birdan oshib, nog'ora pardaga qattiq urilib, uni yorib yuborishi mumkin. Shuning uchun bunday sharoitda og'izni bir oz ochib turish tavsiya etiladi, chunki ikki (tashqi va ichki) tomondan to'liqning bir xil kuch bilan urilishini ta'minlash kerak bo'ladi. Ana shundagina nog'ora parda yirtilmaydi. To'liq normal holatda bolg'acha va sandonchaga boradi. Sandoncha esa to'liqinni uzangiga uzatadi. Uzangi to'liqinni (uning asosiy oval teshigini qoplab turganligidan) oval teshik orqali dahliz narvoni (scala vestibuli)dagi perilimfani tebratadi. Perilimfa to'liqini narvon uchidan nog'ora narvon (scala tympani)gacha o'tib, oxiri labirint dahlizidagi yumaloq teshikni qoplab turgan parda (membrana tympani secundaria)ni tebratadi. Perilimfanning tebranishi parda chig'anoq orqali uning ichidagi endolimfani harakatga keltiradi. Natijada Korti a'zosining tomcha plastinkasi tebranib, uning ostida joylashgan hujayra tukchalarini qitiqlaydi. Bu

yerda eshituv to'liqlarini eshituv nervi uchlaridagi retseptorlar qabul qilib, ta'sirotni eshitish yo'li orqali miya po'stlog'idagi eshitish markazi (analizatori)ga yetkazadi. Natijada odamda eshitish – tovushni ajratish vujudga keladi (eshitishni o'tkazuvchi nerv yo'lga qaralsin).

Tovush to'liqlarini qabul qilish yoshga qarab o'zgarib boradi. Jumladan, o'rta yoshli odamlar bir soniyada 16–22 mingga teng bo'lgan tovush to'liqlarini qabul qilishi mumkin bo'lsa, qari odamlarda eshitish qobiliyati birmuncha pasayadi. Ular 12–15 ming, ba'zan bundan ham kam tovush to'liqlarini eshitadilar.

KO'RISH A'ZOSI

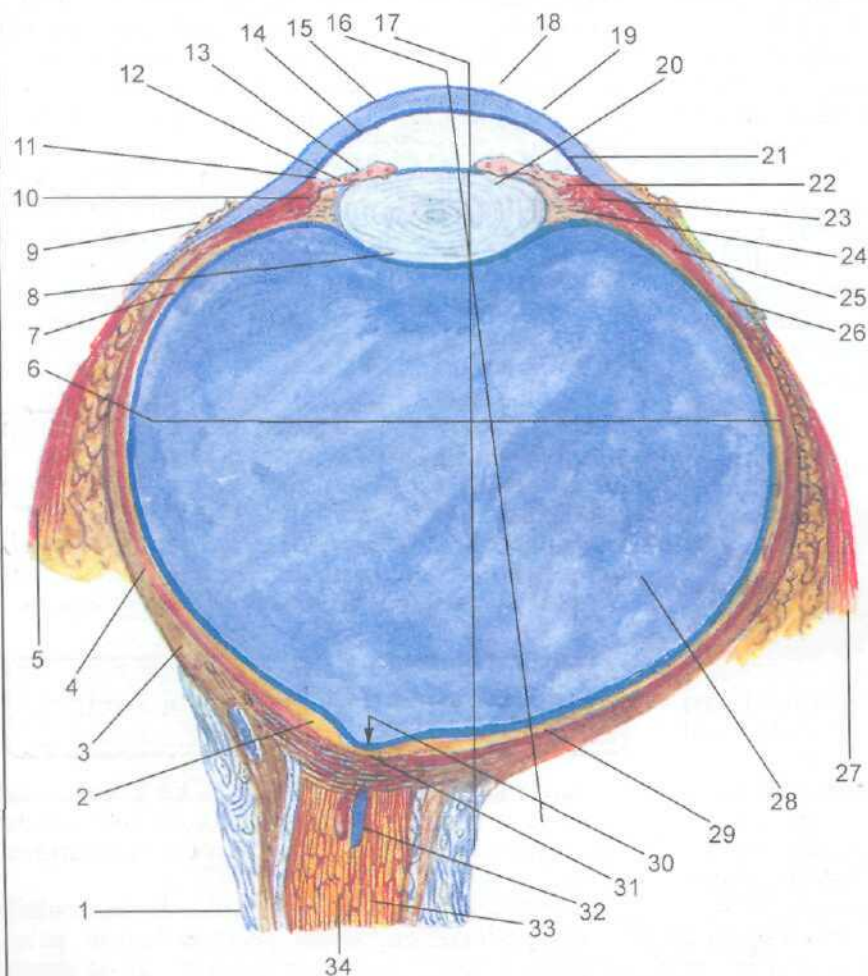
Ko'rish a'zosi (organum visus) ko'z soqqasi, qovoqlar, ko'z soqqasini harakatga keltiruvchi muskullar va ko'z yoshi apparatidan tashkil topgan.

KO'Z SOQQASI (238, 239-rasmlar)

Ko'z soqqasi (bulbus oculi) ko'z kosasida joylashgan bo'lib, uch qavat parda va ular ichida joylashgan ko'zning nur sindiruvchi apparatidan iborat.

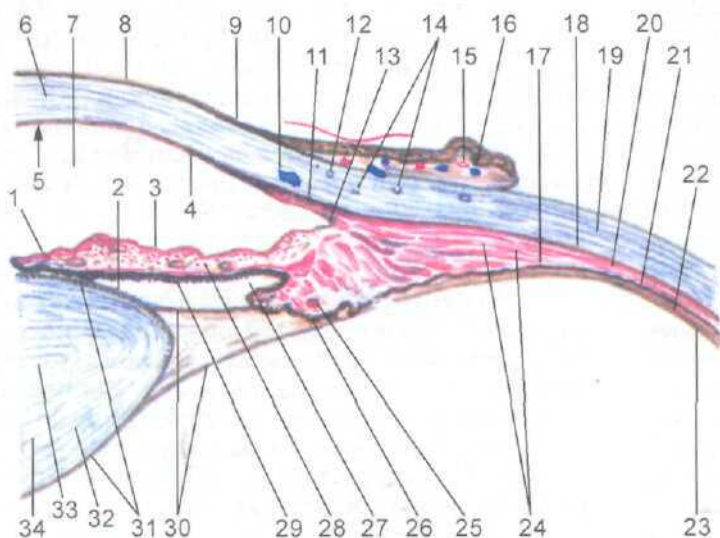
1. Ko'zning fibroz qavati (tunica fibrosa bulbi) ko'z soqqasining eng tashqi qavat pardasidan, ya'ni oq parda va shox pardadan tuzilgan: a) oq parda (sclera) to'qimadan iborat. Qovoqlar ochilganda oppoq bo'lib (pishgan tuxumga o'xshab) ko'rinadi. Uning qalinligi orqa tomonda 1 mm, old tomonda 0,4–0,6 mm. Pardaning orqa tomonida ko'rish nervi o'tadigan teshik bor; b) shox parda (cornea) oq pardaning old tomonida soat oynasiga o'xshab (qavariq linza kabi) joylashgan. Uning diametri 12 mm, qalinligi 1 mm. Shox pardaning oq pardaga birikkan joyida (limbus corneae) unchalik chuqur bo'lmagan aylana egatcha (sulcus sclerae) joylashgan. Sclera bilan cornea chegarasida aylana venoz kanali (sinus venosus sclerae) ko'rinadi.

2. Ko'zning o'rta (tomirli) pardasi (tunica vasculosa bulbi) qon tomir va pigmentlarga boy parda bo'lib, bevosita oq parda ostida yotadi va uch qismga: tomirli parda – choroidea, (240, 241, 242-rasmlar), kiprikli tana (corpus ciliare) va rangdor parda (iridis)ga bo'linadi. Tomirli parda to'r pardani qon bilan ta'minlaydi, suvsimon tiniq suyuqlik ajratadi. Suyuqlik unchalik katta bo'lmagan bo'shliq (spatium perichoroideale)da bo'ladi: a) tomirli pardaning choroidea qismi ko'z o'rta pardasining orqa



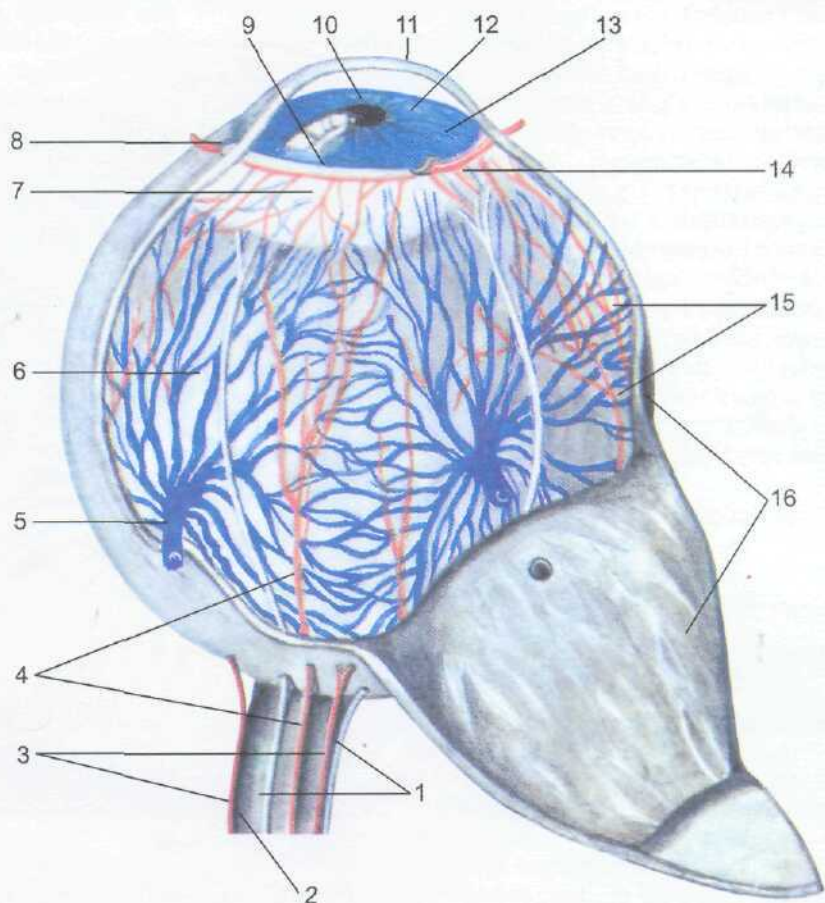
238-rasm. Ko'z soqqasi (bulbus oculi).

1 – Vagina externa n.optici; 2 – Pars optica retinae; 3 – Sclera; 4 – Chorioidea; 5 – M. rectus medialis; 6 – Ekvator masofasi; 7 – Ora serrata; 8 – Fascies posterior lentis; 9 – Tunica conjunctiva; 10 – M.ciliaris; 11 – Lig.pectinatum anguli iridocornealis; 12 – Stratum pigmenti retinae; 13 – Iris; 14 – Fascies posterior corneae; 15 – Cornea; 16 – Axis visus; 17 – Axis bulbi externus; 18 – Vertex corneae (polus anterior oculi); 19 – Fascies anterior corneae; 20 – Lens; 21 – Camera bulbi anterior; 22 – Camera bulbi posterior; 23 – Processus ciliares; 24 – Zonula ciliaris; 25 – Corpus ciliaris; 26 – Pars ciliaris retinae; 27 – M.rectus lateralis; 28 – Corpus vitreum; 29 – Fovea centralis maculae; 30 – Excavatio disci; 31 – Discus n.optici; 32 – V.centralis retinae; 33 – N.opticus; 34 – A.centralis retinae.



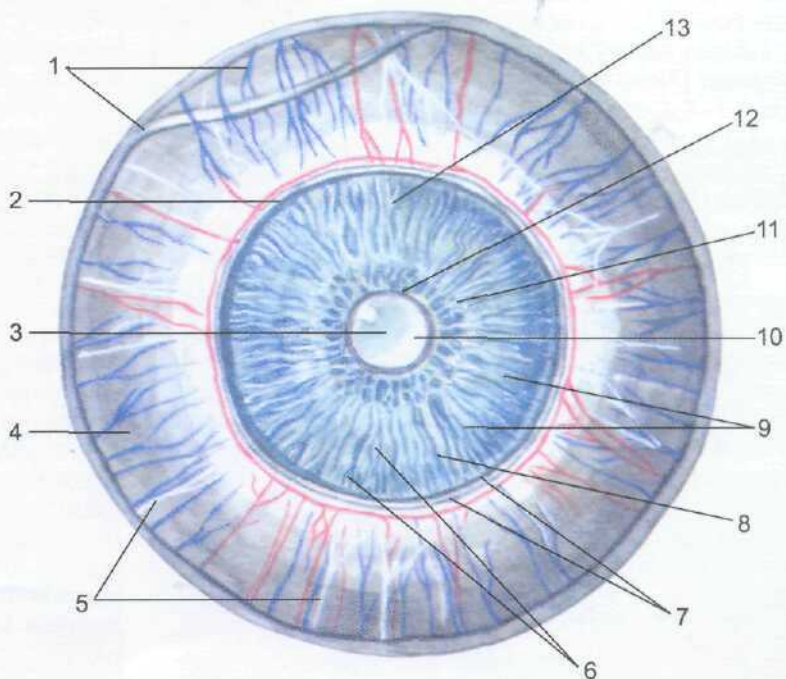
239-rasm. Ko'z soqqasining bir qismi.

1 – M.sphincter pupillae; 2 – Epithelium lentis; 3 – Iris; 4 – Lamina limitans posterior; 5 – Fascies posterior; 6 – Substantia propria corneae; 7 – Camera bulbi anterior; 8 – Lamina limitans anterior; 9 – Limbus corneae; 10 – Sinus venosus sclerae; 11 – Lig.pectinatum anguli iridocornealis; 12 – Vv.ciliares anteriores; 13 – Angulus iridocornealis; 14 – Aa.ciliares; 15 – Aa. et vv.episclerales; 16 – Tunica conjunctiva; 17 – Pars ciliaris retinae; 18 – Spatium perichorioideale; 19 – Sclera; 20 – Chorioidea; 21 – Stratum pigmenti retinae; 22 – Ora serrata; 23 – Pars optica retinae; 24 – M.ciliaris; 25 – Circulus arteriosus iridis major; 26 – Processus ciliares; 27 – Camera bulbi posterior; 28 – Stroma iridis; 29 – Facies posterior iridis; 30 – Zonula ciliaris; 31 – Capsula lentis; 32 – Cortex lentis; 33 – Nucleus lentis; 34 – Substantia lentis.



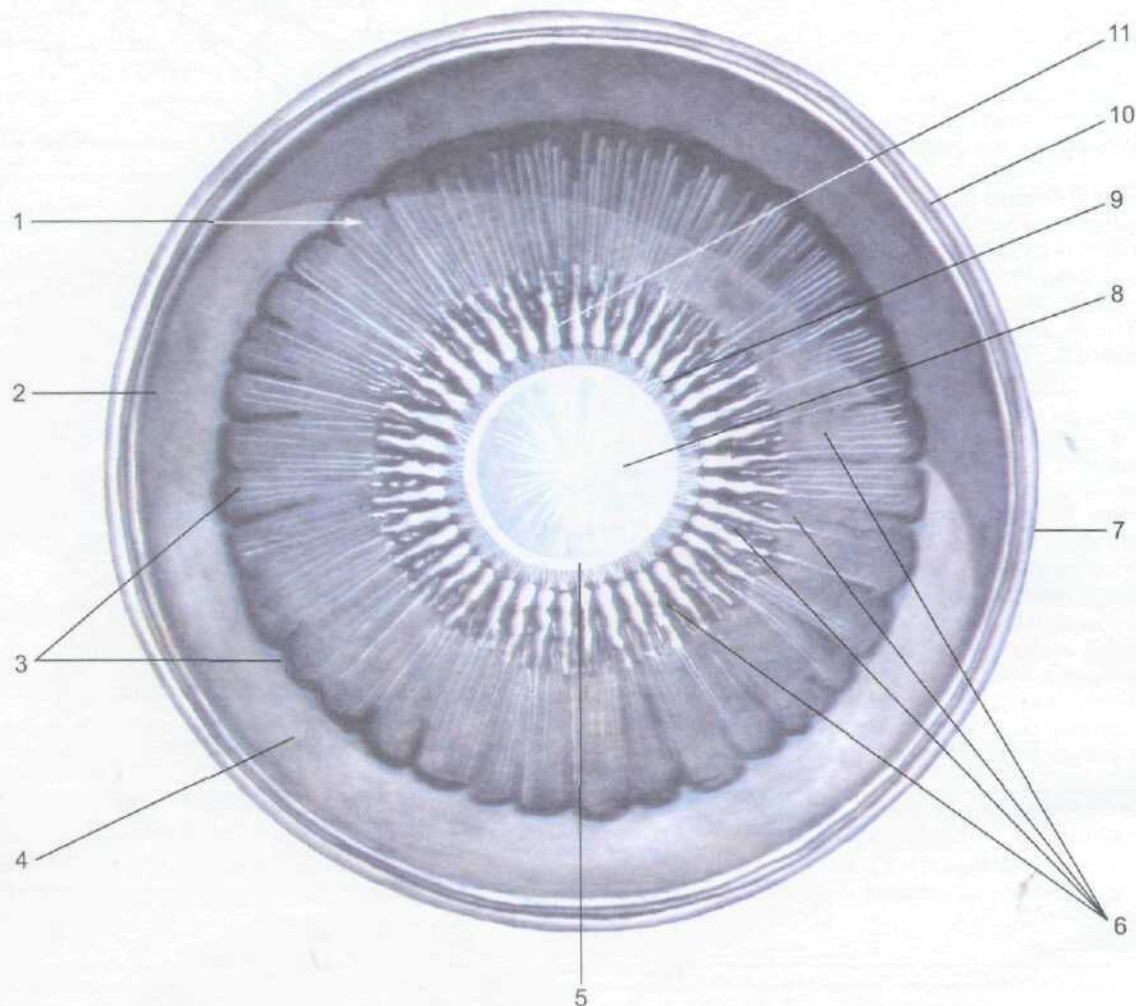
240-rasm. Ko'z soqqasining tomirli pardasi (chorioidea).

1 – Nn.ciliares; 2 – N.opticus; 3 – Aa.ciliares posteriores breves; 4 – A.ciliaris posterior longa; 5 – V.chorioidea oculi; 6 – Chorioidea; 7 – Anulus ciliaris; 8 – A. ciliaris anterior; 9 – Margo ciliaris iridis; 10 – Pupilla; 11 – Cornea; 12 – Margo pupillaris iridis; 13 – Iris; 14 – Circulus arteriosus iridis major; 15 – Aa.ciliaris posterior breves; 16 – Sclera.



241-rasm. Ko'zning o'rta (tomirli) pardasi (chorioidea).

1 – Sclera; 2 – Margo ciliaris; 3 – Polus anterior lentis; 4 – Chorioidea; 5 – Nn.ciliares; 6 – Plicae iridis; 7 – Circulus arteriosus iridis major; 8 – Fascies anterior; 9 – Qon tomirlar; 10 – Lens; 11 – Anulus iridis minor; 12 – Margo pupillaris; 13 – Anulus iridis major.



242-rasm. Ko'z o'rta (tomirli) pardasining old qismi (chorioidea).

1 – Orbiculus ciliaris; 2 – Retina; 3 – Ora serrata; 4 – Pars ciliaris retinae; 5 – Fascies posterior iridis; 6 – Corpus ciliare; 7 – Sclera; 8 – Lens; 9 – Zonula ciliaris; 10 – Chorioidea; 11 – Corona ciliaris.

tomonidagi eng katta bo'lagini tashkil etadi; b) kiprikli tana (corpus ciliare) tomirli pardaning old shox pardasidan oq pardaga o'tish sohasidagi qalinlashgan qismi bo'lib, orqada tomirli parda, oldinda rangdor parda bilan chegaralanadi. Kiprikli tananing orqa qismida taxminan 4 mm qalinlikdagi kiprikli chambarak (orbiculus ciliaris) bo'lib, u orqada tomirli pardaga o'tib ketadi. Kiprikli tananing old qismida 70 ga yaqin uzunasiga qarab joylashgan burmalar (plicae iridis) mavjud, ularning har biri uchida 3 mm uzunlikdagi kiprikli o'simtalar (processus ciliaris) ko'rinadi. O'simtalar, asosan, qon tomirlardan iborat, ular kiprikli tana tojlari (corona ciliaris) deb ataladi. Kiprikli tana tarkibida m.ciliaris bo'lib, qisqarganda

ko'z gavhari aniq ko'rishga moslashadi (akkomodatsiya). M.ciliaris takibida uzunasiga va aylanasiga joylashgan muskul tolalari bo'ladi. Uzunasiga joylashgan tolalar (m.dilatator pupillae) qisqarganda kiprikli tana kamari (zonula ciliaris) bo'shashadi. Natijada ko'z gavharini o'rab turgan parda kengayib, ko'z gavhari oldinga bo'rtib chiqib, nurni qabul qilish qobiliyatini oshiradi. Aylanasiga joylashgan muskul tolalari (m.sphinctor pupillae) qisqarganda kiprikli tana yig'ilib, ko'z gavhariga yaqinlashadi-da, uning pardasini bo'shashtiradi, natijada ko'z qorachig'i kichiklashadi; d) rangdor parda (iris) tomirli pardaning old qismi bo'lib, kipriksimon tanadan boshlanadi. Rangdor parda

oldinda, qorachiq (pupilla) teshigida, qorachiq esa oldinda, qorachiq qirras (margo ciliaris)da tugaydi. Rangdor pardaning tashqi – kipriksimon tana qirras (margo ciliaris) kipriksimon tana bilan taroqsimon boylam (lig.pectinatum iridis) vositasida birlashadi. Taroqsimon boylamlar orasida Fontan oralig'i bo'ladi. Rangdor pardaning oldingi yuzasi ko'z soqqasining oldingi bo'shlig'i kamerasi (camera anterior)ga, orqa yuzasi esa ko'z gavhari bo'shlig'i orqa kamerasi (camera posterior)ga qaragan. Pigmentlar miqdoriga qarab ko'z har xil rangda (qora, jigarrang, ko'k va hokazo) bo'ladi. Pigment bo'lmaganda esa rangdor parda qizil rangli bo'lib ko'rinadi. Ko'z qorachig'i qirralarida uni siquvchi muskul (m.sphincter pupillae) va uzunasiga joylashgan qorachiqni kengaytiruvchi muskul (m.dilatator pupillae) bo'ladi.

3. To'r parda – retina (243, 244-rasmlar) ko'z soqqasining eng ichki, uchinchi pardasi tashqi tomondan tomirli pardaga yopishgan bo'lsa, ichki tomondan shishasimon tana (corpus vitreum)ga tegib turadi. To'r pardaning tashqi qavati pigmentlarga (pars pigmentosa), ichki haqiqiy to'r parda (retina) qavati nurlarni qabul qiluvchi nervlarga (pars nervosa) boy. To'r pardaning ana shu qismi orqa tomonda tomirli parda ostida joylashgan. Oldingi kipriksimon (pars ciliaris) va rangdor parda (pars iridica retinae) ostida joylashgan qismida nurlarni qabul qiluvchi elementlar bo'lmaganligi uchun to'r pardaning «ko'r» pars caecum qismi deb ataladi. «Ko'r» qism pars optica retinae dan tishli bo'lak (ora serrata) orqali ajralgan. To'r pardaning ko'rish qismi (optica retinae) o'n qavatdan iborat bo'lib, ularning birida nerv hujayralarining tayoqcha va kolbachalari joylashgan. Tayoqchalar oq-qora nurlarni qorong'i paytda qabul qiladi. Kolbachalar esa turli ranglarni ajratish xususiyatiga ega. To'r pardaning ikkinchi va o'rta qavatlari katta hajmli (ganglioz) nerv hujayralaridan tuzilgan. Ana shu hujayralardan chiqqan nerv tolalari (aksonlar) yig'ilib, ko'rish nervini vujudga keltiradi. Ko'rish nervi to'r pardaning orqa tomonidan tashqariga chiqib ketadi. Ko'rish nervining chiqib ketayotgan teshigi bir oz bo'rtgan bo'lib, unga ko'rish nervi so'rg'ichi – papilla n.optici deyiladi. Unda kolbacha va tayoqcha bo'lmaydi, shuning uchun u «ko'r dog» deb ataladi. Uning tashqi tomonida ko'zning eng o'tkir ko'rish nuqtasi – sariq dog' (macula lutea) bo'lib, bu dog' markazida tirik odamda chuqurcha (fovea centralis) ko'rinadi. Sariq dog' aylanasi (2 mm) kolbachalardan tuzilgan, uzoqlashish sodir bo'lsa, kolbachalar kamayib, o'rmini tayoqchalar qoplaydi. To'r parda ko'rish qismining old tomonida tayoqchalar bo'ladi. To'r pardada hammasi bo'lib 110–125 mln tayoqcha va 6–8 mln kolbacha uchraydi.

Ko'z gavhari, shox parda va shishasimon tana oralig'ida ko'z soqqasining suyuqlik saqlaydigan bo'shliqlari (kameralar) bo'ladi. Oldingi kamera

(camera anterior bulbi) shox parda (cornea) bilan rangdor parda (iris) oralig'ida bo'lsa, ko'z soqqasining orqa kamerasi (camera posterior bulbi) rangdor parda (iris) bilan ko'z gavhari (lens) oralig'ida joylashgan. Ikkala kamera qorachiq teshigi orqali o'zaro qo'shilib turadi. Bulardan tashqari, lig.pectinatum iridis oralig'idagi Fontan bo'shlig'i (spatia anguli iridocorneales) orqali suyuqlik ko'z soqqasining old kamerasidan oq pardaning vena sinusi (Shlemm kanali)ga, kanaldan esa vena tomiriga quyiladi. Ko'z soqqasining orqa kamerasi kipriksimon tana kamerasi (fibrae zonulares) oralig'idagi bo'shliqni (spatia zonularia), ko'z gavhari (lens) atrofida joylashgan aylanma Petit kanalini hosil qiladi. Orqa kamera ham ko'z soqqasining oldingi kamerasiga o'xshash qon tomirlardan sizilib chiqqan tiniq suyuqlikdan iborat bo'ladi.

Ko'z soqqasining to'r parda qismi oraliq miyadan rivojlanadi.

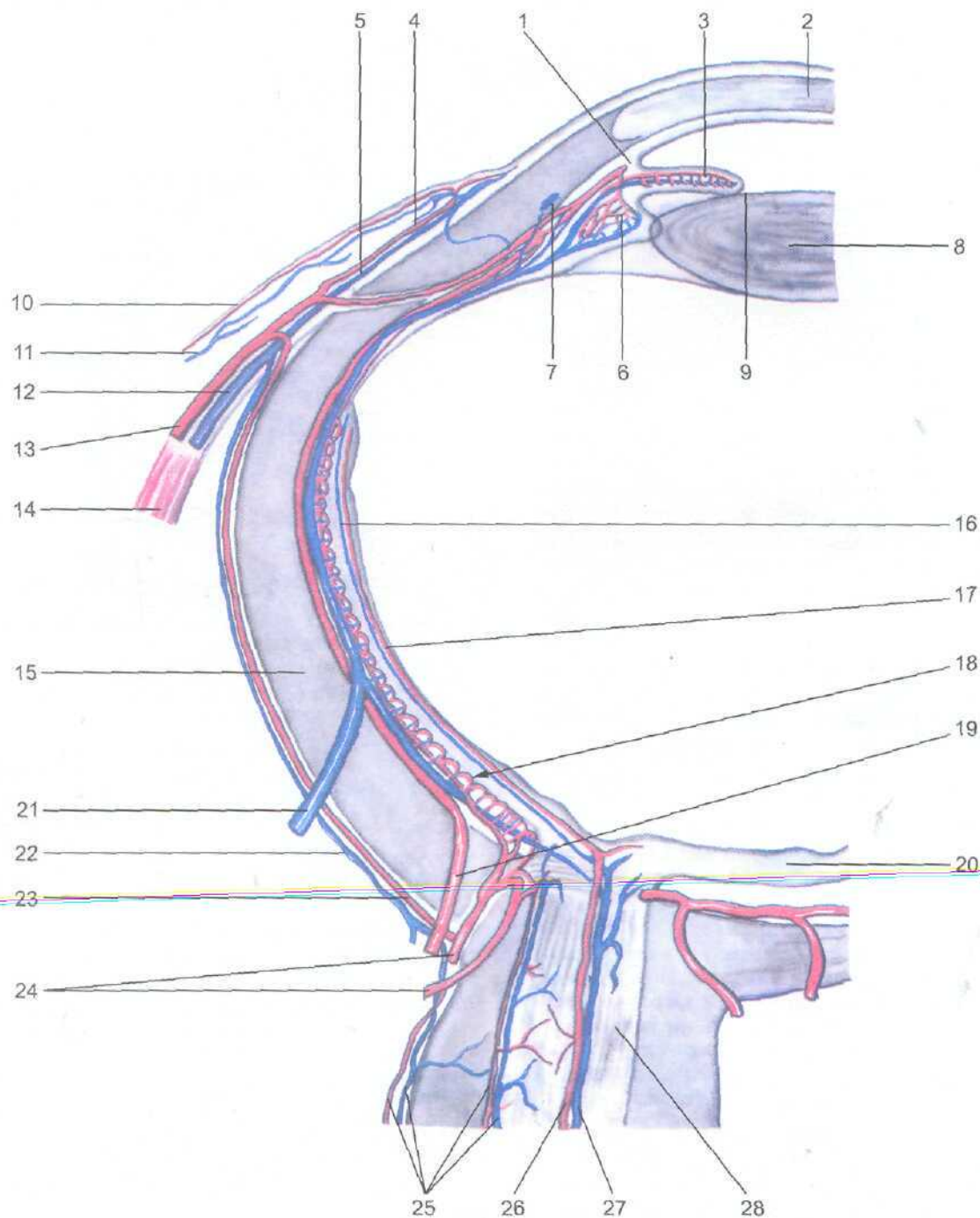
KO'ZNING NUR SINDIRUVCHI APPARATI

Ko'zning nur sindiruvchi apparati shox parda – cornea, ko'z gavhari – lens va shishasimon tana (corpus vitreum)dan tuzilgan.

Ko'z gavhari ikki tomonlama qavariq linzaga o'xshab tuzilgan. Gavhar tiniq va bo'yiga cho'zilgan hujayralardan iborat bo'lib, markazida o'zak qismi (nucleus lentis) mavjud. Gavharning old va orqa yuza markazi ularning qit'a (polus)lari (polus anterior et posterior) hisoblanadi. Qit'alarning oraliq masofasi o'rtacha (gavharning holatiga qarab) 3,7–4,4 mm bo'ladi. Gavharning aylanma masofasi esa 9 mm ga teng. Gavharni ust tomondan o'rab turgan tiniq parda (capsula lentis) kipriksimon tana kamari (fibrae zonulares seu zonula ciliaris) orqali kipriksimon tanaga birlashadi. Kipriksimon tanalar oralig'ida suyuqlikka to'la bo'shliq (spatia zonularia) bo'ladi.

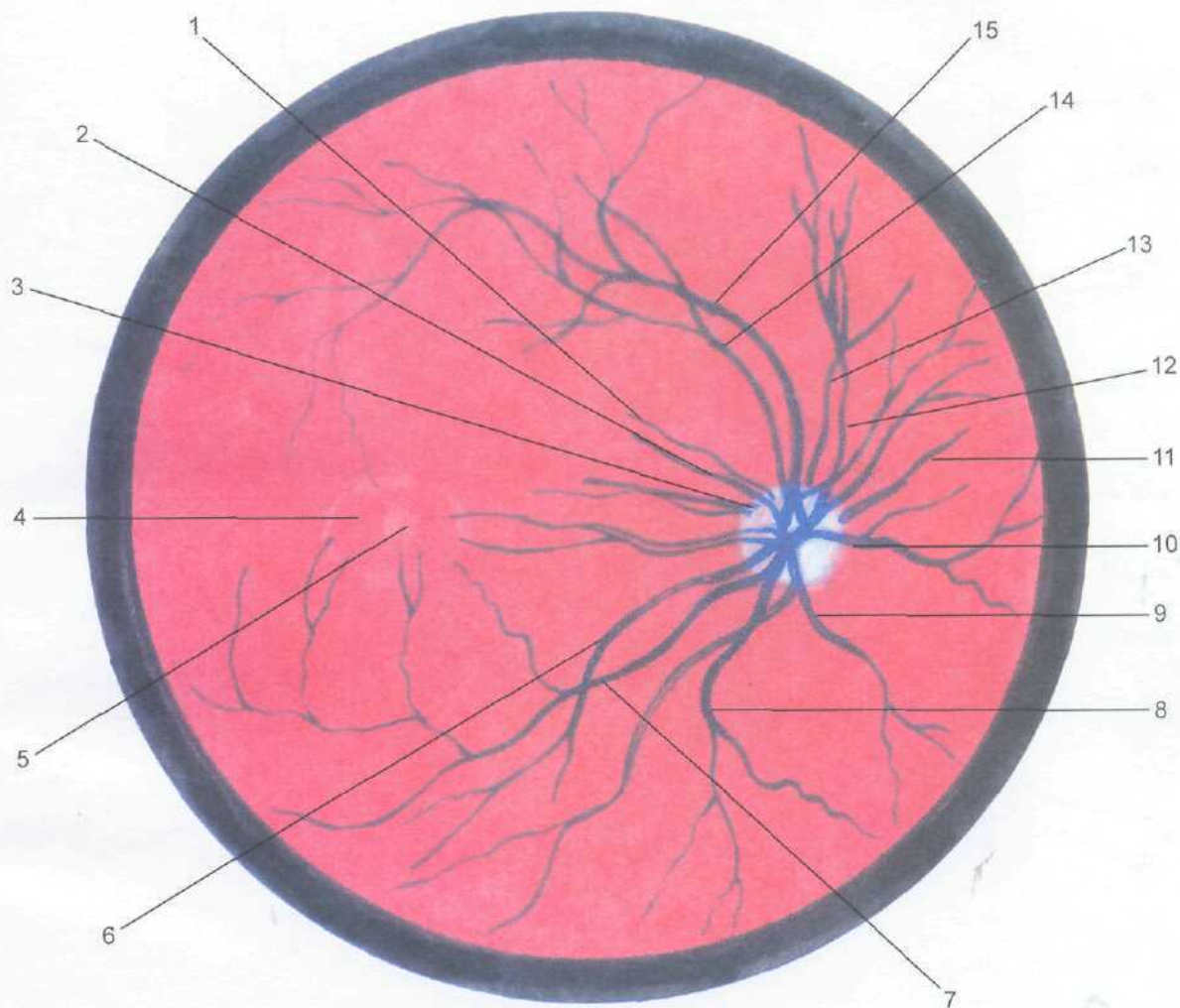
M.ciliaris qisqarganda fibrae zonulares orqali ko'z gavhari o'zgaradi, ya'ni akkomodatsiya (moslashish) yuz beradi. Bundan tashqari, gavharning orqa tomonida joylashgan shishasimon tananing old tomonidagi chuqurcha gavharga mos bo'lib, unga tegib turadi.

Jumladan, ko'z gavhari ko'zning uzoq yoki yaqinga qarashiga qarab o'zgaradi, uzoqqa qaralganda gavhar atrofiga yopishgan boylamlar gavharni chetga tortib yalpaytiradi. Yaqinga qaralganda esa kipriksimon muskullar qisqarib, kipriksimon boylamni bo'shashtiradi, natijada gavhar yumaloqlashadi, akkomodatsiya deb shunga aytiladi (ko'zning o'tkazuvchi yo'lga qaralsin).



243-rasm. Ko'z soqqasining o'ng yarmi.

1 – Circulus arteriosus iridis major; 2 – Cornea; 3 – Iris; 4 – A. conjunctivalis anterior; 5 – Vv. conjunctivales; 6 – Corpus ciliare; 7 – Sinus venosus sclerae; 8 – Lens; 9 – Circulus arteriosus iridis minor; 10 – A. conjunctivalis posterior; 11 – V. conjunctivalis; 12 – V. ciliaris; 13 – A. ciliaris anterior; 14 – M. rectus medialis; 15 – Sclera; 16 – Venula nasalis retinae; 17 – Arteriola nasalis retinae; 18 – Chorioidea; 19 – A. ciliaris posteriores longae; 20 – Retina; 21 – V. chorioidea oculi; 22 – V. episcleris; 23 – A. episcleris; 24 – Aa. ciliares posteriores breves; 25 – Ko'rish nervi qinining qon tomirlari; 26 – A. centralis retinae; 27 – V. centralis retinae; 28 – N. opticus.



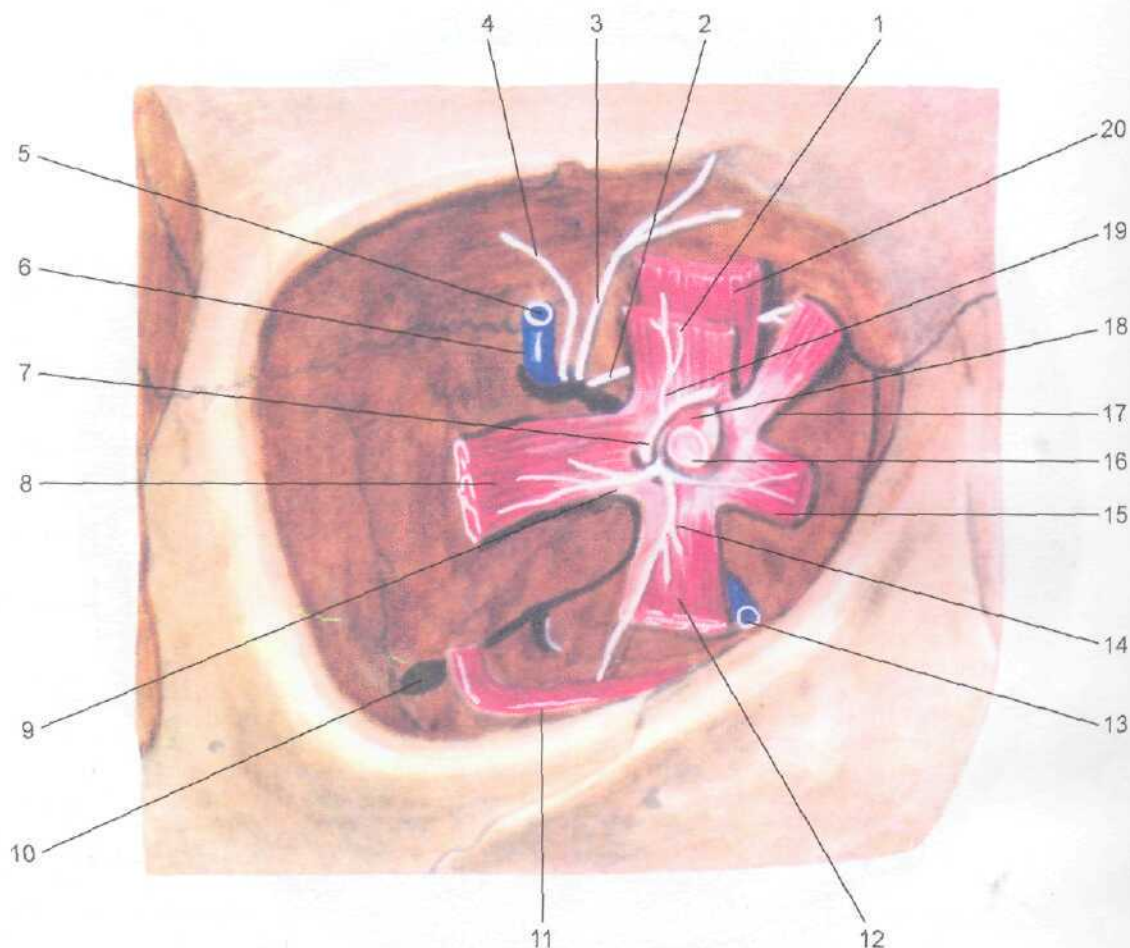
244-rasm. Ko'z tubi yoki ko'zning orqa tomoni.

1 – Arteriola muscularis superior; 2 – Venula muscularis superior; 3 – Discus n.optici; 4 – Macula; 5 – Fovea centralis maculae; 6 – Arteriola temporalis retinae inferior; 7 – Venula temporalis retinae inferior; 8 – Venula nasalis retinae inferior; 9 – Arteriola nasalis retinae inferior; 10 – Venula medialis retinae; 11 – Arteriola medialis retinae; 12 – Arteriola nasalis retinae superior; 13 – Venula nasalis retinae superior; 14 – Arteriola temporalis retinae superior; 15 – Venula temporalis retinae superior.

Shishasimon tana (corpus vitreum) ko'z gavhari bilan to'r parda oralig'ida joylashgan tiniq – yumshoq modda. U yupqa parda (membrana hyaloidea) bilan o'ralgan. Shishasimon tana bilan gavharda qon tomir va nervlar bo'lmaydi. Shishasimon tananing oldingi yuzasida chuqurcha (fossa hyaloidea) bo'lib, uning chekkalari maxsus ipchalar (stroma vitreum) yordamida ko'z gavhariga yopishadi.

Ko'z soqqasining shox parda markazida (o'rtasida)

ko'zning oldingi qutbi bo'ladi. Ko'zning orqa qutbi esa shox pardaning orqa qismida (ko'rish nervining chiqish joyidan chetqda) joylashgan. Oldingi qutb bilan orqa qutb oralig'i 24 mm dan iborat bo'lib, unga ko'z soqqasining o'qi deyiladi. Ko'z soqqasining aylana o'lchovi uning ekvatori hisoblanadi. Ko'z soqqasining oldingi qutbi bilan orqa qutbi oralig'idagi masofaga – ko'z soqqasini doira bo'ylab birlashtiradigan chiziqqa ko'z meridianasi deyiladi.



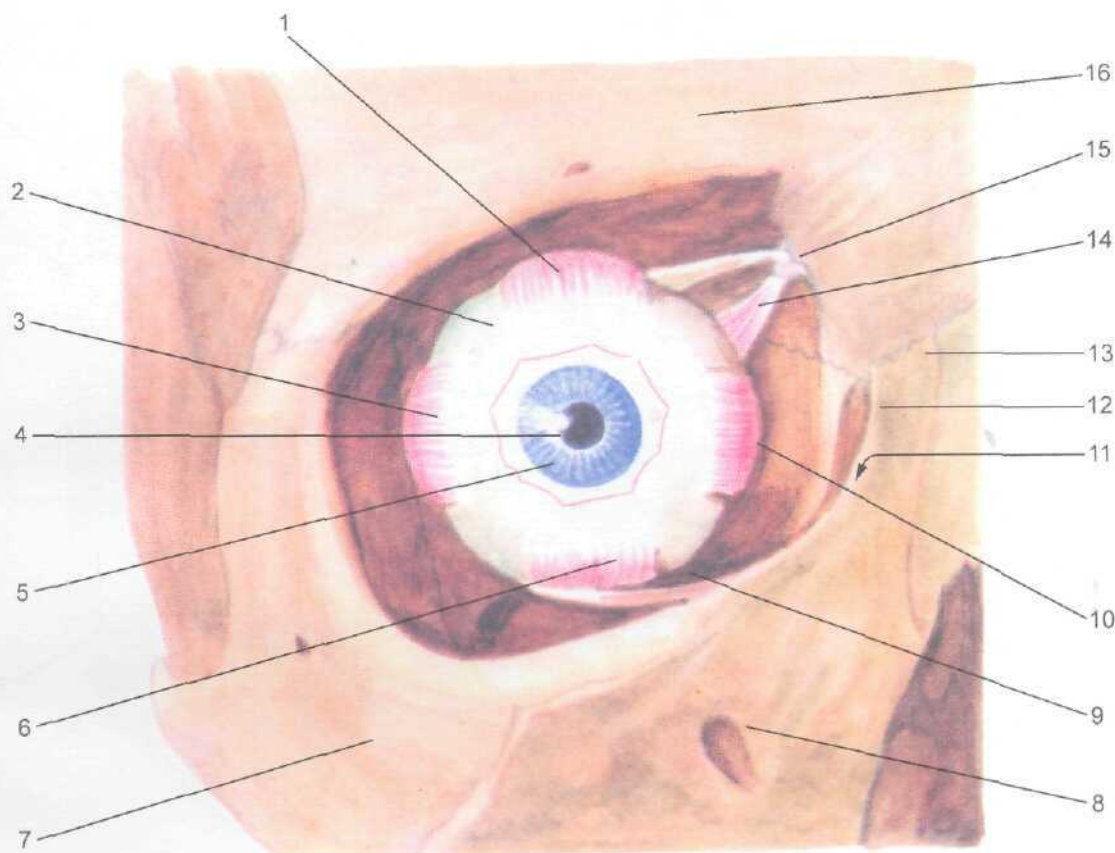
245-rasm. Ko'z soqqasining muskullari.

1 – M.rectus superior; 2 – N.trochlearis; 3 – N.frontalis; 4 – N.lacrimalis; 5 – V.ophtalmica superior; 6 – Fissura orbitalis superior; 7 – N.nasociliaris; 8 – M.rectus lateralis; 9 – N.abducens; 10 – Fissura orbitalis inferior; 11 – M.obliquus inferior; 12 – M.rectus inferior; 13 – V.ophtalmica inferior; 14 – R.inferior n.oculomotorius; 15 – M.rectus medialis; 16 – N.opticus; 17 – M.obliquus superior; 18 – A.ophtalmica; 19 – R.superior n.oculomotorius; 20 – M.levator palpebrae superioris.

KO'ZNING YORDAMCHI APPARATLARI (245, 246-rasmlar)

Ko'z soqqasining odam ixtiyori bilan ishlovchi to'rtta to'g'ri (mm. recti superior, inferior medialis et lateralis) va ikkita qiyshiq muskullari (m.obliquus superior et inferior) harakatlantirib turadi. Bularning

hammasi (ostki qiyshiq muskuldan boshqa) ko'z kosasidagi ko'ruv kanali atrofidagi tog'ay halqa (annulus tendineus communis)dan boshlanib, ko'z soqqasining turli tomonlariga (tepa, pastki, lateral va medial yuzalariga) kelib yopishadi. Pastki qiyshiq muskul (m.obliquus inferior) ko'z kosasi yuzasidan, ko'z kosasining pastki devoridan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi va ko'z soqqasining lateral yuzasiga yopishadi.



246-rasm. Ko'z soqqasi muskullari.

1 – M.rectus superior; 2 – Bulbus oculi; 3 – M.rectus lateralis; 4 – Cornea; 5 – Tunica conjunctiva bulbi; 6 – M.rectus inferior; 7 – Os zygomaticum; 8 – Foramen infraorbitale; 9 – M.obliquus inferior; 10 – M.rectus medialis; 11 – Canali nasolacrimalis; 12 – Crista lacrimalis posterior; 13 – Processus frontalis; 14 – M.obliquus superior; 15 – Trochlea; 16 – Os frontale.

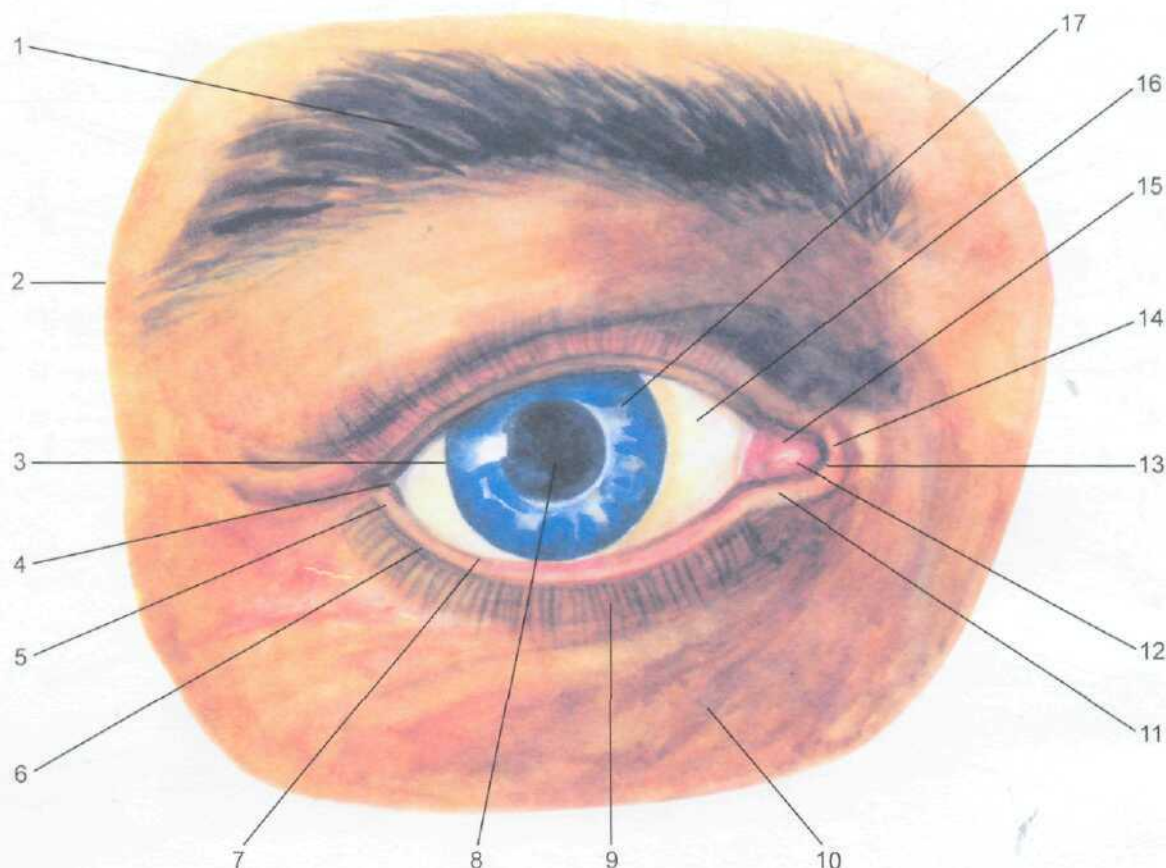
Yuqori qiyshiq muskul (m.obliquus superior) tog'ay halqadan boshlanib tepa va medial to'g'ri muskullar orasidan yo'naladi, ko'z kosasining g'altaksimon chuqurchasiga yaqinlashganda sinovial qinga o'raladi va g'altak (trachlea)ni aylanib o'tib ko'z soqqasining tepa yuzasiga yopishadi.

F u n k s i y a s i. Ko'zning qiyshiq muskullari qisqarib, ko'z soqqasini o'z o'qi atrofida aylantiradi.

To'g'ri muskullar esa ko'z soqqasini pastga, yuqoriga, tashqariga va ichkariga tortadi.

Tepa qovoqni ko'taruvchi muskul (m.levator palpebrae superior) tog'ay halqadan boshlanib m.rectus superior ustidan yo'nalib, tepa qovoqqa borib tugaydi. Bu muskul qisqarib tepa qovoqni ko'tarib turadi (247-rasm).

Ko'z kosasi fassiyalari. Ko'z kosasi suyak ustki pardasi (periorbita) bilan qoplangan bo'lib, ko'rish



247-rasm. Ko'z qovoqlari.

1 – Supercilium; 2 – Palpebra superior; 3 – Limbus corneae; 4 – Commissura palpebrarum lateralis; 5 – Angulus oculi lateralis; 6 – Limbus palpebralis anterior; 7 – Limbus palpebralis posterior; 8 – Pupilla; 9 – Palpebra inferior; 10 – Sulcus infrapalpebralis; 11 – Papilla lacrimalis; 12 – Caruncula lacrimalis; 13 – Angulus oculi medialis; 14 – Commissura palpebrarum medialis; 15 – Plica semilunaris conjunctivae; 16 – Tunica conjunctiva; 17 – Cornea.

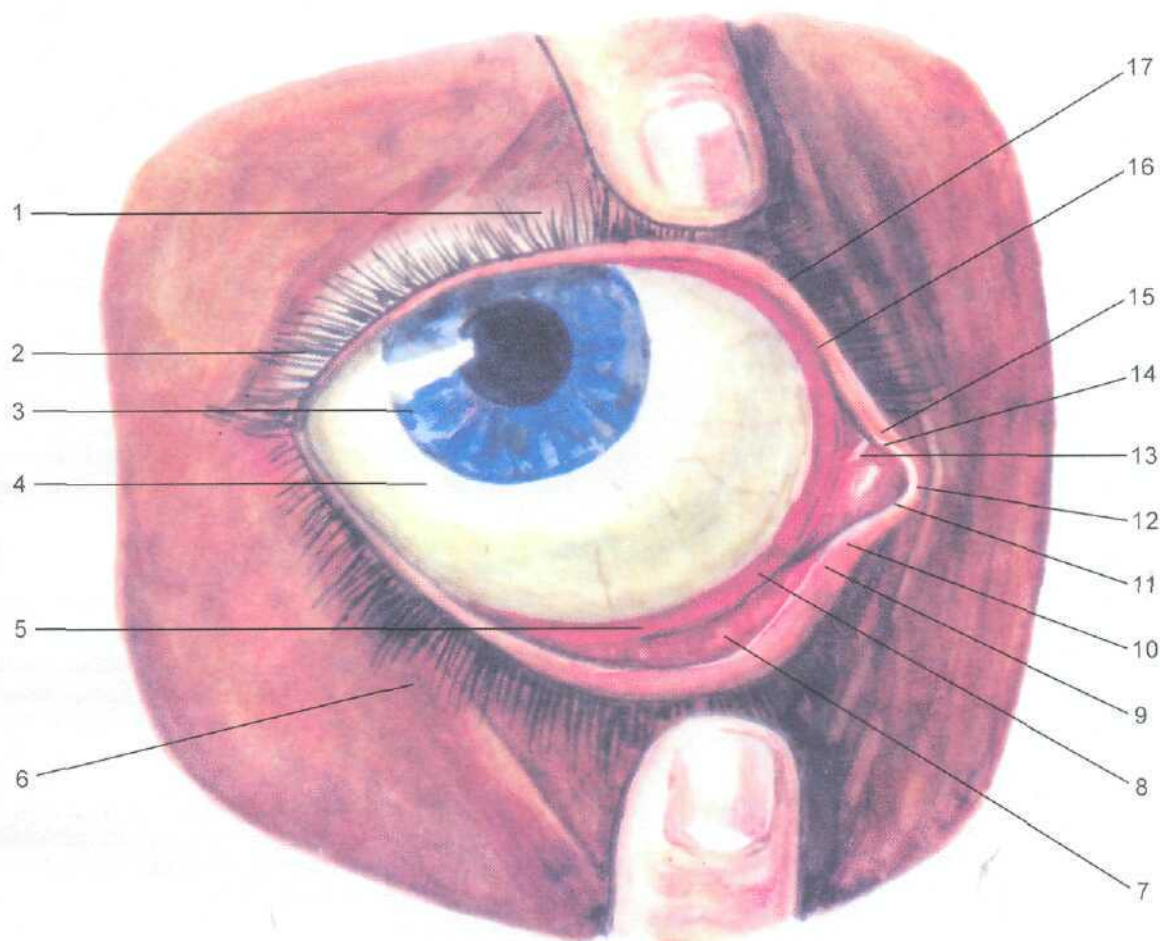
kanali va ko'z kosasining yuqori yorig'i orqali miyaning qattiq pardasiga qo'shilib ketadi.

Ko'z soqqasi qin parda (vagina bulbi) bilan o'ralgan, parda bilan ko'z soqqasi oralig'idagi bo'shliq (spatium episclerale) Tenon bo'shlig'i deb ataladi.

Qin pardasi oldinda tepa va pastki qovoqlarga yopishsa, orqa tomonda ko'rish nervini o'rab turgan pardaga o'tadi. Periorbita pardasi va vagina bulbi oralig'ini yog' to'qimalari (corpus adiposum orbitae) to'ldirib turadi. Bu esa ko'z soqqasining qimirlamay, o'z vazifasini normal holda bajarishiga sharoit beradi.

KO'Z QOVOQLARI VA KONYUNKTIVA (248, 249-rasmlar)

Ko'z qovoqlari (palpebrae) bir juft (yuqori – palpebrae superior va pastki – palpebrae inferior) bo'lib, teri burmalaridan tashkil topgan. Qovoqlar yumilganda ko'z butunlay yopiladi. Ko'z ochilganda pastki qovoq o'z og'irligi bilan, yuqori qovoq uni ko'taruvchi muskul (m.levator palpebrae superioris)



248-rasm. Ko'z qovoqlari.

1 – Palpebra superior; 2 – Angulus oculi lateralis; 3 – Limbus corneae; 4 – Tunica conjunctiva bulbi; 5 – Fornix conjunctiva inferior; 6 – Palpebra inferior; 7 – Tunica conjunctiva palpebrarum; 8 – Plica semilunaris conjunctivae; 9 – Papilla lacrimalis inferior; 10 – Punctum lacrimale inferius; 11 – Caruncula lacrimalis; 12 – Angulus oculi medialis; 13 – Lacus lacrimalis; 14 – Punctum lacrimale superius; 15 – Papilla lacrimalis superior; 16 – Limbus palpebralis posterior; 17 – Limbus palpebralis anterior.

yordamida ochiladi. Qovoqlarning ustki yuzasi yupqa teri bilan qoplangan. Ko'zning ichiga qaragan yuzasi (shilliq qavat) konyunktiva (tunica conjunctiva palpebrarum) deb ataladi. Yuqori qovoqning ichki yuzasida 30–40 ta, pastki qovoqning ichki yuzasida 20–30 ta mayda bezchalar (glandulae tarsales) joylashgan. Ularda mayda chiqaruv teshiklari mavjud. Qovoqlarning erkin chekkalarida 2–3 qator kipriklar (cilia) o'rin olgan. Bu chekkalar oralig'iga ko'z yorig'i (rima palpebrarum) deyiladi. Yuqori va pastki qovoqlar tashqi va ichki tomonda burchaklar hosil qilib, o'zaro qo'shiladi. Ichki burchakdagi boylam (lig.palpebrale

mediale) ko'z xaltasini oldindan va orqadan o'rab joylashgan. Lateral burchakda boylam (lig.palpebrale laterale) bo'ladi. Ichkari burchakda ko'z yoshi ko'li – lacus lacrimalis va bo'rtib turgan ko'z eti – caruncula lacrimalis, ko'zning medial burchagida (ko'z yoshi ko'lidan tashqarida) ustki va pastki kurtakcha (papilla lacrimalis) ko'rinadi. Ular ko'z yo'shi naychasining boshlanish nuqtasi hisoblanadi. Qovoqlar asosida tog'aysimon plastinka (tarsus superior et inferior) bo'ladi. Yuqori qovoq tepasida qoshlar (supercilium) joylashgan bo'lib, ular ko'zni har xil chang zarrachalaridan saqlab turadi.

KO'Z YOSHI APPARATI (249-rasm)

Ko'z yoshi apparati ko'z yoshi bezi va ko'z yoshi yo'llaridan tashkil topgan.

Ko'z yoshi bezi (glandula lacrimalis) ko'z kosasi tashqi devorining yuqori qismidagi ko'z yoshi bezi chuqurchasi – fassa lacrimalis da joylashgan. Bez oralig'idan o'tgan yuqori qovoqni ko'taruvchi muskul payi uni ikki qism (ko'z kosasi va qovoq)ga ajratib turadi. Ko'z yoshi bezi ajratgan suyuqlik ko'z yoshi yo'li orqali yuqori qovoqning konyunktiva qismiga (15 dona ko'z yoshi yo'li – ductuli excretorii bo'lib) ochilib, ko'z soqqasining oldingi va shox pardasini yuvib, ko'z qovoqlarining ichki burchagidagi ko'lcha (lacus lacrimalis)ga to'planadi. Ko'z yoshi suyuqlig'i ko'lchadan ko'z yoshining naychalari (canaliculi lacrimales) orqali ko'z yoshi xaltachasi (saccus lacrimalis)ga quyiladi. Ko'z yoshi xaltachasidan burun yo'li – ductus nasolacrimalis orqali burun bo'shlig'iga o'tib tarqaladi. Burun bo'shlig'ida ko'z yoshi nafas bilan kirgan havoning chang va har xil zarrachalarini tozalab bo'shliqni namlab turadi.

Ko'z yoshi yo'li (kanali) – canalis lacrimales yuqori va pastki kanallar alohida yoki ikkalasi qo'shilib (saccus lacrimalis) ochiladi.

Ko'z yoshi xaltachasi ko'z kosasi ichki devorining pastki burchagidagi chuqurchada joylashgan bo'lib, pastki qismi torayib, bevosita ko'z yoshi-burun yo'lga o'tib ketadi.

Ko'z yoshi - burun yo'li (canalis nasolacrimalis) burun bo'shlig'iga (pastki chig'anoq ostiga) ochiladi. Ko'zga chang zarrachalari tushganda yoki odam haddan tashqari hayajonlanganda ko'z yoshi bezining faoliyati kuchayib, suyuqlik ko'p ajraladi. Bunday holatda ko'z yoshi o'z yo'lga sig'maydi, ortiqchasi esa pastki qovoq qirrasidan yuz uzra pastga qarab oqa boshlaydi.

Ko'z fiziologiyasi. Ko'z o'rtacha 400–750 mmk uzunlikdagi yorug'lik to'liqini normal qabul qiladi. Ammo ultrabinafsha, infraqizil (qisqa to'liqni) nurlarni ko'z seza olmaydi. Yorug'lik to'liqini to'r pardaga borgandan so'ng tasvir paydo bo'ladi. Yorug'lik avvalo shox pardaning kameralaridan o'tib ko'z qorachig'i orqali ko'z gavhariga boradi. Undan shishasimon tana orqali o'tadi. Ko'zga tushgan nurlar shox parda va shishasimon tanada reduksiyalanib (sinib) hajmi kichiklashib, so'ngra to'r pardaga boradi. Nurlar to'r pardada bir nuqtaga yig'iladi (fokuslanadi). Bunday holatda ko'zga tushgan tasvirlar teskari (oyog'i osmondan bo'lib), aniq va ravshan ko'rinadi. To'r pardada paydo bo'lgan tasvir teskari bo'lsa ham boshqa sezuv a'zolarining ta'siri orqali odam

tasvirlarni to'g'ri ko'radi. Ko'z ikki nuqtani aniq va alohida ko'rsa, unga ko'z o'tkirligi deyiladi.

Ko'zning normal ko'rishi tasvirlarni bir daqiqa davomida aniq va ravshan ko'rishi bilan ifodalanadi. Agar ko'rish muddati bir daqiqadan kam bo'lsa unda ko'z xiralashgan bo'lib, tasvirlar aniq ko'rinmaydi.

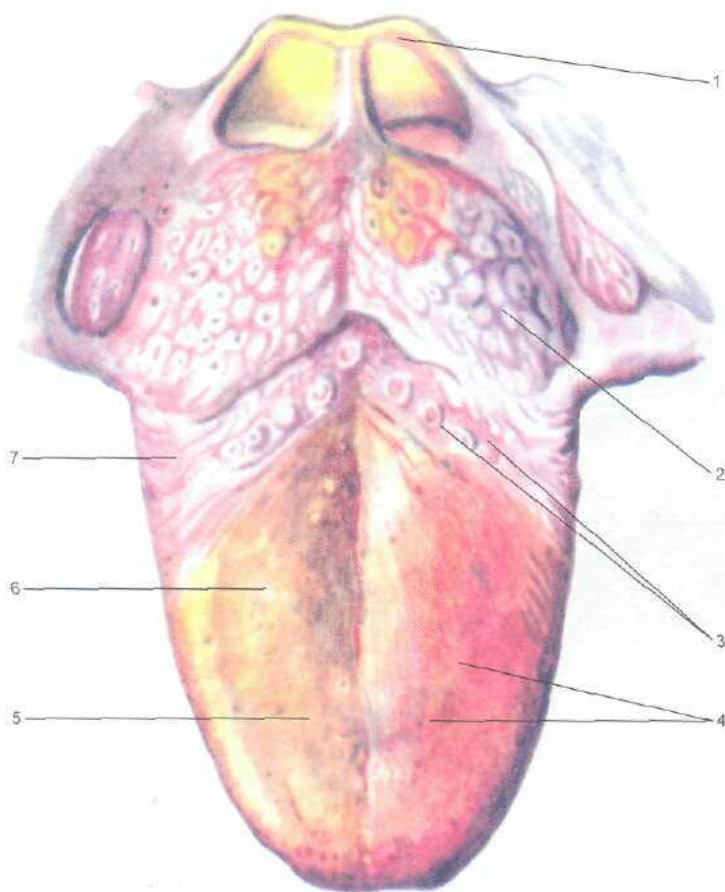
Odam uzoqdan qaraganda ko'zga tushgan nurlar to'r pardadagi kolbachalarni qatorasiga birdan qo'zg'atsa, unda ko'zga tushgan tasvirni aniq ko'ra olmaydi. Aksincha, tasvirlar yaqindan ko'zga tushsa, to'r pardadagi kolbachalar oralab ta'sirlanishi natijasida odam har bir tasvirni aniq (ayrim nuqtalarni ham) ko'rish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Odamning ko'rish o'tkirligi to'r pardadagi sariq dog' markazida joylashgan kolbachalar yig'indisiga bog'liq bo'lib, nuqtadan uzoqlashgan sari kolbachalar tayoqchalar bilan aralashib joylashadi. Natijada ko'rish o'tkirligi nuqtadan (markazdan) periferiyaga qarab kamayib boradi, ya'ni tasvirlar asta-sekin noaniq ko'rina boshlaydi.

Ko'rish o'tkirligi maxsus jadvallar orqali aniqlanadi.

Akkomodatsiya har xil masofada turgan tasvirlarni aniq va ravshan ko'rish orqali sodir bo'ladi. Bunda shox pardaning sindiruvchi kuchi saqlanib qoladi, gavhar egriligi esa o'zgarib (fotokameraga o'xshash) fokuslanadi-da, tasvir aniq ko'rinadi. Ko'zning bunday moslashishiga akkomodatsiya deyiladi. Yaqindagi tasvirlarni ko'rganda ko'z gavhari dumaloq bo'ladi, nurni sindiruvchi kuch esa kattalashadi. Qari odamlarda ko'z gavhari qattiqlashib, moslashish qobiliyati ancha pasayadi. Natijada odam yaqindan aniq ko'rolmaydi. Shuning uchun ko'zoynak taqish yo'li bilan yaqindan ko'rish tiklanadi. Ba'zida ko'z soqqasi cho'zinchoq yoki kalta bo'lib rivojlansa, narsalarning tasvir fokusi to'r pardaga yetmasdan undan oldinroqda yoki orqaroqda to'planadi. Natijada tasvirlarni odam aniq ko'rolmaydi. Bunday holatda ko'z ko'zoynak yordamida normal holga keltiriladi. Ba'zida shox parda yoki ko'z gavhari egri (qiyshiq) bo'lib, bunda tasvirlar noto'g'ri (astigmatizm) ko'rinadi. Bunday anomaliyani ham maxsus ko'zoynak taqish orqali tuzatsa bo'ladi.

Ko'zning moslashishi (adaptatsiya). Odam yorug'dan qorong'i uyga yoki aksincha qorong'ilikdan yorug'likka chiqqanda avvaliga ko'zi qamashib, hech narsani ko'rmaydi. Keyinchalik asta-sekin ko'z sharoitga moslashib, tevarak-atrof ko'rina boshlaydi. Bunga moslashish (adaptatsiya) deyiladi. Yorug'lik adaptatsiyasi 2–3 daqiqada sodir bo'lsa, qorong'ulik adaptatsiyasi 15–20, ba'zida 30 daqiqa davom etadi. To'r pardada joylashgan kolbachalar orqali odam turli (qizil, yashil, binafsha) ranglarni ko'rish va ularni birbiridan ajratish qobiliyatiga ega. Ba'zida ranglarni ajrata olmaslik (daltonizm) holati ham bo'ladi. Tasvirlarni bir ko'z bilan qabul qilishdan ko'ra ikki



250-rasm. Til shilliq qavatining ta'm bilish joylari.

1 – Epiglottis; 2 – Tonsilla lingualis; 3 – Papillae vallatae; 4 – Papillae filiformes et conicae; 5 – Papillae fungiformes; 6 – Papillae foliatae.

ko'z bilan qabul qilish afzaldir. Bunda masofa, ranglar tiniqligi, tasvirlar bir-biridan farqli ravishda to'la-to'kis aniqlanadi. Bu esa binokular ko'rish deb ataladi.

Ta'm bilish a'zosi (250-rasm). Ta'm bilish a'zosi (*organum gustus*)ning vazifasi har xil ovqat moddalarini bir-biridan ajrata bilish, sifatini aniqlashdan iborat. Odamda ta'm sezuvchi piyozchalar, asosan, tildagi papillae vallatae et foliatae da, qisman papilla fungiformis va yumshoq tanglayda, hiqildoq usti tog'ayining orqa tomonida, cho'michsimon tog'aylarning ichki yuzasida joylashgan. Piyozchalar ta'm bilish hujayralaridan iborat bo'lib, ta'm bilish analizatorlarining retseptorlarini hosil qiladi.

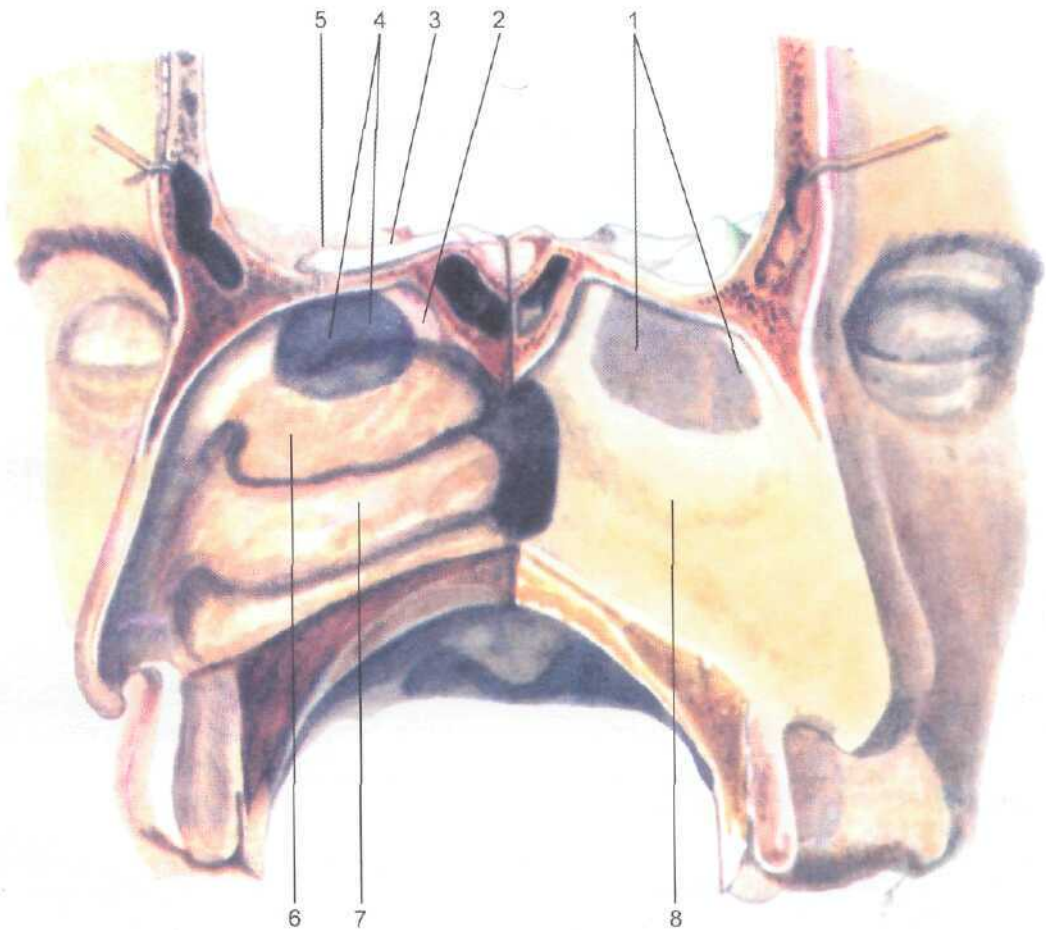
Ta'm bilish analizatori uch xil nerv tarkibida kelib tarqaladi va uch neyronli bo'ladi. Birinchi neyron quyidagicha joylashgan:

1. Tizza tuguni (*Ganglion geniculi*) hujayralarning periferik o'simtalari va tilning shilliq qavatidagi ta'm bilish piyozchalari bag'rida joylashgan, ta'm bilish

retseptorlaridan chorda tympani tarkibida keladi. Markaziy o'simtalari n.intermedius tarkibida bosh miya ko'prigiga yo'naladi.

2. *Ganglion inferius* (IX juft nervga taalluqli), bu tugun hujayralarning periferik o'simtalari va tilning ildiz qismida joylashgan ta'm bilish retseptorlaridan n.glossopharyngeus tarkibida keladi. Markaziy o'simtalari shu nerv tarkibida uzunchoq miyaga boradi.

3. *Ganglion inferius n.vagi*, bu tugun hujayralarning periferik o'simtalari va hiqildoq usti tog'ayi sohasida joylashgan ta'm bilish retseptorlaridan n.laryngeus superior tarkibida keladi. Markaziy o'simtalari n.vagi tarkibida uzunchoq miyaga boradi. Shunday qilib, I neyron uch xil nerv tarkibida uzunchoq miyaga boradi. Ikkinchi neyron uzunchoq miya va ko'prikdagi shu nerv yadrolaridan boshlanib, ko'rish do'mbog'iga (*thalamus*) borib tugaydi. Uchinchi neyron ko'rish do'mbog'idan boshlanib, ta'm bilish analizatori po'stloq markazi – gyrus



251-rasm. Hid bilish a'zosi (regio olfactoria).

1 – Nn.olfactorii; 2 – Concha nasalis superior; 3 – Tractus olfactorius; 4 – Nn.olfactorii; 5 – Bulbus olfactorius; 6 – Concha nasalis media; 7 – Concha nasalis inferior; 8 – Septum nasi.

parahippocampalis ning uncus sohasiga boradi. Natijada odamda ta'm bilish vujudga keladi.

Hid bilish a'zosi (organum olfactus) (251-rasm) hid bilish xususiyatining yaxshi yoki yomon taraqqiy etganligiga qarab – makrosmik (hidni yaxshi sezuvchilar – it, mushuk, sut emizuvchilar va hokazo), mikrosmiklar (hidni yomon sezuvchilar – odam, maymun)ga bo'linadi, ularda hidlash miyasi (miya yarimsharlariga qarang) yaxshi taraqqiy qilmagan bo'ladi. Anosmiklar – hidni butunlay sezmaydiganlar (delfinlar). Ularda hidlash apparati embrionlik davridayoq bo'lmaydi. Odamda hid bilish analizatorining periferik uchi burun bo'shlig'i shilliq qavati (regio olfactoria), ya'ni burunning yuqori chig'anoq'i sohasida joylashadi. Bu yerda hidlash

analizatorlarining periferik qismlari ham o'rtnashgan. Nafas olganda havo bilan birga hid qo'zg'atuvchi moddalar burun bo'shlig'ida joylashgan ana shu retseptorlarni qo'zg'atadi. Ular hid bilish hujayralaridan chiqqan nerv tolalari – aksonlar, hid bilish iplari (filia olfactoria) yordamida yuqoriga ko'tarilib, g'alvirsimon suyak (lamina cribrosa)dan o'tib, bulbus olfactorius dagi hid bilish tuguni (glomeruli olfactorii)da tugaydi (I neyron). Ana shu yerdan hid bilish yo'lining ikkinchi neyroni boshlanib, tractus olfactorius tarkibida trigonum olfactorum, substantia perforata anterior va septum pellicidum ga boradi. Uchinchi neyron shu yerdan miya po'stlog'idagi hid bilish sohasi, gyrus parahippocampalis va uncus ga boradi. Natijada odamda ma'lum hissiyot paydo bo'ladi.

MUNDARIJA

Tomirlar sistemasi haqida ta'limot	3
Qon tomirlar sistemasi	3
Yurak	5
Yurakning o'tkazuvchi yo'li	12
Yurak limfa tomirlari	14
Yurak nervlari	14
Tomirlar sistemasi	19
Kichik qon aylanish doirasi tomirlari	19
Katta qon aylanish doirasi tomirlari	19
Yelka-bosh poyasi	21
Umumiy uyqu arteriyasi	21
Tashqi uyqu arteriyasi	21
Ichki uyqu arteriyasi	28
O'mrov osti arteriyasi	29
Qo'ltiq arteriyasi	33
Yelka arteriyasi	35
Bilak arteriyasi	36
Tirsak arteriyasi	37
Panja arteriyasi	38
Pastga yo'naluvchi aorta tarmoqlari	40
Qorin aortasi tarmoqlari	42
Aortaning toq tarmoqlari	42
Aortaning visseral juft tarmoqlari	48
Aortaning qorin devoriga tarqalgan tarmoqlari	49
Ichki yonbosh arteriyasi	49
Tashqi yonbosh arteriyasi	54
Son arteriyasi	55
Taqim arteriyasi	58
Orqa katta boldir arteriyasi	59
Oyoq panjasi arteriyalari	61
Vena sistemasi	63
Katta qon aylanish doirasi venalari	63
Yuqori kovak vena sistemasi	63
O'mrov osti venasi	71
Qo'l venalari	71
Pastki kovak vena sistemasi	71
Qopqa vena sistemasi	78
Umumiy yonbosh venasi	78
Kovak vena sistemasi bilan qopqa vena sistemasi o'rtasidagi anastomozlar	85
Oyoq venalari	85
Embrionda qon aylanishi	87
Limfa sistemasi	87
Ko'krak limfa yo'li	90
Oyoq limfa tomirlari va tugunlari	93
Chanoq sohasidagi limfa tomirlari va tugunlari	93
Ko'krak qafasidagi limfa tugunlari va tomirlari	98
Qo'l limfa tugunlari va tomirlari	98
Bosh-bo'yin limfa yo'llari va tugunlari	98
Taloq	101

Nerv sistemasi – nevrologiya	101
Orqa miya	106
Bosh miya	113
Bosh miyaning rivojlanishi	113
Uzunchoq miya	118
Ortqi miya	118
Miyacha	122
Rombsimon miya siqig'i	123
To'rtinchi qorincha	125
O'rta miya	128
Oraliq miya	129
Oxirgi miya	132
Miya yarimsharlarining ichki tuzilishi	136
Yarimshar yadrolari	137
Yon qorinchalar	140
Miya po'stlog'ining tuzilishi	141
Odami bosh miyasining og'irligi	144
Bosh miyani o'rovchi pardalar	144
Orqa va bosh miyaning o'tkazuv yo'llari	148
Periferik nerv sistemasi	156
Bosh miya nervlari	156
Orqa miya nervlari	180
Orqa miya nervlarining orqa shoxlari	182
Orqa miya nervlarining old shoxlari	183
Ko'krak nervlari	194
Vegetativ nerv sistemasi	209
Vegetativ nerv sistemasining markaziy yadrolari	225
Sezgi a'zolari	225
Teri analizatorlari	226
Eshitish va muvozanat saqlash a'zosi	228
Tashqi quloq	228
O'rta quloq	231
Ichki quloq	233
Ko'rish a'zosi	239
Ko'z soqqasi	239
Ko'zning nur sindiruvchi apparati	243
Ko'zning yordamchi apparatlari	246
Ko'z qovoqlari va konyunktiva	248
Ko'z yoshi apparati	250

ATLAS ODAM ANATOMIYASI

Ahmedov Nosir Komilovich

tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan fan arbobi.

Toshkent, 700129, «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti, Navoiy ko'chasi, 30.

Ishlab chiqarish
bo'limi boshlig'i
Muharrirlar
Rassomlar

Texnik muharrir
Kompyuterda sahifalovchi
Kompyuterda matn teruvchilar

I.Xodiyev
H.Zokirov, Z.G'ulomova
A.Burxonov, A.Yoqubjonov,
A.Sulaymonov
M.Olimov
A.Yoqubjonov
M.Abdullayeva, D.Hasanova,
S.Islomova

2005-yil 28-noyabrda bosishga ruxsat etildi. Qog'oz bichimi 84 x 108 $\frac{1}{16}$.
Ofset qog'ozda bosildi. 27,72 shartli bosma tabog'i, 23,8 nashriyot hisob tabog'i.
Adadi 3000. A-368 sonli buyutma. Bahosi shartnoma asosida.

«O'zbekiston» nashriyot-matbaa ijodiy uyida bosildi.
Toshkent, 700129, Navoiy ko'chasi, 30.